ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 18 · PE

Manual de

PEDIATRÍA GENERAL

& Neonatología

Módulo 3 · Materno - Infantil · 28 clases

Índice general

01 Crecimiento, Desarrollo & Vacunas PNI 3

18.1. Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T) 5
18.2. Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI) 9
18.3. Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026 13
18.4. Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro) 16
18.26. Genética y Dismorfias: Síndrome de Down (Trisomía 21) y Síndromes Genéticos Frecuentes 21
18.28. Pediatría Psicosocial: Maltrato Infantil, Entrevista Clínica, Conductas de Riesgo en el Adolescente y Psiquiatría de Enlace 25

02 Respiratorio Pediátrico & Urgencias 31

18.5. Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado 33
18.6. Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona 38
18.7. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización 43
18.8. Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía 48
18.23. Cardiología Pediátrica: Soplos, Insuficiencia Cardíaca, Arritmias, Endocarditis y Electrocardiograma 52
18.24. Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica, Intoxicaciones y Prevención de Accidentes 57

03 Infecciones, Exantemas & Digestivo Pediátrico 63

18.9. Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo 65
18.10. Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki) 69
18.11. Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico 74
18.12. Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal 79
18.13. Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis 84
18.14. Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico 89
18.25. Inmunodeficiencias Primarias, Infecciones Recurrentes, Hepatomegalia e Interpretación del Hemograma Pediátrico 92
18.27. Uroginecología Pediátrica: Fimosis, Sinequias Vulvares y Enuresis 95

04 Neonatología & Sala de Partos 99

18.15. Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR 101
18.16. Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal 107
18.17. Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia 111
18.18. Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM 116
18.19. Sepsis Neonatal: Precoz (< 72 h) vs Tardía (> 72 h), Esquema Ampicilina + Aminoglucósido y Cefotaxima 121
18.20. Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato 125
18.21. Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo 128
18.22. Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik 132

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM 138

MANUAL EUNACOM DE PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA

BLOQUE 01 DE 04 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
6 CÓDIGOS OFICIALES

01

BLOQUE TEMÁTICO
6 clases

CRECIMIENTO, DESARROLLO & VACUNAS PNI

6	19	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
18.1	Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)	5
18.2	Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)	9
18.3	Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026	13
18.4	Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro)	16
18.26	Genética y Dismorfias: Síndrome de Down (Trisomía 21) y Síndromes Genéticos Frecuentes	21
18.28	Pediatría Psicosocial: Maltrato Infantil, Entrevista Clínica, Conductas de Riesgo en el Adolescente y Psiquiatría de Enlace	25

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

6 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
2.01.3.003, 2.01.5.001, 2.01.1.001, 2.01.1.003, 2.01.1.072, 2.01.1.076, 2.01.1.079, 2.01.3.011, 2.01.3.017, 2.01.3.018, 2.01.4.006, 1.02.3.008	Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS	Específico	Completo	Completo
2.01.3.002, 2.01.1.080, 2.01.1.141, 5.01.3.003, 2.01.1.083, 2.01.1.084, 2.01.1.086, 2.01.3.019, 6.03.1.033, 6.03.3.002	Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje	Específico	Inicial	Derivar
2.01.3.006, 4.01.5.020, 1.04.3.013, 1.06.3.001, 1.07.3.006	Programa Nacional de Inmunizaciones	Específico	Completo	Completo
2.01.3.007, 2.01.3.001, 3.01.3.004, 5.01.3.004, 2.01.1.105, 1.08.3.009	Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación	Específico	Completo	Completo
2.01.1.134, 2.01.1.132	Genética y Dismorfias: Síndrome de Down	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 01 · CRECIMIENTO, DESARROLLO & VACUNAS PNI

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
19 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- En menores de 5 años, el diagnóstico nutricional oficial se establece mediante el indicador Peso para la Talla (P/T).
- A partir de los 5 años (60 meses) hasta los 19 años, se utiliza el Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E).
- Riesgo de desnutrición corresponde a P/T entre -1.0 y -1.9 DE; Desnutrición a P/T ≤ -2.0 DE.
- Sobrepeso corresponde a P/T o IMC/E entre +1.0 y +1.9 DE; Obesidad entre +2.0 y +2.9 DE; Obesidad severa ≥ +3.0 DE.
- La Talla para la Edad (T/E) refleja nutrición y crecimiento crónico; T/E ≤ -2.0 DE define Talla Baja.
- La medición hasta los 24 meses se realiza acostado (longitud con infantómetro) y desde los 2 años de pie (estatura con estadiómetro).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

6 DE 6 TEMAS

Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS	EUNACOM Diciembre 2025 · #62 · EUNACOM Julio 2025 · #174 · EUNACOM Julio 2024 · #160 · EUNACOM Diciembre 2024 · #16
Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje	EUNACOM Julio 2025 · #46 · EUNACOM Diciembre 2025 · #128 · EUNACOM Diciembre 2025 · #63 · EUNACOM Enero 2023 · #25
Programa Nacional de Inmunizaciones	EUNACOM Diciembre 2025 · #131 · EUNACOM Julio 2025 · #55 · EUNACOM Diciembre 2024 · #176 · EUNACOM Enero 2023 · #24
Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación	EUNACOM Julio 2024 · #99 · EUNACOM Diciembre 2024 · #104 · EUNACOM Enero 2023 · #55 · EUNACOM Diciembre 2022 · #68
Genética y Dismorfias: Síndrome de Down	EUNACOM Diciembre 2018 · #76
Pediatría Psicosocial: Maltrato Infantil, Entrevista Clínica, Conductas de Riesgo en el Adolescente y Psiquiatría de Enlace	EUNACOM Julio 2018 · #53 · EUNACOM Julio 2015 · #150

18.1. Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 2.01.3.003 2.01.5.001 2.01.1.001 2.01.1.003 2.01.1.072 2.01.1.076 2.01.1.079 2.01.3.011 2.01.3.017 2.01.3.018 2.01.4.006 1.02.3.008

¿POR QUÉ?

La evaluación del crecimiento y estado nutricional es el pilar fundamental del control de salud infantil en Chile. El médico de atención primaria debe dominar la interpretación estandarizada de las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2006 adoptadas por el MINSAL), diferenciando alteraciones agudas (peso para la talla) de crónicas (talla para la edad), diagnosticando precozmente el riesgo de desnutrición, la desnutrición y la malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad), cuya prevalencia supera el 50% en escolares chilenos.

1. ANTROPOMETRÍA ESTANDARIZADA E INDICADORES NUTRICIONALES

La evaluación nutricional requiere técnica estandarizada: pesaje con balanza de lactante calibrada (desnudo hasta los 2 años) y medición de **longitud en decúbito supino con infantómetro hasta los 24 meses**, pasando a **estatura en bipedestación con estadiómetro desde los 2 años cumplidos**. **(ver Imagen 18.1)** 2.01.5.001 2.01.3.018

Los tres indicadores antropométricos clásicos evaluados mediante desviaciones estándar (DE o puntaje Z) son:

- **Peso para la Talla (P/T):** Es el indicador de elección para diagnosticar el estado nutricional actual (agudo) en niños menores de 5 años. Refleja la armonía corporal y masa magra/grasa relativa.
- **Talla para la Edad (T/E):** Evalúa el crecimiento lineal y el impacto nutricional o patológico a largo plazo (crónico). Una alteración refleja desnutrición crónica, hipocrecimiento endocrinológico, genético o ambiental. 2.01.1.076
- **Peso para la Edad (P/E):** Indicador de desnutrición global. En menores de 1 año alerta sobre desviaciones del canal de crecimiento, pero no discrimina entre desnutrición actual y talla baja constitucional.

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS MINSAL / OMS SEGÚN DESVIACIONES ESTÁNDAR (PUNTAJE Z)

En menores de 5 años, el diagnóstico estatutario del MINSAL se basa primordialmente en **P/T**: 2.01.3.003 2.01.3.018

- **Obesidad Severa:** P/T ≥ +3 DE. 2.01.3.003
- **Obesidad:** P/T entre +2.0 y +2.9 DE. 2.01.1.003 2.01.3.018
- **Sobrepeso (Riesgo de Obesidad):** P/T entre +1.0 y +1.9 DE.
- **Eutrófico (Normal):** P/T entre -0.9 y +0.9 DE. 2.01.3.003 2.01.3.018
- **Riesgo de Desnutrición:** P/T entre -1.0 y -1.9 DE. 2.01.3.003 2.01.1.001 2.01.3.018
- **Desnutrición:** P/T ≤ -2.0 DE (moderada entre -2.0 y -2.9 DE; severa ≤ -3.0 DE).

Para el indicador **Talla para la Edad (T/E)**: 2.01.3.003 2.01.1.076 2.01.3.018

- Talla Alta: T/E ≥ +2 DE.
- Talla Normal: T/E entre -1.9 y +1.9 DE.
- Talla Baja (o Retraso del Crecimiento): T/E ≤ -2 DE.

3. EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN MAYORES DE 5 AÑOS: ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC)

A partir de los 5 años cumplidos (60 meses) hasta los 19 años, el diagnóstico nutricional de masa corporal cambia del indicador P/T al **Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E)**: 2.01.3.003

- Obesidad Severa: IMC/E ≥ +3 DE. 2.01.3.003
- Obesidad: IMC/E entre +2.0 y +2.9 DE. 2.01.1.003
- Sobrepeso: IMC/E entre +1.0 y +1.9 DE.
- Eutrófico: IMC/E entre -0.9 y +0.9 DE. 2.01.3.003
- Bajo Peso: IMC/E entre -1.0 y -1.9 DE. 2.01.3.003
- Desnutrición: IMC/E ≤ -2.0 DE. 2.01.1.001

La velocidad de crecimiento es el parámetro más sensible: un aplanamiento o caída de dos canales percentilares o >1 DE en controles sucesivos es criterio formal de alerta ('faltering growth'), obligando a descartar patología orgánica subyacente (celiaquía, alergia a proteína de leche de vaca, fibrosis quística, ITU recurrente, cardiopatía). 2.01.3.003 2.01.3.018

4. CONDUCTA CLÍNICA Y MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA

- **Riesgo de Desnutrición o Desnutrición:** Evaluar técnica de lactancia, dilución de fórmulas lácteas, frecuencia de tomas e incorporación de sólidos. Solicitar exámenes básicos (orina completa, urocultivo, hemograma, ferritina). Control nutricional abreviado en 15 a 30 días. Si no hay ganancia ponderal tras optimización dietética, derivar a pediatría. 2.01.1.001 2.01.3.018
- **Malnutrición por Exceso:** Suspender bebidas azucaradas, jugos envasados y colaciones ultraprocesadas. Estimular lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Fomentar juego activo no estructurado mínimo 60 minutos al día. No someter a dietas restrictivas en menores de 2 años; la meta es frenar la ganancia excesiva de peso permitiendo que la talla crezca. 2.01.1.003 2.01.3.011 1.02.3.008

5. TALLA BAJA Y RADIOGRAFÍA DE EDAD ÓSEA: ESTUDIO INICIAL Y DERIVACIÓN

La **talla baja** se define como T/E ≤ -2 DE (bajo el percentil 3). Lo primero es distinguir una variante normal de una causa patológica con tres datos: la **velocidad de crecimiento** (normal: ~25 cm el primer año, ~12 cm el segundo, ~8 cm el tercero y 5 a 7 cm/año hasta la pubertad; una velocidad < 4 cm/año en edad prepuberal es patológica), la **talla blanco-familiar** (niño: [talla padre + talla madre + 13] / 2; niña: [talla padre + talla madre - 13] / 2, con rango de ±8,5 cm) y la **edad ósea**. 2.01.1.076

- **Variantes normales (las más frecuentes):** *talla baja familiar* (edad ósea = cronológica, velocidad normal, talla dentro del rango blanco-familiar) y *retraso constitucional del crecimiento y la pubertad* (edad ósea retrasada, velocidad normal, antecedente familiar de «desarrollo tardío»; la talla adulta final es normal).
- **Causas patológicas:** desnutrición y enfermedades crónicas (celiaquía, enfermedad inflamatoria intestinal, nefropatía, cardiopatía, asma grave), endocrinas (**déficit de hormona de crecimiento, hipotiroidismo**, síndrome de Cushing), genéticas (**síndrome de Turner en toda niña con talla baja inexplicada**, displasias óseas, síndrome de Down), restricción de crecimiento intrauterino sin crecimiento recuperador (PEG) y causas psicosociales (privación afectiva).

Conducta (nivel Inicial/Derivar): en el control se confirma la medición, se calcula la velocidad y la talla blanco-familiar y se solicita el estudio básico: hemograma y VHS, creatinina y electrolitos con gases, pruebas hepáticas, **anticuerpos antitransglutaminasa IgA con IgA total**, TSH y T4 libre, orina completa, **cariograma en niñas** y **radiografía de edad ósea**. Se **deriva a endocrinología pediátrica** si T/E ≤ -2 DE con velocidad disminuida, cruce descendente de canales, talla muy discordante con la blanco-familiar, desproporción corporal, signos de enfermedad sistémica o edad ósea muy retrasada.

La **radiografía de edad ósea** es una proyección AP de **mano y muñeca izquierda** que se compara con un atlas (**Greulich-Pyle**) o con el método de Tanner-Whitehouse. El médico general debe **emplear el informe**: una diferencia mayor de 2 DE (alrededor de 1 a 2 años) con la edad cronológica es patológica. *Edad ósea retrasada:* retraso constitucional, hipotiroidismo, déficit de hormona de crecimiento, hipercortisolismo, desnutrición y enfermedad crónica. *Edad ósea adelantada:* pubertad precoz, hiperplasia suprarrenal congénita, obesidad exógena e hipertiroidismo. *Edad ósea igual a la cronológica con talla baja:* talla baja familiar (o causas genéticas). Permite además predecir la talla adulta. 2.01.4.006

6. ALTERACIONES DEL DESARROLLO PUBERAL: PESQUISA Y DERIVACIÓN

La secuencia normal en la **niña** es telarquia (Tanner M2, entre los 8 y 13 años), pubarquia, pico de velocidad de crecimiento y **menarquia** (unos 2 a 2,5 años después de la telarquia, a los 12 a 13 años). En el **varón** comienza con el aumento del volumen testicular a **≥ 4 mL (Tanner G2, entre los 9 y 14 años)**, seguido del vello pubiano y del crecimiento del pene; el estirón puberal es más tardío que en la niña. 2.01.1.072

• **Pubertad precoz:** telarquia o vello pubiano antes de los **8 años en la niña**, o aumento testicular antes de los **9 años en el varón**. Puede ser *central* (dependiente de GnRH; en la niña es idiopática en la mayoría, en el varón obliga a descartar lesión del sistema nervioso central con resonancia) o *periférica* (hiperplasia suprarrenal congénita, tumores productores de esteroides, quistes ováricos, síndrome de McCune-Albright, hipotiroidismo primario grave). Se sospecha por la aceleración de la velocidad de crecimiento y la **edad ósea adelantada**; se **deriva a endocrinología** (tratamiento con análogos de GnRH en la central).

• **Pubertad retrasada:** ausencia de telarquia a los **13 años en la niña** o de aumento testicular a los **14 años en el varón** (o más de 5 años entre el inicio y el término de la pubertad). La causa más frecuente es el **retraso constitucional**; deben descartarse hipogonadismo (síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter), enfermedad crónica, desnutrición, ejercicio extremo y alteraciones hipotálamo-hipofisarias. Estudio inicial: Tanner, edad ósea, LH, FSH, estradiol o testosterona, TSH y prolactina; derivar.

• **Variantes que solo se observan:** la *telarquia prematura aislada* (menores de 2 a 3 años, sin aceleración del crecimiento ni edad ósea adelantada) y la *adrenarquia o pubarquia prematura* (vello púbico o axilar y olor apocrino antes de los 8 años en niñas y 9 en niños, sin telarquia ni crecimiento testicular). Se controlan cada 3 a 6 meses y se derivan si progresan rápido.

7. MACROCEFALIA Y MICROCEFALIA: PERÍMETRO CEFÁLICO EN EL CONTROL DE SALUD

El **perímetro cefálico (PC)** se mide en todos los controles hasta los 5 años con cinta métrica inextensible, pasando por la glabela y la prominencia occipital máxima, y se grafica en las curvas OMS según edad y sexo. **Macrocefalia:** PC > +2 DE (sobre el percentil 97). **Microcefalia:** PC < -2 DE; es **severa** si es < -3 DE. Lo que más importa es la **velocidad de crecimiento del PC**, no una cifra aislada. 2.01.1.079

• **Macrocefalia:** la causa más frecuente es la *macrocefalia familiar benigna* (PC alto en uno de los padres, curva paralela al canal, desarrollo normal). Debe sospecharse **hidrocefalia** si el PC cruza canales hacia arriba, hay fontanela tensa o abombada, ojos «en sol poniente», venas del cuero cabelludo dilatadas, vómitos o irritabilidad; otras causas son hematoma subdural crónico (pensar en maltrato), tumores, megalencefalia y raquitismo. Estudio: **ecografía transfontanelar** si la fontanela está abierta, luego resonancia o TAC; derivar a neurocirugía o neurología infantil.

• **Microcefalia:** puede ser *primaria* (genética, cromosomopatías, síndromes) o *secundaria* a noxas prenatales o perinatales: infecciones congénitas (**TORCH, virus Zika**), alcohol y otros teratógenos, encefalopatía hipóxico-isquémica y meningitis. Se acompaña de retraso del desarrollo y epilepsia. Estudio inicial: antecedentes prenatales, neuroimagen, serología/PCR de infecciones congénitas y cariograma; **derivar a neurología infantil**. No debe confundirse con la craneosinostosis (cierre precoz de suturas, con deformidad craneal específica).

8. DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD: MANEJO COMPLETO

La **desnutrición** (P/T ≤ -2 DE) se clasifica en *primaria* (aporte insuficiente o inadecuado de nutrientes) y *secundaria* (enfermedad que impide ingerir, absorber o aumenta los requerimientos: fibrosis quística, celiaquía, cardiopatía, infecciones crónicas, malabsorción). Clínicamente se reconocen el **marasmo** (emaciación extrema, sin edema, con apetito conservado) y el **kwashiorkor** (**edema bilateral con fóvea**, hipoalbuminemia, lesiones cutáneas, cabello frágil y hepatomegalia). El tratamiento depende de la gravedad. 2.01.1.001

• **Desnutrición no grave, sin complicaciones:** manejo ambulatorio en APS. Corregir la causa (técnica de alimentación, fórmula mal preparada, infecciones, parasitosis), indicar aporte de 120 a 150 kcal/kg/día con alimentación hipercalórica fraccionada, suplementos del **PNAC** (Programa Nacional de Alimentación Complementaria), hierro, zinc y vitaminas, y controles frecuentes (cada 15 días) hasta que P/T sea ≥ -1 DE. Se agrega apoyo psicosocial y estimulación del desarrollo.

• **Desnutrición grave** (P/T ≤ -3 DE o edema bilateral): **hospitalizar** si tiene edema, anorexia, infección, deshidratación, hipoglicemia, hipotermia o es menor de 6 meses. Fase de **estabilización** (primeros 7 días): tratar hipoglicemia e hipotermia, rehidratar **preferentemente por vía oral** (solución ReSoMal; la vía EV solo en shock, por riesgo de sobrecarga cardíaca), corregir potasio y magnesio, iniciar antibiótico de amplio espectro y alimentar con fórmula láctea de bajo aporte (F-75, ~100 kcal/kg/día). Luego fase de **rehabilitación**: 150 a 220 kcal/kg/día para crecimiento recuperador, y recién entonces hierro.

Síndrome de realimentación: el aumento brusco del aporte calórico provoca **hipofosfemia, hipokalemia e hipomagnesemia** (arritmias, insuficiencia cardíaca, convulsiones). Por eso se avanza gradualmente y se controlan los electrolitos durante los primeros días.

La **obesidad** (P/T o IMC/E ≥ +2 DE) es en más del 95% de los casos *exógena* (niño con talla normal o alta y edad ósea adelantada). Debe sospecharse causa secundaria si hay **talla baja, retraso del desarrollo o dismorfias** (hipotiroidismo, síndrome de Cushing, síndrome de Prader-Willi, lesión hipotalámica). Se buscan **comorbilidades**: acantosis nigricans y resistencia a la insulina (prediabetes, diabetes tipo 2), dislipidemia, **hipertensión arterial** (PA ≥ p95 para edad, sexo y talla), hígado graso (ALT elevada), síndrome de apnea del sueño (ronquido), epifisiólisis femoral y genu valgum, ovario poliquístico y problemas psicosociales (burlas, baja autoestima, depresión). 2.01.1.003

Estudio: desde los 10 años (o inicio de la pubertad) o antes si hay riesgo: **glicemia en ayunas, perfil lipídico, transaminasas** y presión arterial. *Tratamiento:* intervención **familiar multicomponente** sobre estilo de vida: alimentación saludable sin bebidas azucaradas, **actividad física ≥ 60 minutos diarios**, pantallas < 2 horas al día y sueño suficiente. La meta en el menor de 10 años es **mantener el peso** mientras crece; en el adolescente con obesidad se busca bajar de 0,5 a 1 kg/mes. Los fármacos y la cirugía bariátrica quedan en manos del especialista. **Derivar** si hay obesidad severa (≥ +3 DE), comorbilidad o sospecha de causa secundaria.

9. SUPERVISIÓN DE SALUD DEL LACTANTE Y DEL ESCOLAR, Y PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

La **supervisión de salud del lactante** (Programa Nacional de Salud de la Infancia, *Chile Crece Contigo*) se hace con controles seriados: ingreso antes de los 10 días de vida, al mes y luego cada uno o dos meses durante el primer año, con controles posteriores a los 18 y 24 meses y a los 3, 4 y 5 años. En cada control se evalúan: **crecimiento** (peso, longitud, PC, estado nutricional), **desarrollo psicomotor** (EEDP/TEPSI), examen físico dirigido (cadera, corazón, ojos con reflejo rojo, testículos, dientes), **vacunas**, lactancia y alimentación, suplementos de vitamina D y hierro, y pesquisa de riesgo psicosocial (depresión materna con la escala de Edimburgo, violencia, vínculo). 2.01.3.018

La educación a los padres incluye **sueño seguro** (decúbito supino, cuna sin almohadas ni peluches, sin colecho en lactantes menores de 6 meses, prevención del síndrome de muerte súbita), prevención de accidentes y de la exposición al humo de tabaco, y estimulación del juego y del lenguaje.

La **supervisión de salud del escolar** (5 a 9 años) y del adolescente es un control **anual** que incluye antropometría con estado nutricional (IMC/E), presión arterial, agudeza visual y auditiva, columna (**escoliosis**, prueba de Adams), desarrollo puberal (Tanner), salud bucal, vacunas escolares (VPH, dTpa), rendimiento escolar, salud mental (ánimo, conducta, *bullying*), actividad física y alimentación. La pesquisa visual, auditiva y de columna se complementa con el programa escolar de JUNAEB. 2.01.3.017

En el adolescente la entrevista debe incluir un tiempo a solas y confidencial.

La **promoción de salud** en el niño se resume en: lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, alimentación complementaria saludable, **actividad física diaria**, sueño adecuado, límite de pantallas, **salud bucal** (cepillado desde el primer diente con pasta con flúor), vacunación al día, crianza respetuosa y ambientes libres de humo de tabaco. Las medidas son familiares y comunitarias (escuela, plazas, kioscos saludables) y no solo del consultorio. 2.01.3.011

PESO PARA LA EDAD

Imagen 18.1

FIGURA 18.1 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO NUTRICIONAL EN LACTANTES Y PREESCOLARES SEGÚN DESVIACIONES ESTÁNDAR OMS

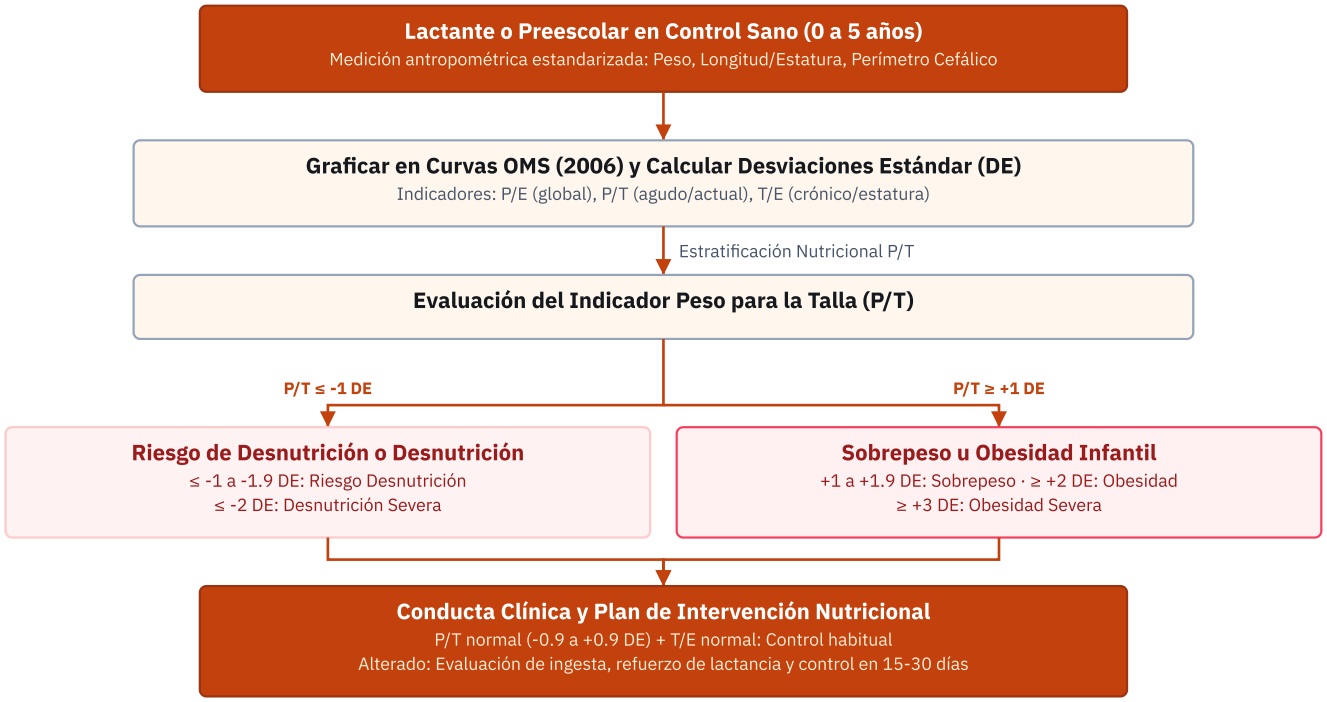


TABLA 18.1 · CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL SEGÚN PUNTAJE Z (DESVIACIONES ESTÁNDAR) MINSAL / OMS

2.01.3.003, 2.01.5.001, 2.01.1.001, 2.01.1.003, 2.01.1.072, 2.01.1.076, 2.01.1.079, 2.01.3.011, 2.01.3.017, 2.01.3.018, 2.01.4.006, 1.02.3.008

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL	MENORES DE 5 AÑOS (P/T)	DE 5 A 19 AÑOS (IMC/E)	TALLA PARA LA EDAD (T/E)
Obesidad Severa	≥ +3.0 DE	≥ +3.0 DE	—
Obesidad	+2.0 a +2.9 DE	+2.0 a +2.9 DE	—
Sobrepeso	+1.0 a +1.9 DE	+1.0 a +1.9 DE	—
Eutrófico (Normal)	-0.9 a +0.9 DE	-0.9 a +0.9 DE	-1.9 a +1.9 DE
Riesgo Desnutrición / Bajo Peso	-1.0 a -1.9 DE	-1.0 a -1.9 DE	—
Desnutrición / Talla Baja	≤ -2.0 DE	≤ -2.0 DE	≤ -2.0 DE

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.1

Lactante de 8 meses, traído a control sano en CESFAM. Alimentado con lactancia materna y dos comidas diarias (almuerzo y cena) con postre de fruta. Al examen físico: peso 8.100 g, longitud 70 cm. Al contrastar con curvas OMS: P/E se ubica en -0.4 DE, P/T se ubica en -1.3 DE, y T/E se ubica en +0.8 DE. Su desarrollo psicomotor es adecuado para la edad y el examen segmentario no presenta hallazgos patológicos.

Conducta oficial. El indicador que define el estado nutricional actual en un lactante menor de 5 años es el Peso para la Talla (P/T). Un P/T entre -1.0 y -1.9 DE corresponde a Riesgo de Desnutrición. La T/E de +0.8 DE descarta alteración del crecimiento lineal. La conducta médica correcta en APS es evaluar detalladamente la anamnesis alimentaria (consistencia de papillas, incorporación de aceite vegetal, frecuencia de lactancia), reforzar la técnica y citar a control ponderal abreviado en 15 a 30 días.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- En menores de 5 años, el diagnóstico nutricional oficial se establece mediante el indicador Peso para la Talla (P/T).
- A partir de los 5 años (60 meses) hasta los 19 años, se utiliza el Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E).
- Riesgo de desnutrición corresponde a P/T entre -1.0 y -1.9 DE; Desnutrición a P/T ≤ -2.0 DE.
- Sobrepeso corresponde a P/T o IMC/E entre +1.0 y +1.9 DE; Obesidad entre +2.0 y +2.9 DE; Obesidad severa ≥ +3.0 DE.
- La Talla para la Edad (T/E) refleja nutrición y crecimiento crónico; T/E ≤ -2.0 DE define Talla Baja.
- La medición hasta los 24 meses se realiza acostado (longitud con infantómetro) y desde los 2 años de pie (estatura con estadiómetro).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.003

1. Un lactante de 14 meses es llevado al CESFAM para su control de salud infantil. Su madre refiere que come bien, recibe fórmula de continuación y sólidos. En la antropometría se registra: P/T en +1.4 DE, T/E en +0.2 DE y P/E en +1.1 DE. ¿Cuál es el diagnóstico nutricional integrado del paciente?

A) Eutrófico con talla normal
B) Sobrepeso con talla normal
C) Obesidad con talla normal
D) Riesgo de desnutrición con talla normal
E) Sobrepeso con talla alta

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.003

2. Una niña de 7 años acude a control de salud escolar. En la evaluación antropométrica presenta un IMC de 21.5 kg/m², lo que al graficar en las tablas OMS para su edad y sexo arroja un puntaje Z de IMC/E de +2.4 DE y una T/E de -0.5 DE. ¿Cuál es la clasificación nutricional correcta?

A) Sobrepeso con talla normal
B) Obesidad con talla baja
C) Obesidad con talla normal
D) Obesidad severa con talla normal
E) Eutrófica con talla normal

Más preguntas online de Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría →

18.2. Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 2.01.3.002 | 2.01.1.080 | 2.01.1.141 | 5.01.3.003 | 2.01.1.083 | 2.01.1.084 | 2.01.1.086 | 2.01.3.019 | 6.03.1.033 | 6.03.3.002

¿POR QUÉ?

El desarrollo psicomotor (DSM) es un proceso continuo y ordenado de maduración del sistema nervioso central que progresa en sentido céfalo-caudal y de proximal a distal. La detección precoz de retrasos permite intervenciones en períodos críticos de máxima plasticidad cerebral. En Chile, el sistema público cuenta con instrumentos validados a nivel poblacional (EEDP y TEPSI) integrados a la red del subsistema Chile Crece Contigo.

1. HITOS MADURATIVOS CARDINALES DEL DESARROLLO PSICOMOTOR

El médico debe conocer las edades límite (red flags) en las cuatro áreas cardinales (motora gruesa, motora fina, lenguaje y social): **(ver Imagen 18.2)** 2.01.3.002 | 5.01.3.003

• **3 meses:** Sostén cefálico firme, sonrisa social responsiva, vocalizaciones guturales ('agú'), manos abiertas.

• **6 meses:** Sedestación con apoyo (trípode), transferencia de objetos de una mano a otra, balbuceo monosilábico ('ma', 'da'), se gira de prono a supino.

• **8-9 meses:** Sedestación independiente sin apoyo, pinza radial inferior, balbuceo bisilábico duplicado ('mamá', 'papá' inespecífico), angustia de separación (ante extraños).

• **12 meses:** Bipedestación con apoyo o marcha incipiente, pinza fina madura (índice-pulgar), primeras 1-2 palabras con sentido ('papá', 'agua'), responde a su nombre y señala para pedir (protoimperativo).

• **18 meses:** Marcha autónoma fluida, sube escalones tomado de la mano, torre de 3 cubos, vocabulario de 10 a 20 palabras, uso de cuchara.

• **24 meses:** Corre bien, sube y baja escaleras solo, patea pelota, torre de 6 cubos, frases de 2 palabras ('quiero agua'), control diurno de esfínteres incipiente.

2. INSTRUMENTOS ESTANDARIZADOS DE TAMIZAJE EN CHILE: EEDP Y TEPSI

En la red pública de salud chilena, la evaluación formal se realiza mediante dos baterías normadas: 2.01.3.002

• **EEDP (Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor):** Se aplica desde los **0 hasta los 24 meses** de edad. Evalúa cuatro áreas: Motora, Coordinación, Lenguaje y Social. Los controles con aplicación obligatoria por norma son a los **8 meses y a los 18 meses** de vida.

• **TEPSI (Test de Desarrollo Psicomotor):** Se aplica entre los **2 y los 5 años** (24 a 59 meses). Evalúa tres áreas: Coordinación, Lenguaje y Motricidad. La aplicación universal programada en APS es a los **3 años cumplidos (36 meses)**. 2.01.3.002 | 2.01.3.019 | 6.03.3.002

• **Puntajes de Corte (Coeficiente de Desarrollo / Puntaje T):** 2.01.3.002

- **Normal:** Puntaje ≥ 85 puntos (o normal con rezago si aprueba el total pero falla un ítem específico).

- **Riesgo:** Puntaje entre 70 y 84 puntos (ingreso a Sala de Estimulación de APS, reevaluación en 60-90 días). 2.01.3.002 | 2.01.1.080

- **Retraso:** Puntaje < 70 puntos (evaluación médica inmediata, derivación a pediatría/neurología infantil).

3. BANDERAS ROJAS Y SIGNOS DE ALERTA DE RETRASO GLOBAL O TEA

Constituyen **signos de alarma absolutos** que obligan a evaluación inmediata sin esperar el próximo control: 2.01.3.002 | 2.01.1.080 | 2.01.1.141

• Ausencia de sonrisa social a los 2-3 meses.

• Falta de fijación y seguimiento ocular a los 3 meses.

• Hipotonía axial marcada o ausencia de sostén cefálico a los 4 meses. 2.01.3.002 | 2.01.1.080 | 2.01.1.141

• Persistencia de reflejos arcaicos (moro, prensión) más allá de los 6 meses. 2.01.3.002 | 2.01.1.080 | 2.01.1.141 | 2.01.1.084

• No mantenerse sentado sin apoyo a los 9 meses.

• Ausencia de balbuceo comunicativo o de señalar con el dedo a los 12 meses. 2.01.3.002 | 2.01.1.080 | 2.01.1.141 | 2.01.1.086

• No caminar de forma independiente a los 18 meses. 2.01.3.002 | 2.01.1.080 | 2.01.1.141

• No decir palabras con significado a los 18 meses o no emitir frases de 2 palabras a los 24 meses. 2.01.3.002 | 2.01.1.080 | 2.01.1.141 | 2.01.1.086 | 6.03.1.033 | 6.03.3.002

• **Regresión o pérdida de cualquier habilidad previamente adquirida:** Alerta máxima de enfermedad neurodegenerativa o trastorno del espectro autista (TEA, evaluable con M-CHAT a los 18-24 meses). 2.01.3.002 | 2.01.1.080 | 2.01.1.141

4. SÍNDROMES HIPERTÓNICO E HIPOTÓNICO: DIAGNÓSTICO INICIAL Y DERIVACIÓN

El **síndrome hipertónico** es el aumento del tono muscular. En el lactante lo más frecuente es la **espasticidad** por lesión de la vía piramidal, característica de la **parálisis cerebral** (causa más común: lesión perinatal, prematurez con leucomalacia periventricular, encefalopatía hipóxico-isquémica, kernicterus, infección). Se reconoce por tono aumentado velocidad-dependiente («signo de navaja»), **hiperreflexia, clonus, Babinski persistente**, aducción de las piernas «en tijera», marcha en puntillas, pulgar incluido en el puño y persistencia de reflejos arcaicos; una **preferencia manual antes del año** sugiere hemiparesia. 2.01.1.083

Según el patrón se describen formas *espásticas* (diplejía, hemiplejía, cuadriplejía), *discinéticas o distónicas* (compromiso extrapiramidal) y *atáxicas*. El diagnóstico es clínico y se complementa con **resonancia cerebral**. *Conducta (Inicial/Derivar):* descartar causas tratables, **derivar a neurología infantil** y rehabilitación (kinesiterapia precoz, órtesis, toxina botulínica o baclofeno en el especialista) y apoyar a la familia.

El **síndrome hipotónico** (lactante «de trapo», postura en rana, signo de la bufanda, *head lag* en la tracción a sentado y deslizamiento entre las manos en suspensión axilar) se divide en **central** (la más frecuente: fuerza conservada, reflejos presentes o aumentados) y **periférico o neuromuscular** (**debilidad marcada, hipo o arreflexia**, atrofia, fasciculaciones). Causas centrales: encefalopatía hipóxico-isquémica, cromosomopatías (**síndrome de Down**), **síndrome de Prader-Willi**, **hipotiroidismo congénito** y malformaciones cerebrales. Causas periféricas: **atrofia muscular espinal tipo 1 (Werdnig-Hoffmann)**, miopatías y distrofia miotónica congénitas, miastenia neonatal y **botulismo del lactante** (constipación, ptosis, llanto débil; antecedente de miel). 2.01.1.084

Estudio inicial (Inicial/Derivar): TSH y T4 libre, CK, electrolitos, calcio y glicemia, cariograma o *microarray* si hay dismorfias, estudio metilado para Prader-Willi, y resonancia cerebral en la forma central; en la forma periférica el especialista solicita electromiografía, estudio genético (gen SMN1) o biopsia. La hipotonía con debilidad, dificultad respiratoria o dificultad para alimentarse es una **urgencia de derivación**.

5. TRASTORNOS DEL DESARROLLO: RETRASO GLOBAL, TEA Y TDAH (SOSPECHA Y DERIVACIÓN)

Un **retraso global del desarrollo** es el compromiso de dos o más áreas del DSM (< -2 DE) en menores de 5 años; si persiste, evoluciona a **discapacidad intelectual** (CI < 70 con déficit de la conducta adaptativa). Ante cualquier retraso se descartan siempre **hipoacusia** (EOA/PEATC), alteración visual, hipotiroidismo congénito, intoxicación por plomo, privación psicoafectiva y cromosomopatías (Down, X frágil, Rett). 2.01.1.141

El **trastorno del espectro autista (TEA)** se caracteriza por déficit persistente de la **comunicación e interacción social** (no responde al nombre, no señala ni comparte la atención, escaso contacto visual) y por **conductas repetitivas** o intereses restringidos. Se tamiza con el **M-CHAT-R/F entre los 16 y 30 meses** (controles de 18 y 24 meses); cualquier **regresión** de lenguaje o habilidades sociales es bandera roja. El **TDAH** (inatención, hiperactividad e impulsividad en al menos dos ambientes, inicio antes de los 12 años y persistencia sobre 6 meses) se diagnostica desde los 4 a 6 años y su tratamiento farmacológico lo indica el especialista.

Conducta del médico general (Sospecha/Inicial/Derivar): registrar las banderas rojas, aplicar el tamizaje del control de salud, ingresar a **estimulación del desarrollo** (sala de estimulación de APS, *Chile Crece Contigo*) y **derivar a neurología infantil o salud mental infantojuvenil**; la Ley 21.545 (2023) garantiza la detección temprana y la atención de personas con TEA.

6. DESARROLLO COGNITIVO, AFECTIVO Y SOCIAL A LO LARGO DEL CICLO VITAL

• **Piaget (cognitivo):** *sensoriomotor* (0 a 2 años; adquiere la permanencia del objeto hacia los 8 a 12 meses), *preoperacional* (2 a 7 años; pensamiento simbólico y egocéntrico), *operaciones concretas* (7 a 11 años; lógica con objetos reales) y *operaciones formales* (desde la adolescencia; razonamiento abstracto e hipotético). 5.01.3.003

• **Erikson (psicosocial):** confianza vs desconfianza (lactante), autonomía vs vergüenza (1 a 3 años), iniciativa vs culpa (preescolar), laboriosidad vs inferioridad (escolar), **identidad vs confusión de roles (adolescencia)**, intimidad vs aislamiento (adulto joven), generatividad vs estancamiento (adulto) e **integridad vs desesperanza (vejez)**.

• **Apego (Bowlby, Ainsworth):** la ansiedad ante extraños aparece a los 6 a 8 meses y la ansiedad de separación entre los 8 y 18 meses; el apego puede ser seguro, evitativo, ambivalente o desorganizado. En la **adolescencia** (temprana 10 a 13, media 14 a 16 y tardía 17 a 19 años) se consolidan la identidad, la autonomía respecto de la familia y la importancia del grupo de pares, con mayor exposición a conductas de riesgo. En el adulto mayor las tareas centrales son el duelo, la jubilación y la integración de la propia vida.

7. TRASTORNOS DEL LENGUAJE: PESQUISA, DIAGNÓSTICO Y MANEJO INICIAL

Hitos del lenguaje: arrullos a los 2 meses, balbuceo a los 6, bisílabos (*mamá, papá*) a los 9 a 10, **primeras palabras a los 12 meses**, unas **50 palabras y frases de dos palabras a los 24 meses** y frases de tres o más palabras a los 3 años, con lenguaje comprensible para extraños en ≥ 75% a los 3 años y casi completo a los 4. Constituyen alerta: **ausencia de balbuceo a los 12 meses, ninguna palabra a los 18 meses, menos de 50 palabras o sin frases a los 24 meses, lenguaje ininteligible a los 3 años y cualquier regresión**. 2.01.1.086 6.03.1.033

Diagnóstico: el **retraso simple del lenguaje** («hablador tardío») es el más frecuente y con buen pronóstico, pero debe distinguirse de la **hipoacusia** (se solicita siempre audiometría o PEATC), la discapacidad intelectual, el TEA, la privación psicoafectiva y el **trastorno específico del lenguaje** (TEL; expresivo o mixto) o de los trastornos fonológicos. Las disfluencias («tartamudez») son frecuentes entre los 2 y 5 años; se derivan si duran más de 6 meses o persisten después de los 5 años. El bilingüismo *no* causa retraso del lenguaje.

Pesquisa (Sospecha/Inicial/Derivar): se hace en el control de salud mediante los hitos, el **subtest de lenguaje del TEPSI/EEDP** y la pauta de preocupación de los padres; una pesquisa alterada se confirma con evaluación fonoaudiológica (pruebas como STSG y TECAL). Manejo inicial: **audiometría/PEATC**, estimulación en casa (hablar, cantar, leer cuentos, limitar pantallas) y **derivación a fonoaudiología** y, según el caso, a ORL o neurología infantil. En edad escolar, el TEL se atiende además en las escuelas de lenguaje. 6.03.3.002 6.03.1.033

HITOS Y EDAD LÍMITE

Imagen 18.2

FIGURA 18.2 · FLUJO DE TAMIZAJE Y MANEJO DE DÉFICIT DEL DESARROLLO PSICOMOTOR EN APS (CHILE CRECE CONTIGO)

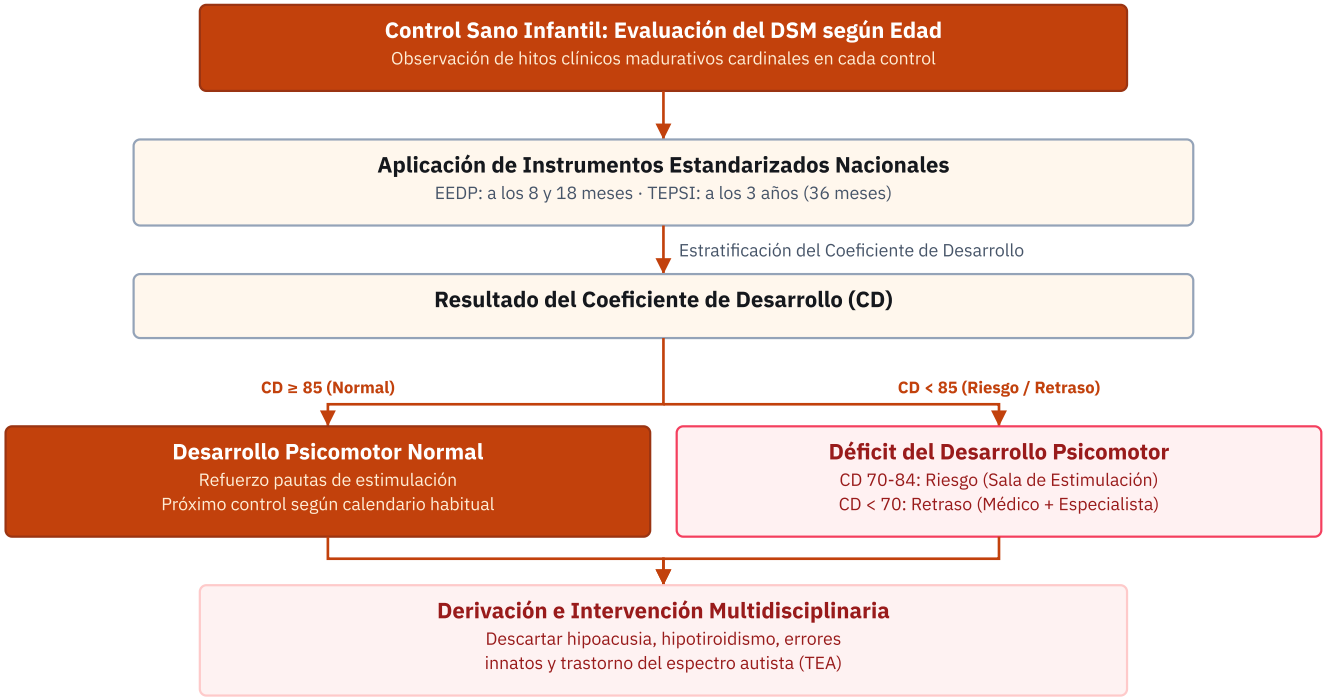


TABLA 18.2 · BATERÍAS DE TAMIZAJE DEL DESARROLLO PSICOMOTOR EN APS (CHILE CRECE CONTIGO)

2.01.3.002, 2.01.1.080, 2.01.1.141, 5.01.3.003, 2.01.1.083, 2.01.1.084, 2.01.1.086, 2.01.3.019, 6.03.1.033, 6.03.3.002

PARÁMETRO	EEDP (LACTANTES)	TEPSI (PREESCOLARES)
Rango de Edad	0 a 24 meses	2 a 5 años (24 a 59 meses)
Edades Obligatorias MINSAL	8 meses y 18 meses	3 años cumplidos (36 meses)
Áreas Evaluadas	Motora, Coordinación, Lenguaje, Social	Coordinación, Lenguaje, Motricidad
Normal	Coeficiente de Desarrollo (CD) ≥ 85	Puntaje T ≥ 85
Riesgo	CD entre 70 y 84 puntos	Puntaje T entre 70 y 84 puntos
Retraso	CD < 70 puntos	Puntaje T < 70 puntos
Conducta en Riesgo	Sala de Estimulación + Reevaluar en 60 días	Sala de Estimulación + Reevaluar en 90 días
Conducta en Retraso	Evaluación médica + Derivación a Pediatría	Evaluación médica + Derivación a Especialidad

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.2

Lactante de 9 meses, sin antecedentes perinatales patológicos. Acude a control sano de los 8 meses que estaba pendiente. En la evaluación clínica se observa que no logra mantenerse sentado de manera independiente, apoya las manos hacia adelante cayendo frecuentemente, no transfiere objetos de una mano a otra y emite únicamente sonidos guturales guturales aislados sin balbuceo bisilábico. En la aplicación de la EEDP obtiene un puntaje estándar que corresponde a un Coeficiente de Desarrollo de 64 puntos.

Conducta oficial. Un lactante de 9 meses que no logra sedestación estable (hito esperado a los 7-8 meses), no realiza transferencia de objetos (esperado a los 6 meses) y presenta un Coeficiente de Desarrollo (CD) en la EEDP < 70 puntos se clasifica formalmente como Retraso del Desarrollo Psicomotor. La conducta médica inmediata consiste en realizar examen neurológico completo, descartar causas sensoriales (hipoacusia) y derivar a Pediatría / Neurología Infantil para estudio etiológico e inicio precoz de neurorrehabilitación.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El EEDP se aplica en Chile de forma obligatoria a los 8 meses y a los 18 meses (rango 0 a 24 meses).
- El TEPSI se aplica de forma universal a los 3 años cumplidos (36 meses) en el control de salud infantil.
- Puntajes: Normal ≥ 85; Riesgo = 70 a 84 (ingresa a Sala de Estimulación); Retraso < 70 (evaluación médica y derivación).
- Hitos clave: Sostén cefálico a los 3 meses; sedestación sin apoyo a los 8 meses; marcha independiente a los 12-15 meses.
- Límite máximo para marcha independiente es 18 meses; si no camina a los 18 meses es bandera roja formal.
- La pérdida de pautas ya adquiridas (regresión) constituye siempre un signo de alarma neurológica urgente.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.002

1. Un lactante de 8 meses acude a control de salud infantil en el CESFAM. La enfermera aplica la Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP), obteniendo un Coeficiente de Desarrollo de 76 puntos. ¿Cuál es la clasificación del desarrollo y la conducta inicial más adecuada?

A) Desarrollo normal; citar a control habitual a los 12 meses
B) Riesgo de déficit del DSM; derivar a Sala de Estimulación y reevaluar con EEDP en 60 días
C) Retraso del DSM; derivar de urgencia a Neurología Infantil
D) Retraso del DSM; hospitalizar para estudio metabólico
E) Desarrollo con rezago; indicar control telefónico en 6 meses

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.080

2. Durante el control de salud infantil de un niño de 18 meses, el médico constata que aún no camina de forma independiente, requiriendo ser tomado de ambas manos para dar pasos inestables. Dice solo 'mamá' y no señala con el dedo para pedir cosas. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada?

A) Tranquilizar a la madre y esperar hasta los 24 meses, dado que la marcha puede demorarse
B) Indicar uso de andador infantil para fortalecer la musculatura de extremidades inferiores
C) Considerar bandera roja por falta de marcha a los 18 meses, realizar examen neurológico completo y derivar a especialista
D) Solicitar únicamente radiografía de pelvis para descartar displasia de cadera
E) Suspender lácteos e indicar multivitamínicos orales

Más preguntas online de Desarrollo Psicomotor →

18.3. Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 2.01.3.006 | 4.01.5.020 | 1.04.3.013 | 1.06.3.001 | 1.07.3.006

¿POR QUÉ?

El Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) de Chile es un bien público fundamental, con coberturas históricas superiores al 90%. El médico general debe memorizar de manera infalible el calendario vigente (incluyendo la incorporación de anticuerpos monoclonales como Nirsevimab para VRS), los tipos de vacunas (vivas atenuadas vs inactivadas), sus contraindicaciones formales (embarazo, inmunodeprimidos) y el manejo de los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI).

1. CALENDARIO OFICIAL DE VACUNACIÓN PNI INFANTIL

• **Recién Nacido: BCG** (intradérmica, previene formas graves meníngea y miliar de tuberculosis; contraindicada si peso < 2.000 g o inmunodeficiencia conocida) y **Hepatitis B** (monovalente intramuscular, en las primeras 12-24 h de vida). 2.01.3.006 | 1.04.3.013 | 1.06.3.001

• **Lactante a los 2 y 4 meses:** 2.01.3.006 | 1.04.3.013

1) **Hexavalente acelular:** Difteria, Tétanos, Tos convulsiva acelular (DTPa), Haemophilus influenzae tipo b (Hib), Hepatitis B (HB) y Polio inactivada (VIP inyectable). Reemplazó a la polio oral viva. 2.01.3.006 | 1.04.3.013 | 1.06.3.001

2) **Neumocócica conjugada:** Protege contra Streptococcus pneumoniae. 2.01.3.006 | 1.04.3.013

• **Lactante a los 6 meses: Hexavalente** (3.ª dosis). En prematuros extremos se administra también dosis de Neumocócica a los 6 meses (esquema 3+1).

• **Lactante a los 12 meses (1 año):**

1) **Tresvírica (SRP):** Sarampión, Rubéola y Parotiditis (virus vivos atenuados).

2) **Meningocócica conjugada (ACWY):** Protege contra serogrupos A, C, W-135 e Y.

3) **Neumocócica conjugada:** Dosis de refuerzo.

• **Lactante a los 18 meses:**

1) **Hexavalente** (4.ª dosis de refuerzo).

2) **Hepatitis A** (inactivada). 2.01.3.006 | 1.04.3.013 | 1.06.3.001

3) **Varicela** (1.ª dosis, virus vivo atenuado; 2.ª dosis a los 36 meses). 2.01.3.006 | 1.04.3.013

2. VACUNACIÓN ESCOLAR E INNOVACIONES EN CHILE (NIRSEVIMAB Y VPH)

• **36 meses (3 años): Varicela** (2.ª dosis). 2.01.3.006 | 1.04.3.013

• **1.° Básico (6 años): Tresvírica** (2.ª dosis) + **dTpa** acelular (difteria, tétanos, pertussis acelular formulación adulto/adolescente).

• **4.° y 5.° Básico: VPH (Virus Papiloma Humano):** Vacuna nonavalente (Gardasil 9) administrada a niñas y niños (4.° básico 1.ª dosis, 5.° básico 2.ª dosis) para prevención de cáncer cervicouterino, anal y verrugas genitales.

• **8.° Básico: dTpa** (refuerzo de tétanos y tos convulsiva).

• **Nirsevimab (Beyfortus):** Hito sanitario chileno 2024-2026. No es una vacuna, sino un *anticuerpo monoclonal de vida media prolongada* contra la proteína F del Virus Respiratorio Sincicial (VRS). Se administra como inmunización pasiva universal a todos los recién nacidos y lactantes menores de 6 meses que ingresan a su primera temporada invernal, reduciendo más de 80% las hospitalizaciones por bronquiolitis grave.

3. CONTRAINDICACIONES REALES VS FALSAS CONTRAINDICACIONES

• **Vacunas de Virus Vivos Atenuados:** BCG, Tresvírica (SRP), Varicela y Fiebre Amarilla. *Contraindicadas en:* Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas graves (VIH con CD4 < 15%), terapia inmunosupresora a dosis altas (corticoides ≥ 2 mg/kg/día de prednisona por > 14 días), y **embarazo**. 2.01.3.006 | 1.04.3.013

• **Falsas Contraindicaciones (Errores habituales en EUNACOM):**

- Resfrío común, coriza, diarrea leve o fiebre de bajo grado (< 38.5°C) **NO** contraindican la vacunación.

- Tratamiento antibiótico en curso **NO** contraindica ninguna vacuna.

- Alergia al huevo: Las vacunas Tresvírica y de Influenza actuales pueden administrarse de forma segura en APS sin pruebas cutáneas previas.

- Prematurez: Los prematuros deben vacunarse según su **edad cronológica postnatal**, nunca según la edad gestacional corregida (a excepción del peso para BCG que requiere ≥ 2.000 g).

4. TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS: VÍAS, SITIOS Y AGUJAS (INYECCIONES SC, IM, ID Y EV)

• **Intramuscular (IM):** ángulo de 90°. En el **lactante y el niño que aún no camina** se usa el **vasto lateral** (tercio medio de la cara anterolateral del muslo); desde que camina y en el adulto, el **deltoides**. Aguja de 25 mm (22 a 25 G) en lactantes y 25 a 38 mm en niños mayores y adultos (16 mm en el recién nacido). **No se usa el glúteo** (riesgo del nervio ciático y menor inmunogenicidad de la vacuna de hepatitis B). Se aplican por esta vía la hexavalente, la neumocócica, la dTpa, la hepatitis A y el VPH. 4.01.5.020

• **Subcutánea (SC):** ángulo de 45°, aguja de 16 mm (5/8"), en el muslo o la región deltoidea, formando un pliegue de piel; se usa para **tresvírica, varicela** y otras vacunas de virus vivos. **Intradérmica (ID):** la **BCG** se aplica en la región deltoidea derecha con aguja fina (26 a 27 G), bisel hacia arriba, ángulo de 15°, formando un **habón o pápula de 5 mm** (0,1 mL); no se frota ni se cubre. Cuando se aplican varias vacunas se usan **sitios distintos separados por al menos 2,5 cm**.

• **Endovenosa (EV):** con técnica aséptica (lavado de manos, guantes, antisepsia con alcohol o clorhexidina y esperar a que seque) se cateteriza una vena periférica (dorso de la mano, antebrazo, pie; en el lactante también cuero cabelludo), se comprueba el reflujo de sangre y se fija. **No se reencapuchan las agujas** y se desechan en contenedores cortopunzantes. En el lactante se reduce el dolor con lactancia, solución de sacarosa o contacto piel a piel.

Seguridad: mantener la **cadena de frío (2 a 8 °C)**, verificar el lote y la fecha, registrar la dosis y observar al vacunado durante 15 a 30 minutos. La **anafilaxia** se trata con **adrenalina IM 0,01 mg/kg** (solución 1:1.000, máximo 0,5 mg) en el vasto lateral. Los eventos supuestamente atribuidos a vacunación e inmunización (ESAVI) son de **notificación obligatoria**.

5. VACUNACIÓN DE HEPATITIS A Y B: ESQUEMAS, GRUPOS DE RIESGO Y PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN

• **Hepatitis B:** en el PNI se administra dentro de la hexavalente a los 2, 4 y 6 meses. El **hijo de madre HBsAg positiva** recibe al nacer, en las primeras 12 horas (y no más allá de 7 días), **vacuna más inmunoglobulina antihepatitis B** en sitios distintos, y continúa el esquema; se controla anti-HBs después de completar la serie. En el adulto de riesgo (personal de salud, hemodiálisis, contactos sexuales o domiciliarios de portadores, usuarios de drogas, personas con VIH o hepatopatía crónica) el esquema es de **tres dosis (0, 1 y 6 meses)** y se confirma la respuesta con anti-HBs ≥ 10 mUI/mL. 1.06.3.001

• **Hepatitis A:** el PNI aplica **una dosis a los 18 meses**. En el adulto se indica en hepatopatía crónica, hombres que tienen sexo con hombres, viajeros a zonas endémicas y manipuladores de alimentos, con dos dosis separadas por 6 a 12 meses.

Profilaxis post-exposición: en la exposición a hepatitis B de una persona no vacunada (accidente cortopunzante, contacto sexual, recién nacido de madre portadora) se administra **vacuna más inmunoglobulina específica (0,06 mL/kg)** lo antes posible (idealmente en 24 a 48 horas); si estaba vacunada con respuesta documentada, solo un refuerzo. En la hepatitis A, los contactos susceptibles reciben **vacuna dentro de las 2 primeras semanas** (inmunoglobulina en lactantes menores de 12 meses, inmunodeprimidos y hepatopatía crónica).

6. INMUNIZACIONES EN EL ADULTO Y EN LAS PERSONAS MAYORES (CONTACTOS DEL LACTANTE)

El **adulto mayor** recibe **influenza anual** (campaña de otoño-invierno) y vacuna **neumocócica** (polisacárida 23-valente a los 65 años, según el PNI vigente), además de los refuerzos de **tétanos-difteria (Td/dTpa) cada 10 años** y la vacuna contra COVID-19 según las campañas anuales. Fuera del programa se recomienda la vacuna recombinante contra **herpes zóster** en mayores de 50 años. Las vacunas de virus vivos están contraindicadas en inmunosupresión grave. 1.07.3.006

Estrategia de **cocooning**: los convivientes del lactante (padres, abuelos, cuidadores) deben tener al día la influenza y la **dTpa** para evitar el contagio de coqueluche, y la **embarazada recibe dTpa desde las 28 semanas** de cada gestación, que traspasa anticuerpos al feto y protege al recién nacido durante sus primeros meses.

FIGURA 18.3 · CRONOLOGÍA Y COMPOSICIÓN DE VACUNAS DEL CALENDARIO NACIONAL PNI CHILE

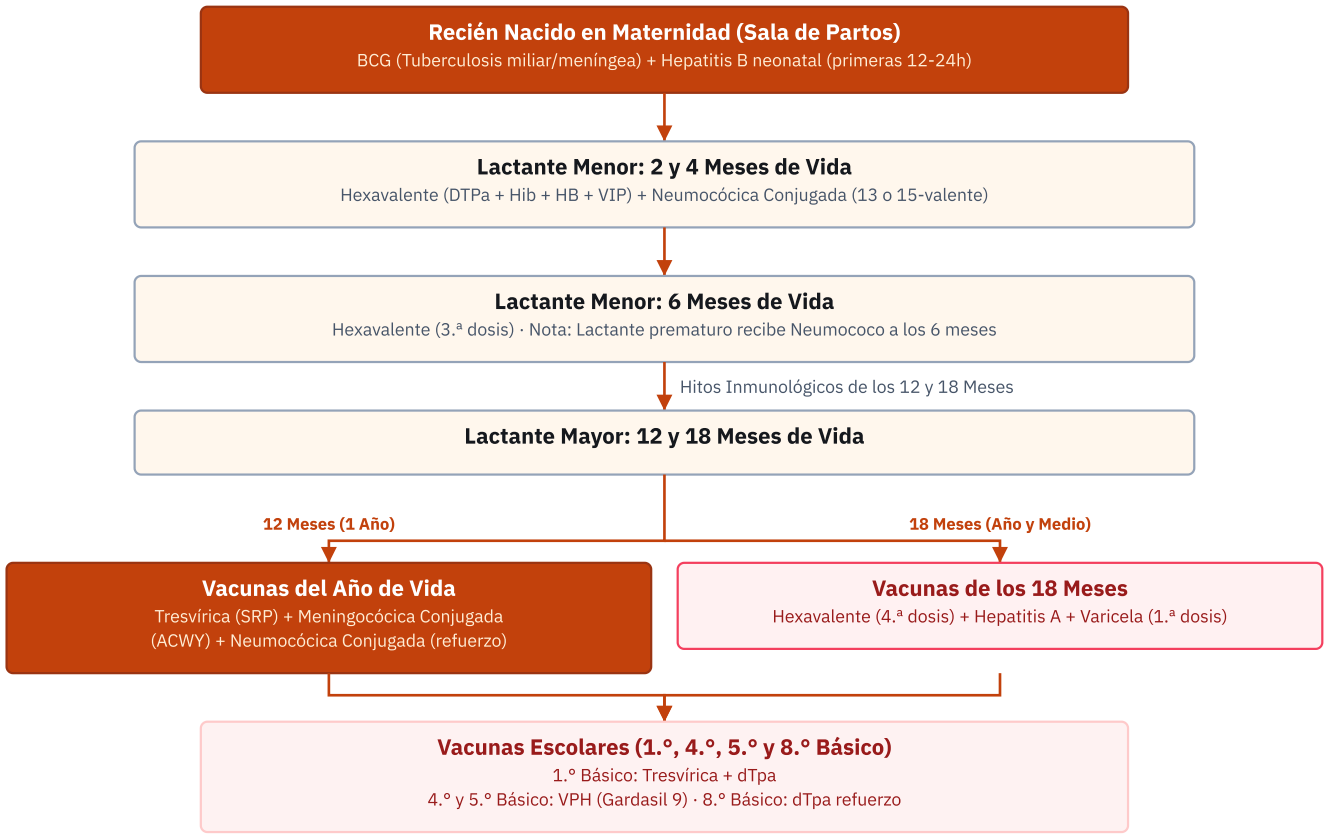


TABLA 18.3 · ESQUEMA RESUMEN DEL CALENDARIO PNI CHILE 2026 2.01.3.006, 4.01.5.020, 1.04.3.013, 1.06.3.001, 1.07.3.006

EDAD	VACUNAS ADMINISTRADAS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN	TIPO DE VACUNA
Recién Nacido	BCG + Hepatitis B	Intradérmica / IM	Viva atenuada / Recombinante
2 meses	Hexavalente (1.ª) + Neumocócica (1.ª)	Intramuscular (muslos)	Inactivadas
4 meses	Hexavalente (2.ª) + Neumocócica (2.ª)	Intramuscular (muslos)	Inactivadas
6 meses	Hexavalente (3.ª)	Intramuscular	Inactivada
12 meses	Tresvírica (1.ª) + Meningococo ACWY + Neumococo (refuerzo)	Subcutánea / IM	Viva atenuada (SRP) / Conjugadas
18 meses	Hexavalente (4.ª) + Hepatitis A + Varicela (1.ª)	Intramuscular / Subcutánea	Inactivadas / Viva atenuada (Varicela)
36 meses	Varicela (2.ª dosis)	Subcutánea	Viva atenuada
1.° Básico	Tresvírica (2.ª) + dTpa	Subcutánea / IM	Viva atenuada / Inactivada
4.° y 5.° Básico	VPH (Gardasil 9) niñas y niños	Intramuscular	Recombinante VLP
8.° Básico	dTpa (refuerzo)	Intramuscular	Inactivada toxoide

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.3

Lactante de 12 meses acude a su control de salud integral. No presenta antecedentes mórbidos. La madre consulta si puede vacunarse hoy, ya que presenta desde hace dos días rinorrea hialina, estornudos y temperatura axilar registrada en el box de 37.4°C. Al examen físico se observa activo, reactivo y con faringe levemente congestiva sin exudados.

Conducta oficial. Una infección respiratoria alta leve con febrícula (< 38.5°C) o coriza constituye una falsa contraindicación para la vacunación. Diferir la inmunización genera oportunidades perdidas de vacunación y riesgo de contagio. Corresponde administrar las vacunas correspondientes a los 12 meses: Tresvírica (SRP), Meningocócica conjugada (ACWY) y el refuerzo de Neumocócica conjugada.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- A los 2, 4 y 6 meses se administra la vacuna Hexavalente (DTPa-Hib-HB-VIP) intramuscular.
- A los 12 meses se administran: Tresvírica (SRP), Meningocócica conjugada ACWY y Neumocócica.
- A los 18 meses se administran: Hexavalente (refuerzo), Hepatitis A y Varicela.
- Las vacunas vivas atenuadas (BCG, SRP, Varicela) están contraindicadas en inmunosuprimidos y embarazadas.
- Infecciones leves afebriles o con fiebre baja (< 38.5°C) NO contraindican la vacunación.
- Los prematuros se vacunan según su edad cronológica postnatal, no por edad corregida.
- Nirsevimab es un anticuerpo monoclonal contra VRS indicado universalmente a recién nacidos y lactantes menores de 6 meses.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.006

1. Un lactante de 12 meses acude al vacunatorio del CESFAM con su calendario al día hasta los 6 meses. ¿Cuáles son las vacunas que le corresponde recibir según el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) de Chile?

A) Hexavalente, Hepatitis A y Varicela
B) Tresvírica, Meningocócica ACWY y Neumocócica conjugada
C) Tresvírica, Varicela y Hexavalente
D) Neumocócica conjugada, Hepatitis A y Polio oral
E) Meningocócica ACWY, Varicela y Hepatitis B monovalente

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.06.3.001

2. Un niño de 3 años en tratamiento con quimioterapia y corticoterapia a dosis altas por leucemia linfoblástica aguda en remisión es llevado a control. Su hermano menor recibirá vacunas del calendario. ¿Cuál de las siguientes vacunas está ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADA en el paciente oncológico inmunodeprimido?

A) Vacuna Antineumocócica conjugada
B) Vacuna contra Hepatitis A inactivada
C) Vacuna Tresvírica (SRP) o Varicela
D) Vacuna Hexavalente acelular
E) Vacuna contra Influenza inactivada

Más preguntas online de Programa Nacional de Inmunizaciones →

18.4. Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 2.01.3.007 | 2.01.3.001 | 3.01.3.004 | 5.01.3.004 | 2.01.1.105 | 1.08.3.009

¿POR QUÉ?

La nutrición en los primeros 1.000 días de vida determina la salud metabólica e inmunológica a largo plazo. La OMS y el MINSAL recomiendan lactancia materna exclusiva (LME) durante los primeros 6 meses de vida y complementada hasta los 2 años o más. El médico general debe prescribir con precisión matemática la suplementación profiláctica universal con vitamina D y sulfato ferroso, guiando a la familia en la introducción oportuna y segura de la alimentación complementaria.

1. BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA Y CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS

La leche materna humana es el alimento óptimo: aporta macronutrientes balanceados, anticuerpos secretores (IgA), lactoferrina, oligosacáridos prebióticos (HMO) y lisozima. Reduce sustancialmente el riesgo de diarreas, neumonías, otitis media, muerte súbita del lactante, obesidad futura y diabetes. **(ver Imagen 18.4A y B)** 2.01.3.007 | 3.01.3.004

Contraindicaciones Absolutas Maternas de Lactancia:

• Infección materna por **VIH** (en países con acceso a fórmula como Chile) e infección por **HTLV-1 / HTLV-2** (por riesgo de paraparesia espástica tropical y leucemia/linfoma de células T).

• TBC bacilífera activa no tratada (separación transitoria hasta 2 semanas de tratamiento efectivo).

• Lesiones herpéticas activas en la mama o pezón.

• Consumo activo de drogas ilícitas (cocaína, heroína, pasta base, anfetaminas) o quimioterapia/radiofármacos.

Contraindicaciones Neonatales: Galactosemia clásica (requiere fórmula sin lactosa a base de soya). Nota: La fenilcetonuria permite lactancia mixta monitoreada.

2. SUPLEMENTACIÓN PROFILÁCTICA UNIVERSAL MINSAL (VITAMINA D Y HIERRO)

• **Vitamina D (Prevención de Raquitismo):** 2.01.3.001

- **Dosis: 400 UI al día** por vía oral (habitualmente 4 gotas de formulación pediátrica de 100 UI/gota o 1 gota según presentación).

- **Momento de inicio:** Al **primer mes de vida (30 días)**.

- **Duración:** Hasta los **12 meses cumplidos** de edad en todos los niños que reciben lactancia materna o ingesta < 1.000 mL/día de fórmula fortificada.

• **Hierro Elemental (Prevención de Anemia Ferropénica):** 2.01.3.001 | 1.08.3.009

- **Recién Nacido de Término (AEG):** Iniciar a los **4 meses de vida** a dosis de **1 mg/kg/día** de hierro elemental hasta el año de vida (si recibe > 50% de lactancia materna).

- **Prematuro (< 37 semanas) o Pequeño para la Edad Gestacional (< 2.500 g):** Iniciar precozmente a los **2 meses de vida** (o a los 30 días en < 1.500 g) a dosis de **2 a 3 mg/kg/día** (hasta 4 mg/kg/día en extremos) debido al menor traspaso placentario de depósitos de hierro en el tercer trimestre.

3. CRONOGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

La alimentación complementaria se inicia a los **6 meses cumplidos**, momento en que el lactante adquiere madurez renal, digestiva y neurológica (pérdida del reflejo de extrusión, sostén cefálico y sedestación asistida): 2.01.3.001

• **A los 6 meses:** Se introduce la **primera comida (almuerzo)**: papilla suave o puré mixto (verduras variadas + carne de vacuno, pollo o pavo desgrasada, 20-30 g) + **1 cucharadita de postre (5 mL) de aceite vegetal crudo** (canola, soya u oliva, fuente de ácidos grasos esenciales omega 3 y 6) agregada al momento de servir. Postre: fruta fresca cruda molida (manzana, pera, plátano) sin azúcar añadida.

• **A los 8 a 9 meses:** Se introduce la **segunda comida (cena)** con las mismas características nutricionales.

• **A los 10 a 12 meses:** Incorporación progresiva de pescado blanco/azul, huevo entero cocido y legumbres bien cocidas y pasadas por cedazo.

• **Prohibiciones estrictas el primer año:** Sal añadida, azúcar, miel cruda (riesgo letal de *botulismo del lactante* por esporas de Clostridium botulinum), y leche de vaca entera no modificada (alta carga de solutos renales y microhemorragias intestinales).

4. TÉCNICA DE LACTANCIA, PROBLEMAS MAMARIOS, EXTRACCIÓN Y DESTETE

Técnica correcta: madre cómoda, bebé con el cuerpo alineado, «vientre con vientre», con la nariz a la altura del pezón. **Buen agarre:** boca bien abierta, labio inferior evertido, **más areola visible por arriba que por abajo**, mentón contra la mama, succión rítmica con deglución audible y **sin dolor**. La lactancia es a libre demanda (8 a 12 tomas al día) y se deja que el lactante vacíe una mama antes de ofrecer la otra. *Signos de lactancia efectiva:* al menos 6 pañales mojados diarios desde el día 5, deposiciones amarillas y ganancia de peso de 20 a 30 g/día (la pérdida fisiológica hasta 7-10% se recupera hacia los 10 a 14 días). **(ver Imagen 18.4C)** 3.01.3.004 | 2.01.3.007

• **Grietas del pezón:** casi siempre por mal agarre; se corrige la técnica, se aplica un poco de leche materna al final de la toma y se evitan jabones o cremas irritantes. • **Ingurgitación:** mamas tensas y dolorosas al 3.° a 5.° día; vaciado frecuente, compresas tibias antes y frías después, masaje. • **Conducto obstruido:** nódulo doloroso sin fiebre; masaje y vaciado. 3.01.3.004

• **Mastitis:** zona dolorosa, eritematosa y caliente con **fiebre ≥ 38,4 °C**, calofríos y compromiso general. Se continúa amamantando o extrayendo la leche, con analgesia (ibuprofeno) y, si no mejora en 12 a 24 horas o es grave, antibiótico antiestafilocócico (**cloxacilina o cefalosporina de primera generación** por 10 a 14 días). La lactancia **no** se suspende. • **Absceso mamario:** colección fluctuante; ecografía y drenaje, con continuidad de la lactancia. • **Candidiasis del pezón:** dolor punzante, pezón brillante; tratamiento tópico a la madre y al lactante.

Extracción y conservación de la leche materna: extracción manual o con bomba, en recipientes limpios. La leche se mantiene hasta 4 horas a temperatura ambiente, **3 a 4 días en el refrigerador (4 °C)** y hasta **6 meses en el congelador (-18 °C)**; se descongela en el refrigerador o en baño maría, **nunca en microondas**, y no se vuelve a congelar. La madre que trabaja tiene derecho a sala cuna y a una hora diaria para alimentar. 2.01.3.007

Destete: la OMS recomienda lactancia hasta los 2 años o más, complementada desde los 6 meses. Si se decide suspender, debe ser **gradual** (reemplazar una toma cada una a dos semanas) para evitar ingurgitación y mastitis. Si no hay lactancia materna se usa **fórmula de inicio hasta los 6 meses** y de continuación desde entonces; la leche de vaca entera no se da antes de los 12 meses (anemia ferropénica por microsangrado intestinal).

5. HIGIENE DE LA ALIMENTACIÓN

• **Manos y utensilios:** lavado de manos antes de preparar y dar el alimento; biberones y chupetes lavados con agua y detergente y escobillado, y **hervidos 5 minutos** en el primer año. • **Fórmulas:** preparar con agua hervida y enfriada, respetando la dilución exacta (una medida rasa por cada 30 mL), **desechar el sobrante** después de una hora y no recalentar. 5.01.3.004

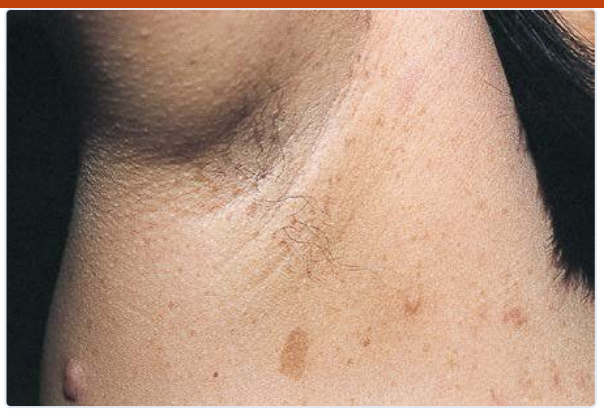
• **Alimentos:** lavar frutas y verduras, cocer bien carnes y huevos, refrigerar a ≤ 5 °C y no usar miel antes de los 12 meses (botulismo). Evitar alimentos de riesgo de aspiración (frutos secos enteros, uvas enteras, trozos redondos de salchicha) antes de los 4 a 5 años. • **Conducta a la mesa:** sentado, en horarios regulares, acompañado y sin pantallas; no forzar a comer. • **Higiene bucal:** limpiar las encías y cepillar desde el primer diente con pasta con flúor (1.000 ppm, en cantidad de un grano de arroz); evitar el biberón nocturno por el riesgo de caries.

6. ALTERACIONES PIGMENTARIAS DEL RECIÉN NACIDO Y DEL NIÑO

• **Mancha mongólica** (melanocitosis dérmica): máculas azul-grisáceas en la región lumbosacra del recién nacido, benignas, 2.01.1.105
que desaparecen en la infancia; se registran en la ficha para no confundirlas con equimosis por maltrato. • **Manchas café con leche:** aisladas son frecuentes; **seis o más mayores de 5 mm** (15 mm en la pubertad), con pecas axilares o neurofibromas, sugieren **neurofibromatosis tipo 1** (derivar). • **Nevus congénito gigante:** riesgo de melanoma y de melanosis neurocutánea; derivar.



Melanocitosis dérmica extensa (mancha mongólica) en el dorso de un recién nacido



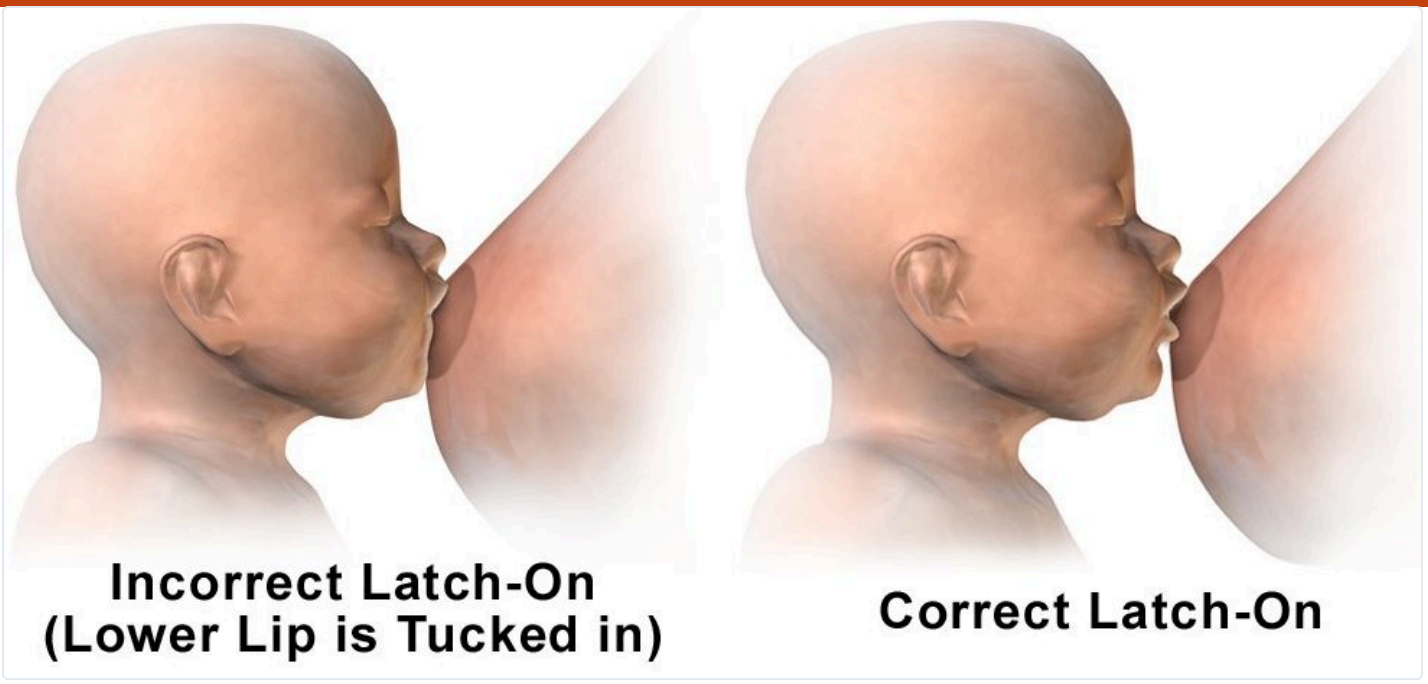
Pecas axilares (signo de Crowe) en la neurofibromatosis tipo 1

• **Hipopigmentaciones:** el *nevus acrómico* y el *nevus anémico* son estables y benignos. Tres o más **máculas hipomelánicas «en hoja de fresno»** (se ven mejor con luz de Wood) obligan a descartar **esclerosis tuberosa** (convulsiones, retraso, angiofibromas). El **vitíligo** es acromía adquirida, bien delimitada y simétrica, de origen autoinmune (se asocia a tiroiditis y diabetes tipo 1); se indica fotoprotección y derivación. La **pitiriasis alba** son placas hipocrómicas con fina descamación en la cara del escolar atópico: benigna, con emolientes y fotoprotección.



Vitíligo: áreas despigmentadas simétricas y de bordes netos

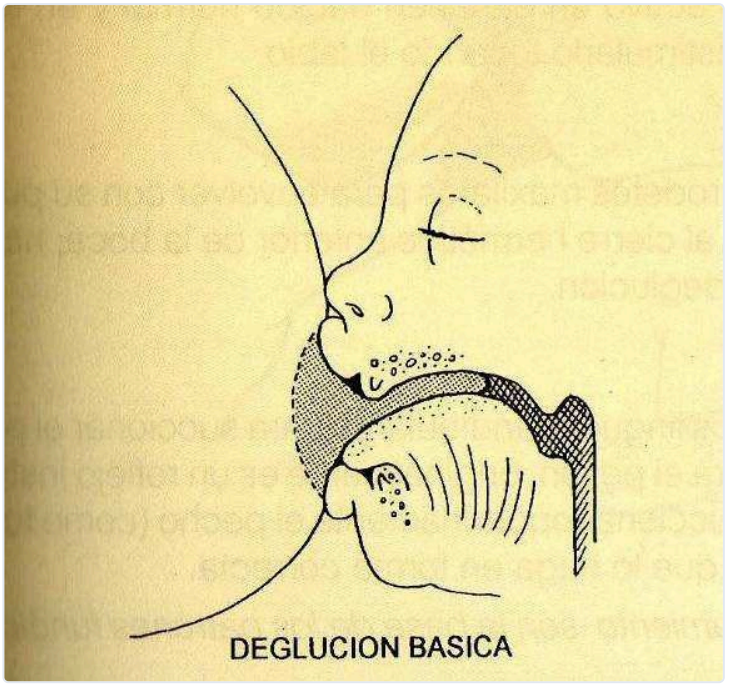
• **Albinismo:** hipopigmentación generalizada con nistagmo, fotofobia y baja agudeza visual; fotoprotección estricta y derivación a oftalmología y dermatología. *Regla general:* se derivan las lesiones múltiples, de crecimiento o cambio de color, y las que se acompañan de otros hallazgos sistémicos o neurológicos.



A. INCORRECTO VS CORRECTO



B. ACOPLE CORRECTO



C. SUCCIÓN EFECTIVA

Imagen 18.4

FIGURA 18.4 · ESQUEMA CRONOLÓGICO DE ALIMENTACIÓN INFANTIL Y SUPLEMENTACIÓN PROFILÁCTICA UNIVERSAL MINSAL



TABLA 18.4 · PROTOCOLO OFICIAL MINSAL DE SUPLEMENTACIÓN Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

`2.01.3.007, 2.01.3.001, 3.01.3.004, 5.01.3.004, 2.01.1.105, 1.08.3.009`

EDAD / CONDICIÓN	ALIMENTACIÓN RECOMENDADA	SUPLEMENTACIÓN REQUERIDA	PAUTAS DE SEGURIDAD
0 a 6 meses	Lactancia materna exclusiva (LME)	Vitamina D 400 UI/día desde el mes 1	Libre demanda · No agua ni infusiones
Prematuro / < 2.500 g	LME o fórmula prematuro	Hierro 2-3 mg/kg/día desde los 2 meses + Vit D	Control estrecho de hemograma a los 6 meses
RN Término en LME	LME hasta los 6 meses	Hierro 1 mg/kg/día desde los 4 meses	Previene anemia ferropénica del lactante
6 meses cumplidos	1.ª comida (almuerzo) + fruta	Mantener Vitamina D + Hierro	Agregar 5 mL aceite vegetal crudo · Cero sal
8 a 9 meses	2.ª comida (cena) + almuerzo	Mantener suplementación hasta los 12 meses	Textura papilla semisólida / picados blandos
Menores de 1 año	Evitar alimentos prohibidos	—	¡Prohibida la miel (botulismo), sal, azúcar y leche de vaca!

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.4

Madre primeriza trae a su hijo de 4 meses a control sano. El niño nació a término con peso 3.400 g y se alimenta con lactancia materna exclusiva a libre demanda, con incremento ponderal adecuado. La madre refiere que ha estado dándole diariamente las 4 gotas de vitamina D prescritas al mes de vida. Consulta qué indicaciones farmacológicas y nutricionales debe iniciar a partir de este control.

Conducta oficial. En un lactante nacido a término con lactancia materna exclusiva, a los 4 meses de vida se agotan las reservas hepáticas de hierro transferidas durante el embarazo. La norma del MINSAL indica iniciar suplementación profiláctica con hierro elemental a dosis de 1 mg/kg/día por vía oral, manteniendo la vitamina D a 400 UI/día y continuando con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida, momento en el cual se incorporará la primera papilla.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La vitamina D se prescribe universalmente a todos los lactantes a 400 UI/día desde el mes de vida hasta el año.
- En recién nacidos a término con LME, el hierro profiláctico se inicia a los 4 meses a 1 mg/kg/día.
- En prematuros (< 37 semanas) o bajo peso (< 2.500 g), el hierro profiláctico se inicia a los 2 meses a 2-3 mg/kg/día.
- La alimentación complementaria se inicia a los 6 meses con la primera comida (almuerzo) + aceite vegetal crudo (5 mL).
- La cena se introduce entre los 8 y 9 meses de vida.
- La miel está estrictamente prohibida en menores de 1 año por riesgo de botulismo del lactante.
- Contraindicaciones absolutas maternas de lactancia: VIH y HTLV-1/2.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.001

1. Un lactante de 2 meses de vida, nacido a las 33 semanas de gestación con peso de nacimiento de 1.950 g, acude a control de salud infantil. Se alimenta con lactancia materna exclusiva y recibe vitamina D 400 UI/día desde los 30 días de vida. ¿Cuál es la indicación de suplementación con hierro más adecuada según la normativa chilena?

A) Esperar hasta los 6 meses para iniciar hierro junto con la alimentación complementaria
B) Iniciar sulfato ferroso a 2 a 3 mg/kg/día de hierro elemental a contar de este control
C) Iniciar sulfato ferroso a los 4 meses a dosis de 1 mg/kg/día
D) No requiere suplementación de hierro si la madre consume una dieta rica en carnes rojas
E) Indicar hierro dextrano intramuscular en dosis única mensual

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.001

2. Una madre consulta en el CESFAM sobre la alimentación de su hijo de 7 meses. El niño recibe almuerzo desde los 6 meses. La abuela le recomienda endulzar el puré de fruta con un poco de miel natural de abeja y agregar una pizca de sal a la sopa. ¿Cuál es la recomendación médica correcta?

A) Permitir la miel natural pero restringir la sal marina
B) Permitir una pizca de sal pero contraindicar formalmente la miel por riesgo de botulismo
C) Contraindicar estrictamente tanto la miel (por riesgo de botulismo) como el agregado de sal y azúcar durante todo el primer año
D) Autorizar ambos alimentos en pequeñas cantidades para favorecer la aceptación de sabores
E) Recomendar diluir la miel en leche tibia para inactivar posibles toxinas

Más preguntas online de Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación →

18.26. Genética y Dismorfias: Síndrome de Down (Trisomía 21) y Síndromes Genéticos Frecuentes

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.134 2.01.1.132

¿POR QUÉ?

La trisomía 21 es la cromosomopatía más frecuente (1 de cada 700 nacidos vivos) y la principal causa genética de discapacidad intelectual. El médico general debe reconocer su fenotipo en el recién nacido, solicitar el cariograma, buscar las malformaciones asociadas (especialmente cardiopatía y atresia duodenal), organizar el seguimiento de las comorbilidades y entregar un consejo genético inicial. Asimismo, debe sospechar otros síndromes genéticos frecuentes ante un fenotipo particular, como Turner, Klinefelter o Marfán.

1. ENFOQUE DEL NIÑO CON DISMORFIAS

Una **malformación mayor** compromete la función o requiere cirugía (cardiopatía, fisura palatina, defecto del tubo neural); 2.01.1.132
una **anomalía menor** no tiene consecuencia funcional (epicanto, pliegue palmar único, clinodactilia, orejas displásicas). La presencia de **tres o más anomalías menores** aumenta mucho la probabilidad de una malformación mayor. Según el mecanismo se distinguen malformaciones (defecto intrínseco), disrupciones (destrucción de un tejido normal, p. ej. bridas amnióticas) y deformaciones (fuerzas mecánicas, p. ej. oligohidramnios). **(ver Imagen 18.26C)**

Evaluación: historia del embarazo (infecciones, **teratógenos: alcohol, anticonvulsivantes, isotretinoína, diabetes materna**), edad parental, consanguinidad, antecedentes familiares y abortos; examen físico completo con medidas (peso, talla, perímetro cefálico). **Estudio:** el **cariograma** detecta alteraciones numéricas (trisomías, Turner, Klinefelter) y estructurales grandes; el **microarray cromosómico (CGH-array)** es de primera línea en malformaciones múltiples o retraso del desarrollo sin causa; el FISH se usa para microdeleciones (22q11); luego, paneles o exoma. Siempre se derivan a genética clínica y se ofrece consejo genético.

Síndromes frecuentes que se reconocen por el fenotipo: • **Turner (45,X):** niña con talla baja, cuello alado, tórax ancho, linfedema al nacer, coartación aórtica, disgenesia gonadal con amenorrea primaria. • **Klinefelter (47,XXY):** varón alto, hipogonadismo con testículos pequeños, ginecomastia e infertilidad. • **Edwards (trisomía 18)** y **Patau (trisomía 13):** malformaciones múltiples y mal pronóstico vital. • **Prader-Willi:** hipotonía neonatal, luego hiperfagia y obesidad. • **Síndrome alcohólico fetal:** microcefalia, fisuras palpebrales cortas, filtrum liso y labio superior delgado. • **Neurofibromatosis tipo 1:** manchas café con leche, pecas axilares y neurofibromas. • **Williams:** «facies de elfo», estenosis aórtica supravalvular, hipercalcemia. • **X frágil:** retraso del desarrollo, cara alargada, macroorquidismo. **(ver Imagen 18.26A)**

Síndrome de Marfán (autosómico dominante, gen de la fibrilina FBN1): talla alta con extremidades y dedos largos (aracnodactilia, envergadura mayor que la talla), **hiperlaxitud articular**, pectus, escoliosis, **luxación del cristalino** y **dilatación de la raíz aórtica con insuficiencia aórtica y riesgo de disección y muerte súbita**. El diagnóstico se basa en los criterios de Ghent; se solicita ecocardiograma y evaluación oftalmológica, se restringe el ejercicio isométrico intenso y se indica betabloqueador o losartán según la dilatación aórtica. Se estudia a los familiares.

2. SÍNDROME DE DOWN: GENÉTICA, DIAGNÓSTICO Y FENOTIPO

Alrededor del **95% es una trisomía 21 libre** por no disyunción meiótica (el riesgo aumenta con la edad materna: 1/350 2.01.1.134
a los 35 años y 1/100 a los 40), el 3-4% se debe a una **translocación robertsoniana** (habitualmente 14;21) y 1-2% a un mosaicismo. La translocación puede ser heredada de un padre portador, por lo que ante ese resultado se solicita el **cariograma de ambos padres** (riesgo de recurrencia de 10-15% si la portadora es la madre y 2-5% si es el padre; 1% en la trisomía libre).

Diagnóstico prenatal: tamizaje del primer trimestre (translucencia nucal aumentada, PAPP-A baja, β-hCG libre alta), ADN fetal libre en sangre materna y, para confirmar, amniocentesis o biopsia de vellosidades. **Fenotipo: hipotonía**, fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, **epicanto**, puente nasal plano, lengua protruyente, orejas pequeñas, cuello corto, braquicefalia con occipucio plano, **pliegue palmar único**, clinodactilia del quinto dedo, espacio amplio entre el primer y el segundo ortejo, manchas de Brushfield y laxitud articular. El diagnóstico se sospecha clínicamente y se confirma con el **cariograma**. **(ver Imagen 18.26B)**



Recién nacido con síndrome de Down: hipotonía en la suspensión ventral



Facies típica del síndrome de Down en el período neonatal

3. SÍNDROME DE DOWN: COMORBILIDADES, TAMIZAJE Y SEGUIMIENTO

• **Cardiopatía congénita (~50%):** canal auriculoventricular (la más característica), comunicación interventricular y ductus; 2.01.1.134
puede ser asintomática al nacer y provocar hipertensión pulmonar precoz, por lo que se indica **ecocardiograma a todo recién nacido con sospecha**. • **Digestivas:** atresia duodenal («doble burbuja»), enfermedad de Hirschsprung, enfermedad celíaca. • **Endocrinas: hipotiroidismo** (TSH al nacer, a los 6 y 12 meses, luego anual). • **Sensoriales:** cataratas congénitas, estrabismo y vicios de refracción (control oftalmológico en el primer año), hipoacusia y otitis serosa (tamizaje auditivo).

• **Hematológicas:** reacción leucemoide transitoria neonatal y mayor riesgo de leucemia aguda (linfoblástica y megacarioblástica). • **Neurológicas y ortopédicas:** discapacidad intelectual leve a moderada, **inestabilidad atlantoaxial** (se sospecha ante signos de mielopatía; no se solicita radiografía de rutina), apnea del sueño y luxación de cadera. • Obesidad, caries y enfermedad de Alzheimer de inicio precoz. *Manejo (Inicial/Derivar):* equipo multidisciplinario con genética, cardiología, estimulación temprana, fonoaudiología y kinesiología; vacunas del PNI más influenza; curvas de crecimiento específicas; apoyo a la familia e inclusión escolar. La esperanza de vida supera los 55 a 60 años.



A. FACIES TÍPICA



B. MANCHAS DE BRUSHFIELD



C. PIEL LAXA DE LA NUCA

Imagen 18.26

FIGURA 18.26 · ALGORITMO DE EVALUACIÓN DEL RECIÉN NACIDO O LACTANTE CON DISMORFIAS

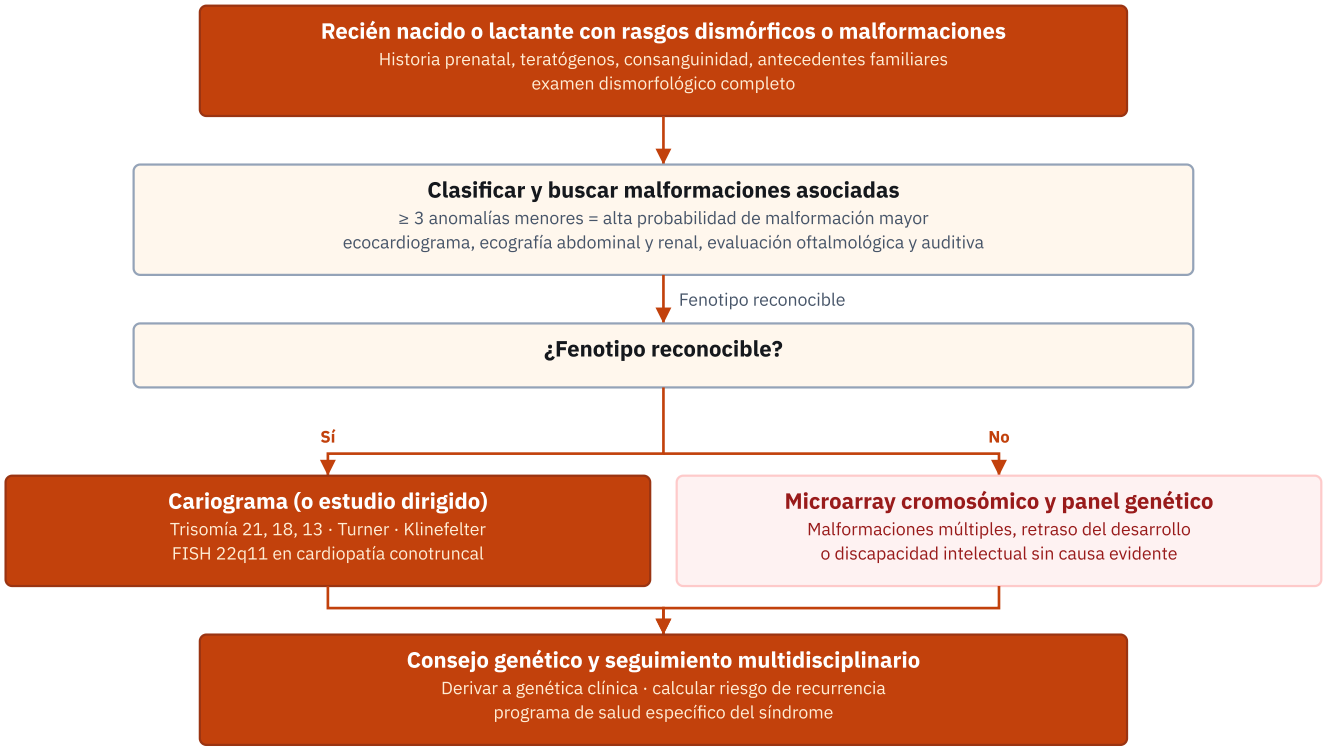


TABLA 18.26 · SÍNDROMES GENÉTICOS FRECUENTES: FENOTIPO CLAVE Y EXAMEN DE CONFIRMACIÓN 2.01.1.134, 2.01.1.132

SÍNDROME	ALTERACIÓN	FENOTIPO Y COMPLICACIONES CLAVE	ESTUDIO
Down	Trisomía 21	Hipotonía, fisuras palpebrales oblicuas, pliegue palmar único · canal AV, atresia duodenal, hipotiroidismo	Cariograma · ecocardiograma · TSH
Turner	45,X	Talla baja, cuello alado, linfedema, coartación aórtica · amenorrea primaria	Cariograma · ecocardiograma · ecografía renal
Klinefelter	47,XXY	Varón alto, testículos pequeños, ginecomastia · infertilidad	Cariograma · testosterona
Marfán	Mutación FBN1 (AD)	Talla alta, aracnodactilia, hiperlaxitud, luxación del cristalino · dilatación aórtica	Criterios de Ghent · ecocardiograma · oftalmología
Prader-Willi	Deleción 15q11-13 paterna	Hipotonía neonatal, luego hiperfagia y obesidad · retraso cognitivo	Estudio de metilación
Alcohólico fetal	Teratógeno (alcohol)	Microcefalia, fisuras palpebrales cortas, filtrum liso, labio superior delgado	Clínico · antecedente materno

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.26

Recién nacido de término, hijo de una madre de 38 años, con hipotonía, fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, epicanto, lengua protruyente, occipucio plano y pliegue palmar único bilateral. A las 12 horas presenta vómitos biliosos; la radiografía de abdomen muestra el signo de la doble burbuja. No hay soplos, pero la saturación es 94%.

Conducta oficial. El fenotipo corresponde a una trisomía 21, favorecida por la edad materna. El vómito bilioso con doble burbuja indica atresia duodenal, que se asocia a este síndrome y requiere cirugía. Se confirma el diagnóstico con cariograma, y como la cardiopatía (canal auriculoventricular) puede ser silente, se solicita un ecocardiograma a todos estos recién nacidos. También se controlan TSH, audición y visión. Si el cariograma revela una translocación, se estudia a los padres para el consejo genético.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La trisomía 21 libre explica el 95% de los casos; la translocación robertsoniana (3-4%) obliga a estudiar el cariograma de los padres por el riesgo de recurrencia.
- El fenotipo clásico incluye hipotonía, fisuras palpebrales oblicuas, epicanto, pliegue palmar único, lengua protruyente y occipucio plano.
- Todo recién nacido con síndrome de Down requiere ecocardiograma (canal AV), tamizaje de hipotiroidismo, audición y visión; se vigila la atresia duodenal y la enfermedad de Hirschsprung.
- El cariograma confirma la trisomía 21; el microarray cromosómico es de primera línea en malformaciones múltiples o retraso del desarrollo sin causa evidente.
- Marfán (FBN1): talla alta, aracnodactilia, hiperlaxitud y soplo de insuficiencia aórtica; el riesgo es la disección aórtica y requiere ecocardiograma y control oftalmológico.
- Turner (45,X) se sospecha en toda niña con talla baja inexplicada; Klinefelter (47,XXY) en el varón alto con hipogonadismo.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.26

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.134

1. Un recién nacido de término presenta hipotonía, fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, epicanto, pliegue palmar único y occipucio plano. Se sospecha síndrome de Down y se solicita cariograma. Además del cariograma, ¿qué examen debe realizarse precozmente en todo recién nacido con esta sospecha?

A) Resonancia magnética cerebral
B) Electroencefalograma
C) Radiografía de columna cervical
D) Ecocardiograma
E) Densitometría ósea

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 76

2. Un niño de 14 años, con antecedente de su padre, que murió de muerte súbita, presenta talla alta, sus dedos y extremidades son muy largos y algo desproporcionados. Además, presenta hiperlaxitud de las articulaciones y tiene un soplo diastólico cardíaco en la auscultación cardiopulmonar. ¿Cuál es el síndrome más probable?

A) Neurofibromatosis
B) Síndrome alcohólico fetal
C) Síndrome de Miller
D) Síndrome de Marfán
E) Síndrome de Ehler Dahnlos

Pregunta de práctica · Perfil V3 2.01.1.134

3. Un lactante con síndrome de Down tiene un cariograma que informa 46,XY,der(14;21)(q10;q10),+21 (translocación robertsoniana 14;21). Sus padres tienen 26 y 28 años y no tienen otros hijos. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el consejo genético?

A) Informar que el riesgo de recurrencia es el mismo que el de la población general
B) Solicitar cariograma a ambos padres, porque uno puede ser portador de la translocación
C) Indicar que el riesgo depende solo de la edad materna
D) Recomendar evitar un nuevo embarazo en todos los casos
E) Solicitar un cariograma solo al hijo, que ya fue realizado

Más preguntas online de Genética y Dismorfias →

18.28. Pediatría Psicosocial: Maltrato Infantil, Entrevista Clínica, Conductas de Riesgo en el Adolescente y Psiquiatría de Enlace

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.138 2.01.3.004 2.01.3.009 2.01.3.012

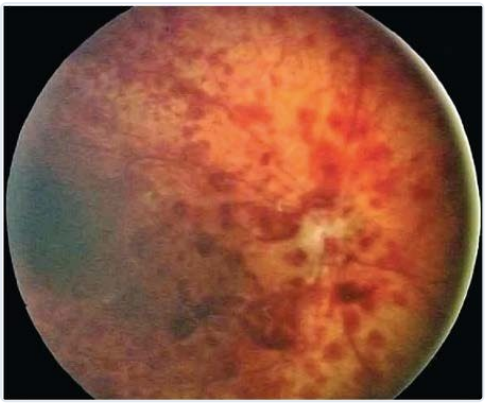
¿POR QUÉ?

El pediatra y el médico general son a menudo los primeros en ver a un niño maltratado, y el reconocimiento oportuno puede salvar su vida: el maltrato es frecuente, se esconde detrás de relatos poco creíbles y su subdiagnóstico perpetúa la violencia. A esto se suman las competencias de comunicación que exige la práctica pediátrica: entrevistar a niños y adolescentes, dar malas noticias, prevenir conductas de riesgo y reconocer cuándo una enfermedad crónica o una hospitalización requieren el apoyo de salud mental. Este tema reúne las habilidades psicosociales que el EUNACOM evalúa en pediatría.

1. MALTRATO INFANTIL: TIPOS, SOSPECHA Y ESTUDIO

El maltrato infantil incluye el **maltrato físico**, el **emocional o psicológico**, la **negligencia**, el **abuso sexual** y el síndrome de **Münchhausen por poderes** (los cuidadores inducen o inventan síntomas). 2.01.1.138 Factores de riesgo: menor de 3 años, prematurez o discapacidad, cuidadores jóvenes o con consumo de sustancias, violencia intrafamiliar, depresión materna y aislamiento social. Debe sospecharse ante un **relato inconsistente o que cambia**, una lesión incompatible con la etapa del desarrollo del niño (un lactante que no camina con fractura de fémur), **consulta tardía**, múltiples consultas por lesiones o un cuidador que no mira al niño. **(ver Imagen 18.28C)**

Lesiones sospechosas: equimosis en un lactante, o en la cara, oído, cuello, tórax, abdomen, nalgas o genitales; marcas con patrón (cinturón, mano, cuerda); **quemaduras por inmersión** («en guante» o «en calcetín») o de cigarrillo; fracturas de costillas posteriores, fracturas metafisarias («en esquina»), múltiples fracturas en distintas etapas de consolidación y fractura en un lactante que no deambula. El **síndrome del niño sacudido** (traumatismo craneano abusivo) se presenta en menores de 1 año con irritabilidad, vómitos, letargia o convulsiones, **hematoma subdural**, **hemorragias retinianas** y fracturas costales. **(ver Imagen 18.28A y B)**



Hemorragias retinianas múltiples en un lactante con traumatismo craneano abusivo (niño sacudido)



Quemadura por inmersión «en calcetín»



Quemadura por inmersión «en guante»

Estudio: examen físico completo con el niño desnudo, **fondo de ojo** (hemorragias retinianas), **serie esquelética** en menores de 2 años, TAC o resonancia cerebral, estudio de coagulación y plaquetas (para descartar diátesis hemorrágica) y estudio de osteogénesis imperfecta o raquitismo según el caso. Se registra el relato textual y se fotografían las lesiones. En el abuso sexual: lesiones genitales o anales, infecciones de transmisión sexual, embarazo o conductas sexualizadas; no se interroga repetidamente al niño.

Conducta (Inicial/Derivar): proteger al niño (hospitalizarlo si hay riesgo inmediato), informar al asistente social, y **denunciar**: el personal de salud tiene **obligación legal de denunciar** un delito que advierta en el ejercicio de su función, dentro de 24 horas, ante Carabineros, PDI, Fiscalía o tribunales (art. 175 del Código Procesal Penal), además de solicitar una medida de protección al Tribunal de Familia. No se confronta al presunto agresor. En el abuso sexual agudo se deriva al Servicio Médico Legal y, según el tiempo, se indica anticoncepción de emergencia (hasta 120 horas), profilaxis de ITS, profilaxis post-exposición de VIH (dentro de 72 horas) y hepatitis B.

2. ENTREVISTA CLÍNICA Y COMUNICACIÓN EFECTIVA CON EL NIÑO, LA FAMILIA Y EL ADOLESCENTE

La entrevista centrada en el paciente se organiza en: **saludar y presentarse**, 2.01.3.004 crear un ambiente privado y sin interrupciones, **preguntas abiertas** seguidas de preguntas específicas, **escucha activa** con empatía, lenguaje simple sin tecnicismos, resumir y **confirmar la comprensión** (pedir que repitan lo entendido) y acordar un plan. En pediatría se habla **directamente al niño** según su edad (juego, dibujo, preguntas simples) y no solo a los padres, y se respeta su derecho a ser informado y a participar en las decisiones de acuerdo con su madurez (Ley 20.584 sobre derechos de los pacientes).

Entrevista del adolescente: se ofrece un tiempo a solas y se explica la **confidencialidad y sus límites** (se rompe ante riesgo vital, abuso o violencia grave). Se explora con la guía **HEADSSS**: Hogar, Educación o empleo, Actividades, Drogas, Sexualidad, Suicidio y depresión, Seguridad. Se evita juzgar y se refuerzan los factores protectores.

Comunicar malas noticias: protocolo SPIKES. Setting: lugar privado, sin interrupciones, con los dos padres presentes y tiempo suficiente; **P**erception: preguntar qué saben y entienden; **I**nvitation: preguntar cuánta información desean; **K**nowledge: entregar la información de a poco, en lenguaje simple, con pausas; **E**motions: reconocer y acoger las emociones con empatía; **S**trategy y Summary: acordar un plan, resumir y asegurar un seguimiento. No se informa en pasillos, no se usan tecnicismos ni se entregan

cifras de sobrevida sin que lo pidan, y no se delega la noticia en un solo padre.

3. PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO EN EL ADOLESCENTE

Las principales conductas de riesgo en adolescentes son el 2.01.3.009 **consumo de alcohol, tabaco, vapeadores y drogas**, las relaciones sexuales sin protección (embarazo e ITS), la violencia y el acoso (incluido el ciberacoso), la conducta suicida y las autolesiones, la conducción imprudente y el sedentarismo y los malos hábitos alimentarios. Los factores protectores son un vínculo familiar sólido, buen rendimiento y pertenencia escolar, actividades extraprogramáticas y habilidades socioemocionales. La estrategia en APS es el **Control de Salud del Joven Sano** anual, con entrevista confidencial.

Tamizaje e intervención: para el consumo de sustancias se usa el cuestionario **CRAFFT** (Car, Relax, Alone, Forget, Friends, Trouble): **dos o más respuestas positivas** indican un consumo problemático probable. La respuesta es una **intervención breve motivacional** ajustada al nivel de riesgo, con seguimiento, y derivación a tratamiento si hay consumo problemático (GES de consumo de alcohol y drogas en menores de 20 años). En sexualidad: consejería sobre condón y anticonceptivos (incluida la anticoncepción de emergencia), con confidencialidad; en salud mental: tamizaje de depresión (PHQ-A) e **indagación directa de la ideación suicida**, que no aumenta el riesgo.

4. PSIQUIATRÍA DE ENLACE EN PEDIATRÍA

La **psiquiatría de enlace** es la interconsulta de salud mental 2.01.3.012 para pacientes que están en atención médica general. En pediatría se solicita ante: **trastornos adaptativos, depresión o ansiedad en niños con enfermedades crónicas** (diabetes, cáncer, epilepsia, fibrosis quística), **mala adherencia al tratamiento** (por ejemplo, omisión de insulina), trastornos de la conducta alimentaria, **síntomas somáticos sin causa orgánica** (dolor abdominal recurrente funcional, cefalea, trastorno conversivo), reacciones a la hospitalización (regresión, ansiedad de separación), duelo, intento de suicidio o autolesiones, *delirium* y efectos neuropsiquiátricos de fármacos (corticoides).

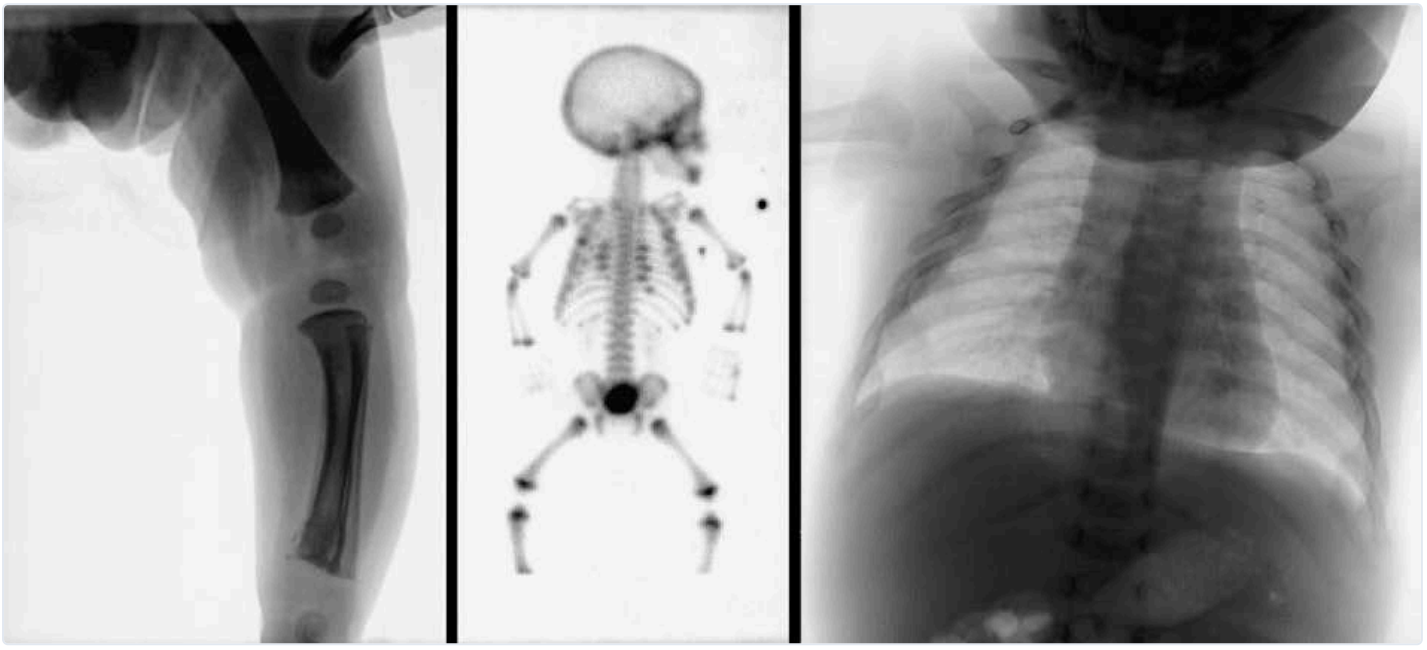
El manejo es conjunto con el equipo tratante: evaluación integral del niño y la familia, psicoeducación, intervención familiar y psicoterapia (terapia cognitivo-conductual), y tratamiento farmacológico cuando corresponde. La mala adherencia de un adolescente con diabetes tipo 1 y hospitalizaciones repetidas por cetoacidosis debe hacer pensar en depresión, trastorno de la conducta alimentaria (omisión de insulina para bajar de peso) o conflictos familiares; reforzar la educación no basta. Ante un intento de suicidio se asegura la protección del paciente y se solicita evaluación psiquiátrica antes del alta.



A. QUEMADURA EN CALCETÍN



B. QUEMADURA EN GUANTE



C. FRACTURA METAFISARIA

Imagen 18.28

FIGURA 18.28 · ALGORITMO DE MANEJO DEL NIÑO CON SOSPECHA DE MALTRATO



TABLA 18.28 · LESIONES Y SIGNOS SUGERENTES DE MALTRATO INFANTIL

2.01.1.138, 2.01.3.004, 2.01.3.009, 2.01.3.012

HALLAZGO	POR QUÉ ES SOSPECHOSO	ESTUDIO	CONDUCTA
Equimosis en lactante o en cara, oído, cuello, tórax, abdomen, nalgas	Las zonas protegidas y la edad sin deambulación hacen improbable el trauma accidental	Coagulación y plaquetas	Registro, protección y denuncia
Fracturas costales posteriores, metafisarias en esquina, múltiples de distinta edad	Mecanismo de sacudida, compresión o torsión	Serie esquelética (< 2 años)	Hospitalizar y denunciar
Hematoma subdural + hemorragias retinianas	Síndrome del niño sacudido	Fondo de ojo · TAC / resonancia	UCI / neurocirugía · denuncia
Quemadura por inmersión («guante», «calcetín») o de cigarrillo	Patrón de contacto forzado, bordes netos	Fotografías · valoración de cuidadores	Hospitalizar y denunciar
Relato inconsistente o consulta tardía	Incompatible con la lesión o con la edad del desarrollo	Entrevistas separadas · asistente social	Proteger al niño

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.28

Lactante de 5 meses traído a urgencia por vómitos e irritabilidad de 2 días. La madre de 17 años refiere que «se cayó de la cama». Está poco reactivo, con fontanela tensa y equimosis de distinto color en el tórax y el flanco. La TAC de cerebro muestra un hematoma subdural y la radiografía de tórax, fracturas costales posteriores en distintas etapas de consolidación.

Conducta oficial. El cuadro es un traumatismo craneano abusivo (síndrome del niño sacudido) con maltrato crónico: hematoma subdural, fracturas costales posteriores de edades distintas, equimosis de distintas fechas y un relato inconsistente con el desarrollo del lactante. El siguiente estudio es el fondo de ojo para buscar hemorragias retinianas, junto con serie esquelética y coagulación. Corresponde hospitalizar al niño, avisar al asistente social y realizar la denuncia obligatoria dentro de 24 horas, con solicitud de medida de protección.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La combinación de relato inconsistente, equimosis en un lactante, fracturas costales posteriores y hematoma subdural es maltrato hasta demostrar lo contrario: se busca hemorragia retiniana con fondo de ojo.
- El personal de salud tiene obligación legal de denunciar el maltrato y los delitos que conozca dentro de 24 horas (art. 175 del Código Procesal Penal) y se solicita medida de protección al Tribunal de Familia.
- En menores de 2 años con sospecha de maltrato se solicita serie esquelética; el estudio incluye coagulación para descartar causas médicas.
- Comunicación de malas noticias: protocolo SPIKES, en un lugar privado, explorando qué saben y quieren saber, con lenguaje simple y empatía; ambos padres tienen derecho a ser informados.
- En el adolescente la entrevista es confidencial (HEADSSS) y el consumo de sustancias se tamiza con CRAFFT, con intervención breve motivacional.
- La mala adherencia en un adolescente con enfermedad crónica, sobre todo con ánimo bajo, requiere interconsulta de psiquiatría de enlace (depresión, TCA, conflicto familiar).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.28

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 150

1. Un lactante de 6 meses es traído por la madre, porque presenta epistaxis. La madre, de 17 años, refiere que se cayó de la cama. Al examen está poco reactivo y presenta múltiples equimosis, algunas de color morado y otras de color verde. Además tiene dos fracturas costales posteriores. Su TAC de cerebro muestra un hematoma subdural. ¿Qué examen es más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?

A) PTH y calcio
B) Tiempos de coagulación
C) Exámenes para descartar osteogénesis imperfecta
D) Fondo de ojo
E) Ecografía abdominal

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.004

2. Usted debe comunicar a los padres de un niño de 5 años que el mielograma confirmó una leucemia linfoblástica aguda. ¿Cuál es la forma más adecuada de iniciar esta conversación?

A) En el pasillo, para no retrasar la información
B) Esperar a que los padres pregunten por el resultado
C) Entregar la información técnica completa con estadísticas de sobrevida desde el inicio
D) En un lugar privado y sin interrupciones, explorando primero qué saben y qué desean saber
E) Informar solo al padre para que él se lo comunique a la madre

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.009

3. Un adolescente de 15 años acude a control de salud. En la entrevista a solas, refiere que consume alcohol los fines de semana con sus amigos. No tiene síntomas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Informar inmediatamente a los padres
B) No abordar el tema porque no tiene síntomas
C) Derivar directamente a un centro de rehabilitación
D) Realizar tamizaje estructurado de consumo (ej. CRAFFT) e intervención breve motivacional
E) Solicitar test de drogas en orina sin su consentimiento

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.012

4. Una adolescente de 14 años con diabetes mellitus tipo 1 ha tenido tres hospitalizaciones por cetoacidosis en 6 meses. Reconoce que omite dosis de insulina. Refiere ánimo bajo, aislamiento y conflictos familiares desde el diagnóstico. Además de reforzar la educación en diabetes, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar la dosis de insulina basal
B) Hospitalizar hasta que cumpla 18 años
C) Indicar que cumpla mejor el tratamiento y control en 3 meses
D) Cambiar a hipoglicemiantes orales
E) Solicitar interconsulta a salud mental (psiquiatría de enlace) para evaluación integral

Más preguntas online de Pediatría Psicosocial →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 18.1 A 18.28

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)	En menores de 5 años, el diagnóstico nutricional oficial se establece mediante el...	**A partir de los 5 años (60 meses) hasta los 19 años, se utiliza el Índice de Masa...**	El indicador que define el estado nutricional actual en un lactante menor de 5 años es...
Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)	El EEDP se aplica en Chile de forma obligatoria a los 8 meses y a los 18 meses (rango 0...	**El TEPSI se aplica de forma universal a los 3 años cumplidos (36 meses) en el control...**	Un lactante de 9 meses que no logra sedestación estable (hito esperado a los 7-8...
Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026	A los 2, 4 y 6 meses se administra la vacuna Hexavalente (DTPa-Hib-HB-VIP)...	**A los 12 meses se administran: Tresvírica (SRP), Meningocócica conjugada ACWY y...**	Las vacunas vivas atenuadas (BCG, SRP, Varicela) están contraindicadas en...
Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro)	La vitamina D se prescribe universalmente a todos los lactantes a 400 UI/día desde el...	**En recién nacidos a término con LME, el hierro profiláctico se inicia a los 4 meses a 1...**	La miel está estrictamente prohibida en menores de 1 año por riesgo de botulismo del...
Genética y Dismorfias: Síndrome de Down (Trisomía 21) y Síndromes Genéticos Frecuentes	La trisomía 21 libre explica el 95% de los casos; la translocación robertsoniana (3-4%)...	**El fenotipo clásico incluye hipotonía, fisuras palpebrales oblicuas, epicanto, pliegue...**	—
Pediatría Psicosocial: Maltrato Infantil, Entrevista Clínica, Conductas de Riesgo en el Adolescente y Psiquiatría de Enlace	La combinación de relato inconsistente, equimosis en un lactante, fracturas costales...	**El personal de salud tiene obligación legal de denunciar el maltrato y los delitos que...**	En menores de 2 años con sospecha de maltrato se solicita serie esquelética; el estudio...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

En menores de 5 años, el diagnóstico nutricional oficial se establece mediante el indicador Peso para la Talla (P/T).

A partir de los 5 años (60 meses) hasta los 19 años, se utiliza el Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E).

Riesgo de desnutrición corresponde a P/T entre -1.0 y -1.9 DE; Desnutrición a P/T ≤ -2.0 DE.

Sobrepeso corresponde a P/T o IMC/E entre +1.0 y +1.9 DE; Obesidad entre +2.0 y +2.9 DE; Obesidad severa ≥ +3.0 DE.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- A partir de los 5 años (60 meses) hasta los 19 años, se utiliza el Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E).
- Riesgo de desnutrición corresponde a P/T entre -1.0 y -1.9 DE; Desnutrición a P/T ≤ -2.0 DE.
- El TEPSI se aplica de forma universal a los 3 años cumplidos (36 meses) en el control de salud infantil.
- Puntajes: Normal ≥ 85; Riesgo = 70 a 84 (ingresa a Sala de Estimulación); Retraso < 70 (evaluación médica y derivación).

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

En menores de 5 años, el diagnóstico nutricional oficial se establece mediante el indicador Peso para la Talla...	Tema 18.1 →
El EEDP se aplica en Chile de forma obligatoria a los 8 meses y a los 18 meses (rango 0 a 24 meses).	Tema 18.2 →
A los 2, 4 y 6 meses se administra la vacuna Hexavalente (DTPa-Hib-HB-VIP) intramuscular.	Tema 18.3 →
La vitamina D se prescribe universalmente a todos los lactantes a 400 UI/día desde el mes de vida hasta el año.	Tema 18.4 →
La trisomía 21 libre explica el 95% de los casos; la translocación robertsoniana (3-4%) obliga a estudiar el...	Tema 18.26 →
La combinación de relato inconsistente, equimosis en un lactante, fracturas costales posteriores y hematoma...	Tema 18.28 →

perfil v3 asofamech
6 CÓDIGOS OFICIALES

02 BLOQUE TEMÁTICO 6 clases

RESPIRATORIO PEDIÁTRICO & URGENCIAS

6	22	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
18.5	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	33
18.6	Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona	38
18.7	Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización	43
18.8	Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía	48
18.23	Cardiología Pediátrica: Soplos, Insuficiencia Cardíaca, Arritmias, Endocarditis y Electrocardiograma	52
18.24	Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica, Intoxicaciones y Prevención de Accidentes	57

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

6 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
2.01.1.020, 2.01.1.028, 2.01.2.005, 2.01.5.006, 2.01.1.006, 2.01.4.014, 2.01.4.025, 1.04.4.005	Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo	Específico	Completo	Completo
2.01.1.025, 2.01.1.022, 2.01.2.018	Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona	Específico	Completo	Completo
2.01.1.024, 2.01.4.001	Neumonía Adquirida en la Comunidad	Específico	Completo	Completo
2.01.2.003, 2.01.5.004, 2.01.2.018, 4.01.5.016, 1.05.2.002, 1.05.2.003, 6.03.5.011	Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía	Específico	Inicial	Derivar
2.01.1.054, 2.01.1.052, 2.01.2.012, 2.01.1.049, 2.01.1.051, 2.01.4.012	Cardiología Pediátrica: Soplos, Insuficiencia Cardíaca, Arritmias, Endocarditis y Electrocardiograma	Específico	Inicial	Derivar
2.01.2.020, 2.01.5.012, 2.01.2.014, 2.01.3.008	Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica, Intoxicaciones y Prevención de Accidentes	Específico	Completo	Derivar

BLOQUE 02 · RESPIRATORIO PEDIÁTRICO & URGENCIAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
22 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- El Score de Tal clasifica el SBO en: Leve (≤ 5), Moderado (6-8) y Severo (9-12).
- SBO Moderado (Tal 6-8) requiere Hospitalización Abreviada con Salbutamol 2 puff c/10 min por 1 hora.
- Si al término de la 1.ª hora persiste en Tal 6-8, se agrega Prednisona oral 1-2 mg/kg y se inicia 2.ª hora de Salbutamol.
- Falla de 2 horas de hospitalización abreviada o Tal inicial ≥ 9 es indicación de hospitalización formal.
- VRS es el agente etiológico principal; Nirsevimab se administra a recién nacidos como profilaxis pasiva universal.
- La radiografía de tórax NO se solicita de rutina en el SBO típico no complicado.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

6 DE 6 TEMAS

Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo	EUNACOM Julio 2025 · #102 · EUNACOM Julio 2024 · #158 · EUNACOM Diciembre 2019 · #72 · EUNACOM Diciembre 2019 · #40
Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona	EUNACOM Julio 2024 · #133 · EUNACOM Diciembre 2018 · #158
Neumonía Adquirida en la Comunidad	EUNACOM Julio 2025 · #171 · EUNACOM Julio 2024 · #108 · EUNACOM Enero 2023 · #15 · EUNACOM Enero 2023 · #16
Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía	EUNACOM Diciembre 2025 · #64 · EUNACOM Julio 2025 · #64 · EUNACOM Agosto 2021 · #85 · EUNACOM Diciembre 2018 · #73
Cardiología Pediátrica: Soplos, Insuficiencia Cardíaca, Arritmias, Endocarditis y Electrocardiograma	EUNACOM Diciembre 2024 · #29 · EUNACOM Diciembre 2022 · #79 · EUNACOM Diciembre 2018 · #3 · EUNACOM Julio 2018 · #51
Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica, Intoxicaciones y Prevención de Accidentes	EUNACOM Julio 2025 · #81 · EUNACOM Diciembre 2024 · #28 · EUNACOM Julio 2019 · #41 · EUNACOM Diciembre 2018 · #40

18.5. Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.020 | 2.01.1.028 | 2.01.2.005 | 2.01.5.006 | 2.01.1.006 | 2.01.4.014 | 2.01.4.025 | 1.04.4.005

¿POR QUÉ?

El Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO) del lactante y la bronquiolitis aguda por Virus Respiratorio Sincicial (VRS) representan la primera causa de consulta en salas de urgencia pediátrica y hospitalización durante la campaña de invierno en Chile. El médico debe dominar la aplicación estricta del Score de Tal, el protocolo de hospitalización abreviada en Sala IRA, el uso racional de broncodilatadores y corticoides, y las nuevas directrices de profilaxis universal con Nirsevimab.

1. FISIOPATOLOGÍA, ETIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO CLÍNICO

La **bronquiolitis aguda** es el primer episodio de obstrucción de la vía aérea distal en un lactante menor de 2 años, precedido típicamente por 2-3 días de síntomas catarrales altos (rinorrea, congestión, tos seca y febrícula). La fisiopatología combina necrosis del epitelio bronquiolar, infiltrado peribronquiolar y abundante taponamiento mucoso. **(ver Imagen 18.5B)** 2.01.1.020

El agente etiológico principal es el **Virus Respiratorio Sincicial (VRS)** (responsable de >70% de los casos), seguido por Rinovirus, Metapneumovirus humano, Parainfluenza, Adenovirus (este último asociado a bronquiolitis obliterante necrosante grave) e Influenza.

El diagnóstico es **estrictamente clínico**. La radiografía de tórax **NO está indicada de rutina** en cuadros leves a moderados típicos; se reserva ante sospecha de complicaciones (atelectasia masiva, neumotórax) o duda diagnóstica con neumonía consolidativa.

2. EVALUACIÓN DE GRAVEDAD: SCORE DE TAL MODIFICADO

En Chile, la estratificación obligatoria por guía clínica MINSAL se realiza mediante el **Score de Tal modificado** (0 a 12 puntos), evaluando cuatro variables (0 a 3 puntos cada una):

• **Frecuencia Respiratoria:** 2.01.1.020 | 2.01.1.028 | 2.01.2.005

- < 6 meses: ≤ 40 (0 pts), 41-55 (1 pt), 56-70 (2 pts), > 70 (3 pts).

- ≥ 6 meses: ≤ 30 (0 pts), 31-45 (1 pt), 46-60 (2 pts), > 60 (3 pts).

• **Sibilancias:** No hay (0 pts), Al final de la espiración con fonendoscopio (1 pt), En toda la espiración con fonendo (2 pts), Audibles a distancia o sin fonendo (3 pts). Si hay murmullo pulmonar abolido ('tórax silente') por obstrucción extrema, se asignan 3 puntos.

• **Cianosis:** No (0 pts), Perioral con el llanto (1 pt), Perioral en reposo (2 pts), Generalizada en reposo (3 pts).

• **Retracción (Tiraje):** No (0 pts), Subcostal leve (1 pt), Intercostal moderada (2 pts), Supraclavicular o aleteo nasal intenso (3 pts).

Estratificación:

• **Leve:** ≤ 5 puntos.

• **Moderado:** 6 a 8 puntos.

• **Severo:** 9 a 12 puntos.

TABLA 18.5.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL ESTRIDOR Y OBSTRUCCIÓN RESPIRATORIA EN EL LACTANTE 2.01.1.020, 2.01.1.028, 2.01.2.005, 2.01.5.006, 2.01.1.006, 2.01.4.014, 2.01.4.025, 1.04.4.005

ENTIDAD CLÍNICA	FRECUENCIA / EDAD	CLÍNICA CARDINAL	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Bronquiolitis / SBO	< 2 años (pico 2-6 meses)	Sibilancias espiratorias, estertores, polipnea	Oxígeno, Salbutamol si responde, KNT
Laringitis Aguda (Croup)	6 meses a 3 años	Estridor inspiratorio, tos perruna, disfonía	Dexametasona oral + Adrenalina racémica
Cuerpo Extraño	1 a 3 años	Inicio súbito, asfixia inicial, sibilancias unilaterales	Broncoscopía rígida urgente
Traqueítis Bacteriana	1 a 6 años	Fiebre alta, aspecto tóxico, estridor bifásico	Cefotaxima EV + Intubación en UCI
Laringomalacia	Congénita (1-4 semanas)	Estridor inspiratorio que cede en prono	Observación / Maduración espontánea

18.5. Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado — Enfrentamiento Diagnóstico

3. MANEJO ESCALONADO Y PROTOCOLO DE HOSPITALIZACIÓN ABREVIADA (SALA IRA)

• **SBO Leve (Tal ≤ 5):** Manejo ambulatorio. **Salbutamol en aerosol presurizado (MDI) con aerocámara** 2 puff cada 4 a 6 horas por 5 a 7 días. Medidas generales: posición semisentada, aseo nasal con suero fisiológico antes de comer y dormir, hidratación fraccionada, control de temperatura y educación estricta de signos de alarma. 2.01.1.020 2.01.1.028 2.01.2.005

• **SBO Moderado (Tal 6 a 8):** Ingreso a **Hospitalización Abreviada en Sala IRA / Urgencia**:

- **1.ª Hora:** Salbutamol MDI 2 puff cada 10 minutos por 5 veces (ciclo de 1 hora) con aerocámara con válvula y máscara facial.

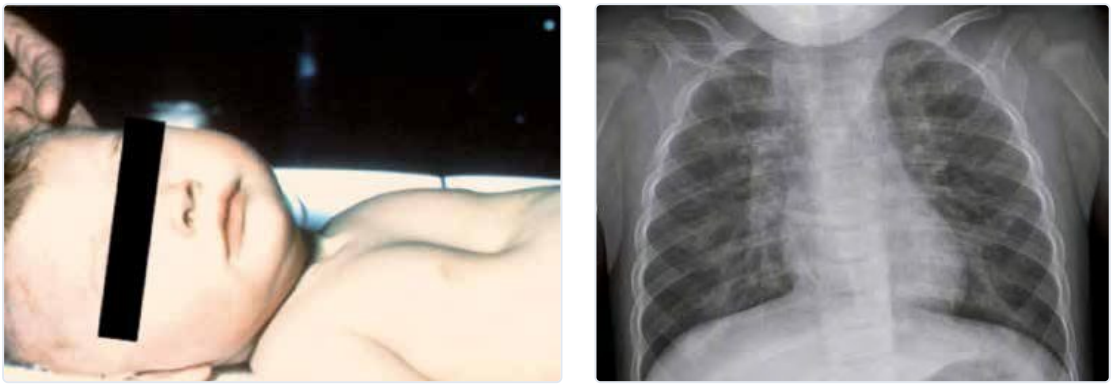
- Si al término de la 1.ª hora el Tal baja a ≤ 5: Alta ambulatoria con Salbutamol 2 puff cada 4 horas y control en 24 horas en CESFAM.

- Si persiste con Tal 6 a 8: Iniciar **segunda hora** de Salbutamol (2 puff cada 10 minutos) y administrar **corticoide sistémico**: **Prednisona oral 1 a 2 mg/kg** (o Betametasona/Metilprednisolona).

- Si al término de la 2.ª hora continúa con Tal 6 a 8: **Hospitalizar** para oxigenoterapia y manejo médico continuo. 2.01.1.020

• **SBO Severo (Tal 9 a 12):** Hospitalización inmediata. Oxígeno suplementario para saturación ≥ 93%, corticoide sistémico parenteral, nebulización con salbutamol/adrenalina y considerar cánula nasal de alto flujo (CNAF) o ventilación mecánica en UCI. 2.01.1.028 2.01.2.005 2.01.5.006

Aclaración terapéutica en Bronquiolitis típica: Las guías internacionales y chilenas destacan que en la bronquiolitis viral primaria pura los broncodilatadores y corticoides tienen beneficio marginal, siendo el pilar el soporte de oxígeno e hidratación. Sin embargo, en lactantes con SBO recurrente o sospecha de hiperreactividad bronquial, la prueba terapéutica con salbutamol inhalado está firmemente indicada. 2.01.1.020 2.01.1.028 2.01.2.005



A. DIFICULTAD RESPIRATORIA

B. RX: HIPERINSUFLACIÓN

Imagen 18.5

FIGURA 18.5 · ALGORITMO DE EVALUACIÓN CON SCORE DE TAL Y MANEJO ESCALONADO DEL SBO / BRONQUIOLITIS EN URGENCIA

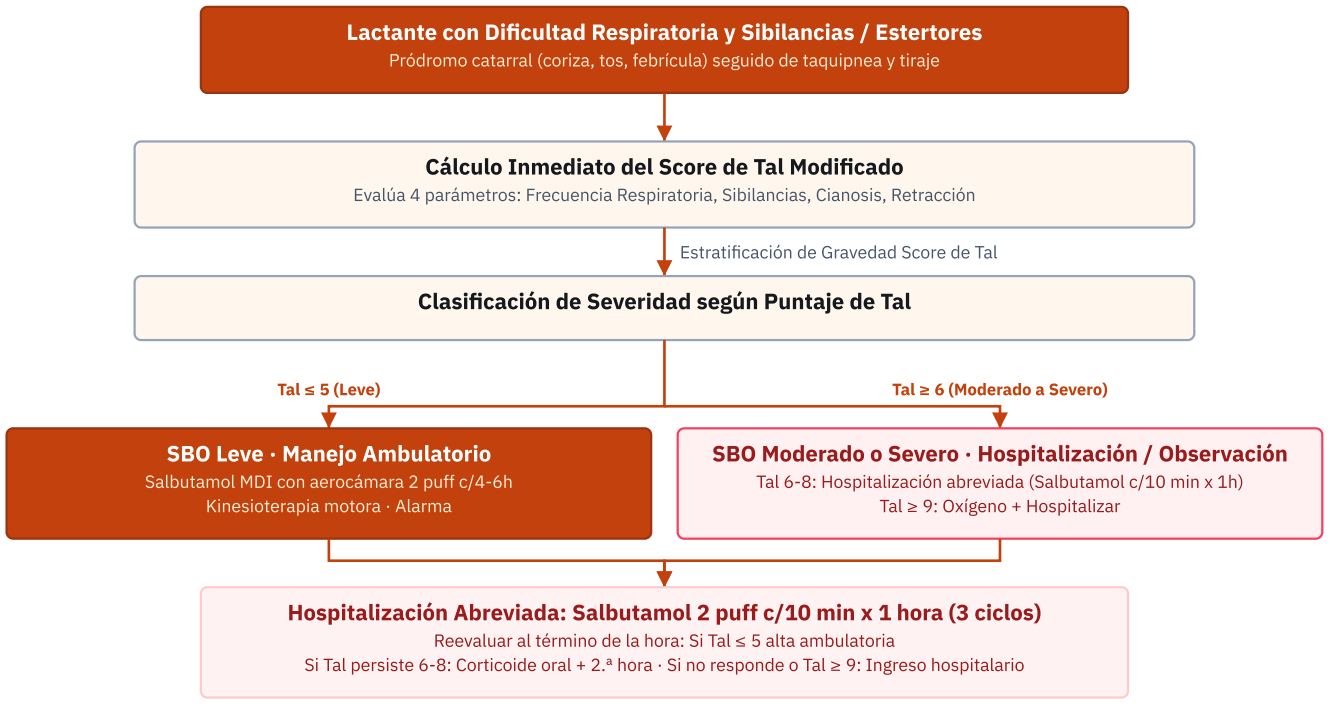


TABLA 18.5.B · SCORE DE TAL MODIFICADO PARA EVALUACIÓN DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL EN MENORES DE 3 AÑOS CRITERIOS DE GRAVEDAD

PUNTAJE	FRECUENCIA RESPIRATORIA (<6M / ≥6M)	SIBILANCIAS	CIANOSIS	RETRACCIÓN
0 puntos	≤ 40 / ≤ 30 rpm	Ausentes	No	Sin retracción
1 punto	41 - 55 / 31 - 45 rpm	Final de la espiración con fonendo	Perioral al llorar	Subcostal leve
2 puntos	56 - 70 / 46 - 60 rpm	Toda la espiración con fonendo	Perioral en reposo	Intercostal moderada
3 puntos	> 70 / > 60 rpm	Audibles sin fonendo / Tórax silente	Generalizada en reposo	Supraclavicular / Aleteo nasal

18.5. Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. COQUELUCHE (TOS CONVULSIVA): DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

El **coqueluche** es causado por *Bordetella pertussis*, de transmisión por gotitas, y es una enfermedad de **notificación obligatoria inmediata**. Tiene tres fases: *catarral* (1 a 2 semanas, similar a un resfrío), *paroxística* (2 a 6 semanas: tos en «quintas», **estridor inspiratorio («gallito»)**, cianosis y vómitos post-tusivos) y *convaleciente*. En el **lactante menor de 3 a 6 meses** es frecuente que no haya «gallito» y que predominen las **apneas y la cianosis**; es el grupo con más complicaciones (neumonía, hipertensión pulmonar, convulsiones, encefalopatía) y mortalidad. 2.01.1.006

Diagnóstico: sospecha clínica ante tos de más de 2 semanas con paroxismos. El hemograma muestra **leucocitosis con linfocitosis** marcada (> 20.000/mm³; cifras > 50.000 a 100.000 se asocian a mal pronóstico). La confirmación es por **PCR de Bordetella pertussis en aspirado nasofaríngeo** (de elección en las primeras 3 a 4 semanas) o cultivo; la radiografía puede mostrar infiltrado perihiliar con «corazón peludo».

Tratamiento: **macrólido**, que acorta el período de contagio pero cambia poco la tos si se da tarde: azitromicina 10 mg/kg/día por 5 días (de elección en menores de 6 meses, evitando la eritromicina en menores de 1 mes por riesgo de estenosis hipertrófica del píloro), o claritromicina 15 mg/kg/día en dos dosis por 7 días; alternativa: cotrimoxazol en mayores de 2 meses. **Hospitalizar** a los menores de 3 a 6 meses, y a todo niño con apneas, cianosis, neumonía o convulsiones. Aislamiento de gotitas hasta completar 5 días de tratamiento.

Prevención: vacuna hexavalente (2, 4 y 6 meses, refuerzo a los 18 meses), dTpa en 1.° y 8.° básico y **dTpa a la embarazada desde las 28 semanas**. A los contactos cercanos (especialmente si hay lactantes o embarazadas en el hogar) se les da **quimioprofilaxis con el mismo macrólido**.

5. GASES EN SANGRE ARTERIAL: INTERPRETACIÓN EN EL NIÑO CON DIFICULTAD RESPIRATORIA

Valores normales: **pH 7,35 a 7,45; $PaCO_2$ 35 a 45 mmHg; PaO_2 80 a 100 mmHg; HCO_3 22 a 26 mEq/L; exceso de base ±2**. Se interpreta en orden: pH (acidemia o alcalemia), componente primario ($PaCO_2$ o HCO_3) y compensación. Una muestra capilar arterializada es aceptable en el lactante; la arterial requiere punción radial con prueba de Allen, jeringa heparinizada sin burbujas y análisis dentro de 15 minutos. 2.01.4.014

• **Insuficiencia respiratoria tipo I (hipoxémica):** PaO_2 < 60 mmHg (o PaO_2/FiO_2 < 300) con $PaCO_2$ normal o baja, típica de neumonía y bronquiolitis. • **Tipo II (hipercápnica):** $PaCO_2$ > 50 mmHg con acidosis respiratoria por fatiga muscular. En el niño con bronquiolitis, SBO grave o croup, una **$PaCO_2$ «normal» o que sube en un paciente que estaba taquipneico es un signo de agotamiento** y de falla ventilatoria inminente (pH < 7,30 o $PaCO_2$ > 55 a 60 mmHg: UCI y soporte ventilatorio).

Se solicita en dificultad respiratoria grave, fatiga, alteración de conciencia, saturación < 90% con oxígeno o antes de decidir ventilación no invasiva o intubación. La saturometría no reemplaza al gas en la evaluación de la ventilación (no detecta retención de CO_2). **(ver Imagen 18.5A)**

6. ESTUDIO ETIOLÓGICO RESPIRATORIO: INMUNOFLUORESCENCIA, PCR, SEROLOGÍA Y TÉCNICAS DE AISLAMIENTO

Inmunofluorescencia directa (IFD) en aspirado nasofaríngeo: detecta antígeno de **VRS, influenza A y B, adenovirus, parainfluenza y metapneumovirus** en 2 a 4 horas. Tiene **alta especificidad (> 95%) y sensibilidad moderada (70 a 90%)**: un resultado positivo confirma la etiología viral, pero uno **negativo no la descarta**. La calidad de la muestra (aspirado con células ciliadas) condiciona el resultado. Se solicita en niños hospitalizados para ubicar a los pacientes en **cohortes y aislamiento** y para vigilancia epidemiológica; **no se pide de rutina** en la bronquiolitis ambulatoria, porque no cambia el manejo. 1.04.4.005 2.01.4.025

• **PCR multiplex (panel respiratorio):** más sensible que la IFD, detecta coinfecciones y virus menos frecuentes, pero puede persistir positiva semanas después del cuadro. • **Serología:** la **IgM** indica infección reciente (Mycoplasma, Chlamydia trachomatis) y un aumento de IgG de 4 veces entre dos muestras separadas por 2 a 4 semanas confirma retrospectivamente; en menores de 6 meses la IgG es materna y no sirve. En el lactante expuesto a VIH se usa PCR, no anticuerpos. 2.01.4.025

• **Aislamiento bacteriano:** hemocultivo, cultivo de líquido pleural y tinción de Gram; el esputo no es útil porque el niño pequeño no expectora. • **Precauciones de aislamiento:** contacto más gotitas para VRS e influenza; precauciones **aéreas** (habitación con presión negativa y mascarilla N95) para sarampión, varicela y tuberculosis pulmonar.

7. OXIGENOTERAPIA: INDICACIONES, DISPOSITIVOS Y TITULACIÓN

Indicación: saturación < 93% al aire ambiente (meta 93 a 97%), cianosis, dificultad respiratoria grave, shock o paro. En neonatos prematuros se evita la hiperoxia (meta de 90 a 95%) por el riesgo de retinopatía y displasia broncopulmonar. Siempre se usa **saturometría continua** y se reevalúa a los 30 a 60 minutos. 2.01.5.006

• **Cánula nasal (bajo flujo):** 0,25 a 2 L/min en lactantes y hasta 4 L/min en niños; FiO_2 24 a 40%. • **Mascarilla simple:** 5 a 10 L/min (mínimo 5 para evitar reinhalación), FiO_2 35 a 60%. • **Mascarilla con reservorio:** 10 a 15 L/min, FiO_2 60 a 95%. • **Campana cefálica:** en recién nacidos y lactantes pequeños. • **Cánula nasal de alto flujo (CNAF)** humidificada y calentada (1 a 2 L/kg/min): indicada en bronquiolitis moderada a grave con hipoxemia o trabajo respiratorio persistente a pesar de oxígeno convencional. • CPAP y ventilación mecánica en falla respiratoria.

Técnica: verificar la fuente y el flujómetro, humidificar si el flujo es alto, elegir el dispositivo de tamaño adecuado, fijarlo sin comprimir la piel, ajustar el flujo para alcanzar la meta de saturación, revisar las fosas nasales y registrar flujo, FiO_2 y saturación. El retiro es gradual cuando mantiene saturación > 93% de forma estable. Se corrige la técnica si hay sequedad nasal, epistaxis o distensión gástrica.

TABLA 18.5.C · ESCALONAMIENTO TERAPÉUTICO EN SBO SEGÚN GRAVEDAD MINSAL — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

SEVERIDAD (TAL)	LUGAR DE ATENCIÓN	INTERVENCIÓN FARMACOLÓGICA	MONITOREO Y DESTINO
Leve (Tal ≤ 5)	Ambulatorio (CESFAM / Hogar)	Salbutamol MDI 2 puff c/4-6h x 5-7 días	Control en 48-72h si no mejora
Moderado (Tal 6-8)	Sala IRA / Urgencia	Hospitalización Abreviada: Salbutamol 2 puff c/10 min x 1h	Si responde (Tal ≤ 5): Alta · Si persiste: Corticoide + 2.ª hora
Refractario / Persistente	Hospitalización básica / media	Oxígeno para SatO2 ≥ 93% + Corticoides EV/VO	KNT respiratoria + Monitoreo continuo
Severo (Tal ≥ 9)	Hospitalización / UTI Pediátrica	Oxígeno de alto flujo (CNAF) + Corticoide sistémico	Traslado monitorizado · Considerar intubación

18.5. Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (BRONQUIOLITIS AGUDA & SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO (SBO))

- El Score de Tal clasifica el SBO en: Leve (≤ 5), Moderado (6-8) y Severo (9-12).
- Si al término de la 1.ª hora persiste en Tal 6-8, se agrega Prednisona oral 1-2 mg/kg y se inicia 2.ª hora de Salbutamol.
- VRS es el agente etiológico principal; Nirsevimab se administra a recién nacidos como profilaxis pasiva universal.
- El tórax silente (ausencia de murmullo por obstrucción extrema) se puntúa con 3 puntos en sibilancias (máxima gravedad).
- SBO Moderado (Tal 6-8) requiere Hospitalización Abreviada con Salbutamol 2 puff c/10 min por 1 hora.
- Falla de 2 horas de hospitalización abreviada o Tal inicial ≥ 9 es indicación de hospitalización formal.
- La radiografía de tórax NO se solicita de rutina en el SBO típico no complicado.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

18.5

Lactante de 5 meses, previamente sano. Presenta cuadro de 3 días de coriza y tos, agregándose en las últimas 12 horas dificultad respiratoria y rechazo alimentario. Al examen físico en SAPU: T° 37.8°C axilar, FC 150 lpm, FR 62 rpm, SatO2 92% ambiental. Se constata tiraje intercostal y subcostal moderado, y a la auscultación pulmonar sibilancias espiratorias bilaterales audibles con fonendoscopio en toda la fase espiratoria. No presenta cianosis.

Conducta oficial razonada. Al aplicar el Score de Tal modificado para un lactante menor de 6 meses: FR 62 rpm = 2 puntos; Sibilancias en toda la espiración = 2 puntos; Cianosis ausente = 0 puntos; Retracción intercostal y subcostal moderada = 2 puntos. Puntaje total: 6 puntos, correspondiente a SBO Moderado. La conducta clínica protocolizada por MINSAL es el ingreso inmediato a Hospitalización Abreviada: administrar Salbutamol MDI 2 puff con aerocámara cada 10 minutos durante 1 hora (5 ciclos) y reevaluar clínicamente.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.5 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.028

1. Un lactante de 4 meses es llevado al Servicio de Urgencia por dificultad respiratoria. Al examen: FR 64 rpm, tiraje intercostal moderado, sibilancias bilaterales audibles en toda la espiración con fonendoscopio, sin cianosis. ¿Cuál es el Score de Tal y la conducta inmediata correcta?

A) Tal 4 puntos (leve); enviar a domicilio con Salbutamol 2 puff cada 6 horas
B) Tal 6 puntos (moderado); iniciar hospitalización abreviada con Salbutamol 2 puff cada 10 minutos por 1 hora
C) Tal 8 puntos (severo); hospitalizar directamente en UCI y conectar a ventilación mecánica
D) Tal 6 puntos (moderado); administrar nebulización con adrenalina racémica y dexametasona intramuscular
E) Tal 3 puntos (leve); indicar kinesioterapia respiratoria ambulatoria sin fármacos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.028

2. Un lactante de 7 meses con SBO moderado (Tal 7) completó la primera hora de hospitalización abreviada con Salbutamol. Al reevaluar al término de la hora, el paciente presenta FR 52 rpm, sibilancias espiratorias moderadas y tiraje subcostal, persistiendo con un Score de Tal de 6 puntos. ¿Cuál es la conducta indicada según la guía clínica MINSAL?

A) Alta ambulatoria con salbutamol cada 4 horas por 7 días
B) Administrar Prednisona oral 1 a 2 mg/kg e iniciar una segunda hora de Salbutamol cada 10 minutos
C) Intubación orotraqueal inmediata e ingreso a UCI pediátrica
D) Suspender Salbutamol y administrar Amoxicilina oral por 7 días
E) Solicitar tomografía computarizada de tórax urgente

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.020

3. ¿Cuál es la intervención preventiva que ha demostrado mayor impacto poblacional en reducir las hospitalizaciones por bronquiolitis grave por Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en recién nacidos en Chile desde 2024?

A) Vacuna viva atenuada contra VRS a los 2 y 4 meses de vida
B) Anticuerpo monoclonal de vida media prolongada (Nirsevimab) administrado universalmente al recién nacido
C) Palivizumab mensual durante todo el primer año de vida a todos los niños de término
D) Quimioprofilaxis con Oseltamivir oral durante los meses de invierno
E) Nebulizaciones diarias profilácticas con solución salina hipertónica al 3%

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.028

4. Un lactante de 2 meses consulta por dificultad respiratoria progresiva. Al examen: FR 74 rpm, aleteo nasal intenso, quejido audible y cianosis perioral en reposo. A la auscultación se constata marcado silencio auscultatorio bilateral (tórax silente), casi sin murmullo pulmonar audible. ¿Cuál es el significado clínico de este hallazgo?

A) Mejoría clínica espontánea por desaparición de las sibilancias
B) Signo de máxima gravedad por obstrucción bronquial extrema con flujo aéreo casi nulo (asigna 3 puntos en sibilancias)
C) Presencia de enfisema subcutáneo benigno
D) Neumotórax a tensión derecho exclusivo
E) Falso negativo por llanto vigoroso del lactante

Más preguntas online de Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo →

18.6. Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.025 2.01.1.022 2.01.2.018

¿POR QUÉ?

La laringitis aguda subglótica (croup viral) es la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea superior en niños de 6 meses a 3 años, con pico de incidencia en otoño e invierno. El edema inflamatorio del área subglótica (cartílago cricoides rígido) produce un aumento crítico de la resistencia al flujo aéreo por la ley de Poiseuille. El médico general debe evaluar con precisión el Score de Taussig, prescribir dexametasona en TODOS los grados de gravedad y manejar el uso de adrenalina nebulizada considerando el efecto rebote.

1. FISIOPATOLOGÍA, ETIOLOGÍA Y CLÍNICA CARDINAL

El agente causal predominante es el **Virus Parainfluenza tipo 1** (65-75% de los casos), seguido por Parainfluenza tipo 2 y 3, VRS, Influenza A/B y Adenovirus. **(ver Imagen 18.6A, B y C)** 2.01.1.025

La región subglótica está rodeada por el anillo cricoides, el único cartílago completo de la laringe. Debido a que el radio de la vía aérea en el lactante es pequeño (alrededor de 4 mm), **apenas 1 mm de edema de mucosa reduce el área transversal en un 75%** y multiplica por 16 la resistencia de la vía aérea.

La **tríada clínica clásica** se presenta típicamente de noche y de forma brusca:

1) **Disfonía** (ronquera o llanto apagado).

2) **Tos perruna** (tos seca, metálica o traqueal).

3) **Estridor inspiratorio** (inicialmente con el llanto o agitación, y en casos severos en reposo absoluto).

2. ESTRATIFICACIÓN DE SEVERIDAD: CLASIFICACIÓN DE TAUSSIG / GRADOS CLÍNICOS 2.01.1.025 2.01.1.022

En la práctica chilena se utilizan los **Grados Clínicos de Laringitis** (adaptados de Taussig): 2.01.1.025 2.01.1.022 2.01.2.018

- **Grado I (Leve):** Disfonía, tos perruna, *estridor inspiratorio solo al agitarse o llorar*, sin tiraje en reposo.
- **Grado II (Moderada):** Disfonía, tos perruna, *estridor inspiratorio continuo en reposo*, tiraje subcostal e intercostal leve a moderado.
- **Grado III (Grave):** Estridor inspiratorio y espiratorio (bifásico) en reposo, tiraje severo (supraclavicular y aleteo), hipoventilación pulmonar, palidez, inquietud psicomotora o somnolencia.
- **Grado IV (Agotamiento / Falla Respiratoria Inminente):** Estridor atenuado o ausente por hipoflujo, palidez terrosa, cianosis, bradipnea, compromiso de conciencia y paro inminente.

TABLA 18.6.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL ESTRIDOR LARÍNGEO AGUDO 2.01.1.025, 2.01.1.022, 2.01.2.018

PATOLOGÍA	ETIOLOGÍA PRINCIPAL	FIEBRE / TOXICIDAD	SIGNOS CLÍNICOS DISTINTIVOS	CONDUCTA INMEDIATA
Laringitis Viral (Croup)	Parainfluenza tipo 1	Febrícula / Estado general conservado	Tos perruna, disfonía, estridor nocturno	Dexametasona VO ± Adrenalina nebulizada
Epiglotitis Aguda	Haemophilus influenzae b / S. pyogenes	Fiebre muy alta / Tóxico séptico	Sialorrea, posición en trípode, sin tos	Asegurar vía aérea en pabellón + Cefotaxima
Traqueítis Bacteriana	Staphylococcus aureus	Fiebre alta / Tóxico progresivo	Croup refractario a adrenalina, pus traqueal	Intubación orotraqueal + Cloxacilina/Cefotaxima
Cuerpo Extraño Laríngeo	Aspiración mecánica	Apirético / Súbito	Crisis de asfixia al comer o jugar, afonía	Maniobras de desobstrucción / Laringoscopía

18.6. Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona — Enfrentamiento Diagnóstico

3. MANEJO FARMACOLÓGICO ESCALONADO: DEXAMETASONA Y ADRENALINA RACÉMICA

2.01.1.025

• **Pilar 1: Corticoterapia (Dexametasona):** Está indicada en **TODOS los grados de laringitis (incluso Grado I)**. Reduce el edema mucoso laríngeo, las reconsultas y las hospitalizaciones. Dosis: **Dexametasona oral 0.15 a 0.6 mg/kg en dosis única** (habitualmente 0.15-0.3 mg/kg en cuadros leves-moderados; máximo 10-16 mg). Tiene vida media biológica de 36 a 72 horas.

• **Pilar 2: Adrenalina Nebulizada:** Reservada para **Grado II moderado sintomático, Grado III y Grado IV**. Actúa mediante estimulación alfa-1 adrenérgica causando vasoconstricción arteriolar capilar y disminución inmediata del edema en 10-30 minutos:

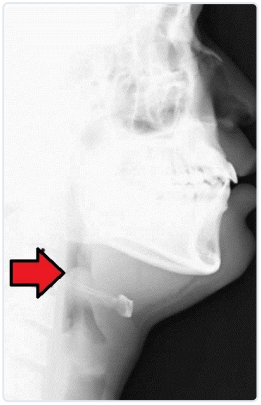
- **Adrenalina corriente (1:1.000): 0.5 mL/kg/dosis** (máximo 5 mL) nebulizada con 4 L/min de oxígeno durante 10-15 minutos.

- *Regla de Oro del Efecto Rebote:* El efecto descongestionante de la adrenalina dura entre 90 y 120 minutos. Al agotarse, el edema puede reaparecer. Por ende, **todo paciente que recibe adrenalina nebulizada DEBE permanecer en observación en urgencia por un mínimo estricto de 2 horas** antes de evaluar el alta.

2.01.1.025
2.01.2.018

• **Banderas Rojas y Diagnóstico Diferencial Crítico:**

- **Epiglotitis Aguda:** Inicio fulminante, fiebre alta, aspecto séptico, sialorrea profusa, disfagia, ausencia de tos perruna y posición de trípode. ¡Prohibido examinar la orofaringe con bajalenguas por riesgo de espasmo laríngeo reflejo fatal!

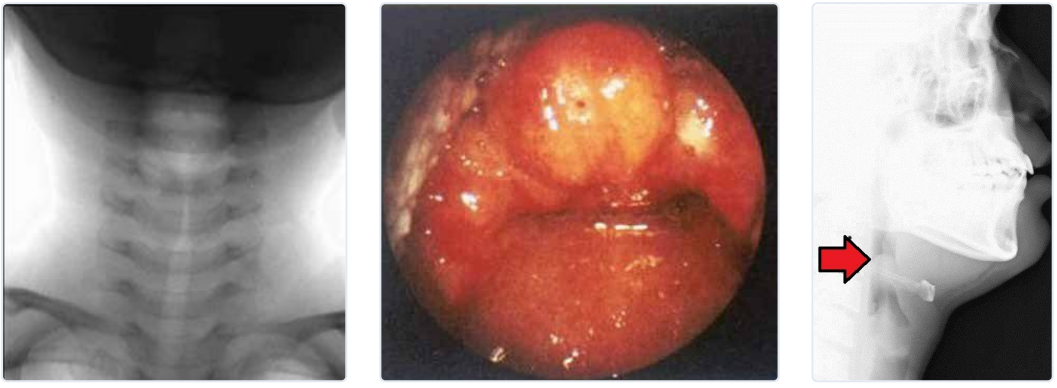


Radiografía lateral de cuello con epiglotitis

- **Traqueítis Bacteriana:** Croup que no responde a adrenalina, fiebre alta y secreciones purulentas abundantes.



Radiografía AP de cuello con signo del campanario



A. SIGNO DEL CAMPANARIO **B.** EPIGLOTIS ROJO CEREZA **C.** SIGNO DEL PULGAR

Imagen 18.6

FIGURA 18.6 · ALGORITMO DE EVALUACIÓN CON SCORE DE TAUSSIG Y MANEJO FARMACOLÓGICO ESCALONADO DEL CROUP

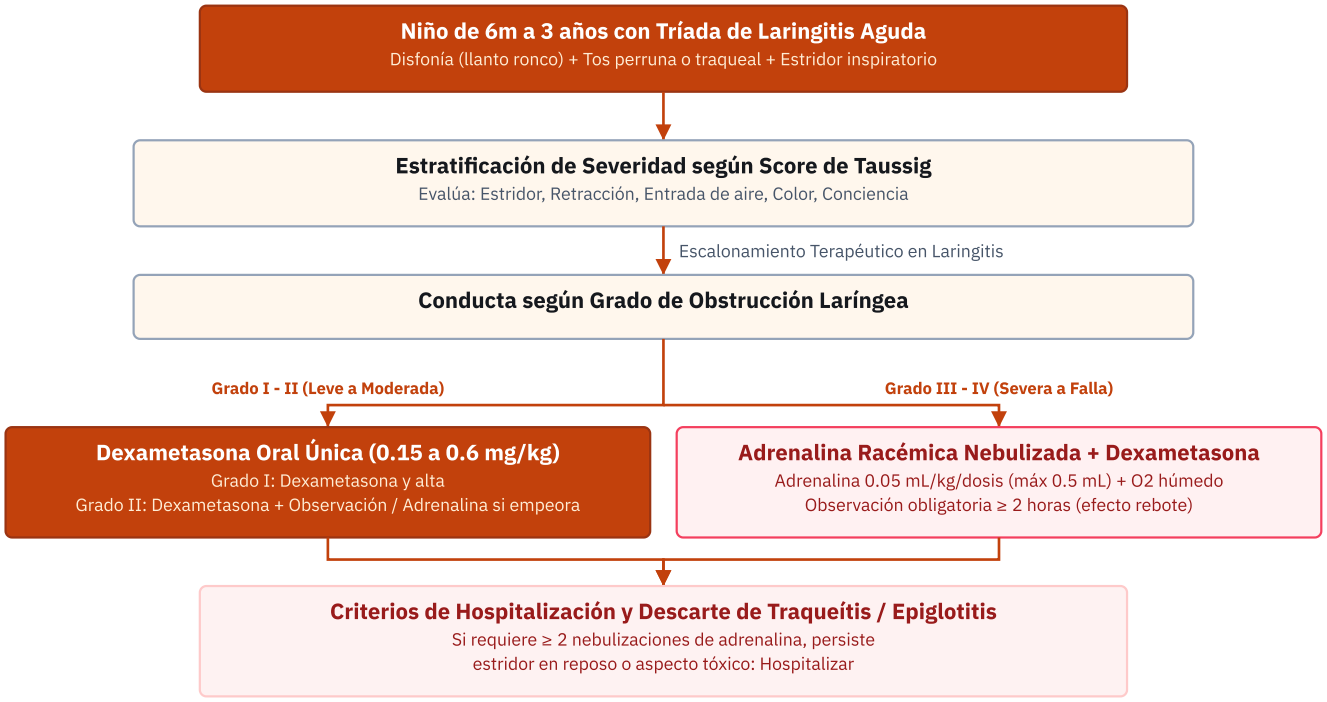


TABLA 18.6.B · CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y CRITERIOS CLÍNICOS EN LARINGITIS AGUDA (TAUSSIG) CRITERIOS DE GRAVEDAD

GRADO CLÍNICO	ESTRIDOR LARÍNGEO	RETRACCIONES / TIRAJE	MURMULLO PULMONAR	MANEJO INICIAL
Grado I (Leve)	Solo al llorar o agitarse	Ausente en reposo	Normal	Dexametasona 0.15 mg/kg VO · Alta
Grado II (Moderada)	Presente en reposo	Subcostal / Intercostal leve	Normal o levemente disminuido	Dexametasona VO + Adrenalina neb si disnea
Grado III (Grave)	Bifásico continuo en reposo	Universal intenso (supraclavicular)	Marcadamente disminuido	Adrenalina neb + Dexametasona + O2 · Observar
Grado IV (Falla)	Atenuado o inaudible	Agotamiento muscular	Abolido / Tórax silente	Intubación con tubo traqueal 0.5-1 Nº menor

18.6. Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 18.6.C · ESQUEMA TERAPÉUTICO FARMACOLÓGICO ESTANDARIZADO PARA LARINGITIS EN URGENCIAS — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO / INTERVENCIÓN	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN	MECANISMO Y EFECTO	CONSIDERACIONES ESPECIALES
Dexametasona	0.15 a 0.6 mg/kg vía oral dosis única	Efecto antiinflamatorio glucocorticoide a las 2-4h	Indicada en TODOS los grados de croup (incluso Grado I)
Adrenalina Corriente (1:1.000)	0.5 mL/kg (máx 5 mL) nebulizada con O2 a 4 L/min	Vasoconstricción alfa-1 rápida (inicio 10-15 min)	Obliga a observación en box por ≥ 2 horas por efecto rebote
Oxígeno Húmedo	Mascarilla multiflujo para SatO2 ≥ 93%	Corrección de hipoxemia	Administrar en brazos de la madre para evitar llanto
Corticoides Inhalados (Budesonida)	2 mg nebulizados (alternativa si vómitos)	Antiinflamatorio tópico local	Segunda línea si no tolera vía oral

18.6. Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (LARINGITIS AGUDA OBSTRUCTIVA / CROUP)

- La tríada clínica del Croup es: Disfonía + Tos perruna + Estridor inspiratorio nocturno.
- Grado I: Estridor solo al llorar; Grado II: Estridor continuo en reposo; Grado III: Estridor con tiraje severo; Grado IV: Agotamiento.
- La adrenalina nebulizada se indica en Grados II moderados-graves y Grado III.
- La presencia de sialorrea profusa, disfagia y ausencia de tos perruna sugiere Epiglotitis Aguda (¡No usar bajalenguas!).
- El agente causal principal es el Virus Parainfluenza tipo 1.
- La Dexametasona oral (0.15 a 0.6 mg/kg) está formalmente indicada en TODOS los grados de laringitis.
- Todo paciente que recibe adrenalina nebulizada debe permanecer en observación un mínimo de 2 horas por efecto rebote.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

18.6

Niño de 2 años es traído al Servicio de Urgencia a las 02:30 AM por presentar tos seca metálica ('de perro') que se inició bruscamente durante la noche. Al examen físico se encuentra despierto, afebril (T° 36.9°C), con llanto ronco y estridor inspiratorio audible claramente en reposo mientras examina al niño sobre la camilla. Presenta leve tiraje subcostal y frecuencia respiratoria de 34 rpm. Saturación de oxígeno ambiental: 96%.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta la tríada clásica de Laringitis Aguda (Croup). La presencia de estridor inspiratorio audible en reposo con tiraje leve clasifica el cuadro como Grado II (Moderado). La conducta médica protocolizada es administrar Dexametasona oral (0.15 a 0.6 mg/kg dosis única). Si el paciente presenta aumento del trabajo respiratorio o disnea evidente, se asocia nebulización con adrenalina corriente (1:1.000, 0.5 mL/kg, máx 5 mL). Al utilizar adrenalina, es mandatorio mantener al niño en observación clínica estricta en el Servicio de Urgencia por al menos 2 horas para vigilar y descartar el efecto rebote.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.6 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.025

1. Un niño de 18 meses consulta en el Servicio de Urgencia por disfonía, tos perruna y estridor inspiratorio en reposo de 4 horas de evolución. Se cataloga como laringitis aguda grado II. Se administra dexametasona oral y una nebulización con adrenalina racémica, logrando una rápida mejoría sintomática con desaparición del estridor a los 20 minutos. ¿Cuál es la conducta médica correcta respecto al destino del paciente?

A) Alta inmediata a domicilio con amoxicilina oral
B) Mantener en observación en el Servicio de Urgencia por un mínimo de 2 horas para descartar efecto rebote
C) Hospitalización inmediata en UCI pediátrica
D) Indicar nueva nebulización con adrenalina cada 30 minutos de forma reglada
E) Alta con indicación de frío ambiental e inhalador de salbutamol

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.025

2. Un lactante de 14 meses presenta cuadro de inicio brusco de disfonía y tos perruna. Al examen físico en reposo no se ausculta estridor, pero al momento de llorar y agitarse durante la otoscopía se hace claramente audible un estridor inspiratorio. No presenta tiraje ni cianosis. ¿Cuál es el diagnóstico de severidad y el tratamiento de elección?

A) Laringitis grado II; adrenalina nebulizada y hospitalización
B) Laringitis grado I; Dexametasona oral (0.15 mg/kg) en dosis única y manejo domiciliario
C) Laringitis grado I; manejo expectante exclusivo sin medicamentos
D) Epiglotitis aguda; intubación orotraqueal urgente
E) Bronquiolitis aguda; Salbutamol MDI con aerocámara

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.018

3. Un niño de 3 años es traído a Urgencias en mal estado general. Presenta fiebre de 39.8°C, aspecto tóxico, disfagia severa con imposibilidad para tragar saliva (sialorrea profusa), voz apagada en 'papa caliente' y adopta espontáneamente una postura sentado inclinado hacia adelante con el cuello en hiperextensión (posición de trípode). No tose. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica y la principal contraindicación en el box de urgencias?

A) Croup viral; contraindicada la adrenalina nebulizada
B) Epiglotitis aguda; está formalmente contraindicado examinar la orofaringe con bajalenguas
C) Laringomalacia congénita; contraindicada la sedación profunda
D) Absceso periamigdalino; contraindicada la punción diagnóstica
E) Cuerpo extraño esofágico; contraindicada la radiografía de tórax

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.025

4. ¿Cuál es el principal agente etiológico responsable de la Laringitis Aguda Obstructiva en la edad pediátrica?

A) Streptococcus pneumoniae
B) Virus Parainfluenza tipo 1
C) Haemophilus influenzae tipo b
D) Virus Herpes Simple tipo 1
E) Mycoplasma pneumoniae

Más preguntas online de Laringitis Aguda Obstructiva / Croup →

18.7. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.024 2.01.4.001

¿POR QUÉ?

La Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) es una de las principales causas de morbimortalidad infantil a nivel mundial. En Chile, la vacunación antineumocócica conjugada ha modificado la epidemiología, pero Streptococcus pneumoniae sigue siendo el patógeno bacteriano clásico más relevante. La OMS define que la taquipnea es el signo individual más sensible y específico para neumonía en niños con tos y fiebre. El médico general debe dosificar correctamente la amoxicilina a dosis altas (80-90 mg/kg/día) para superar la resistencia intermedia de neumococo y reconocer los criterios de hospitalización inmediata.

1. ETIOLOGÍA SEGÚN GRUPOS ETARIOS Y DEFINICIÓN OPERATIVA OMS

• **Recién Nacido (< 1 mes):** Streptococcus agalactiae (grupo B), enterobacterias gramnegativas (E. coli, Klebsiella) y Listeria monocytogenes. 2.01.1.024

• **Lactantes de 1 a 3 meses:** Virus respiratorios (VRS), Streptococcus pneumoniae, Chlamydia trachomatis (neumonía afebril del lactante con tos coqueluchoide y eosinofilia) y Bordetella pertussis. **(ver Imagen 18.7A y B)**

• **Lactantes y Preescolares (3 meses a 5 años):** Los **virus respiratorios** (VRS, Rinovirus, Metapneumovirus, Adenovirus) son los más frecuentes en general, pero **Streptococcus pneumoniae (Neumococo)** es la bacteria clásica más importante.

• **Escolares y Adolescentes (> 5 años): Mycoplasma pneumoniae** y **Chlamydia pneumoniae** (gérmenes atípicos), seguidos por S. pneumoniae.

Signo Clave OMS (Taquipnea en reposo):

• < 2 meses: ≥ 60 respiraciones por minuto.

• 2 a 11 meses: ≥ 50 respiraciones por minuto.

• 1 a 4 años: ≥ 40 respiraciones por minuto.

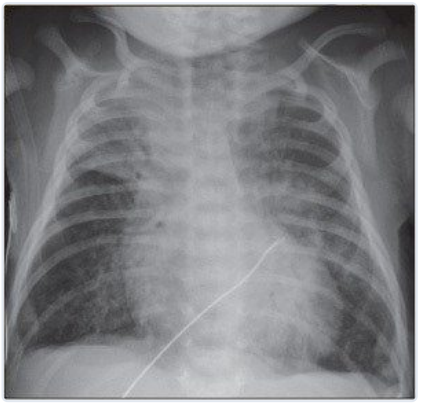
• ≥ 5 años: ≥ 30 respiraciones por minuto.

2. ROL DE LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX Y LABORATORIO

• **En APS:** El diagnóstico de NAC en un niño previamente sano con clínica leve-moderada es **clínico**. La radiografía de tórax **NO es imprescindible para iniciar tratamiento ambulatorio** si los recursos son limitados. 2.01.1.024 2.01.4.001

• **Indicaciones formales de Rx de tórax:** 1) Duda diagnóstica; 2) Criterios de hospitalización; 3) Sospecha de complicaciones (derrame pleural, empiema, neumatocele, neumotórax); 4) Falta de respuesta clínica tras 48 a 72 horas de tratamiento antibiótico adecuado.

• **Hallazgos radiológicos:** Consolidación lobar con broncograma aéreo (típico de neumococo) vs infiltrado intersticial peribronquial difuso o hiperinsuflación (típico de virus o atípicos). **(ver Imagen 18.7C)**



Radiografía de tórax pediátrica con infiltrado intersticial peribronqu

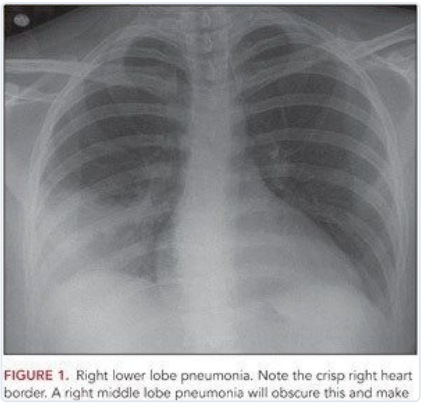


FIGURE 1. Right lower lobe pneumonia. Note the crisp right heart border. A right middle lobe pneumonia will obscure this and make

Radiografía de tórax pediátrica con consolidación lobar y broncograma

TABLA 18.7.A · ETIOLOGÍA Y ANTIBIOTICOTERAPIA EMPÍRICA DE LA NEUMONÍA SEGÚN GRUPO ETARIO 2.01.1.024, 2.01.4.001

EDAD DEL PACIENTE	PATÓGENOS BACTERIANOS PRINCIPALES	ANTIBIÓTICO DE 1.ª ELECCIÓN	VÍA Y DOSIS
< 1 mes (Neonato)	S. agalactiae, E. coli, Listeria	Ampicilina + Cefotaxima (o Amika)	EV hospitalizado
1 a 3 meses febril	S. pneumoniae, S. agalactiae, VRS	Ampicilina + Cefotaxima EV	EV hospitalizado siempre
3 meses a 5 años	S. pneumoniae (Neumococo)	Amoxicilina oral	Oral: 80 - 90 mg/kg/día c/8-12h x 7 días
Hospitalizado (>3m)	S. pneumoniae sensible/intermedio	Ampicilina EV	EV: 150 - 200 mg/kg/día c/6h
> 5 años (Escolar)	Mycoplasma pneumoniae / Chlamydia	Azitromicina o Claritromicina	Oral: Azitro 10 mg/kg d1, luego 5 mg/kg d2-5

18.7. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO ESTANDARIZADO Y DOSIFICACIÓN MINSAL

• **Tratamiento Ambulatorio de Primera Línea:** 2.01.1.024

- **Amoxicilina oral a dosis altas: 80 a 90 mg/kg/día** dividido cada 12 o cada 8 horas por **7 días** (máximo 2 a 3 g/día). *¿Por qué dosis altas?* Para saturar las proteínas fijadoras de penicilina (PBP) de cepas de Streptococcus pneumoniae con resistencia intermedia en Chile.

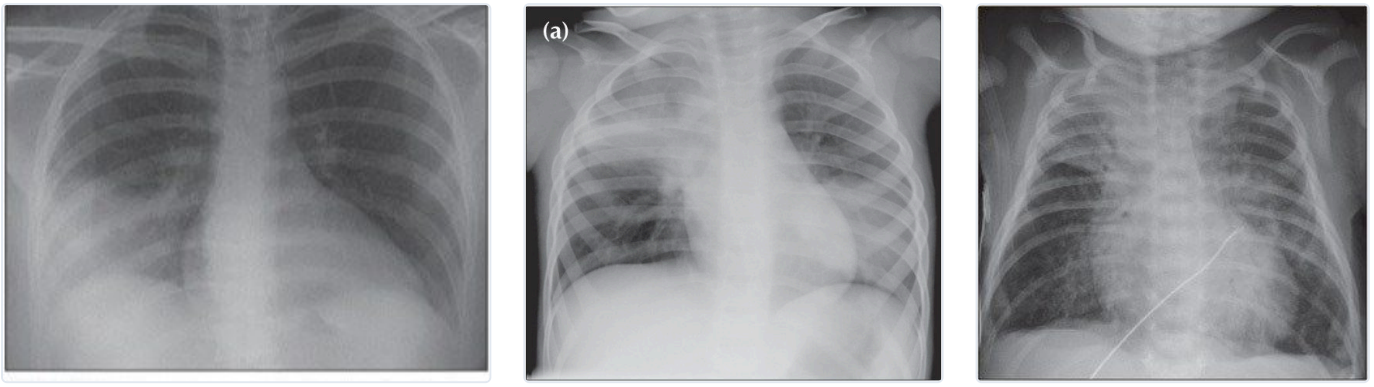
• **Tratamiento Hospitalario de Primera Línea:**

- **Ampicilina EV a 150 a 200 mg/kg/día** dividido cada 6 horas.

- En lactantes no vacunados, infección grave con sepsis o sospecha de resistencia: **Cefotaxima EV (150-200 mg/kg/día)** o Ceftriaxona EV (50-100 mg/kg/día).

• **Neumonía Atípica (> 5 años o sospecha de Mycoplasma):**

- **Azitromicina oral:** 10 mg/kg/día el día 1, seguido de 5 mg/kg/día los días 2 a 5 (enfermedad autolimitada pero macrólido acorta la excreción). Alternativa: Claritromicina 15 mg/kg/día cada 12 horas por 7 a 10 días.



A. NEUMONÍA LOBAR B. NEUMONÍA REDONDA C. INFILTRADO INTERSTICIAL

Imagen 18.7

FIGURA 18.7 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CRITERIOS DE SEVERIDAD Y TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO DE LA NAC PEDIÁTRICA

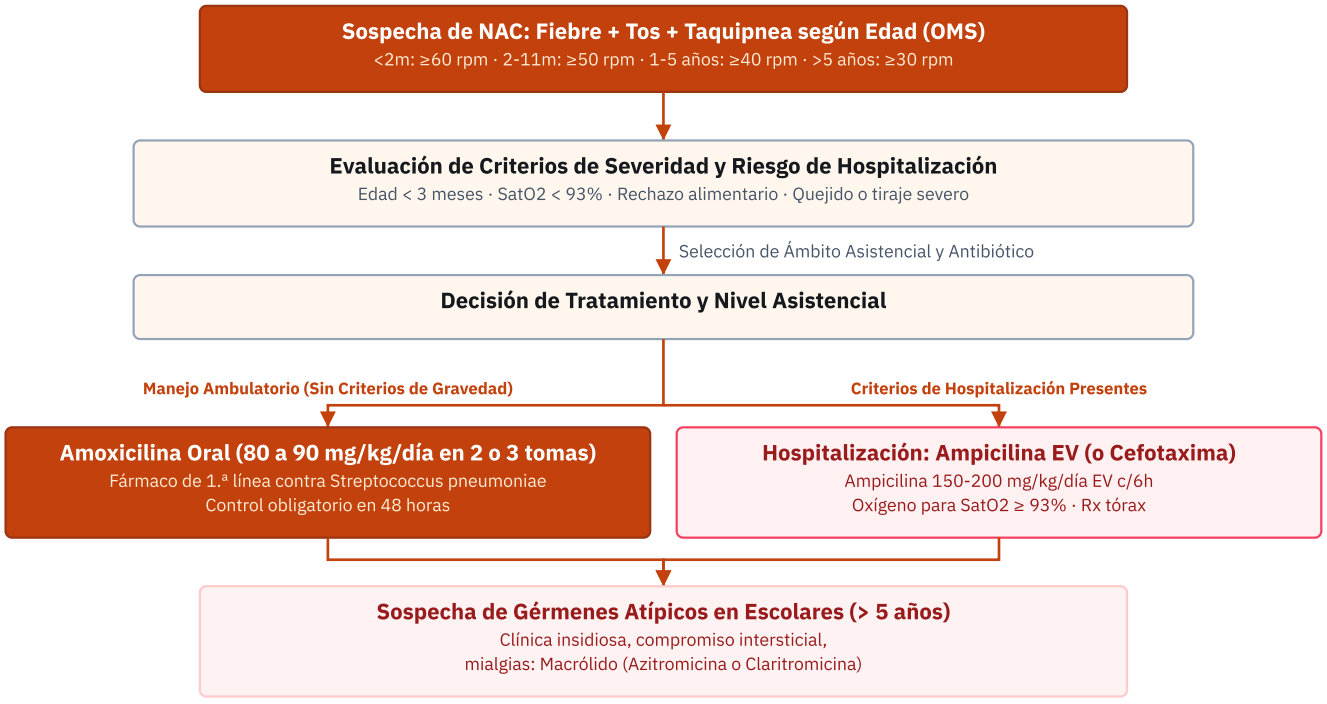


TABLA 18.7.B · CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO EN NEUMONÍA INFANTIL CRITERIOS DE GRAVEDAD

CATEGORÍA DE RIESGO	CRITERIOS CLÍNICOS / PARACLÍNICOS	CONDUCTA MÉDICA INMEDIATA
Riesgo Etario	Edad < 3 meses cumplidos	Hospitalización obligatoria en lactantes
Riesgo Ventilatorio	SatO2 < 93% ambiental, quejido, aleteo, tiraje severo	Oxigenoterapia inmediata + Hospitalización
Riesgo Hemodinámico / Hidratación	Intolerancia oral, signos de deshidratación, shock	Hidratación endovenosa + Hospitalización
Riesgo Radiológico	Derrame pleural, empiema, neumatocele, atelectasia lobar	Hospitalización + Toracocentesis si derrame significativo
Falla Terapéutica	Fiebre persistente o empeoramiento a las 48h de amoxicilina	Hospitalizar, Rx tórax, rotar a Ampicilina/Cefotaxima

18.7. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. CRITERIOS FORMALES DE HOSPITALIZACIÓN EN NEUMONÍA PEDIÁTRICA

Constituyen indicación absoluta de ingreso hospitalario 2.01.1.024 inmediato:

1) **Edad menor de 3 meses** (por riesgo elevado de sepsis bacteriana grave y apnea).

2) **Hipoxemia:** Saturación de oxígeno < 93% al aire ambiente.

3) **Dificultad respiratoria severa:** Tiraje supraclavicular/aleteo nasal, quejido respiratorio o taquipnea extrema.

4) **Rechazo alimentario o intolerancia oral:** Imposibilidad de beber líquidos o recibir fármacos por vía oral.

5) **Presencia de complicaciones radiológicas:** Derrame pleural paraneumónico, absceso pulmonar o neumotórax.

6) **Fracaso del tratamiento ambulatorio:** Deterioro clínico o persistencia de fiebre tras 48 horas de amoxicilina.

7) **Factores de riesgo social:** Ruralidad extrema, cuidadores no confiables o falta de red asistencial cercana.

TABLA 18.7.C · DOSIFICACIÓN Y POSOLOGÍA OFICIAL DE ANTIBIÓTICOS EN NAC PEDIÁTRICA PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO	DOSIS DIARIA RECOMENDADA	FRACCIONAMIENTO	DURACIÓN TRATAMIENTO
Amoxicilina Oral (1.ª línea)	80 a 90 mg/kg/día	Cada 8 o cada 12 horas	7 días
Ampicilina Endovenosa	150 a 200 mg/kg/día	Cada 6 horas	Hasta 48h afebril, completar oral a 7-10d
Cefotaxima Endovenosa	150 a 200 mg/kg/día	Cada 6 u 8 horas	7 a 10 días (complicada o resistencia)
Azitromicina Oral	10 mg/kg (día 1) + 5 mg/kg (días 2-5)	Cada 24 horas	5 días totales
Ceftriaxona EV/IM	50 a 100 mg/kg/día	Cada 24 horas	Alternativa ambulatoria si vómito aislado

18.7. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (NAC) PEDIÁTRICA)

- La taquipnea en reposo es el signo cardinal más sensible de neumonía en niños con tos y fiebre según la OMS.
- El antibiótico de 1.ª línea ambulatorio es la Amoxicilina oral a 80-90 mg/kg/día por 7 días.
- En niños hospitalizados sin complicaciones, la primera línea es Ampicilina EV (150-200 mg/kg/día).
- En escolares (> 5 años) con sospecha de atípicos (Mycoplasma), el fármaco de elección es Azitromicina.
- Umbrales OMS de taquipnea: <2m: ≥60 rpm; 2-11m: ≥50 rpm; 1-4 años: ≥40 rpm; ≥5 años: ≥30 rpm.
- Dosis altas de amoxicilina son necesarias para vencer la resistencia intermedia de Streptococcus pneumoniae.
- Menores de 3 meses, SatO2 < 93% o intolerancia oral son criterios de hospitalización inmediata.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

18.7

Lactante de 10 meses previamente sano, con calendario de vacunas al día. Consulta en CESFAM por fiebre de hasta 39.2°C axilar de 48 horas de evolución, tos húmeda y decaimiento. Al examen físico: reactivo, afebril tras antipirético, FR 54 rpm, SatO2 96% al aire ambiente. A la auscultación pulmonar en base pulmonar derecha se perciben crépitos localizados y disminución del murmullo pulmonar. Tolera adecuadamente líquidos por vía oral y no presenta tiraje severo.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta fiebre, tos y taquipnea (FR 54 rpm en un lactante de 10 meses supera el umbral OMS de ≥ 50 rpm), junto con semiología condensante focalizada (crépitos localizados), lo que configura el diagnóstico clínico de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC). No presenta criterios de gravedad ni de hospitalización (SatO2 ≥ 93%, tolera líquidos, > 3 meses, sin tiraje severo). La conducta correcta es iniciar Amoxicilina oral a dosis altas de 80 a 90 mg/kg/día fraccionada cada 8 o 12 horas por 7 días, con control clínico presencial obligatorio a las 48 horas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.7 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.024

1. Un lactante de 8 meses consulta en el CESFAM por fiebre de 38.8°C y tos de 2 días. Al examen físico se constata FR de 54 rpm, SatO2 95% al aire ambiente, buen estado general y crépitos en la base pulmonar izquierda. Tolera bien la lactancia materna. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea más adecuado?

A) Azitromicina oral a 10 mg/kg/día por 3 días
B) Amoxicilina oral a 80-90 mg/kg/día dividida cada 8 o 12 horas por 7 días
C) Ceftriaxona intramuscular diaria por 7 días
D) Salbutamol inhalado exclusivo sin antibióticos
E) Amoxicilina con ácido clavulánico a 40 mg/kg/día

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.024

2. ¿Cuál de los siguientes pacientes con neumonía adquirida en la comunidad presenta un CRITERIO ABSOLUTO DE HOSPITALIZACIÓN?

A) Lactante de 14 meses con fiebre de 38.5°C y SatO2 de 96% que toma mamadera normalmente
B) Lactante de 2 meses de vida con fiebre de 38.2°C y taquipnea de 64 rpm
C) Niño de 4 años con tos y crépitos basales derechos con SatO2 de 95%
D) Niña de 6 años con infiltrado intersticial bilateral que tolera azitromicina oral
E) Lactante de 9 meses con temperatura de 39°C que cede con paracetamol y tiene SatO2 de 97%

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.024

3. Un niño de 7 años consulta por tos seca persistente de 10 días de evolución, febrícula intermitente (37.8°C), cefalea y mialgias difusas. Al examen: buen estado general, escasos crépitos y sibilancias bilaterales difusas. La radiografía de tórax evidencia un patrón intersticial reticulonodular bilateral bilateral perihiliar disociado de su buen estado clínico general. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico empírico de elección?

A) Amoxicilina oral a 80 mg/kg/día
B) Azitromicina oral a 10 mg/kg el día 1, luego 5 mg/kg/día los días 2 a 5
C) Ampicilina endovenosa a 150 mg/kg/día
D) Cloxacilina oral a 100 mg/kg/día
E) Gentamicina intramuscular

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.024

4. Un lactante de 11 meses con diagnóstico de neumonía en tratamiento con amoxicilina oral a dosis plenas desde hace 48 horas persiste con fiebre de 39°C y aumento del trabajo respiratorio. En la reevaluación se constata matidez y abolición del murmullo pulmonar en la base derecha. La radiografía de tórax confirma un derrame pleural paraneumónico moderado derecho. ¿Cuál es la conducta inmediata?

A) Mantener amoxicilina oral por 48 horas más y dar el alta
B) Hospitalizar de inmediato, indicar ecografía pleural / punción pleural diagnóstica y cambiar antibiótico a vía endovenosa
C) Indicar kinesioterapia respiratoria vigorosa y antipiréticos ambulatorios
D) Nebulizar con salbutamol cada 4 horas y enviar a control en 7 días
E) Solicitar hemograma y diferir la hospitalización si los leucocitos son normales

Más preguntas online de Neumonía Adquirida en la Comunidad →

18.8. Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3: 2.01.2.003 | 2.01.5.004 | 2.01.2.018 | 4.01.5.016 | 1.05.2.002 | 1.05.2.003 | 6.03.5.011

¿POR QUÉ?

La aspiración de cuerpo extraño en la vía aérea es una causa prevenible de asfixia y muerte accidental en niños pequeños (pico de incidencia entre 1 y 3 años, coincidiendo con la exploración oral, falta de molares y descoordinación deglutoria). El médico general debe actuar en segundos aplicando las maniobras de desobstrucción estandarizadas por la AHA/AAP (diferenciando lactantes menores de 1 año de niños mayores) y coordinar la extracción definitiva mediante broncoscopía rígida.

1. EPIDEMIOLOGÍA Y OBJETOS DE ALTO RIESGO

2.01.2.003

El 80% de los accidentes ocurre en menores de 3 años. Los cuerpos extraños más frecuentes son los **alimentos orgánicos** (frutos secos como maní, nueces, semillas de uva, uvas enteras, trozos de salchicha, palomitas de maíz) y **juguetes pequeños** (piezas plásticas, canicas, pilas de botón). **(ver Imagen 18.8C)**

La localización más frecuente es el **árbol bronquial derecho** (bronquio principal derecho más ancho, vertical y en continuidad directa con la tráquea). **(ver Imagen 18.8A)**

2.01.2.003 | 1.05.2.003

El cuadro presenta tres fases: 1) Crisis asfíctica inicial (tos brusca, cianosis); 2) Fase asintomática de latencia (el objeto se aloja distalmente); 3) Fase de complicaciones tardías (neumonía recurrente en el mismo lóbulo, atelectasia persistente, absceso pulmonar o bronquiectasias).

2. ALGORITMO DE SOPORTE VITAL: OVACE EN LACTANTES VS NIÑOS MAYORES

2.01.2.003 | 2.01.2.018

• **Si el niño tose con fuerza y llora (Obstrucción Parcial): NO intervenir**. Estimularlo a toser de forma continua. Jamás dar golpes en la espalda mientras tose espontáneamente, pues podría movilizar el objeto y causar obstrucción completa.

2.01.2.003 | 2.01.2.018 | 1.05.2.002

• **Si la tos es inefectiva, no puede emitir sonidos ni respirar (Obstrucción Completa Consciente):**

- **En el Lactante (< 1 año):** (ver Imagen 18.8B)

1) Colocar al lactante en decúbito prono apoyado a lo largo del antebrazo del rescatador, sujetando firmemente la mandíbula, con la cabeza más baja que el tórax.

2) Administrar **5 golpes firmes en la espalda con el talón de la mano entre las escápulas** (golpes interescapulares).

3) Girar al lactante en bloque hacia decúbito supino sobre el otro antebrazo y realizar **5 compresiones torácicas** con dos dedos sobre el tercio inferior del esternón (idéntico a masaje de RCP).

4) Repetir la secuencia 5 golpes + 5 compresiones hasta que el objeto sea expulsado o pierda la conciencia.

2.01.2.003 | 2.01.5.004 | 2.01.2.018 | 1.05.2.002 | 6.03.5.011

5) **¡LA MANIOBRA DE HEIMLICH ESTÁ PROHIBIDA EN MENORES DE 1 AÑO!** Debido al alto riesgo de laceración hepática o esplénica masiva.

- **En el Niño Mayor de 1 año:** Realizar la **Maniobra de Heimlich** (compresiones subdiafragmáticas hacia adentro y arriba) con el rescatador situado por detrás del paciente.

2.01.2.003 | 2.01.2.018 | 1.05.2.002

• **Si el paciente cae inconsciente:** Iniciar de inmediato **Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básica** (abrir vía aérea, ventilar y masajear). *Regla de Oro:* **NUNCA realizar barrido a ciegas con el dedo** en la orofaringe; solo se extrae el objeto si está directamente visible en la boca.

3. DIAGNÓSTICO SUBAGUDO Y BRONCOSCOPÍA

2.01.2.003 | 1.05.2.003

Ante sospecha clínica de cuerpo extraño bronquial de evolución subaguda (antecedente de atragantamiento seguido de sibilancias unilaterales fijas que no responden a broncodilatadores):

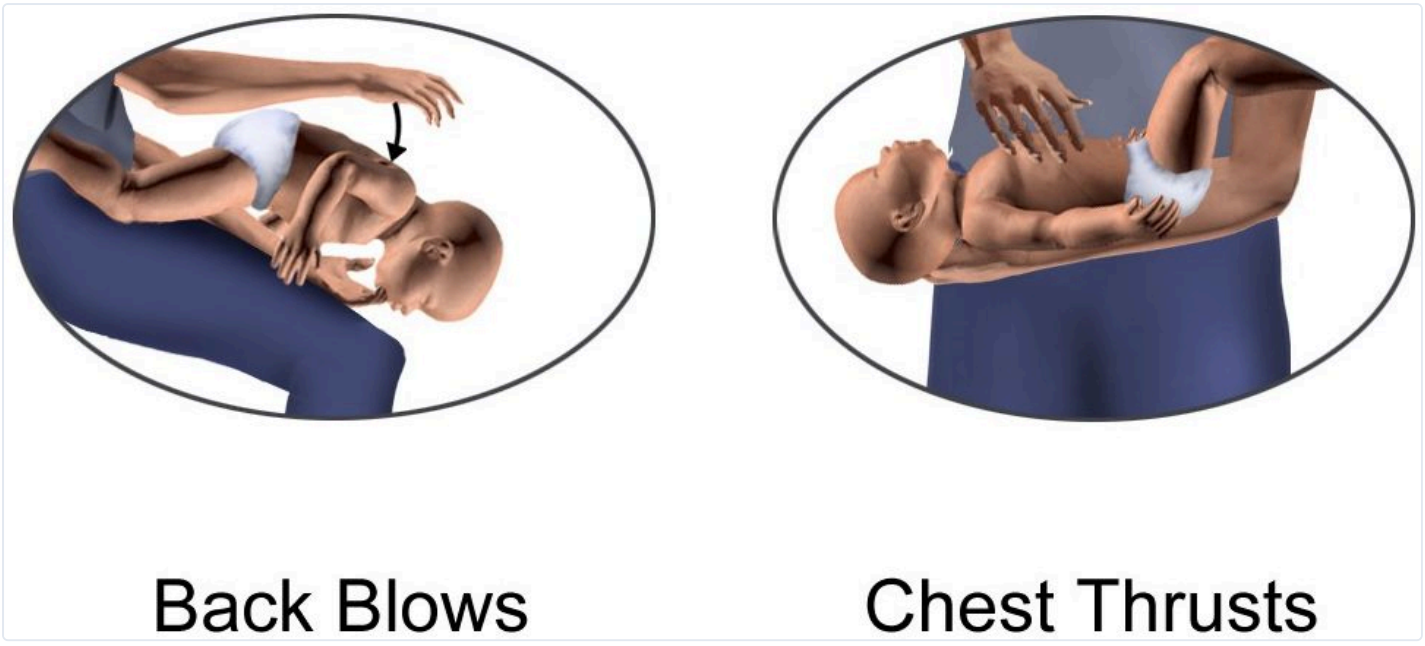
• **Radiografía de Tórax:** La mayoría de los objetos son radiolúcidos (frutos secos). Los signos indirectos son **hiperinsuflación unilateral** (por mecanismo de válvula que permite la entrada pero no la salida de aire) y **atrapamiento aéreo** en radiografía en espiración (el hemitórax afectado no se vacía y empuja el mediastino hacia el lado sano).

2.01.2.003 | 4.01.5.016 | 1.05.2.003

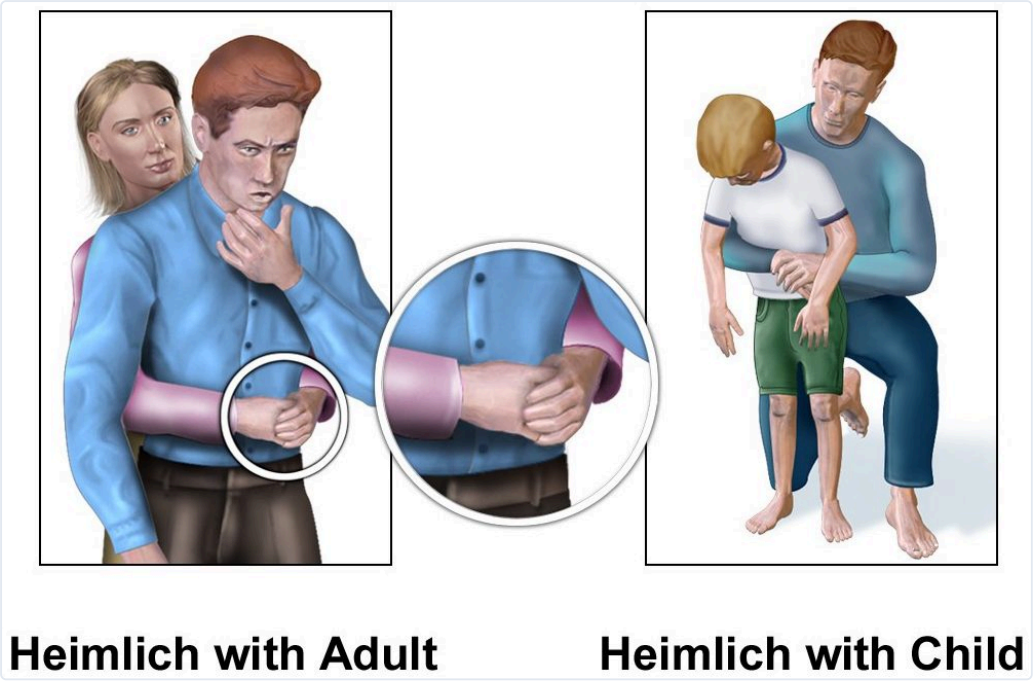
• **Estándar de Oro Diagnóstico y Terapéutico: Broncoscopía Rígida** bajo anestesia general en pabellón. Permite visualizar directamente el objeto, proteger la vía aérea y retirarlo mediante pinzas especializadas.



A. BRONQUIO DERECHO



B. LACTANTE



C. NIÑO Y ADULTO

Imagen 18.8

FIGURA 18.8 · ALGORITMO DE SOPORTE VITAL BÁSICO EN OBSTRUCCIÓN DE VÍA AÉREA POR CUERPO EXTRAÑO (OVACE)



TABLA 18.8 · DIFERENCIAS EN EL MANEJO DE OVACE SEGÚN GRUPO ETARIO (AHA / AAP)

2.01.2.003, 2.01.5.004, 2.01.2.018, 4.01.5.016, 1.05.2.002, 1.05.2.003, 6.03.5.011

PARÁMETRO	LACTANTE (< 1 AÑO)	NIÑO MAYOR (> 1 AÑO) Y ADULTO
Posición del Paciente	Boca abajo sobre antebrazo inclinado hacia abajo	De pie o sentado inclinado levemente hacia adelante
Maniobra 1	5 golpes interescapulares con el talón de la mano	5 compresiones abdominales (Heimlich)
Maniobra 2	5 compresiones torácicas con dos dedos en esternón	Compresiones continuas hacia adentro y arriba
Maniobra de Heimlich	¡ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADA! (Riesgo hepático)	Maniobra de elección absoluta
Pérdida de Conciencia	Iniciar RCP: 30:2 (15:2 si 2 rescatadores) + Mirar antes de ventilar	Iniciar RCP convencional
Barrido digital a ciegas	¡ESTRICTAMENTE PROHIBIDO en todas las edades!	¡ESTRICTAMENTE PROHIBIDO!

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.8

Madre acude corriendo a la urgencia con su hijo de 8 meses en brazos. Refiere que hace 3 minutos el niño estaba jugando en el suelo con un juguete de su hermano mayor cuando súbitamente comenzó a toser de forma violenta, dejando de emitir sonidos. Al examen: lactante consciente pero visiblemente angustiado, con respiración inefectiva, aleteo nasal, cianosis perioral y tiraje universal severo. No puede llorar ni emitir ruidos respiratorios.

Conducta oficial. El lactante presenta una Obstrucción de Vía Aérea por Cuerpo Extraño (OVACE) completa consciente (tos inefectiva, imposibilidad de llorar o emitir sonido). En un lactante menor de 1 año, la conducta inmediata consiste en colocarlo en decúbito prono sobre el antebrazo con la cabeza hacia abajo y aplicar 5 golpes secos en la espalda (entre las escápulas) seguidos de 5 compresiones torácicas en el tercio inferior del esternón. La maniobra de Heimlich está formalmente contraindicada en menores de 1 año por riesgo de rotura de vísceras abdominales.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Si el paciente tose con fuerza (obstrucción parcial), solo se estimula a toser; no se interviene.
- En menores de 1 año con obstrucción total: 5 golpes interescapulares + 5 compresiones torácicas.
- La maniobra de Heimlich está estrictamente PROHIBIDA en menores de 1 año (riesgo de rotura hepática).
- La maniobra de Heimlich es de elección en niños mayores de 1 año y adultos.
- Nunca realizar barrido con el dedo a ciegas en la cavidad oral (puede empujar el objeto más profundo).
- Si cae inconsciente, se inicia RCP y solo se extrae el objeto si está visible directamente en la boca.
- La broncoscopía rígida es el estándar de oro para el diagnóstico y extracción de cuerpos extraños bronquiales.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.8

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.5.004

1. Un lactante de 9 meses presenta un episodio súbito de asfixia mientras comía trozos de manzana. Al examinarlo en el SAPU, el niño está consciente pero no emite ningún sonido, no puede llorar y presenta tiraje severo con cianosis progresiva. ¿Cuál es la maniobra inicial indicada?

A) Realizar maniobra de Heimlich con 5 compresiones abdominales rápidas
B) Administrar 5 golpes en la espalda seguidos de 5 compresiones torácicas con el niño en el antebrazo
C) Introducir el dedo índice profundamente a ciegas para palpar y enganchar el objeto
D) Iniciar de inmediato intubación orotraqueal a ciegas sin laringoscopía
E) Colocar al lactante en decúbito supino e iniciar compresiones cardíacas continuas

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.003

2. Un niño de 2 años presenta antecedente de un acceso de tos violenta y ahogo mientras comía maní hace 5 días. La madre refiere que desde entonces ha persistido con tos seca y 'silbido al respirar'. Al examen físico se auscultan sibilancias unilaterales persistentes y disminución del murmullo pulmonar en la base pulmonar derecha. La radiografía de tórax en espiración demuestra hiperinsuflación del pulmón derecho con desplazamiento del mediastino hacia la izquierda. ¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica definitiva?

A) Iniciar tratamiento con Salbutamol inhalado y control en 1 mes
B) Prescribir Amoxicilina oral por sospecha de neumonía bacteriana
C) Realizar Broncoscopía Rígida en pabellón para extracción del cuerpo extraño
D) Realizar maniobra de Heimlich vigorosa
E) Indicar kinesioterapia respiratoria con clapping torácico en la base derecha

Más preguntas online de Cuerpo Extraño en Vía Aérea →

18.23. Cardiología Pediátrica: Soplos, Insuficiencia Cardíaca, Arritmias, Endocarditis y Electrocardiograma

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.054 | 2.01.1.052 | 2.01.2.012 | 2.01.1.049 | 2.01.1.051 | 2.01.4.012

¿POR QUÉ?

El médico general debe resolver en el control de salud una pregunta frecuente: ¿este soplo es inocente o hay una cardiopatía? La gran mayoría de los soplos infantiles son inocentes y no requieren estudio, pero cuatro situaciones exigen actuar rápido: la insuficiencia cardíaca del lactante (que se confunde con bronquiolitis), la taquicardia supraventricular con compromiso hemodinámico, la fiebre prolongada en un niño con cardiopatía (endocarditis) y las alteraciones electrocardiográficas que predisponen a muerte súbita. Este tema integra el enfoque inicial, el manejo de urgencia y la derivación oportuna.

1. SOPLOS: INOCENTE VS PATOLÓGICO

Hasta el 50 a 70% de los niños tiene un soplo inocente en algún momento. Un **soplo inocente** es sistólico, de baja intensidad (≤ II/VI), de timbre vibratorio o musical, localizado, que cambia con la posición, la fiebre o el ejercicio, **sin frémito**, con segundo ruido normal, pulsos y presión arterial normales, y en un niño asintomático y con buen crecimiento. No requiere ECG, radiografía ni ecocardiograma: se tranquiliza a la familia. **(ver Imagen 18.23B)** 2.01.1.054

• **Soplo de Still (vibratorio):** el más frecuente en escolares (3 a 7 años); sistólico, musical, entre el borde esternal izquierdo y el ápex, disminuye al sentarse. • **Soplo pulmonar de flujo:** eyectivo suave en el foco pulmonar, en niños delgados y adolescentes. • **Zumbido venoso:** continuo, supraclavicular o infraclavicular derecho, desaparece al acostar al niño o al comprimir la yugular. • **Estenosis pulmonar periférica fisiológica** del lactante: soplo sistólico en axilas y espalda, que desaparece a los 6 meses.

Signos de alarma de soplo patológico: soplo **diastólico** o **holosistólico**, intensidad ≥ III/VI, **frémito**, chasquido (click), **segundo ruido único o con desdoblamiento fijo**, cianosis, pulsos femorales débiles o diferencia de presión entre brazos y piernas, taquicardia, hepatomegalia, mal incremento ponderal, cansancio al alimentarse, síncope o dolor torácico de esfuerzo. Los soplos del recién nacido o lactante con síntomas deben estudiarse siempre.

Principales soplos patológicos: **comunicación interventricular** (holosistólico en borde esternal izquierdo bajo, a veces con frémito; los defectos grandes producen insuficiencia cardíaca a las 4 a 8 semanas), **comunicación interauricular** (sistólico eyectivo pulmonar con desdoblamiento fijo del segundo ruido; suele ser asintomática), **ductus arterioso persistente** (continuo «en maquinaria» y pulsos saltones), **estenosis pulmonar o aórtica** (eyectivos con frémito y click), **coartación de la aorta** (pulsos femorales disminuidos e hipertensión en brazos) y **tetralogía de Fallot** (soplo eyectivo pulmonar con cianosis). *Conducta (Inicial/Derivar):* ECG, radiografía de tórax, saturación en mano derecha y pie, **ecocardiograma** y derivación a cardiología pediátrica; la cardiopatía congénita operable está cubierta por GES.

2. INSUFICIENCIA CARDÍACA Y EDEMA PULMONAR EN EL NIÑO

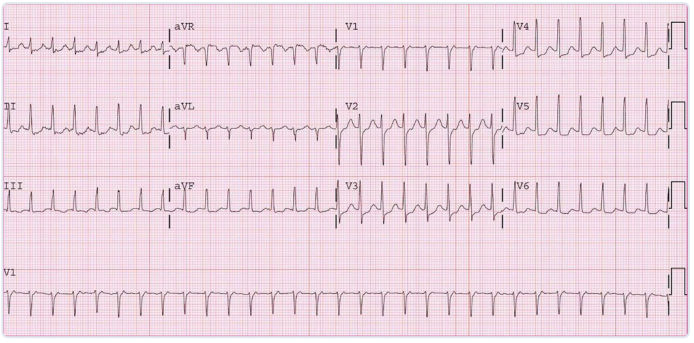
En el **recién nacido** la insuficiencia cardíaca (IC) se debe a cardiopatías obstructivas izquierdas dependientes del ductus (coartación crítica, corazón izquierdo hipoplásico) y se presenta como shock a los 7 a 14 días de vida. En el **lactante** es típica de los cortocircuitos izquierda-derecha grandes (comunicación interventricular, canal auriculoventricular, ductus), que se manifiestan cuando cae la resistencia vascular pulmonar, a las 4 a 8 semanas. En el **escolar y adolescente** predominan la miocarditis, las miocardiopatías y la cardiopatía reumática. 2.01.1.052

Clínica del lactante: cansancio y sudoración al mamar, tomas prolongadas, mal incremento ponderal, **taquipnea y taquicardia**, galope, soplo, **hepatomegalia** y crepitaciones; los edemas periféricos son tardíos. Se confunde con bronquiolitis o neumonía; la hepatomegalia, la cardiomegalia en la radiografía y el galope orientan a la causa cardíaca. En el escolar aparecen disnea, ortopnea, edemas, ingurgitación yugular y dolor abdominal por congestión hepática.

Manejo inicial (Inicial/Derivar): posición semisentada, oxígeno si hay hipoxemia, **furosemida 1 mg/kg EV** (repetible), alimentación fraccionada hipercalórica, tratamiento de la causa (infección, anemia, arritmia), y luego **IECA** (captopril, enalapril), espironolactona y, según el caso, digoxina; el especialista decide la cirugía o el cateterismo. En el **edema pulmonar agudo** (disnea, ortopnea, crepitaciones, espuma rosada) se agregan oxígeno a flujo alto o ventilación no invasiva, furosemida EV y vasodilatadores o inotrópicos (dobutamina) si hay bajo gasto; el **shock cardiogénico** se maneja en UCI. En la miocarditis aguda (niño previamente sano con IC tras cuadro viral) se evitan los bolos de volumen y se confirma con troponina, ECG y ecocardiograma. 2.01.1.052 | 2.01.2.012

3. ARRITMIAS: TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR Y OTRAS ALTERACIONES DEL RITMO

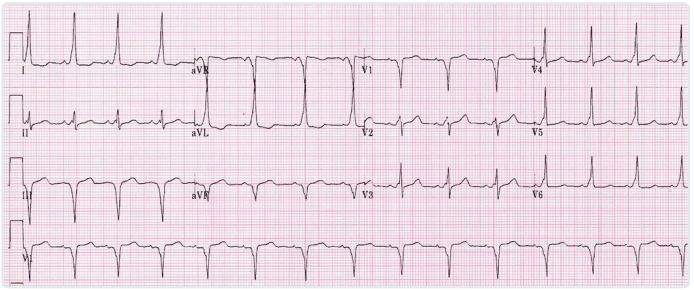
La **taquicardia supraventricular (TSV)** es la arritmia sintomática más frecuente del lactante: frecuencia cardíaca **fija, > 220/min** (> 180 en el niño mayor), regular, **QRS estrecho y sin ondas P visibles**, de inicio y término bruscos. Se diferencia de la taquicardia sinusal (fiebre, dolor, hipovolemia) porque en esta la FC es < 220, variable y hay ondas P. En el lactante se manifiesta por rechazo alimentario, palidez y sudoración, y puede progresar a insuficiencia cardíaca. **(ver Imagen 18.23A)** 2.01.1.049



ECG de taquicardia supraventricular: QRS estrecho, regular y rápido

Tratamiento: *paciente estable:* **maniobras vagales** (en el lactante bolsa con hielo y agua sobre la cara por 15 a 30 segundos; en el mayor, Valsalva modificado); si fallan, **adenosina 0,1 mg/kg en bolo rápido EV** seguida de suero (máx. 6 mg; segunda dosis de 0,2 mg/kg). *Paciente inestable* (shock, compromiso de conciencia, hipotensión): **cardioversión eléctrica sincronizada 0,5 a 1 J/kg** (luego 2 J/kg), sin retrasarla por obtener una vía venosa. Se deriva a cardiología para el estudio y la profilaxis.

• **Síndrome de Wolff-Parkinson-White:** vía accesoria; el ECG basal muestra PR corto y onda delta. Es causa de TSV y, si se asocia a fibrilación auricular, de muerte súbita; se evita verapamilo y digoxina, y se deriva para ablación. • **Bloqueo AV completo congénito:** bradicardia < 60/min, asociado a lupus materno (anti-Ro/La). • **Síndrome de QT largo:** síncope con el ejercicio, el susto o ruidos intensos, a veces con sordera o antecedente familiar de muerte súbita. • **Taquicardia ventricular y fibrilación ventricular:** raras; sin pulso se manejan como paro con desfibrilación (4 J/kg).



ECG de Wolff-Parkinson-White: PR corto y onda delta

4. ENDOCARDITIS INFECCIOSA: SOSPECHA, DIAGNÓSTICO Y PROFILAXIS

Se sospecha endocarditis en todo niño con **fiebre prolongada y cardiopatía congénita** (sobre todo cortocircuitos, válvulas o material protésico), cirugía cardíaca previa o catéter venoso central. Los agentes más frecuentes son **estreptococos del grupo viridans** (tras procedimientos dentales; curso subagudo) y ***Staphylococcus aureus*** (curso agudo, en recién nacidos, catéteres o corazón sano), además de enterococo y bacilos HACEK. 2.01.1.051

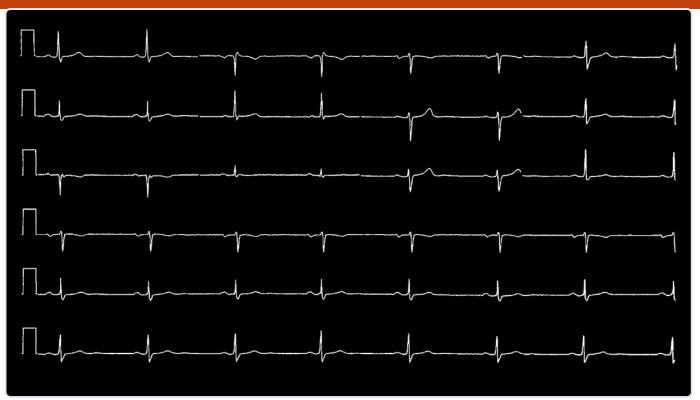
Clínica: fiebre, soplo nuevo o que cambia, esplenomegalia, baja de peso y fenómenos vasculares (petequias, **hemorragias en astilla** subungueales, lesiones de Janeway) e inmunológicos (**nódulos de Osler**, manchas de Roth, glomerulonefritis). **Diagnóstico:** criterios de Duke modificados; se obtienen **al menos 3 hemocultivos de sitios y momentos distintos antes de iniciar antibióticos** y un **ecocardiograma** (vegetaciones, abscesos, regurgitación). Tratamiento: antibióticos EV por 4 a 6 semanas según germen (penicilina o ceftriaxona con gentamicina para viridans; cloxacilina para *S. aureus* sensible; vancomicina si es meticilino-resistente) y cirugía en caso de insuficiencia cardíaca refractaria, abscesos, embolias repetidas o vegetaciones grandes. Se deriva a cardiología y hospitaliza. **(ver Imagen 18.23C)**

Profilaxis antibiótica: solo en pacientes de **alto riesgo** (válvula o material protésico, endocarditis previa, cardiopatía congénita cianótica no reparada o con defectos residuales junto a material protésico, y trasplante cardíaco con valvulopatía) que se someten a procedimientos dentales que manipulan la encía o la región periapical: **amoxicilina 50 mg/kg VO** (máx. 2 g) 30 a 60 minutos antes (clindamicina o azitromicina si hay alergia). **No** se indica en soplos inocentes, comunicaciones interauriculares o interventriculares sin complicaciones, ni en procedimientos digestivos o urinarios. La mejor prevención es la higiene dental.

5. ELECTROCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO: VALORES NORMALES E INDICACIONES

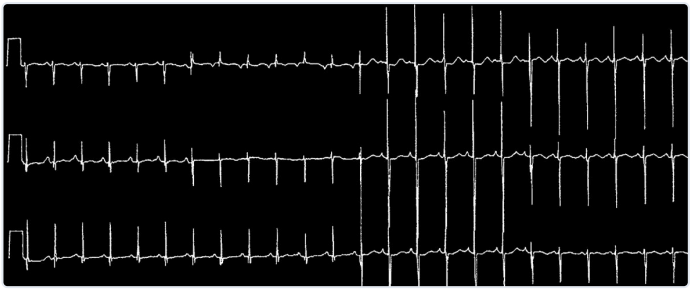
El ECG se interpreta en orden: **ritmo, frecuencia, eje, intervalos (PR, QRS, QT corregido), hipertrofia y repolarización**. 2.01.4.012

La frecuencia cardíaca normal varía con la edad: recién nacido 120 a 160/min, lactante 100 a 150, 1 a 3 años 90 a 140, 4 a 5 años 80 a 120, escolar 70 a 110 y adolescente 60 a 100. El PR normal es de hasta 0,16 a 0,18 s, el QRS es estrecho (< 0,09 a 0,10 s) y el **QTc (Bazett) normal es < 0,44 s** (≥ 0,46 s es prolongado).



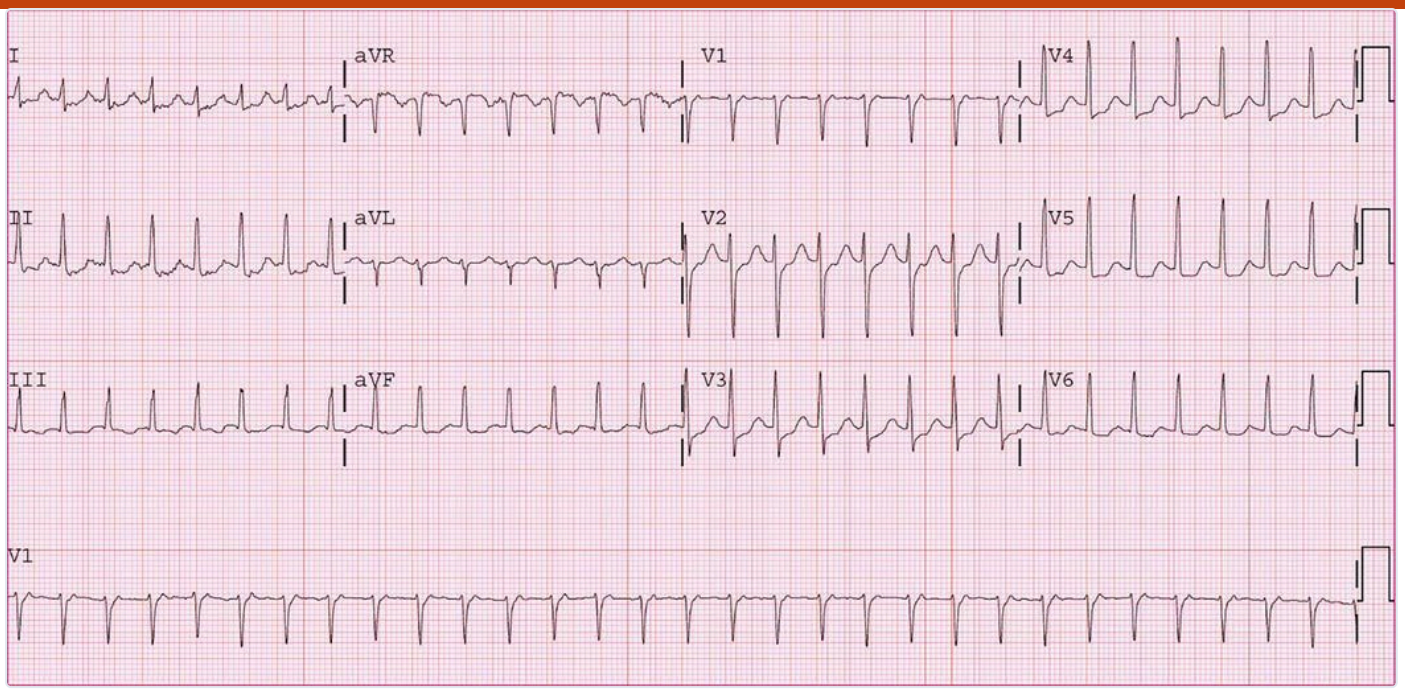
ECG normal de un niño de 3 años: eje de 60° y relación R/S menor de 1 en V1

Particularidades del niño: en el recién nacido hay **eje desviado a la derecha** y predominio ventricular derecho (R alta en V1); el «**patrón juvenil**» con ondas T negativas en V1 a V3 es normal hasta la adolescencia, y la arritmia sinusal respiratoria también es normal. Son anormales: PR corto con onda delta (WPW), bloqueos AV, QTc prolongado, QRS ancho, ondas T picudas (hiperkalemia), supradesnivel difuso del ST (pericarditis) y signos de hipertrofia ventricular (R alta en V1 con eje derecho: obstrucción derecha; R alta en V5-V6 con T invertida: obstrucción izquierda).

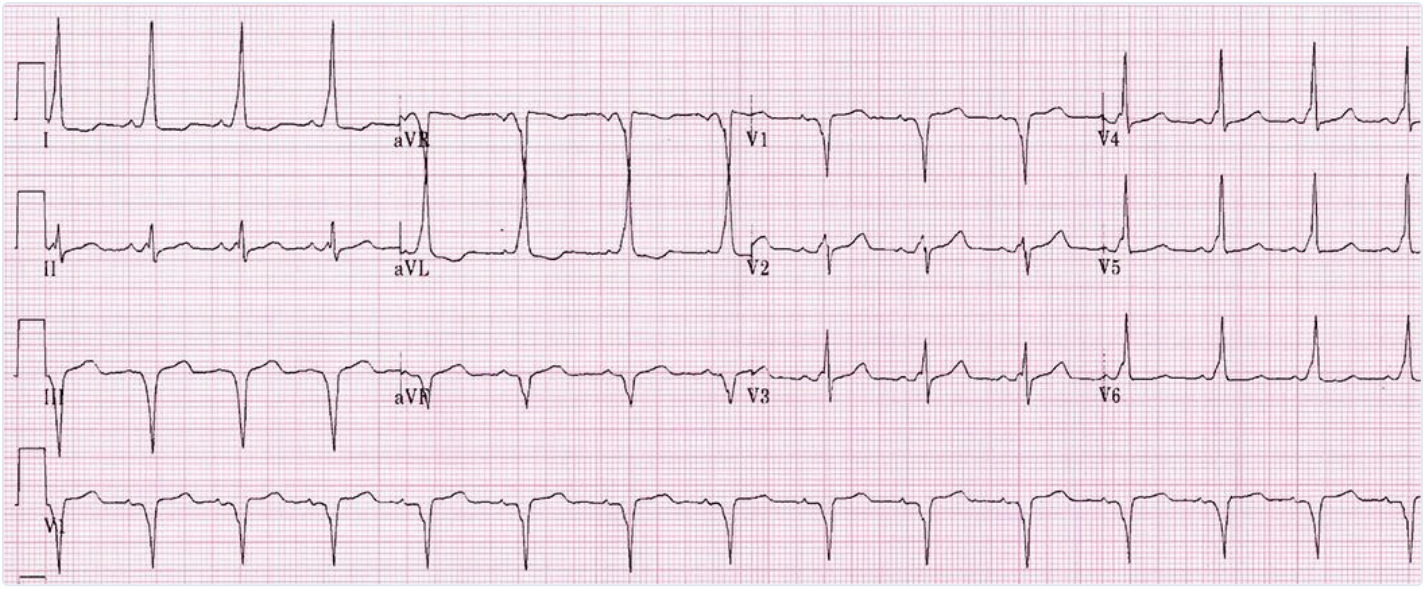


ECG normal de un lactante de 5 días: eje desviado a la derecha y voltajes precordiales prominentes

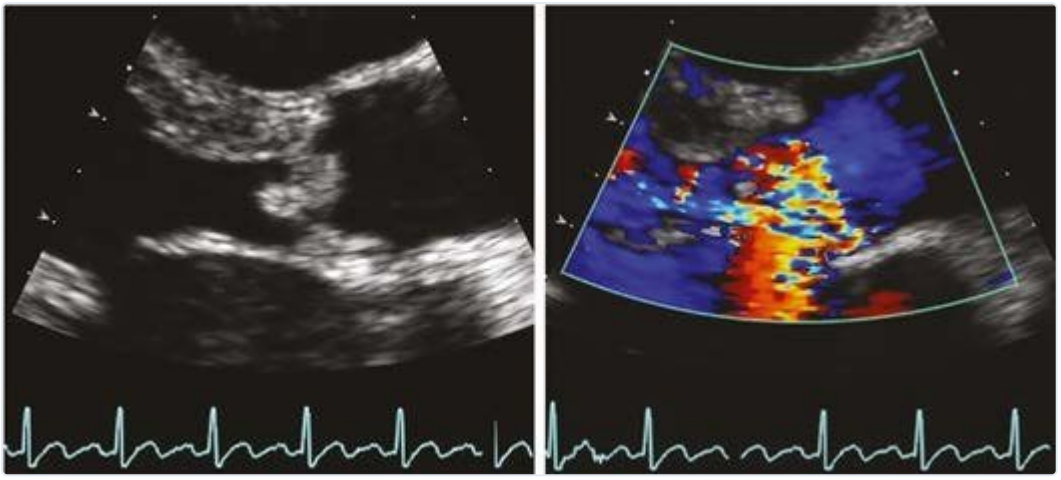
Se solicita ECG en síncope, palpitaciones, dolor torácico de esfuerzo, soplo patológico, antecedente familiar de muerte súbita, QT largo o miocardiopatía, enfermedad de Kawasaki, miocarditis o pericarditis, intoxicaciones y alteraciones hidroelectrolíticas. El médico general debe **interpretar y emplear** el trazado para decidir derivación urgente (arritmias, QT largo, WPW con síntomas) o seguimiento.



A. TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR



B. ECG CON PREEXCITACIÓN



C. VEGETACIONES EN LA ECOGRAFÍA

Imagen 18.23

FIGURA 18.23 · ALGORITMO DE EVALUACIÓN DEL SOPLO Y DEL PACIENTE PEDIÁTRICO CON SOSPECHA DE CARDIOPATÍA



TABLA 18.23 · SOPLO INOCENTE VS SOPLO PATOLÓGICO EN EL NIÑO

2.01.1.054, 2.01.1.052, 2.01.2.012, 2.01.1.049, 2.01.1.051, 2.01.4.012

CARACTERÍSTICA	SOPLO INOCENTE	SOPLO PATOLÓGICO	CONDUCTA
Intensidad y momento	≤ II/VI, sistólico, corto	≥ III/VI, holosistólico o diastólico	Inocente: tranquilizar · Patológico: ecocardiograma
Frémito / click	Ausente	Presente (estenosis valvulares)	Derivar a cardiología
Segundo ruido	Normal, con desdoblamiento fisiológico	Único, fuerte o con desdoblamiento fijo (CIA)	ECG y ecocardiograma
Variación	Cambia con la posición, fiebre o ejercicio	Fijo	Registrar y controlar
Síntomas y examen	Asintomático, pulsos normales, crecimiento normal	Cianosis, hepatomegalia, mal incremento, pulsos femorales débiles	Estudio completo y derivación
Ejemplos	Still, flujo pulmonar, zumbido venoso	CIV, CIA, DAP, estenosis, coartación, Fallot	GES si la cardiopatía es operable

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.23

Lactante de 3 meses, alimentado con lactancia materna, es traído a control porque se cansa y suda al mamar, con tomas prolongadas y bajo incremento ponderal (peso cayó dos canales). Al examen: FR 62 por minuto con tiraje subcostal, FC 170 por minuto, saturación 94%, soplo holosistólico III/VI en el borde esternal izquierdo bajo con frémito, galope, crepitaciones basales escasas y hepatomegalia de 4 cm bajo el reborde costal. La radiografía muestra cardiomegalia y plétora pulmonar.

Conducta oficial. Es una insuficiencia cardíaca del lactante por un cortocircuito izquierda-derecha grande (comunicación interventricular), que se manifiesta cuando cae la resistencia vascular pulmonar. Los datos que la distinguen de una bronquiolitis son la hepatomegalia, el galope, la cardiomegalia y el soplo con frémito. El manejo inicial es oxígeno si hay hipoxemia, furosemida EV y alimentación fraccionada hipercalórica, y se solicita ecocardiograma y derivación a cardiología pediátrica (GES de cardiopatía congénita operable) para tratamiento definitivo.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Un soplo inocente es sistólico, ≤ II/VI, vibratorio, sin frémito, con segundo ruido normal y en un niño asintomático; no requiere estudio.
- Son signos de soplo patológico: diastólico, holosistólico, ≥ III/VI, frémito, click, S2 fijo o único, cianosis, pulsos femorales débiles o insuficiencia cardíaca.
- La insuficiencia cardíaca del lactante se presenta con cansancio al mamar, taquipnea, hepatomegalia y mal incremento ponderal; el manejo inicial es furosemida EV y oxígeno si hay hipoxemia.
- En la taquicardia supraventricular (FC > 220 con QRS estrecho): maniobras vagales y adenosina 0,1 mg/kg si está estable; cardioversión sincronizada 0,5 a 1 J/kg si está inestable.
- En la endocarditis infecciosa se toman al menos 3 hemocultivos antes de los antibióticos y luego ecocardiograma; la profilaxis dental es solo para cardiopatías de alto riesgo.
- El ECG pediátrico tiene eje a la derecha en el recién nacido y patrón juvenil (T negativa en V1-V3) normal; QTc ≥ 0,46 s es prolongado.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.23

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 154

1. Un niño de 13 años acude a control médico, por una infección respiratoria alta. En su examen físico se ausculta un soplo paraesternal izquierdo, sistólico, de intensidad II/VI, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

A) Soplo inocente
B) Ductus arterioso persistente
C) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
D) Estenosis aórtica
E) Coartación aórtica

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 173

2. Lactante de 4 meses de edad, sin antecedentes conocidos, alimentado con lactancia materna de forma exclusiva, es traído por presentar bajo incremento ponderal, asociado a cansancio al alimentarse y decaimiento. Se aprecia decaído, saturación arterial de 90%, examen cardiaco con ritmo regular en dos tiempos, con presencia de soplo sistólico, y pulmonar que muestra murmullo pulmonar disminuido en bases, asociado a crepitaciones finas bilaterales. El manejo inicial más adecuado en este caso es:

A) Administrar furosemida endovenosa
B) Administrar vasodilatadores endovenosos
C) Administrar epinefrina endovenosa
D) Realizar intubación endotraqueal y ventilación mecánica
E) Administrar betabloqueadores endovenosos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.012

3. Un escolar de 9 años, que hace 10 días tuvo un cuadro respiratorio viral, consulta por cansancio, disnea progresiva, ortopnea y dolor abdominal. Al examen tiene FC 140/min, ritmo de galope, crepitaciones bibasales y hepatomegalia dolorosa. La radiografía de tórax muestra cardiomegalia y congestión pulmonar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Miocarditis viral con insuficiencia cardíaca
B) Neumonía bilateral
C) Crisis asmática
D) Pericarditis aguda sin compromiso miocárdico
E) Hepatitis viral aguda

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.4.012

4. Un lactante de 4 meses es traído por rechazo alimentario, palidez y sudoración. Al examen está soporoso, con llene capilar de 5 segundos, pulsos periféricos débiles y frecuencia cardíaca de 280/min. El monitor muestra una taquicardia regular de QRS estrecho, sin ondas P visibles. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Maniobras vagales con hielo en la cara
B) Adenosina en bolo endovenoso rápido como única opción, aunque demore la vía
C) Cardioversión eléctrica sincronizada
D) Amiodarona oral
E) Observar y controlar con ECG en 24 horas

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.051

5. Un niño de 9 años con antecedente de comunicación interventricular no operada presenta fiebre de 2 semanas, decaimiento y baja de peso. Hace un mes se realizó una extracción dental. Al examen tiene soplo holosistólico de mayor intensidad que en controles previos, esplenomegalia leve y hemorragias en astilla subungueales. ¿Cuál es el examen más importante para iniciar el estudio?

A) Electrocardiograma
B) Proteína C reactiva
C) Radiografía de tórax
D) Serología para Bartonella
E) Hemocultivos seriados antes de iniciar antibióticos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.4.012

6. Un adolescente de 14 años consulta por episodios de palpitaciones de inicio y término brusco. Entre crisis, el electrocardiograma muestra intervalo PR corto, onda delta (empastamiento inicial del QRS) y QRS levemente ensanchado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Bloqueo auriculoventricular de primer grado
B) Síndrome de Wolff-Parkinson-White
C) Síndrome de QT largo
D) Hipertrofia ventricular izquierda
E) Bloqueo completo de rama derecha

Más preguntas online de Cardiología Pediátrica →

18.24. Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica, Intoxicaciones y Prevención de Accidentes

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 2.01.2.020 2.01.5.012 2.01.2.014 2.01.3.008

¿POR QUÉ?

En el niño, el paro cardiorrespiratorio rara vez es de origen cardíaco primario: casi siempre es la etapa final de una hipoxia por falla respiratoria o de un shock, por lo que el ritmo inicial es una asistolia o una actividad eléctrica sin pulso. El médico general debe saber realizar una RCP de calidad, reconocer los toxidromes y usar el antídoto correcto en las intoxicaciones, y ejercer la prevención de accidentes, que son la primera causa de muerte después del año de vida. Este tema agrupa los tres pilares de la atención de urgencia y la prevención en pediatría.

1. PARO CARDIORRESPIRATORIO PEDIÁTRICO: CAUSAS Y RECONOCIMIENTO

El paro pediátrico es secundario a **hipoxia** (asfixia, atoro, ahogamiento, neumonía, SMSL), a shock hipovolémico o séptico, a intoxicaciones y a trauma. El ritmo más frecuente es **no desfibrilable (asistolia o actividad eléctrica sin pulso, 85-90%)**; la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso (5-15%) se ve en cardiopatías, trastornos del QT, intoxicaciones y en el niño mayor con colapso súbito. El pronóstico es mejor cuando la causa es una arritmia con testigo y peor cuando la hipoxia es prolongada. 2.01.2.020

Reconocimiento: niño que no responde, **no respira o solo jadea**, y sin pulso central (braquial en el lactante; carotídeo o femoral en el niño) palpado por **no más de 10 segundos**. También se inicia RCP si hay **frecuencia cardíaca < 60/min con mala perfusión** (cianosis, palidez, hipotonía) a pesar de ventilación. Cadena de supervivencia: prevención, RCP precoz de alta calidad, activación del sistema de emergencia, soporte vital avanzado y cuidados posparo.

2. RCP PEDIÁTRICA: TÉCNICA DE COMPRESIONES, VENTILACIÓN Y DESFIBRILACIÓN

Secuencia C-A-B: comprobar seguridad, estimular, pedir ayuda y desfibrilador y comenzar las compresiones. **Compresiones:** sobre la mitad inferior del esternón, a una profundidad de **al menos un tercio del diámetro anteroposterior del tórax (~4 cm en el lactante, ~5 cm en el niño)**, a una frecuencia de **100 a 120/min**, permitiendo la reexpansión completa y con interrupciones menores de 10 segundos. Técnica: **lactante** con dos dedos (un reanimador) o **dos pulgares con las manos rodeando el tórax** (dos reanimadores); **niño** con el talón de una o dos manos. 2.01.5.012

Relación compresiones-ventilaciones: 30:2 con un reanimador y **15:2** con dos reanimadores (la relación 3:1 es solo para el recién nacido en sala de partos). Se abre la vía aérea con extensión suave de la cabeza (posición neutra en el lactante) o elevación del mentón, y se ventila con bolsa-máscara y oxígeno al 100% hasta ver elevarse el tórax. Con vía aérea avanzada: compresiones continuas y **1 ventilación cada 6 segundos**. La reanimación sin ventilaciones solo es aceptable si el reanimador no puede o no sabe ventilar.

Desfibrilación: se usa DEA con parches pediátricos (atenuador de energía) en menores de 8 años. En ritmo desfibrilable: descarga de **2 J/kg**, luego 4 J/kg, y se retoma la RCP por 2 minutos sin evaluar el pulso. **Fármacos (EV o intraóseo): adrenalina 0,01 mg/kg** (0,1 mL/kg de la dilución 1:10.000) cada 3 a 5 minutos, lo antes posible en el ritmo no desfibrilable; **amiodarona 5 mg/kg** (o lidocaína) tras la tercera descarga en FV/TV refractaria. El bicarbonato, el calcio y la atropina no se usan de rutina. Se corrigen las causas reversibles (Hs y Ts), en especial la hipoxia, la hipovolemia y la hipoglicemia. 2.01.5.012 2.01.2.020

Cuidados posparo: ventilación para saturación de 94 a 99% (evitar hiperoxia), normocapnia, control de la presión arterial, glicemia y temperatura (evitar fiebre), y traslado a una unidad de cuidados intensivos. La reanimación se suspende cuando no hay respuesta tras 20 a 30 minutos, salvo hipotermia o intoxicación, en que se prolonga. 2.01.2.020

TABLA 18.24.A · INTOXICACIONES FRECUENTES: TOXIDROME, CLAVE CLÍNICA Y ANTÍDOTO 2.01.2.020, 2.01.5.012, 2.01.2.014, 2.01.3.008

TÓXICO / TOXIDROME	CLAVE CLÍNICA	TRATAMIENTO ESPECÍFICO	ADVERTENCIA
Organofosforados / colinérgico	Miosis, sialorrea, broncorrea, bradicardia, fasciculaciones	Atropina (hasta secar secreciones) + pralidoxima; descontaminar piel	El personal debe protegerse del contacto
Paracetamol	Asintomático 24 h; luego ictericia y alza de transaminasas	N-acetilcisteína · nivel a las 4 h (Rumack-Matthew)	Dosis tóxica > 150 mg/kg; tratar aunque haya daño hepático
Opioides	Miosis, depresión respiratoria, coma	Naloxona 0,1 mg/kg (máx. 2 mg)	Su vida media es corta: puede haber renarcotización
Salicilatos	Taquipnea, tinnitus, fiebre, acidosis metabólica	Alcalinizar orina · hemodiálisis si es grave	Evitar intubar sin hiperventilar
Cáusticos	Sialorrea, dolor torácico o abdominal, estridor	Ayuno + endoscopía digestiva alta en 12-48 h	No inducir vómito ni neutralizar
Monóxido de carbono	Cefalea, compromiso de conciencia, saturación normal	Oxígeno 100% · cámara hiperbárica si es grave	La oximetría de pulso es falsamente normal

18.24. Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica, Intoxicaciones y Prevención de Accidentes — Enfrentamiento Diagnóstico

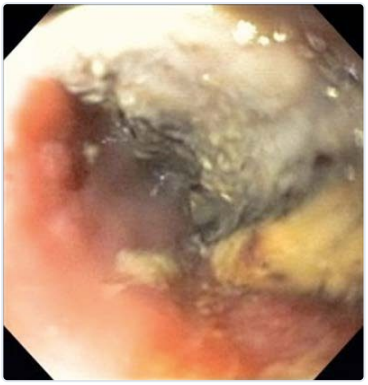
3. INTOXICACIONES EN EL NIÑO: ENFOQUE GENERAL, TOXIDROMES Y ANTÍDOTOS

Enfoque general: ABC y estabilización, glicemia capilar, historia dirigida (qué, cuánto, cuándo, cómo), identificar el envase y **consultar al CITUC** (centro toxicológico de la UC, atención 24 horas). Si la ingestión fue hace menos de 1 a 2 horas, la vía aérea está protegida y el tóxico se adsorbe, se da **carbón activado 1 g/kg**; no sirve para metales, hierro, litio, alcoholes ni cáusticos. **No se induce el vómito** (jarabe de ipecacuana) y el lavado gástrico no es de rutina. Se observa por el tiempo que corresponda según la sustancia (el paracetamol tarda 24 horas en dar síntomas). 2.01.2.014

• **Síndrome colinérgico (organofosforados y carbamatos):** miosis, sialorrea, broncorrea, bradicardia, diarrea, vómitos, fasciculaciones y compromiso de conciencia. Se retira la ropa y se lava la piel, y se administra **atropina** (0,02 a 0,05 mg/kg, repetida hasta secar las secreciones) y **pralidoxima**. • **Anticolinérgico:** midriasis, piel seca y caliente, taquicardia, delirio; soporte y benzodiacepinas. • **Opioides:** miosis, depresión respiratoria y coma; **naloxona** (0,1 mg/kg, máx. 2 mg). • **Simpaticomiméticos** (cocaína, anfetaminas): midriasis, hipertermia, hipertensión; benzodiacepinas.

• **Paracetamol** (la intoxicación medicamentosa más frecuente): 24 a 72 horas sin síntomas o con vómitos, luego **hepatotoxicidad** (ictericia, transaminasas muy altas). Dosis tóxica > 150 mg/kg; se mide el nivel a las 4 horas (nomograma de Rumack-Matthew) y se administra **N-acetilcisteína** EV u oral, idealmente dentro de las primeras 8 a 10 horas, y también si ya hay daño hepático. • **Salicilatos:** taquipnea, tinnitus, fiebre, acidosis metabólica con alcalosis respiratoria; alcalinización de la orina, hemodiálisis en casos graves. • **Hierro:** vómitos y diarrea sanguinolentos; deferoxamina. • **Antidepresivos tricíclicos:** QRS ancho, convulsiones, arritmias; bicarbonato de sodio.

• **Monóxido de carbono:** cefalea y compromiso de conciencia con saturación normal; oxígeno al 100% (cámara hiperbárica en casos graves). • **Hidrocarburos:** riesgo de neumonitis por aspiración; no se induce vómito. • **Cáusticos** (soda cáustica, cloro, ácidos): sialorrea, odinofagia, dolor retroesternal o abdominal, estridor; **no se induce vómito ni se neutraliza**, se deja en ayuno y se solicita **endoscopía digestiva alta** dentro de las primeras 12 a 48 horas, porque la ausencia de lesiones orales no descarta lesión esofágica. • **Benzodiacepinas:** sedación sin depresión respiratoria severa; el flumazenil se evita. • **Alcohol etílico:** en el niño produce hipoglicemia y coma. **(ver Imagen 18.24)**



LESIÓN ESOFÁGICA GRAVE

Imagen 18.24

FIGURA 18.24 · ALGORITMO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR PEDIÁTRICA (SOPORTE VITAL AVANZADO)



18.24. Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica, Intoxicaciones y Prevención de Accidentes — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES: CONSEJERÍA POR EDAD

Los accidentes son la **primera causa de muerte en los niños mayores de un año** y la mayoría es prevenible. La consejería anticipatoria se entrega en cada control de salud, adaptada a la edad: 2.01.3.008 • **Menor de 1 año: sueño seguro** (supino, colchón firme, sin almohadas ni peluches), prevención de caídas del cambiador y de la cama, temperatura del agua del baño ≤ 38 °C, evitar objetos pequeños y bolsas plásticas (asfixia y atoro), guardar medicamentos y productos de aseo.

• **1 a 5 años: ahogamiento** (cerco de piscinas y supervisión directa a distancia de un brazo; nunca dejar al niño solo en la tina), quemaduras (mangos de ollas hacia el interior, cocinas con protección, líquidos calientes fuera de alcance), **intoxicaciones** (medicamentos, cloro y plaguicidas bajo llave y en su envase original; teléfono del CITUC visible), caídas (ventanas y escaleras con protección), atoros (frutos secos, uvas y trozos redondos) y atropellos.

• **Transporte:** sistema de retención infantil adecuado a la edad y al peso, en el asiento trasero: **mirando hacia atrás el mayor tiempo posible (idealmente hasta los 2 años o más)**, luego con arnés hacia adelante y luego alzador, hasta que el cinturón de seguridad calce bien; nunca en brazos ni delante de un airbag activo. • **Escolares y adolescentes:** casco en bicicleta y moto, cinturón de seguridad, educación vial, no conducir con alcohol, prevención de violencia y acceso a armas, y deportes con equipo de protección. Cada control debe incluir el registro de los riesgos del hogar.

TABLA 18.24.C · RCP PEDIÁTRICA: PARÁMETROS SEGÚN EDAD — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

PARÁMETRO	LACTANTE (< 1 AÑO)	NIÑO (1 AÑO A PUBERTAD)	RECIÉN NACIDO (SALA DE PARTOS)
Pulso para decidir RCP	Braquial	Carotídeo o femoral	Frecuencia cardíaca por auscultación
Técnica de compresión	2 dedos o 2 pulgares con manos rodeando el tórax	Talón de 1 o 2 manos	2 pulgares sobre el tercio inferior del esternón
Profundidad	≥ un tercio del tórax (~4 cm)	≥ un tercio del tórax (~5 cm)	Un tercio del tórax
Relación compresión:ventilación	30:2 (1 reanimador) · 15:2 (2 reanimadores)	30:2 (1 reanimador) · 15:2 (2 reanimadores)	3:1
Adrenalina	0,01 mg/kg EV/IO cada 3-5 min	0,01 mg/kg EV/IO cada 3-5 min	0,01-0,03 mg/kg EV
Desfibrilación	2 J/kg, luego 4 J/kg	2 J/kg, luego 4 J/kg	No aplica de rutina

18.24. Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica, Intoxicaciones y Prevención de Accidentes — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR PEDIÁTRICA, INTOXICACIONES Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES)

- El paro pediátrico suele ser secundario a hipoxia o shock; el ritmo más frecuente es no desfibrilable (asistolia o AESP), y se trata con RCP de calidad y adrenalina 0,01 mg/kg cada 3 a 5 minutos.
- Desfibrilación pediátrica: 2 J/kg, luego 4 J/kg; amiodarona 5 mg/kg en la FV/TV refractaria.
- Ante cáusticos no se induce vómito ni se neutraliza: ayuno y endoscopía digestiva alta en 12 a 48 horas.
- Compresiones de al menos un tercio del tórax, 100 a 120/min; relación 30:2 con un reanimador y 15:2 con dos; en el lactante, técnica de dos pulgares con manos rodeando el tórax.
- En el síndrome colinérgico se usa atropina hasta secar secreciones y pralidoxima; en el paracetamol, N-acetilcisteína; en opioides, naloxona.
- Los accidentes son la primera causa de muerte después del año: sueño seguro, cerco de piscinas, medicamentos bajo llave y silla de auto mirando hacia atrás en el asiento trasero.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

18.24

Niño de 3 años que hace 40 minutos fue encontrado en su casa con un frasco de jarabe vacío. Está somnoliento, con vómitos y sialorrea. Al examen: FC 52 por minuto, FR 36 por minuto con roncus y sibilancias difusas, pupilas puntiformes, fasciculaciones en la lengua y piel húmeda. La madre refiere que guardaba un insecticida en el patio, en un envase de bebida.

Conducta oficial razonada. Presenta un síndrome colinérgico (miosis, sialorrea, broncorrea, bradicardia y fasciculaciones) por un organofosforado o carbamato. El tratamiento es retirar la ropa y lavar la piel, asegurar la vía aérea y oxígeno, y administrar atropina (0,02-0,05 mg/kg, repetida hasta secar las secreciones) y pralidoxima. No se induce el vómito. Se consulta al CITUC y se hospitaliza. La prevención incluye guardar los plaguicidas bajo llave y en su envase original, nunca en envases de bebidas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.24 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.5.012

1. Un lactante de 8 meses es encontrado en paro cardiorrespiratorio después de un episodio de atoro. Se inicia reanimación con compresiones y ventilación. El monitor muestra asistolia. Se logra un acceso intraóseo. ¿Cuál es el fármaco y dosis inicial más adecuados?

A) Atropina 0,02 mg/kg
B) Desfibrilación con 4 J/kg
C) Amiodarona 5 mg/kg
D) Bicarbonato de sodio 1 mEq/kg como primera medida
E) Adrenalina 0,01 mg/kg (0,1 mL/kg de solución 1:10.000), repetida cada 3 a 5 minutos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.5.012

2. Usted y un colega encuentran a un lactante de 6 meses que no responde, no respira y no tiene pulso braquial. Inician la reanimación cardiopulmonar. ¿Cuál es la relación compresiones-ventilaciones y la técnica de compresión recomendada para dos reanimadores?

A) 30:2 con el talón de una mano sobre el esternón
B) 15:2 con técnica de dos pulgares y manos rodeando el tórax, comprimiendo un tercio del diámetro anteroposterior
C) 5:1 con dos dedos
D) 3:1 como en el recién nacido
E) Solo compresiones, sin ventilaciones

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 108

3. Un niño de 4 años, hace 24 horas ingiere 7 comprimidos de algún medicamento desconocido, evolucionando con malestar general, vómitos e ictericia. Se solicitan exámenes, en los que destaca GOT: 403 UI/L, GPT: 390 UI/L, bilirrubina plasmática total: 5,2 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar L-carnitina endovenosa
B) Administrar deferoxamina endovenosa
C) Administrar N-acetil-cisteína endovenosa
D) Administrar carbón activado vía oral
E) Administrar piridoxina vía oral

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 41

4. Un niño de edad presenta un cuadro de agitación, alternado con obnubilación, asociado a vómitos, sialorrea, diarrea, dolor abdominal, taquicardia, tos, temblor y sudoración. Se sospecha que haya ingerido algún tóxico. ¿Cuál es la conducta inicial?

A) Administrar antieméticos
B) Administrar omeprazol
C) Administrar solución glucosada al 10%
D) Administrar N-acetil.cisteína
E) Administrar atropina

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 95

5. Una niña de 5 años, ingiere accidentalmente soda cáustica, hace 45 minutos. Evoluciona con sialorrea y dolor abdominal y torácico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar carbon activado
B) Solicitar endoscopía digestiva alta
C) Administrar agente alcalinizante
D) Instalar una sonda nasogástrica y aspirar el contenido
E) Inducir los vómitos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.020

6. En el control de salud de un lactante de 6 meses, los padres preguntan cómo deben trasladarlo en el automóvil. ¿Cuál es la recomendación correcta?

A) En brazos de un adulto en el asiento trasero
B) En silla de auto en el asiento delantero frente al airbag
C) En silla de auto mirando hacia adelante, en el asiento delantero
D) Con el cinturón de seguridad del adulto
E) En silla de auto mirando hacia atrás, en el asiento trasero

Más preguntas online de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica, Intoxicaciones y Prevención de Accidentes →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 18.5 A 18.24

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	El Score de Tal clasifica el SBO en: Leve (≤ 5), Moderado (6-8) y Severo (9-12).	**SBO Moderado (Tal 6-8) requiere Hospitalización Abreviada con Salbutamol 2 puff c/10...**	—
Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona	La tríada clínica del Croup es: Disfonía + Tos perruna + Estridor inspiratorio nocturno.	**El agente causal principal es el Virus Parainfluenza tipo 1.**	El paciente presenta la tríada clásica de Laringitis Aguda (Croup). La presencia de...
Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización	La taquipnea en reposo es el signo cardinal más sensible de neumonía en niños con tos y...	**Umbrales OMS de taquipnea: <2m: ≥60 rpm; 2-11m: ≥50 rpm; 1-4 años: ≥40 rpm; ≥5 años...**	—
Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía	Si el paciente tose con fuerza (obstrucción parcial), solo se estimula a toser; no se...	**En menores de 1 año con obstrucción total: 5 golpes interescapulares + 5 compresiones...**	La maniobra de Heimlich está estrictamente PROHIBIDA en menores de 1 año (riesgo de...
Cardiología Pediátrica: Soplos, Insuficiencia Cardíaca, Arritmias, Endocarditis y Electrocardiograma	Un soplo inocente es sistólico, ≤ II/VI, vibratorio, sin frémito, con segundo ruido...	**Son signos de soplo patológico: diastólico, holosistólico, ≥ III/VI, frémito, click, S2...**	—
Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica, Intoxicaciones y Prevención de Accidentes	El paro pediátrico suele ser secundario a hipoxia o shock; el ritmo más frecuente es no...	**Compresiones de al menos un tercio del tórax, 100 a 120/min; relación 30:2 con un...**	Presenta un síndrome colinérgico (miosis, sialorrea, broncorrea, bradicardia y...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El Score de Tal clasifica el SBO en: Leve (≤ 5), Moderado (6-8) y Severo (9-12).

SBO Moderado (Tal 6-8) requiere Hospitalización Abreviada con Salbutamol 2 puff c/10 min por 1 hora.

Si al término de la 1.ª hora persiste en Tal 6-8, se agrega Prednisona oral 1-2 mg/kg y se inicia 2.ª hora de Salbutamol.

Falla de 2 horas de hospitalización abreviada o Tal inicial ≥ 9 es indicación de hospitalización formal.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- SBO Moderado (Tal 6-8) requiere Hospitalización Abreviada con Salbutamol 2 puff c/10 min por 1 hora.
- Si al término de la 1.ª hora persiste en Tal 6-8, se agrega Prednisona oral 1-2 mg/kg y se inicia 2.ª hora de Salbutamol.
- El agente causal principal es el Virus Parainfluenza tipo 1.
- Grado I: Estridor solo al llorar; Grado II: Estridor continuo en reposo; Grado III: Estridor con tiraje severo; Grado IV: Agotamiento.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

El Score de Tal clasifica el SBO en: Leve (≤ 5), Moderado (6-8) y Severo (9-12).	Tema 18.5 →
La tríada clínica del Croup es: Disfonía + Tos perruna + Estridor inspiratorio nocturno.	Tema 18.6 →
La taquipnea en reposo es el signo cardinal más sensible de neumonía en niños con tos y fiebre según la OMS.	Tema 18.7 →
Si el paciente tose con fuerza (obstrucción parcial), solo se estimula a toser; no se interviene.	Tema 18.8 →
Un soplo inocente es sistólico, ≤ II/VI, vibratorio, sin frémito, con segundo ruido normal y en un niño...	Tema 18.23 →
El paro pediátrico suele ser secundario a hipoxia o shock; el ritmo más frecuente es no desfibrilable (asistolia o...	Tema 18.24 →

MANUAL EUNACOM DE PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA

BLOQUE 03 DE 04 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
8 CÓDIGOS OFICIALES

03

BLOQUE TEMÁTICO
8 clases

INFECCIONES, EXANTEMAS & DIGESTIVO PEDIÁTRICO

8	26	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
18.9	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	65
18.10	Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)	69
18.11	Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico	74
18.12	Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal	79
18.13	Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis	84
18.14	Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico	89
18.25	Inmunodeficiencias Primarias, Infecciones Recurrentes, Hepatomegalia e Interpretación del Hemograma Pediátrico	92
18.27	Uroginecología Pediátrica: Fimosis, Sinequias Vulvares y Enuresis	95

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

8 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
2.01.1.017, 2.01.4.020	Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Específico	Inicial	Derivar
2.01.1.009, 2.01.1.008, 2.01.1.058	Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial	Específico	Completo	Completo
2.01.1.039, 2.01.2.006, 2.01.1.067, 2.01.1.047, 2.01.5.005	Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS	Específico	Completo	Completo
2.01.1.046, 2.01.2.019, 2.01.2.001	Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro	Específico	Inicial	Derivar
2.01.1.062, 2.01.1.065, 2.01.4.016, 2.01.4.003, 2.01.4.011, 2.01.5.003, 2.01.5.010, 1.04.4.017, 1.09.4.007, 4.03.1.019, 4.03.1.021, 4.03.4.009	Infección del Tracto Urinario	Específico	Completo	Completo
2.01.1.081, 2.01.2.024,	Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 03 · INFECCIONES, EXANTEMAS & DIGESTIVO PEDIÁTRICO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
26 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Todo recién nacido < 28 días con fiebre (≥ 38.0°C) se hospitaliza y se estudia completamente con punción lumbar.
- El esquema antibiótico neonatal empírico es Ampicilina + Cefotaxima (o Gentamicina) endovenosa.
- Entre los 29 y 90 días se utilizan los Criterios de Rochester para seleccionar pacientes de bajo riesgo.
- Criterios de Rochester de laboratorio: Leucocitos 5.000-15.000, baciliformes < 1.500, orina < 10 leucocitos/campo.
- Si cumple TODOS los criterios de Rochester, puede manejarse ambulatorio con control obligatorio en 24 horas.
- En lactantes de 3 a 36 meses, la infección bacteriana grave más frecuente es la ITU (orina por cateterismo).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

7 DE 8 TEMAS

Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial	EUNACOM Julio 2025 · #13 · EUNACOM Diciembre 2025 · #136 · EUNACOM Julio 2025 · #11 · EUNACOM Diciembre 2025 · #135
Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS	EUNACOM Julio 2025 · #74 · EUNACOM Julio 2025 · #146 · EUNACOM Diciembre 2025 · #65 · EUNACOM Diciembre 2025 · #61
Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro	EUNACOM Diciembre 2025 · #137 · EUNACOM Julio 2025 · #72 · EUNACOM Julio 2024 · #79 · EUNACOM Julio 2024 · #33
Infección del Tracto Urinario	EUNACOM Julio 2025 · #168 · EUNACOM Julio 2024 · #50 · EUNACOM Diciembre 2024 · #72 · EUNACOM Julio 2024 · #49
Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico	EUNACOM Julio 2017 · #77 · EUNACOM Julio 2017 · #158 · EUNACOM Julio 2017 · #33 · EUNACOM Julio 2016 · #78
Inmunodeficiencias Primarias, Infecciones Recurrentes, Hepatomegalia e Interpretación del Hemograma Pediátrico	EUNACOM Enero 2023 · #12 · EUNACOM Diciembre 2022 · #136
Uroginecología Pediátrica: Fimosis, Sinequias Vulvares y Enuresis	EUNACOM Julio 2024 · #179 · EUNACOM Enero 2023 · #21 · EUNACOM Agosto 2021 · #154 · EUNACOM Julio 2017 · #109

18.9. Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.017 2.01.4.020

¿POR QUÉ?

El síndrome febril agudo sin foco (FOSF) en lactantes menores de 3 meses es uno de los mayores desafíos diagnósticos en urgencias. La inmadurez del sistema inmune, la ausencia de signos meníngeos clásicos y el riesgo de infección bacteriana grave (IBG, 10-15% en neonatos) exigen un protocolo riguroso. El médico general debe saber que todo recién nacido febril menor de 28 días se hospitaliza y se estudia completamente (incluyendo punción lumbar), mientras que entre los 29 y 90 días se aplican los Criterios de Rochester para definir la seguridad del manejo ambulatorio.

1. DEFINICIONES Y RIESGO DE INFECCIÓN BACTERIANA GRAVE (IBG)

Se define **Fiebre sin Foco (FOSF)** como la temperatura axilar ≥ 38.0°C (o rectal ≥ 38.3°C) de menos de 7 días de duración en un niño en quien la anamnesis y el examen físico minucioso no revelan la causa. 2.01.1.017

La preocupación central es descartar una **Infección Bacteriana Grave (IBG)**: Infección del Tracto Urinario (la más frecuente, >80% de las IBG), Bacteriemia Oculta, Meningitis Bacteriana, Neumonía o Artritis/Osteomielitis.

Los patógenos varían críticamente según la edad: en el neonato (< 28 días) predominan *Streptococcus agalactiae (EGB)*, *Escherichia coli* y *Listeria monocytogenes*; entre 1 y 3 meses se suman *Streptococcus pneumoniae* y *Neisseria meningitidis*.

2. ABORDAJE SEGÚN GRUPO ETARIO

• **Grupo 1: Neonato menor de 28 días (Riesgo Máximo):** 2.01.1.017

- **Conducta absoluta: HOSPITALIZACIÓN INMEDIATA OBLIGATORIA** en todos los casos, independientemente de su aspecto clínico.

- **Estudio Séptico Completo (Sepsis Workup):** Hemograma, PCR/Procalcitonina, 2 hemocultivos, Orina completa y Urocultivo obtenido por cateterismo vesical (sondeo estéril), **Punción Lumbar (PL) para citoquímico, Gram y cultivo de LCR**, y Radiografía de tórax si hay síntomas respiratorios. 2.01.1.017 2.01.4.020

- **Antibioticoterapia empírica endovenosa inmediata: Ampicilina (200 mg/kg/día EV) + Cefotaxima (150-200 mg/kg/día EV)** o Ampicilina + Gentamicina. 2.01.1.017

• **Grupo 2: Lactante de 29 a 90 días (1 a 3 meses):**

- Se aplican los **Criterios de Bajo Riesgo de Rochester**. Si cumple con la totalidad de los criterios clínicos y de laboratorio, puede plantearse manejo ambulatorio vigilado con control obligatorio en 24 horas. Si falla un solo criterio, se hospitaliza.

• **Grupo 3: Lactante de 3 a 36 meses con Buen Estado General:**

- La inmensa mayoría corresponde a virosis autolimitadas. La causa bacteriana oculta más frecuente es la **Infección Urinaria (ITU)**. Se debe solicitar **orina completa y urocultivo por sondeo** en niñas < 24 meses y niños no circuncidados < 12 meses con fiebre > 39°C de > 24-48 horas de evolución sin foco.

TABLA 18.9.A · ESTRATIFICACIÓN DE CONDUCTA EN LACTANTE FEBRIL SIN FOCO SEGÚN EDAD 2.01.1.017, 2.01.4.020

EDAD DEL LACTANTE	RIESGO DE IBG	EXÁMENES REQUERIDOS	CONDUCTA MÉDICA INMEDIATA
< 28 días (Neonato)	10 - 15% (Muy Alto)	Hemograma, PCR, Hemocultivos, Orina sondeo, Punción Lumbar (LCR), Rx	Hospitalización obligatoria + Ampicilina + Cefotaxima EV
29 a 90 días (Rochester (+))	< 1% (Bajo Riesgo)	Hemograma, Sedimento urinario/Urocultivo	Manejo ambulatorio + Control presencial a las 24 horas
29 a 90 días (Rochester (-))	> 10% (Alto Riesgo)	Punción Lumbar, Hemocultivos, Orina sondeo, Laboratorio	Hospitalización + Antibióticos EV empíricos
> 3 meses (Buen estado)	< 2% (Riesgo Menor)	Orina completa y Urocultivo si T° > 39°C o persistente	Ambulatorio con signos de alarma y control SOS

18.9. Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo — Enfrentamiento Diagnóstico

3. CRITERIOS DE BAJO RIESGO DE ROCHESTER (29 A 90 DÍAS)

Para considerar a un lactante de 29 a 90 días como de 'Bajo Riesgo' debe cumplir **TODOS** los siguientes parámetros: 2.01.1.017

1) **Criterios Clínicos:**

- Buen estado general, alerta, reactivo, consolable.

- Nacido de término (≥ 37 semanas) sin patología perinatal.

- Previamente sano, sin hospitalizaciones previas ni antibióticos recientes.

- Sin foco infeccioso evidente al examen físico (sin signos de infección osteoarticular, cutánea ni ótica).

2) **Criterios de Laboratorio:**

- Recuento de leucocitos en sangre periférica entre **5.000 y 15.000/mm³**.

- Recuento de baciliformes (formas inmaduras) < 1.500/mm³ (o relación inmaduros/totales < 0.2).

- Sedimento de orina con **< 10 leucocitos por campo** de gran aumento (y prueba de esterasa leucocitaria/nitritos negativa).

- Si hay diarrea: frotis de deposiciones con < 5 leucocitos por campo.

Conducta si cumple TODOS: Observación ambulatoria segura, antipiréticos (Paracetamol 15 mg/kg/dosis oral) y control presencial estricto a las 24 horas.

FIGURA 18.9 · ALGORITMO DE ESTRATIFICACIÓN Y ABORDAJE DIAGNÓSTICO DEL LACTANTE CON FIEBRE SIN FOCO EVIDENTE

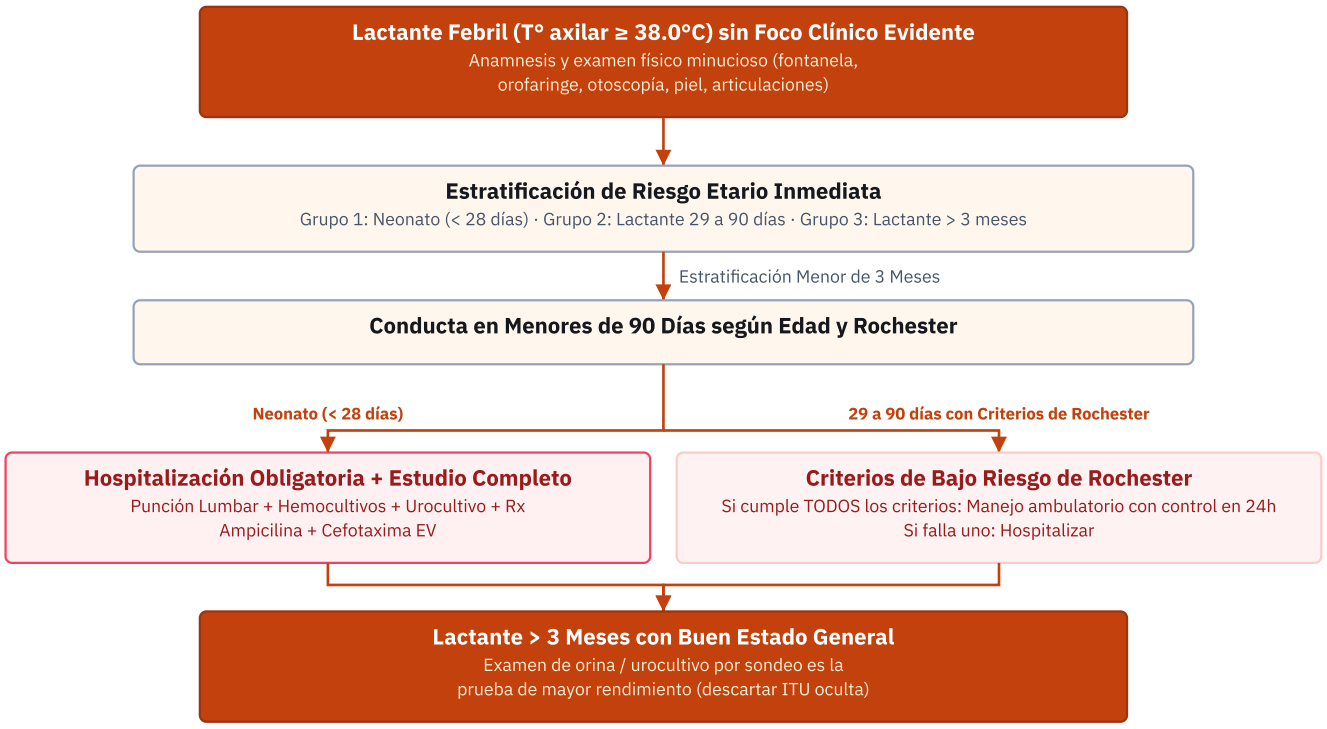


TABLA 18.9.B · CRITERIOS DE BAJO RIESGO DE ROCHESTER PARA LACTANTES DE 29 A 90 DÍAS CRITERIOS DE GRAVEDAD

PARÁMETRO EVALUADO	CRITERIO DE NORMALIDAD (BAJO RIESGO)	INTERPRETACIÓN DE FALLA
Aspecto Clínico	Buen estado general, reactivo, sin signos de toxicidad	Toxicidad o letargia = Punción Lumbar + Hospitalizar
Antecedentes Médicos	Nacido a término (≥37 sem), sin antibióticos previos	Prematuro o internación previa = Alto riesgo
Leucocitos Totales	Entre 5.000 y 15.000 células/mm³	< 5.000 o > 15.000 = Criterio de laboratorio alterado
Baciliformes (Inmaduros)	< 1.500/mm³ (I/T < 0.20)	Desviación a la izquierda = Sospecha bacteriana oculta
Sedimento Urinario	< 10 leucocitos por campo y nitritos negativos	Leucocituria = ITU probable, iniciar antibióticos

18.9. Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. PROTEÍNA C REACTIVA Y PROCALCITONINA: VALORES DE CORTE E INTERPRETACIÓN

La **proteína C reactiva (PCR) cuantitativa** es un reactante de fase aguda hepático (inducido por IL-6): comienza a subir a las 4 a 6 horas, tiene su pico a las 36 a 50 horas y su vida media es de 19 horas. Valor normal: < 5 a 10 mg/L (< 1 mg/dL). Una PCR tomada en las primeras horas de fiebre puede ser falsamente baja y debe repetirse. 2.01.4.020

• **PCR < 20 mg/L (2 mg/dL):** bajo riesgo de infección bacteriana invasiva (forma parte de los criterios de bajo riesgo en el lactante febril). • **PCR ≥ 40 mg/L (4 mg/dL):** aumenta claramente la probabilidad de infección bacteriana grave. • **PCR ≥ 80 a 100 mg/L (8 a 10 mg/dL):** alta probabilidad de bacteriemia, neumonía o pielonefritis. La **procalcitonina** (≥ 0,5 ng/mL sugiere infección bacteriana invasiva; ≥ 2 ng/mL, alto riesgo) se eleva más precozmente (a las 3 a 6 horas) y es más específica que la PCR en las primeras 12 horas de fiebre.

Limitaciones: las infecciones virales (adenovirus, influenza) pueden dar PCR de 50 a 100 mg/L, y se eleva también en trauma, cirugía, **enfermedad de Kawasaki** y enfermedades autoinmunes. En el seguimiento, una caída de más del 50% a las 48 a 72 horas indica buena respuesta al tratamiento. No debe usarse sola para decidir antibióticos: se interpreta junto al aspecto clínico, el hemograma y la edad.

TABLA 18.9.C · ESQUEMAS ANTIBIÓTICOS EMPÍRICOS EN FIEBRE SIN FOCO DE ALTO RIESGO PROTOCOLO TERAPÉUTICO

GRUPO CLÍNICO	PATÓGENOS CLAVE	ANTIMICROBIANOS DE ELECCIÓN	DURACIÓN Y AJUSTE
Neonato < 28 días	S. agalactiae, E. coli, Listeria	Ampicilina 200 mg/kg/d EV + Cefotaxima 150 mg/kg/d EV	Revaluar a las 48h con urocultivo y LCR
Lactante 1-3 meses tóxico	S. pneumoniae, N. meningitidis, E. coli	Cefotaxima 200 mg/kg/d EV (o Ceftriaxona 100 mg/kg/d)	Ajustar según antibiograma
Sospecha ITU ambulatoria	Escherichia coli sensible	Cefadroxilo 30-50 mg/kg/d VO c/12h	7 a 10 días tras toma de urocultivo
Antipirético de Elección	Fiebre y malestar general	Paracetamol 15 mg/kg/dosis VO cada 6 a 8 horas	Máximo 60 mg/kg/día (evitar Ibuprofeno < 6 meses)

18.9. Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (SÍNDROME FEBRIL AGUDO SIN FOCO EN EL LACTANTE)

- Todo recién nacido < 28 días con fiebre (≥ 38.0°C) se hospitaliza y se estudia completamente con punción lumbar.
- Entre los 29 y 90 días se utilizan los Criterios de Rochester para seleccionar pacientes de bajo riesgo.
- Si cumple TODOS los criterios de Rochester, puede manejarse ambulatorio con control obligatorio en 24 horas.
- El Ibuprofeno no debe administrarse en menores de 6 meses (usar Paracetamol a 15 mg/kg/dosis).
- El esquema antibiótico neonatal empírico es Ampicilina + Cefotaxima (o Gentamicina) endovenosa.
- Criterios de Rochester de laboratorio: Leucocitos 5.000-15.000, baciliformes < 1.500, orina < 10 leucocitos/campo.
- En lactantes de 3 a 36 meses, la infección bacteriana grave más frecuente es la ITU (orina por cateterismo).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

18.9

Lactante de 18 días de vida, nacido de término con peso adecuado y sin complicaciones perinatales. La madre consulta en el Servicio de Urgencia porque nota al niño caliente desde hace 4 horas. En el triage se registra temperatura axilar de 38.3°C. Al examen físico el recién nacido se encuentra despierto, reactivo al estímulo, con llanto vigoroso, fontanela anterior normotensa, llene capilar de 2 segundos, examen cardiopulmonar y abdominal normales, y piel sin lesiones.

Conducta oficial razonada. En un recién nacido menor de 28 días con fiebre sin foco (incluso con aspecto clínico conservado), la conducta médica obligatoria es la HOSPITALIZACIÓN INMEDIATA para realización de estudio séptico completo (hemograma, hemocultivos, orina por sondeo y punción lumbar para examen de LCR) e inicio precoz de antibioticoterapia empírica endovenosa con Ampicilina más Cefotaxima. Ningún score clínico ni examen aislado permite el manejo ambulatorio seguro en menores de 28 días debido al riesgo elevado de bacteriemia o meningitis asintomática precoz.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.9 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.017

1. Un recién nacido de 14 días de vida es llevado al Servicio de Urgencia por presentar fiebre axilar de 38.4°C constatada en el hogar y en el box. Al examen físico se observa activo, reactivo, se alimenta bien al pecho materno y no se encuentra ningún foco clínico evidente de infección. ¿Cuál es la conducta médica correcta?

A) Indicar Paracetamol oral en gotas y control ambulatorio en el CESFAM si la fiebre persiste por más de 48 horas
B) Hospitalizar de inmediato, realizar estudio séptico completo que incluya punción lumbar e iniciar Ampicilina más Cefotaxima endovenosa
C) Solicitar hemograma y sedimento de orina; si son normales, dar el alta ambulatoria sin antibióticos
D) Administrar una dosis de Ceftriaxona intramuscular y control en 24 horas
E) Indicar enfriamiento con compresas tibias y suspender temporalmente la lactancia materna

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.017

2. Un lactante de 45 días de vida presenta fiebre de 38.2°C de 6 horas de evolución sin síntomas respiratorios ni digestivos. Al examen físico se encuentra en excelentes condiciones generales, activo y sonriente. Se aplican los criterios de Rochester: leucocitos 9.200/mm³, baciliformes 3%, orina completa con 2 leucocitos por campo y sin bacterias. Cumple con la totalidad de los criterios de bajo riesgo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Hospitalización inmediata y punción lumbar para LCR
B) Manejo ambulatorio con Paracetamol oral según dolor/fiebre y control médico presencial obligatorio a las 24 horas
C) Iniciar Amoxicilina oral ambulatoria por 7 días de forma empírica
D) Realizar ecografía cerebral y tomografía de tórax ambulatoria
E) Dar de alta definitiva sin necesidad de nuevo control si no presenta fiebre

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.017

3. ¿Cuál es la infección bacteriana grave oculta más frecuente en un lactante de 6 meses con síndrome febril agudo sin foco evidente al examen físico?

A) Meningitis bacteriana aguda
B) Infección del Tracto Urinario (ITU)
C) Osteomielitis aguda de fémur
D) Bacteriemia oculta por Salmonella
E) Absceso retrofaríngeo

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.017

4. Un lactante de 2 meses consulta por fiebre de 38.6°C. El hemograma muestra 18.500 leucocitos/mm³ con 12% de baciliformes (2.220 baciliformes/mm³). El sedimento de orina muestra 35 leucocitos por campo y bacterias abundantes. ¿Cuál es la conducta?

A) Iniciar Cefadroxilo oral y control en 72 horas
B) Hospitalizar para tratamiento antibiótico endovenoso (Cefotaxima EV) y estudio complementario
C) Enviar a domicilio con paracetamol a la espera del urocultivo
D) Realizar punción suprapúbica sin iniciar antibióticos
E) Indicar nitrofurantoína oral ambulatoria

Más preguntas online de Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante →

18.10. Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.009 2.01.1.008 2.01.1.058

¿POR QUÉ?

Las enfermedades exantemáticas infantiles constituyen un motivo de consulta diario en pediatría ambulatoria y de urgencias. La gran mayoría son etiologías virales benignas y autolimitadas. Sin embargo, el médico debe reconocer de inmediato las dos grandes urgencias: la sepsis meningocócica (exantema purpúrico petequial) y la Enfermedad de Kawasaki (vasculitis febril con riesgo de aneurismas coronarios en el 25% si no se trata precozmente con Inmunoglobulina EV).

1. EXANTEMA SÚBITO (ROSÉOLA INFANTIL) Y ERITEMA INFECCIOSO (MEGALOERITEMA)

• **Exantema Súbito (Sexta Enfermedad):** 2.01.1.009 **(ver Imagen 18.10A)**

- **Etiología: Herpesvirus Humano tipo 6 (HHV-6)** (y tipo 7). Afecta predominantemente a lactantes de 6 a 18 meses.

- **Cronología Patognomónica:** Fiebre alta (39-40°C) de 3 a 4 días de duración en un lactante con buen estado general que juega. **La fiebre cede bruscamente (en crisis), y en ese preciso momento APARECE el exantema** maculopapular rosado en tronco que respeta la cara.

- Es la causa más frecuente de *convulsión febril* en este grupo etario.

• **Eritema Infeccioso (Quinta Enfermedad):**

- **Etiología: Parvovirus B19**. Afecta a escolares de 5 a 15 años.

- **Tres Fases Clínicas:** 1) Fase inicial: **Signo de la bofetada** (eritema facial rojo intenso en mejillas respetando el área perioral); 2) Fase intermedia: Exantema maculopapular eritematoso en encaje o reticular en extremidades y tronco; 3) Fase tardía: Recidivas fluctuantes durante semanas desencadenadas por calor, sol o ejercicio. **(ver Imagen 18.10B)**

- *Complicaciones:* Crisis aplásica transitoria en pacientes con anemia hemolítica (esferocitosis, drepanocitosis) e hidrops fetal severo en embarazadas infectadas.

2. ESCARLATINA Y VARICELA

• **Escarlatina:** 2.01.1.008

- **Etiología: Streptococcus pyogenes (Streptococcus betahemolítico grupo A)** productor de toxinas eritrogénicas (exotoxinas pirogénicas A, B, C).

- **Clínica:** Faringoamigdalitis exudativa con fiebre alta y odinofagia. Exantema eritematoso micropapular difuso que da sensación de **'piel de lija' o 'papel de lija'** al tacto. Signo de Pastia (hiperpigmentación en pliegues flexores que no palidece) y Triángulo de Filatow (palidez perioral con mejillas rojas). Lengua en fresa blanca que luego pasa a lengua aframbuesada (roja brillante con papilas hipertróficas). Descamación laminar tardía en manos y pies. **(ver Imagen 18.10C)**



Escarlatina

- **Tratamiento: Penicilina V oral (o Amoxicilina) por 10 días** completos (o Penicilina Benzatina IM dosis única) para prevenir la fiebre reumática aguda.

• **Varicela:** 2.01.1.009

- **Etiología: Virus Varicela Zóster (VVZ)**. Altamente contagioso por vía respiratoria y gotitas.

- **Clínica:** Exantema pruriginoso con evolución centrífuga que pasa rápidamente por mácula, pápula, vesícula transparente ('gota de rocío sobre pétalo de rosa'), pústula y costra. La coexistencia simultánea de lesiones en todos los estadios se denomina **patrón en 'cielo estrellado'**. Compromete cuero cabelludo y mucosas.

- *Complicación más frecuente:* Sobreinfección bacteriana de la piel (impétigo, celulitis por S. aureus o S. pyogenes). Ataxia cerebelosa aguda autolimitada.

TABLA 18.10.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LOS PRINCIPALES EXANTEMAS INFANTILES 2.01.1.009, 2.01.1.008, 2.01.1.058

ENFERMEDAD	AGENTE ETIOLÓGICO	RELACIÓN FIEBRE - EXANTEMA	MORFOLOGÍA DEL EXANTEMA	SIGNO / CLAVE DIAGNÓSTICA
Exantema Súbito	Herpesvirus Humano 6 (HHV-6)	Fiebre cae bruscamente y aparece exantema	Maculopapular rosado en tronco	Lactante 6-18 meses · Buen estado general
Eritema Infeccioso	Parvovirus B19	Afebril o febrícula leve	Bofetada facial + encaje reticular	Exacerbación con sol/calor · Escolar
Escarlatina	Streptococcus pyogenes (SGA)	Fiebre alta simultánea al exantema	Micropapular difuso 'piel de lija'	Signo de Pastia · Lengua aframbuesada
Varicela	Virus Varicela Zóster (VVZ)	Fiebre moderada simultánea	Vesículas ('gota de rocío') polimorfas	Patrón en cielo estrellado · Prurito intenso
Enfermedad de Kawasaki	Idiopática / Vasculitis	Fiebre ≥ 5 días obligatoria	Exantema polimorfo no vesicular	Inyección conjuntival, labios fisurados, IgEV

18.10. Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki) — Enfrentamiento Diagnóstico

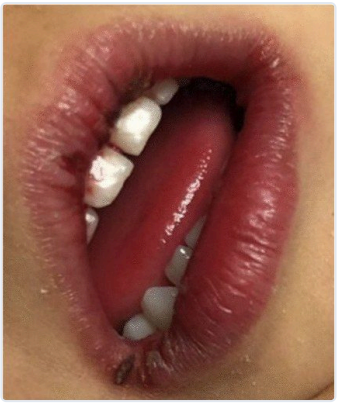
3. ENFERMEDAD DE KAWASAKI: CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y PREVENCIÓN DE ANEURISMAS

Es una vasculitis sistémica aguda necrotizante que afecta a arterias de mediano calibre, con predilección por las **arterias coronarias**. Afecta `2.01.1.058` principalmente a niños menores de 5 años.

Criterios Diagnósticos Clásicos (AHA):

• **Fiebre persistente durante ≥ 5 días** (criterio obligatorio) + al menos **4 de los siguientes 5 criterios clínicos**:

1) **Inyección conjuntival bilateral no exudativa** (bulbar, sin secreción purulenta).



Enfermedad de Kawasaki

2) **Alteraciones en la mucosa orofaríngea:** Labios eritematosos, secos, fisurados o sangrantes; lengua aframbuesada; eritema faríngeo difuso.

3) **Cambios en extremidades:** Eritema de palmas y plantas, edema indurado doloroso de manos/pies (fase aguda) y descamación periungueal en dedos (fase convaleciente).

4) **Exantema polimorfo:** Generalizado, no vesicular ni petequial.

5) **Linfadenopatía cervical aguda:** Típicamente unilateral, no supurativa, con al menos un ganglio > 1.5 cm de diámetro.

• **Tratamiento Urgente de Elección:**

1) **Inmunoglobulina Endovenosa (IgEV): 2 g/kg en infusión continua única durante 10-12 horas**. Reduce la incidencia de aneurismas coronarios del 25% a menos del 3-5%. Debe administrarse antes del día 10 de enfermedad.

2) **Ácido Acetilsalicílico (Aspirina):** Dosis antiinflamatoria alta (30 a 50 mg/kg/día) en fase febril, bajando luego a dosis antiagregante (3 a 5 mg/kg/día) por 6 a 8 semanas.

3) Ecocardiograma transtorácico obligatorio al diagnóstico y a las 6-8 semanas.



A. EXANTEMA SÚBITO



B. SIGNO DE LA BOFETADA



C. LENGUA SABURRAL INICIAL

Imagen 18.10

FIGURA 18.10 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL MORFOLÓGICO Y CRONOLÓGICO DE LOS EXANTEMAS INFANTILES

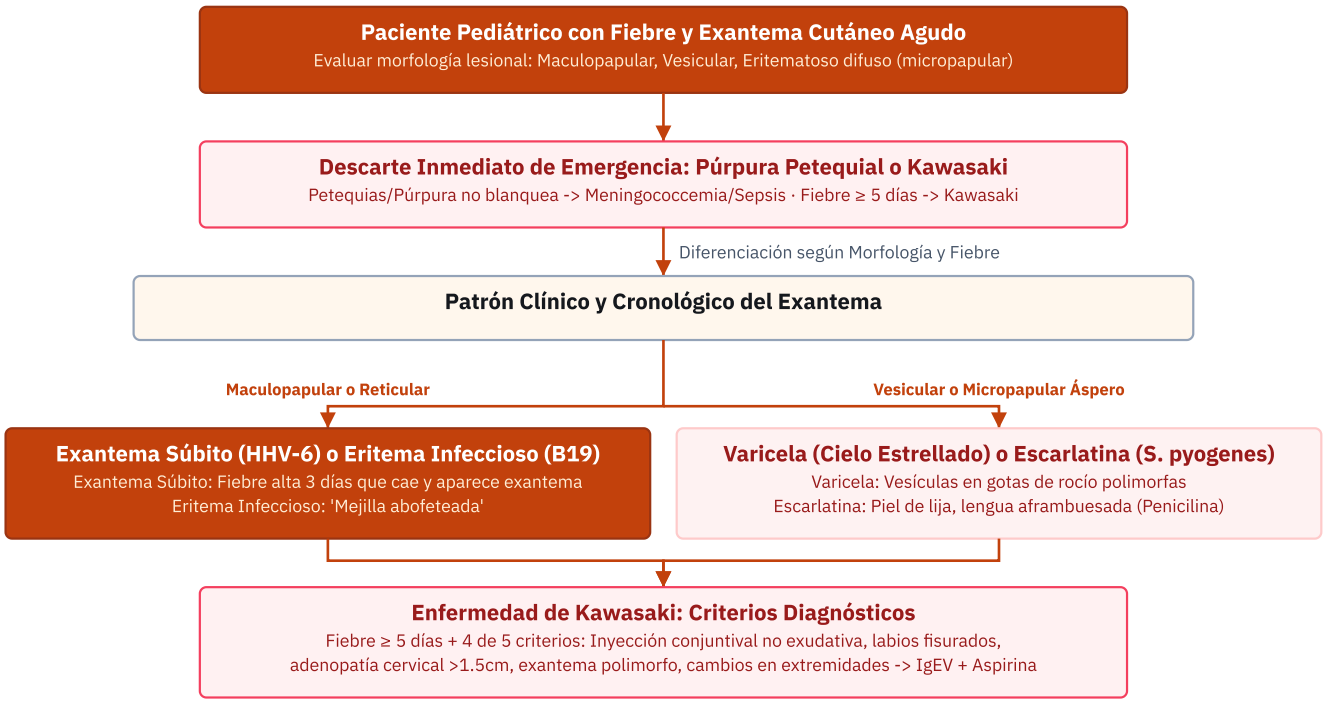


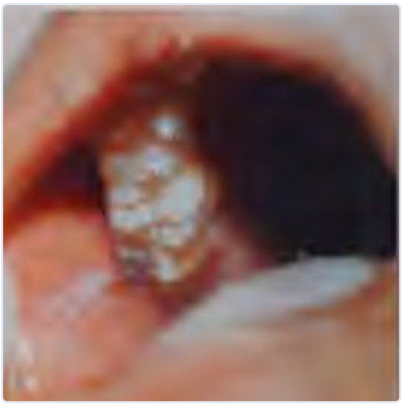
TABLA 18.10.B · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y RIESGO CORONARIO EN ENFERMEDAD DE KAWASAKI — CRITERIOS DE GRAVEDAD

CRITERIO AHA	MANIFESTACIÓN CLÍNICA	MOMENTO DE APARICIÓN	COMPLICACIÓN MAYOR
Fiebre Obligatoria	≥ 5 días de duración resistente a antipiréticos	Día 1 a 10	Condición sine qua non
Criterio 1: Ocular	Inyección conjuntival bilateral no purulenta	Aguda temprana	Uveítis anterior
Criterio 2: Bucal	Labios rojos, fisurados y sangrantes, lengua fresa	Aguda	Faringitis no exudativa
Criterio 3: Extremidades	Edema y eritema palmoplantar doloroso	Aguda (descamación a las 2-3 sem)	Limitación funcional
Criterio 4: Exantema	Exantema polimorfo truncal (no vesicular)	Aguda	Dermatitis perineal descamativa
Criterio 5: Ganglio	Adenopatía cervical > 1.5 cm unilateral	Aguda	El criterio menos frecuente
Complicación Cardíaca	Aneurismas de arterias coronarias (25% sin tto)	Subaguda (días 10 a 28)	Infarto agudo de miocardio / Muerte súbita

18.10. Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki) — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. SARAMPIÓN Y RUBÉOLA: DIAGNÓSTICO, MANEJO Y PREVENCIÓN

Sarampión (paramixovirus; enfermedad de **notificación inmediata**, con aislamiento aéreo desde 4 días antes hasta 4 días después del exantema). *Pródromo* de 3 a 4 días con fiebre alta y las «tres C» (**tos, coriza, conjuntivitis**) y **manchas de Koplik** (puntos blanco-azulados sobre base eritematosa en la mucosa yugal, patognomónicas). Luego aparece un **exantema maculopapular morbiliforme confluente de progresión céfalo-caudal** (cara y región retroauricular primero), que dura 3 a 4 días y deja descamación furfurácea.



Manchas de Koplik en la mucosa yugal (sarampión)

Complicaciones del sarampión: otitis media (la más frecuente), **neumonía (primera causa de muerte)**, diarrea, laringitis, encefalitis aguda y, años después, **panencefalitis esclerosante subaguda**; la deficiencia de vitamina A causa ceguera. *Diagnóstico:* IgM específica en suero y PCR en secreción faríngea u orina. *Tratamiento:* soporte y **vitamina A** por 2 días (200.000 UI en mayores de 12 meses, 100.000 UI entre 6 y 11 meses y 50.000 UI en menores de 6 meses). *Profilaxis post-exposición:* vacuna dentro de 72 horas o inmunoglobulina hasta el 6.º día (embarazadas, inmunodeprimidos y menores de 6 meses).

Rubéola (togavirus): enfermedad leve con fiebre baja, **exantema maculopapular rosado fino de 3 días** que también progresa de cara a tronco, y **adenopatías retroauriculares, occipitales y cervicales posteriores** características; en adolescentes y mujeres puede haber artralgias. Su gravedad está en la **infección de la embarazada en el primer trimestre**, que causa el **síndrome de rubéola congénita** (sordera, cataratas, cardiopatía como ductus arterioso y estenosis pulmonar, microcefalia y lesiones cutáneas «en muffin de arándano»). El diagnóstico es por IgM; el tratamiento es sintomático.



Cataratas bilaterales en un lactante con síndrome de rubéola congénita

Prevención: vacuna **tresvírica (sarampión, rubéola, parotiditis) a los 12 meses y en 1.º básico**; es de virus vivos y está contraindicada en el embarazo y la inmunosupresión grave (se evita embarazo por 1 mes tras vacunarse). Regla de diferenciación: el sarampión es un cuadro **febril y grave con tos y conjuntivitis**; la rubéola es **leve con adenopatías retroauriculares**.

TABLA 18.10.C · MANEJO TERAPÉUTICO ESPECÍFICO SEGÚN ENFERMEDAD EXANTEMÁTICA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

PATOLOGÍA	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN	DOSIS Y VÍA	OBJETIVO / PREVENCIÓN
Escarlatina	Amoxicilina o Penicilina V oral	Amoxi 50 mg/kg/d c/12h x 10 días	Prevención de Fiebre Reumática
Kawasaki Agudo	Inmunoglobulina Humana EV + Aspirina	IgEV 2 g/kg en 12h + AAS 30-50 mg/kg/d	Prevención de aneurismas coronarios
Varicela No Complicada	Sintomático (Paracetamol + Antihistamínico)	Paracetamol 15 mg/kg c/6h · ¡No Aspirina!	Evitar sobreinfección y Síndrome de Reye
Varicela de Alto Riesgo	Aciclovir oral / endovenoso	Oral: 80 mg/kg/d c/6h (iniciar < 24h exantema)	Inmunosuprimidos, neumonía o >12 años
Exantema Súbito / B19	Manejo de soporte e hidratación	Antipiréticos habituales	Enfermedad viral autolimitada benigna

18.10. Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki) — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (EXANTEMAS INFANTILES)

- Exantema súbito (HHV-6): Fiebre alta 3 días que desaparece bruscamente y aparece el exantema en tronco.
- Escarlatina (S. pyogenes): Exantema en 'piel de lija', signo de Pastia, lengua en fresa; requiere Penicilina x 10 días.
- Kawasaki: Fiebre ≥ 5 días + 4/5 criterios (conjuntivitis no purulenta, labios rojos fisurados, adenopatía >1.5cm, exantema, edema manos/pies).
- ¡El uso de Aspirina en varicela o influenza está estrictamente contraindicado por riesgo de Síndrome de Reye!
- Eritema infeccioso (Parvovirus B19): Signo de la bofetada en mejillas seguido de exantema reticular en encaje.
- Varicela (VVZ): Exantema vesicular polimorfo pruriginoso con lesiones en todos los estadios ('cielo estrellado').
- El tratamiento de Kawasaki con Inmunoglobulina EV (2 g/kg) antes del día 10 previene los aneurismas coronarios.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

18.10

Lactante de 9 meses, traído a urgencias. Presentó fiebre alta de hasta 39.8°C axilar durante los últimos tres días, recibiendo paracetamol con respuesta transitoria, manteniéndose activo entre los episodios febriles. Esta mañana la madre constata con alivio que la temperatura se normalizó por completo (36.7°C), pero simultáneamente nota la aparición súbita de un exantema eritematoso maculopapular no pruriginoso en el tórax y abdomen, que se extiende levemente al cuello. Al examen físico el lactante está afebril, sonriente, con lesiones maculares rosadas de 2-3 mm que palidecen a la presión en tronco, sin adenopatías significativas.

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico de un lactante previamente sano de 9 meses con fiebre muy alta durante 3 días que desaparece bruscamente (en lisis), coincidiendo de forma inmediata con la eclosión de un exantema maculopapular rosado en tronco con buen estado general, es patognomónico del Exantema Súbito (Roséola Infantil o Sexta Enfermedad), causado por el Herpesvirus Humano tipo 6 (HHV-6). El manejo es exclusivamente de soporte y observación ambulatoria.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.10 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.009

1. Un lactante de 10 meses presentó fiebre de hasta 39.5°C durante 3 días con buen estado general. Al cuarto día la fiebre desaparece por completo y simultáneamente aparece un exantema maculopapular rosado localizado en el tronco y cuello, que no compromete la cara. El niño se observa activo y alimentándose normalmente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Sarampión clásico
B) Escarlatina bacteriana
C) Exantema súbito (Roséola infantil por HHV-6)
D) Enfermedad de Kawasaki
E) Eritema infeccioso por Parvovirus B19

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.058

2. Un niño de 3 años es traído a consulta por presentar fiebre de 39°C desde hace 6 días. Al examen físico destaca inyección conjuntival bilateral sin secreción purulenta, labios intensamente eritematosos, secos y con fisuras sangrantes, lengua aframbuesada, edema indurado y eritema en palmas y plantas, y un ganglio linfático cervical anterior derecho de 2 cm de diámetro, doloroso. No presenta foco infeccioso evidente. ¿Cuál es el tratamiento de elección inmediato?

A) Amoxicilina con ácido clavulánico oral por 10 días
B) Ceftriaxona endovenosa más Vancomicina por sospecha de shock séptico
C) Inmunoglobulina endovenosa (2 g/kg en infusión única) más Ácido Acetilsalicílico a dosis antiinflamatorias
D) Corticoides sistémicos a dosis altas en pulsos como monoterapia
E) Paracetamol oral exclusivo y control con hemograma en 48 horas

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.008

3. Un preescolar de 4 años presenta fiebre de 38.5°C, odinofagia y un exantema eritematoso micropapular difuso que 'raspa al tacto como lija'. En los pliegues del codo se observan líneas hiperpigmentadas transversales que no desaparecen a la digitopresión (Signo de Pastia). La lengua tiene aspecto de frutilla roja. ¿Cuál es el tratamiento de elección y su objetivo principal?

A) Paracetamol exclusivo; el cuadro es viral autolimitado
B) Amoxicilina oral por 10 días para prevenir la Fiebre Reumática Aguda
C) Aciclovir oral por 5 días para acortar la excreción viral
D) Ciprofloxacino oral por 7 días para erradicar el estado de portador
E) Inmunoglobulina endovenosa para prevenir la glomerulonefritis postestreptocócica

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.009

4. Un niño de 5 años con varicela activa presenta fiebre y prurito intenso. La madre consulta qué medicamento puede administrarle para la fiebre. ¿Cuál de los siguientes fármacos antipiréticos está FORMALMENTE CONTRAINDICADO en este paciente por riesgo de complicaciones neurológicas y hepáticas potencialmente mortales?

A) Paracetamol
B) Ácido Acetilsalicílico (Aspirina)
C) Ibuprofeno
D) Clorfenamina
E) Metamizol (Dipirona)

Más preguntas online de Exantemas Infantiles →

18.11. Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.039 2.01.2.006 2.01.1.067 2.01.1.047 2.01.5.005

¿POR QUÉ?

La enfermedad diarreica aguda (EDA) y la deshidratación aguda secundaria constituyen una de las principales causas de morbimortalidad infantil a nivel mundial y motivo de consulta frecuente en APS y SAPU en Chile. El médico general debe saber evaluar clínicamente el grado de deshidratación sin necesidad de laboratorio, aplicar con destreza los Planes A, B y C de la OMS con Sales de Rehidratación Oral (SRO de baja osmolaridad), contraindicar antidiarreicos y reconocer el Síndrome Hemolítico Urémico (SHU), donde los antibióticos están estrictamente contraindicados.

1. ETIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO CLÍNICO DEL GRADO DE DESHIDRATACIÓN

La causa más frecuente en lactantes es el **Rotavirus** (en niños no vacunados), seguido por Norovirus, Adenovirus entéricos, Astrovirus y bacterias como *Campylobacter jejuni*, *Salmonella* no tifoidea, *Shigella* y *Escherichia coli*. 2.01.1.039

La evaluación del estado de hidratación se realiza mediante cuatro signos cardinales estandarizados por la OMS:

• **Sin Deshidratación (Pérdida < 5% del peso corporal):** Niño alerta, reactivo, ojos normales, lágrimas presentes, boca y lengua húmedas, sed normal, signo del pliegue cutáneo se deshace de inmediato. **(ver Imagen 18.11)** 2.01.1.039 2.01.2.006

• **Deshidratación con 'Algún Grado' / Moderada (Pérdida del 5% al 10% del peso):** Presenta al menos dos de los siguientes signos: 1) Inquieto, irritable; 2) Ojos hundidos; 3) Bebe con avidez, sediento; 4) Signo del pliegue cutáneo desaparece lentamente (< 2 segundos). Mucosa oral pastosa y llanto con escasas lágrimas.

• **Deshidratación Grave / Severa (Pérdida > 10% del peso o Shock):** Presenta al menos dos signos: 1) Letárgico, comatoso o inconsciente; 2) Ojos muy hundidos y secos; 3) No puede beber o bebe con dificultad; 4) Signo del pliegue desaparece muy lentamente (> 2 segundos). Llene capilar > 2-3 segundos, pulsos débiles y frialdad distal.

2. PLANES DE REHIDRATACIÓN OMS (A, B Y C)

• **PLAN A (Prevención de Deshidratación en el Hogar):** 2.01.1.039 2.01.2.006

- **3 Reglas de Oro:** 1) Dar más líquidos de lo habitual: **Sales de Rehidratación Oral (SRO)** de osmolaridad reducida (75 mEq/L de Na+), a razón de **10 mL/kg (o 50-100 mL en < 2 años; 100-200 mL en > 2 años) tras cada deposición líquida** y 5 mL/kg tras cada vómito; 2) **Continuar la alimentación habitual** (no ayunar, mantener lactancia materna ininterrumpida); 3) Signos de alarma para reconsultar (fiebre alta, sangre en heces, vómitos repetidos, sed intensa).

• **PLAN B (Tratamiento de Deshidratación Moderada en Box / Sala IRA):**

- Se administra **SRO por vía oral a dosis de 50 a 100 mL/kg durante un período de 4 horas**.

- Técnica: Fraccionar a cucharaditas o con jeringa cada 1 a 2 minutos. Si el niño vomita, esperar 10 minutos y reiniciar más lentamente.

- Si hay vómitos incoercibles (> 3 vómitos en 1 hora que impiden SRO) o rechazo oral: instalar **Sonda Nasogástrica (Gastroclisis)** para infundir la SRO a 20 mL/kg/hora.

- Reevaluar al cabo de 4 horas: Si se hidrató -> Pasar a Plan A y alta. Si persiste moderada -> Repetir Plan B por 2-4 horas. Si empeora a severa -> Pasar a Plan C.

• **PLAN C (Tratamiento de Deshidratación Grave o Shock Hipovolémico):**

- Urgencia médica vital con rehidratación **Endovenosa Inmediata**.

- Solución de elección: **Ringer Lactato o Solución Fisiológica (NaCl 0.9%)** a **100 mL/kg** en infusión dividida:

• *En Lactantes (< 1 año):* 30 mL/kg en la 1.ª hora, seguido de 70 mL/kg en las siguientes 5 horas (total 6 horas).

• *En Niños Mayores (≥ 1 año):* 30 mL/kg en los primeros 30 minutos, seguido de 70 mL/kg en las siguientes 2.5 horas (total 3 horas).

• Si hay shock descompensado: **Bolo inicial de 20 mL/kg en 10-15 minutos** y reevaluar pulsos y llene capilar.

TABLA 18.11.A · EVALUACIÓN CLÍNICA DEL GRADO DE DESHIDRATACIÓN SEGÚN LA OMS 2.01.1.039, 2.01.2.006, 2.01.1.067, 2.01.1.047, 2.01.5.005

SIGNO CLÍNICO	SIN DESHIDRATACIÓN (< 5%)	ALGÚN GRADO / MODERADA (5-10%)	GRAVE / SEVERA (> 10%)
Estado de Conciencia	Alerta, despierto, reactivo	Inquieto, irritable	Letárgico, comatoso, inconsciente
Ojos	Normales	Hundidos	Muy hundidos y secos
Lágrimas	Presentes	Escasas o ausentes	Totalmente ausentes
Boca y Lengua	Húmedas	Secas / Pastosas	Muy secas, saliva filante
Sed	Bebe normal, sin sed excesiva	Sediento, bebe con avidez	Bebe mal o incapaz de beber
Pliegue Cutáneo	Se recupera de inmediato	Desaparece lentamente (< 2 seg)	Desaparece muy lentamente (> 2 seg)
Plan de Manejo OMS	PLAN A (Domicilio)	PLAN B (SRO 50-100 mL/kg en 4h)	PLAN C (Ringer Lactato EV 100 mL/kg)

18.11. Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico — Enfrentamiento Diagnóstico

3. SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO (SHU) Y MANEJO ANTIBIÓTICO

• **Contraindicaciones Absolutas en Diarrea Aguda Infantil:** 2.01.1.039

- **Antidiarreicos / Loperamida:** ¡PROHIBIDOS! Producen íleo paralítico, megacolon tóxico y aumentan la absorción de toxinas.

- **Antieméticos habituales (Metoclopramida):** Desaconsejados por extrapiramidalismo agudo. Ondansetrón oral en dosis única puede considerarse en vómitos para facilitar la rehidratación oral en urgencias.

• **Síndrome Hemolítico Urémico (SHU):** 2.01.1.067

- Primera causa de Injuria Renal Aguda intrínseca en lactantes y niños pequeños en Chile.

- Fisiopatología: Infección entérica por **Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC / EHEC O157:H7)** o *Shigella dysenteriae* tras consumo de carne molida mal cocida o leche no pasteurizada.

- **Tríada Cardinal Clásica:** 1) **Anemia Hemolítica Microangiopática** (Coombs negativo, esquistocitos en frotis); 2) **Trombocitopenia por consumo**; 3) **Injuria Renal Aguda (Oligoanuria con hematuria y proteinuria)**, precedida típicamente por diarrea con sangre (disentería) 3 a 7 días antes. 2.01.1.067 2.01.1.047

- **REGLA DE ORO VITAL: ¡ESTÁ ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADO EL USO DE ANTIBIÓTICOS EN DIARREA DISENTÉRICA POR SOSPECHA DE STEC!** Los antibióticos inducen la lisis bacteriana masiva de E. coli liberando grandes cantidades de toxina Shiga a la circulación y **multiplican por 5 a 10 el riesgo de desarrollar SHU** y falla renal. Tampoco se indican transfusiones de plaquetas salvo hemorragia con riesgo vital (alimentan los microtrombos).



PLIEGUE PERSISTENTE

Imagen 18.11

FIGURA 18.11 · ALGORITMO DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE DESHIDRATACIÓN Y PLANES DE REHIDRATACIÓN OMS (A, B, C)



TABLA 18.11.B · PROTOCOLO DE PLANES DE REHIDRATACIÓN ORAL Y ENDOVENOSA OMS — CRITERIOS DE GRAVEDAD

PLAN OMS	VOLUMEN / FÁRMACO	VÍA Y TIEMPO	CONDUCTA ANTE FALLA
Plan A	10 mL/kg post deposición líquida de SRO	Vía oral en domicilio	Si vomita o deshidrata -> Plan B
Plan B	50 a 100 mL/kg de SRO baja osmolaridad	Vía oral fraccionada en 4 horas en box	Si vómitos incoercibles -> Sonda nasogástrica (Gastroclisis)
Plan C (Shock)	Bolo 20 mL/kg de SF 0.9% o Ringer Lactato	Endovenoso rápido en 10-15 min	Repetir hasta 3 bolos si persiste shock
Plan C (Mantenimiento)	100 mL/kg Ringer Lactato total	EV en 3h (>1 año) o en 6h (<1 año)	Pasar a Plan B tan pronto pueda beber

18.11. Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. OSTEOCLISIS (ACCESO INTRAÓSEO): INDICACIONES Y TÉCNICA

Indicación: necesidad inmediata de fluidos o fármacos en un 2.01.5.005 niño con **shock descompensado, paro cardiorrespiratorio, deshidratación grave o convulsión** en quien no se logra una vía venosa periférica tras 2 intentos o 90 segundos. Es válida a cualquier edad y permite infundir cristaloides, sangre, adrenalina, atropina, glucosa, anticonvulsivantes y antibióticos.

Sitio: tibia proximal (1 a 3 cm bajo la tuberosidad tibial, en la cara anteromedial plana; el de elección), tibia distal (sobre el maléolo medial), fémur distal (3 cm sobre los cóndilos, en la línea media) o húmero proximal en niños mayores. **Técnica:** asepsia, aguja intraósea (manual o con dispositivo de taladro) en dirección perpendicular o levemente caudal (lejos del cartílago de crecimiento), con movimiento rotatorio hasta sentir la **pérdida brusca de resistencia** al entrar en la médula. Se confirma porque la aguja queda firme, se puede aspirar médula y el suero fluye sin extravasación ni edema.

Los líquidos se infunden **a presión** con jeringa (bolos de 20 mL) o bolsa presurizada, porque no fluyen por gravedad. *Contraindicaciones:* fractura del hueso a puncionar, infección local, punción intraósea reciente en el mismo hueso y enfermedades óseas (osteogénesis imperfecta, osteopetrosis). *Complicaciones:* extravasación con síndrome compartimental, osteomielitis, lesión del cartílago de crecimiento y embolia grasa. Es una vía **transitoria**: se retira en cuanto se logra un acceso venoso (idealmente antes de 24 horas).

5. SÍNDROME DISENTÉRICO Y SHIGELOSIS: MANEJO ANTIBIÓTICO

La **disentería** es la diarrea con **sangre visible** (con moco, fiebre, pujo y tenesmo). En el niño la causa más importante es 2.01.1.047 *Shigella*; otros agentes son *Campylobacter jejuni*, *Salmonella* no tifoídica, *E. coli* enteroinvasora y *Entamoeba histolytica*. La shigelosis causa fiebre alta, **convulsiones febriles** y puede complicarse con bacteriemia, megacolon tóxico, artritis reactiva y, con *S. dysenteriae* tipo 1, SHU. Se solicita **coprocultivo**; el tratamiento de la deshidratación (SRO, plan A, B o C) y el **zinc** son siempre la base.

Antibióticos: se tratan los cuadros de **disentería con fiebre y sospecha de *Shigella*: azitromicina 10 mg/kg/día por 3 días** (primera línea actual por la resistencia a cotrimoxazol); alternativa: **ceftriaxona** 50 a 75 mg/kg/día por 3 a 5 días en casos graves, o ciprofloxacino 15 mg/kg cada 12 horas por 3 días en infecciones graves. Cotrimoxazol solo si el antibiograma es sensible. La amebiasis se trata con metronidazol 30 a 50 mg/kg/día por 7 a 10 días.

Excepciones: ante sospecha de **STEC / *E. coli* O157** (diarrea sanguinolenta *sin fiebre* alta, antecedente de carne molida mal cocida, brote) **no se dan antibióticos**, porque aumentan la liberación de toxina Shiga y el riesgo de SHU. Tampoco se tratan las salmonelosis no tifoídicas no invasoras, salvo en menores de 3 meses, inmunodeprimidos o bacteriemia. Están contraindicados los antidiarreicos y antiperistálticos.

6. MANEJO DE SOPORTE DEL SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO

No existe tratamiento específico; el manejo es de **soporte en unidad con nefrología pediátrica**. (1) **Balance hídrico estricto**: en la fase prodrómica la rehidratación isotónica precoz protege el riñón; una vez instalada la oligoanuria se restringe a pérdidas insensibles más diuresis. (2) **Presión arterial:** hipertensión por sobrecarga y renina, tratada con calcioantagonistas (nifedipino, amlodipino) y diuréticos de asa. (3) **Transfusión** de glóbulos rojos (lavados) solo con Hb < 6 a 7 g/dL; **se evitan las plaquetas** salvo sangrado activo o procedimiento, porque pueden agravar la microtrombosis. (4) Corrección de la hiperkalemia, acidosis y nutrición con restricción de potasio y fósforo.

Indicaciones de diálisis (peritoneal o hemodiálisis): anuria prolongada (> 24 horas), sobrecarga hídrica con edema pulmonar o hipertensión refractaria, hiperkalemia refractaria, acidosis grave y uremia sintomática o encefalopatía. No se usan antibióticos ni AINE. En el SHU atípico o con compromiso neurológico grave, el especialista considera **eculizumab**. La mortalidad aguda es de 3 a 5%; hasta 10 a 30% queda con secuelas renales (hipertensión, proteinuria, ERC), por lo que se mantiene **seguimiento de años**.

TABLA 18.11.C · COMPOSICIÓN DE LAS SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL (SRO) DE OSMOLARIDAD REDUCIDA OMS — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

COMPONENTE	CONCENTRACIÓN (MMOL/L)	ROL FISIOPATOLÓGICO	IMPORTANCIA CLÍNICA
Sodio (Na+)	75 mmol/L	Cotransporte activo con glucosa	Equilibrio osmolar óptimo
Glucosa	75 mmol/L	Activa el cotransportador SGLT-1	Arrastra agua pasivamente al enterocito
Potasio (K+)	20 mmol/L	Reposición de pérdidas fecales	Previene hipopotasemia e íleo
Cloruro (Cl-)	65 mmol/L	Acompaña al sodio	Mantenimiento de electroneutralidad
Citrato	10 mmol/L	Corrección de acidosis metabólica	Previene acidosis láctica
Osmolaridad Total	245 mOsm/L	Baja osmolaridad (frente a 311 previa)	Reduce el volumen fecal en un 30%

18.11. Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (DIARREA AGUDA INFANTIL Y PLANES DE REHIDRATACIÓN ORAL OMS (PLAN A, B, C) Y SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO)

- Deshidratación moderada (Plan B): Niño irritable, ojos hundidos, bebe con avidez y signo del pliegue < 2 segundos.
- Si hay vómitos incoercibles en Plan B, se instala Sonda Nasogástrica para gastroclisis (20 mL/kg/hora).
- Plan A ambulatorio: Continuar alimentación habitual + SRO 10 mL/kg post cada deposición líquida.
- En diarrea disentérica con sospecha de E. coli O157:H7 están PROHIBIDOS los antibióticos por riesgo de SHU.
- Plan B OMS: SRO a 50-100 mL/kg en 4 horas por vía oral fraccionada.
- Deshidratación severa / shock (Plan C): Ringer Lactato o SF 0.9% endovenoso a 100 mL/kg (o bolo 20 mL/kg en shock).
- La loperamida y los antidiarreicos están ESTRICTAMENTE PROHIBIDOS en niños (riesgo de íleo y megacolon).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

18.11

Lactante de 11 meses es traído al SAPU por presentar 8 deposiciones líquidas abundantes y 3 vómitos en las últimas 12 horas. Al examen físico: reactivo pero marcadamente irritable y lloroso, ojos hundidos, mucosas orales secas, llanto sin lágrimas y signo del pliegue cutáneo que desaparece en 1.5 segundos. Al ofrecerle una mamadera con agua, el niño la toma con extrema avidez y bebe con desesperación. Peso actual: 9.0 kg.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta al menos tres signos cardinales de Deshidratación Moderada ('Algún grado de deshidratación' según OMS): irritabilidad, ojos hundidos, sed intensa (bebe con avidez) y pliegue cutáneo lento (< 2 segundos). La conducta médica protocolizada es ingresar al paciente a PLAN B de Rehidratación Oral: administrar Sales de Rehidratación Oral (SRO) a dosis de 50 a 100 mL/kg en 4 horas (en este niño de 9 kg corresponden entre 450 y 900 mL en 4 horas), administrados a cucharaditas o jeringa fraccionadamente en el box de observación.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.11 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.006

1. Un lactante de 10 meses que pesa 8 kg consulta por diarrea aguda acuosa y vómitos. Al examen físico se encuentra irritable, con ojos hundidos, saliva espesa y sed intensa (bebe agua con desesperación). El signo del pliegue cutáneo se resuelve en 1 segundo. ¿Cuál es el diagnóstico de hidratación y el volumen de Sales de Rehidratación Oral (SRO) a administrar en la primera etapa?

A) Sin deshidratación; Plan A con 80 mL de agua tras cada deposición en el hogar
B) Deshidratación moderada; Plan B con 400 a 800 mL de SRO por vía oral fraccionados en 4 horas en la sala de observación
C) Deshidratación severa; Plan C con bolo endovenoso de 160 mL de Ringer Lactato en 10 minutos
D) Deshidratación moderada; prescribir Loperamida oral y suero glucosado al 5% por vía oral
E) Deshidratación leve; régimen cero estricto por 12 horas para reposo digestivo

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.006

2. Un lactante de 14 meses con diarrea aguda y deshidratación moderada está recibiendo Plan B con SRO. A pesar de fraccionar las tomas cada 5 minutos, el niño presenta 4 vómitos copiosos en 30 minutos y rechaza la cuchara con llanto vigoroso. ¿Cuál es la conducta recomendada por la OMS antes de pasar a la vía endovenosa?

A) Administrar Metoclopramida endovenosa a 1 mg/kg
B) Instalar una Sonda Nasogástrica e infundir la SRO mediante Gastroclisis a 20 mL/kg/hora
C) Suspender todo líquido por 8 horas y reintentar
D) Dar de alta con bebidas isotónicas comerciales para deportistas
E) Realizar punción lumbar de urgencia

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.067

3. Un niño de 2 años presenta diarrea disentérica (con sangre y mucus) desde hace 4 días tras consumir una hamburguesa casera. Hoy la madre lo nota pálido, muy decaído y con disminución marcada de la diuresis (no orina desde hace 10 horas). Los exámenes muestran: Hemoglobina 6.5 g/dL, Plaquetas 42.000/mm³, Creatinina 2.8 mg/dL y frotis sanguíneo con abundantes esquistocitos. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica y qué tratamiento farmacológico está CONTRAINDICADO?

A) Invaginación intestinal; contraindicada la ecografía
B) Síndrome Hemolítico Urémico (SHU); están contraindicados los antibióticos
C) Púrpura Trombocitopénico Inmune; contraindicados los corticoides
D) Apendicitis perforada; contraindicada la laparotomía
E) Sepsis bacteriana; contraindicada la hidratación endovenosa

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.039

4. ¿Cuál es la principal ventaja de las Sales de Rehidratación Oral (SRO) de Osmolaridad Reducida recomendadas actualmente por la OMS (osmolaridad 245 mOsm/L y sodio 75 mEq/L) en comparación con la fórmula clásica anterior (311 mOsm/L)?

A) Erradican las bacterias intestinales en menos de 24 horas
B) Reducen el volumen de las deposiciones diarreicas en aproximadamente un 30% y disminuyen los vómitos
C) Permiten suspender la lactancia materna de forma inmediata
D) Tienen un sabor dulce que permite añadirles azúcar refinada
E) Eliminan la necesidad de suplementar zinc en países en desarrollo

Más preguntas online de Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS →

18.12. Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.046 2.01.2.019 2.01.2.001

¿POR QUÉ?

El vómito es un síntoma frecuente en pediatría con un espectro que va desde la regurgitación fisiológica del lactante ('vomitador feliz') hasta emergencias quirúrgicas mayores. El médico general debe diferenciar con rapidez la Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP, con vómitos no biliosos en proyectil y alteración hidroelectrolítica clásica) y la Invaginación Intestinal (primera causa de obstrucción intestinal entre los 3 y 12 meses), recordando que todo vómito bilioso es una urgencia quirúrgica hasta demostrar lo contrario.

1. REFLUJO GASTROESOFÁGICO FISIOLÓGICO (RGE) VS ENFERMEDAD POR REFLUJO (ERGE)

• **Reflujo Fisiológico ('Regurgitador Feliz'):** Inmadurez del esfínter esofágico inferior que afecta a más del 50% de los menores de 6 meses. Consiste en regurgitaciones postprandiales de leche no digerida, **sin dolor, con excelente ganancia de peso y desarrollo normal**. Manejo: Tranquilizar a los padres, medidas posturales (posición erguida 20-30 min post tomas), fraccionar tomas. **¡Están contraindicados los inhibidores de bomba de protones (IBP) y procinéticos!** Remite espontáneamente al año. **(ver Imagen 18.12A)** 2.01.1.046

• **Enfermedad por RGE (ERGE):** El reflujo produce complicaciones: esofagitis, llanto irritable con las tomas, rechazo alimentario, escasa ganancia ponderal (faltering growth), síntomas respiratorios recurrentes (broncoespasmo, neumonía por aspiración) o Síndrome de Sandifer (posturas distónicas paroxísticas de cuello). Requiere estudio y prueba con Omeprazol/Esomeprazol.

2. ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DEL PÍLORO (EHP)

• **Epidemiología y Clínica:** Afecta predominantemente a varones primogénitos (4:1) entre las **2 y 8 semanas de vida** (pico a las 3-5 semanas). 2.01.2.019

• **Manifestaciones Cardinales:**

- **Vómitos postprandiales en proyectil (a chorro)**, de contenido alimentario (leche cortada), **ESTRICTAMENTE NO BILIOSOS** (la obstrucción es pre-ampular).

- **'Lactante hambriento':** Tras vomitar con fuerza, el niño pide de inmediato volver a mamar con desesperación.

- Pérdida de peso o detención del incremento ponderal y deshidratación progresiva.

- Al examen: Onda peristáltica gástrica visible de izquierda a derecha y palpación de la **'oliva pilórica'** (masa móvil de 1-2 cm en hipocondrio derecho/epigastrio).

• **Trastorno Hidroelectrolítico Clásico Patognomónico:**

- **Alcalosis metabólica hipoclorémica e hipopotasémica** (por pérdida masiva de ácido clorhídrico y potasio en los vómitos gástricos, con conservación de bicarbonato).

• **Diagnóstico y Tratamiento:**

- Examen de elección: **Ecografía abdominal** (grosor del músculo pilórico ≥ 3 mm y longitud del canal pilórico ≥ 14-15 mm).

- Tratamiento: La cirugía (**Piloromiotomía de Ramstedt**) es electiva pero urgente. **REGLA DE ORO: ¡Nunca operar antes de corregir completamente la deshidratación y la alcalosis hipoclorémica!** (La anestesia en un niño con alcalosis severa produce apnea central y arritmias).

3. INVAGINACIÓN INTESTINAL (INTUSUSCEPCIÓN)

• **Epidemiología y Causa:** Causa más frecuente de obstrucción intestinal en niños de **3 meses a 2 años** (pico 6-9 meses). La más común es la **ileocólica** (90%). En lactantes suele ser idiopática secundaria a hipertrofia de placas de Peyer (tras infección viral por rotavirus o adenovirus). En mayores de 2 años se asocia a punto guía anatómico (divertículo de Meckel, pólipo, linfoma). 2.01.2.019 2.01.2.001

• **Tríada Clínica Clásica:**

1) **Dolor abdominal cólico súbito paroxístico:** El niño llora intensamente, flexiona las piernas sobre el abdomen, palidece, y tras 10-15 minutos se calma y queda letárgico o dormido, repitiéndose en crisis periódicas.

2) **Vómitos:** Inicialmente alimentarios y luego **biliosos** por obstrucción mecánica distal.

3) **Deposiciones en 'Jalea de Grosella'** (sangre oscura mezclada con moco por isquemia y descamación mucosa, signo tardío). **(ver Imagen 18.12B)**



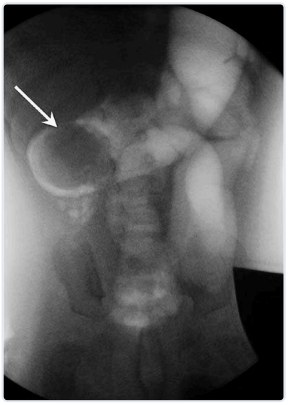
Invaginación intestinal: deposición con sangre en el pañal

- Al examen: Fosa ilíaca derecha vacía (signo de Dance) y masa tubular alargada palpable en hipocondrio derecho ('morcilla').

• **Diagnóstico y Reducción:**

- **Ecografía abdominal (Estándar de oro):** Imagen en 'diana', 'donut' o 'pseudoriñón'. **(ver Imagen 18.12C)**

- **Tratamiento:** Si no hay peritonitis ni neumoperitoneo: **Reducción hidrostática o neumática guiada por ecografía/fluoroscopía** (enema neumático/baritado). Si hay peritonitis, perforación o falla del enema: Laparotomía urgente.



Invaginación ileocólica en enema baritado: signo del menisco

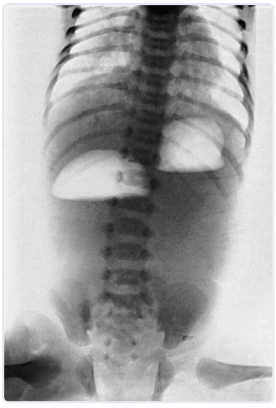
4. ABDOMEN AGUDO PEDIÁTRICO: ENFOQUE INICIAL POR EDAD

El **abdomen agudo** es el dolor abdominal de instalación reciente con signos de irritación peritoneal u obstrucción que puede requerir cirugía urgente. Las causas dependen de la edad: **recién nacido** (enterocolitis necrotizante, atresias, malrotación con vólvulo, enfermedad de Hirschsprung, íleo meconial); **lactante** (invaginación intestinal, hernia inguinal estrangulada, vólvulo); **preescolar y escolar** (**apendicitis** 2.01.2.001

aguda, la causa quirúrgica más frecuente, adenitis mesentérica, divertículo de Meckel, peritonitis primaria del síndrome nefrótico, trauma); **adolescente** (apendicitis, torsión testicular u ovárica, enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico).

Claves de la evaluación: el **vómito bilioso** es obstrucción intestinal (malrotación con vólvulo) hasta demostrar lo contrario y exige derivación urgente; en la apendicitis el dolor precede a los vómitos (migra desde el epigastrio o periumbilical a la fosa ilíaca derecha) y en la gastroenteritis ocurre lo contrario. Se busca defensa, rebote, signos de Rovsing, psoas y obturador; en el niño pequeño se observa la marcha y el dolor al saltar o toser. **Siempre se examinan los genitales y las regiones inguinales** (torsión, hernia).

Exámenes: hemograma y PCR, orina completa, **ecografía abdominal** (apendicitis: apéndice no compresible > 6 mm con grasa periapendicular hiperecogénica; invaginación: signo de la diana), radiografía de abdomen (niveles hidroaéreos, neumoperitoneo, **doble burbuja** de la atresia duodenal) y TAC solo si hay duda o trauma. *Manejo inicial (Inicial/Derivar):* ayuno, vía venosa e hidratación, analgesia (no enmascara el cuadro), antibióticos (ceftriaxona más metronidazol) si hay sospecha de apendicitis complicada o peritonitis, y **derivación a cirugía infantil**.



Radiografía de abdomen con doble burbuja / obstrucción duodenal en rec

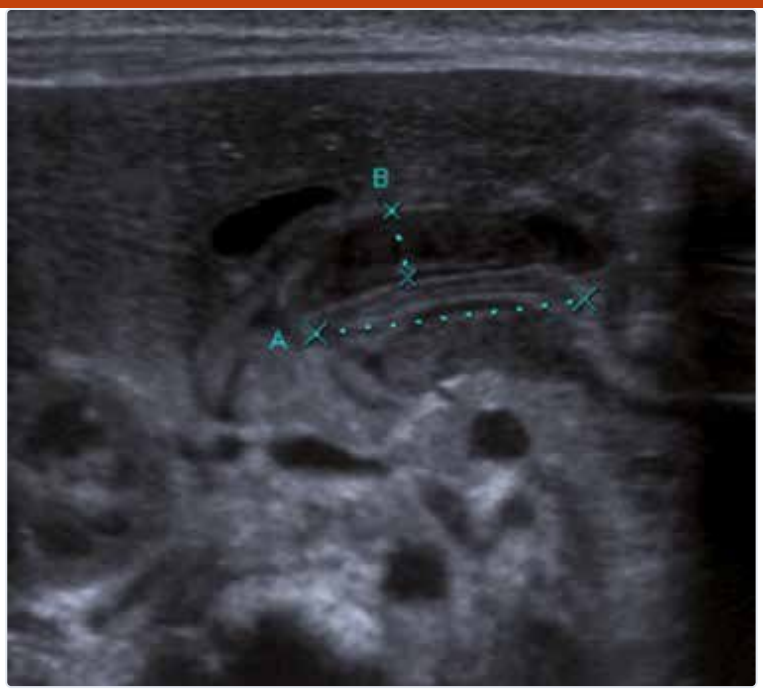


Doble burbuja de la atresia duodenal en radiografía neonatal

5. NOTA SOBRE EL CÓDIGO 2.01.1.046: DISPLASIA BRONCOPULMONAR

El código 2.01.1.046 del Perfil figura repetido: reflujo gastroesofágico y vómitos del lactante (tratado en este tema) y **displasia broncopulmonar** (DBP). La DBP es la dependencia de oxígeno a los 28 días de vida y a las 36 semanas de edad postmenstrual en el prematuro < 32 semanas; se sospecha en todo prematuro que sigue con requerimiento de oxígeno, taquipnea y retracciones, y se **deriva** a neonatología o broncopulmonar. Su desarrollo completo está en el tema 18.18 (Dificultad Respiratoria Neonatal).

2.01.1.046



A. PÍLORO ENGROSADO



B. SANGRE EN EL PAÑAL



C. IMAGEN EN DIANA

Imagen 18.12

FIGURA 18.12 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE VÓMITOS EN EL LACTANTE SEGÚN EDAD Y CARACTERÍSTICAS

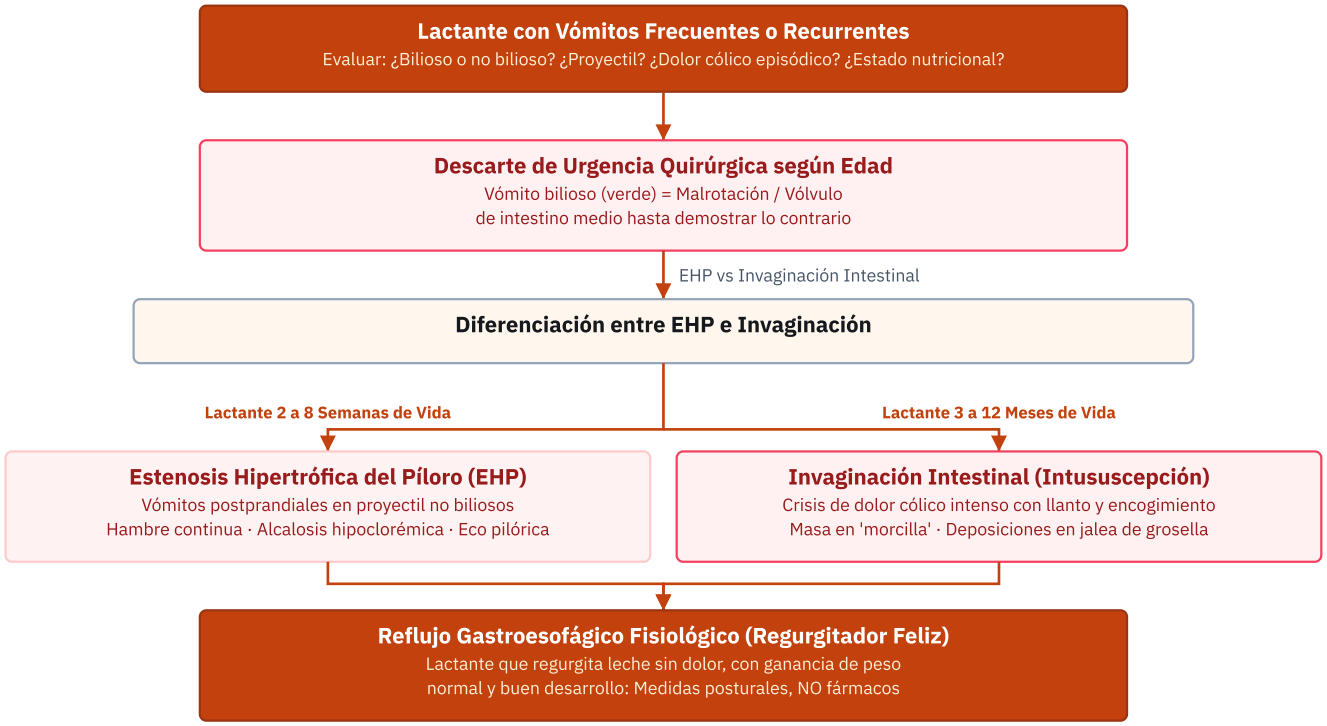


TABLA 18.12 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LOS VÓMITOS QUIRÚRGICOS Y MÉDICOS EN EL LACTANTE 2.01.1.046, 2.01.2.019, 2.01.2.001

PATOLOGÍA	EDAD TÍPICA	CARACTERÍSTICAS DEL VÓMITO	LABORATORIO / IMÁGENES	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
RGE Fisiológico	< 6 meses	Regurgitación no biliosa, sin dolor	Normal · Buen peso	Medidas posturales · Tranquilizar
Estenosis Hipertrófica del Píloro	3 a 5 semanas	En proyectil, no bilioso, hambre voraz	Alcalosis hipoclorémica · Eco pilórica	Corrección hidroelectrolítica + Piloromiotomía
Invaginación Intestinal	6 a 12 meses	Bilioso tardío, dolor cólico intermitente	Eco en 'diana' · Jalea de grosella	Reducción con enema neumático / Cirugía
Vólvulo por Malrotación	Primer mes	Bilioso precoz y súbito, shock	Rx: escaso gas distal · Tránsito baritado	Cirugía de Ladd inmediata de urgencia
Alergia a Proteína de Leche (APLV)	Primeros meses	Regurgitaciones, irritabilidad, estrías de sangre	Prueba de exclusión materna	Fórmula extensamente hidrolizada

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.12

Lactante masculino de 4 semanas de vida, primogénito. La madre consulta porque desde hace 5 días presenta vómitos después de casi todas las tomas de pecho, los cuales han ido aumentando de intensidad hasta salir 'con mucha fuerza y a chorro' al suelo. El vómito contiene leche cortada blanca, sin contenido verde ni amarillo. Tras vomitar, el niño llora desconsoladamente buscando mamar de nuevo. Al examen: peso estancado respecto al nacimiento, mucosas secas, signo del pliegue leve y distensión epigástrica. Gases venosos: pH 7.52, HCO3 34 mEq/L, Cloro 84 mEq/L, Potasio 3.1 mEq/L.

Conducta oficial. Lactante varón de 4 semanas con vómitos postprandiales en proyectil no biliosos, avidez por alimentarse y gasometría con Alcalosis Metabólica Hipoclorémica e Hipopotasémica. El diagnóstico inequívoco es Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP). El examen confirmatorio de elección es la ecografía pilórica. La conducta médica prioritaria antes de cualquier resolución quirúrgica (piloromiotomía de Ramstedt) es la corrección hidroelectrolítica parenteral con suero fisiológico y cloruro de potasio, ya que operar a un paciente en alcalosis severa conlleva alto riesgo de apnea perioperatoria.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- EHP: Vómitos en proyectil no biliosos en varones de 3 a 5 semanas, con avidez por alimentarse.
- Trastorno electrolítico de EHP: Alcalosis metabólica hipoclorémica e hipopotasémica.
- Confirmación de EHP: Ecografía pilórica (músculo ≥ 3 mm, longitud ≥ 14 mm).
- Tratamiento de EHP: Piloromiotomía de Ramstedt, previa corrección obligatoria de la deshidratación y alcalosis.
- Invaginación intestinal: Crisis paroxísticas de dolor cólico con encogimiento de piernas, masa en 'morcilla' y heces en 'jalea de grosella'.
- La ecografía muestra imagen patognomónica en 'diana' o 'donut'; se trata con enema neumático hidrostático.
- Todo vómito bilioso (verde) en el recién nacido es un vólvulo de intestino medio hasta demostrar lo contrario.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.12

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.019

1. Un lactante varón de 4 semanas es evaluado por vómitos frecuentes desde hace 4 días. La madre relata que vomita violentamente a chorro después de alimentarse, la leche sale sin color verdoso y luego pide mamar inmediatamente con desesperación. En los exámenes de laboratorio se constata: pH 7.50, Bicarbonato 32 mEq/L, Cloro 86 mEq/L y Sodio 134 mEq/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el examen de primera línea para confirmarlo?

A) Enfermedad por reflujo gastroesofágico; pH-metría esofágica de 24 horas
B) Estenosis hipertrófica del píloro; Ecografía abdominal dirigida a píloro
C) Invaginación intestinal; Enema baritado con fluoroscopía
D) Atresia duodenal; Radiografía de abdomen simple de pie
E) Alergia a la proteína de leche de vaca; Colonoscopía con biopsia

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.019

2. Un lactante de 7 meses, previamente sano, presenta desde hace 6 horas episodios súbitos de llanto inconsolable en los que flexiona las piernas sobre el abdomen y palidece intensamente. Entre las crisis el niño se observa somnoliento y decaído. Hace una hora presentó un vómito bilioso y eliminó una deposición mucosa de color rojo oscuro similar a 'jalea de grosella'. Al palpar el abdomen se percibe una masa alargada en el hipocondrio derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Diarrea bacteriana por Shigella
B) Estenosis hipertrófica del píloro
C) Invaginación intestinal (Intususcepción)
D) Divertículo de Meckel sangrante indoloro
E) Alergia a la proteína de la leche de vaca

Más preguntas online de Vómitos en el Lactante →

18.13. Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.062 2.01.1.065 2.01.4.016 2.01.4.003 2.01.4.011 2.01.5.003 2.01.5.010 1.04.4.017 1.09.4.007 4.03.1.019 4.03.1.021 4.03.4.009

¿POR QUÉ?

La Infección del Tracto Urinario (ITU) es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en la infancia y un marcador clínico de malformaciones nefro-urológicas subyacentes, principalmente el Reflujo Vésico-Ureteral (RVU). La pielonefritis aguda puede generar cicatrices corticales renales con riesgo futuro de hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. El médico general debe saber que la bolsa recolectora NO sirve para confirmar urocultivo (solo descarta si es negativa), conocer los antibióticos empíricos según nivel de atención e indicar el algoritmo de imágenes normado.

1. ETIOLOGÍA Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE ORINA

El patógeno uropatógeno indiscutido es **Escherichia coli** 2.01.1.062 (>80-85% de los casos), seguido por *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis* (asociado a orina alcalina y litiasis de estruvita), *Enterobacter* y *Enterococcus faecalis*.

Métodos de Toma de Muestra de Orina (Pregunta Clásica EUNACOM):

• **Niños que NO controlan esfínteres (Lactantes):**

- **Cateterismo vesical estéril (Sondeo):** Método estándar de elección en la práctica clínica. Es estéril y seguro. 2.01.1.062 2.01.5.003

- **Punción Suprapúbica:** Estándar de oro microbiológico absoluto, de elección en neonatos o fimosis severa. 2.01.1.062 2.01.5.010

- **Bolsa Recolectora de Orina:** Tiene una tasa de falsos positivos por contaminación perineal de hasta 85%. **REGLA DE ORO: La bolsa recolectora SOLO sirve si el sedimento de orina resulta TOTALMENTE NORMAL (alto valor predictivo negativo para descartar ITU). NUNCA se debe diagnosticar ITU ni iniciar tratamiento con urocultivo tomado de bolsa recolectora.** 2.01.1.062

• **Niños que controlan esfínteres:** Muestra obtenida por **segundo chorro miccional limpio**, previo aseo genital con agua.

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS MICROBIOLÓGICOS DE UROCULTIVO

El diagnóstico definitivo requiere aislamiento de un único microorganismo en urocultivo: 2.01.1.062 1.04.4.017

• Punción Suprapúbica: **≥ 1 UFC/mL** de cualquier bacteria gramnegativa (o ≥ 1.000 de grampositivos). 2.01.1.062 2.01.4.011

• Cateterismo Vesical (Sondeo): **≥ 10.000 a 50.000 UFC/mL** (≥ 10^4 UFC/mL con sedimento patológico). 1.04.4.017

• Segundo Chorro Limpio: **≥ 100.000 UFC/mL (≥ 10^5 UFC/mL)**.

3. TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO ESTANDARIZADO

• **ITU Baja / Cistitis (Afebril, niños mayores):** 2.01.1.062

- **Cefadroxilo oral:** 30 a 50 mg/kg/día dividido cada 12 horas por 3 a 5 días.

- **Nitrofurantoína oral:** 3 a 5 mg/kg/día dividido cada 6 a 8 horas por 5 días. *Advertencia estricta:* **La nitrofurantoína está CONTRAINDICADA en ITU febril / Pielonefritis**, ya que no alcanza concentraciones terapéuticas en el parénquima renal ni en la sangre.

• **Pielonefritis Aguda / ITU Febril:**

- *Tratamiento Ambulatorio (Niño > 3 meses, buen estado general, tolera vía oral):* **Cefadroxilo oral a 50 mg/kg/día** por **7 a 10 días**.

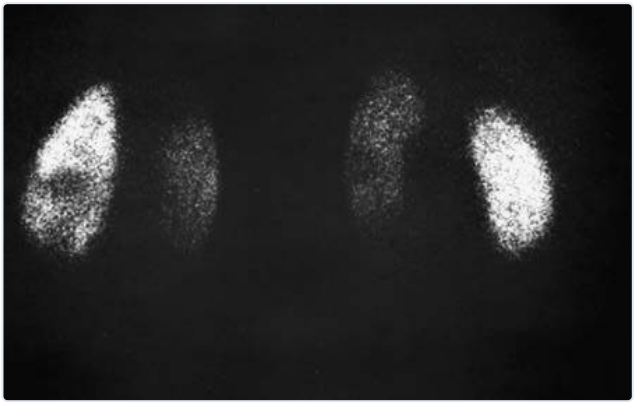
- *Tratamiento Hospitalario (Menor de 3 meses, vómitos, aspecto séptico, deshidratación):* **Cefotaxima EV (150 mg/kg/día)** o Ceftriaxona EV/IM (50-75 mg/kg/día) o Ampicilina + Gentamicina, pasando a vía oral tras 48h afebril para completar 10 a 14 días.

4. ALGORITMO DE ESTUDIO POR IMÁGENES POST-ITU

• **1) Ecografía Renal y Vesical:** Indicada a **TODOS los niños tras el primer episodio de ITU febril comprobada**. Evalúa tamaño renal, dilatación de la vía urinaria (hidronefrosis), engrosamiento de pared vesical y anomalías anatómicas. En ITU no complicada se realiza ambulatoria una vez resuelto el cuadro agudo; en ITU grave o mala respuesta a las 48h se realiza de urgencia. 2.01.1.062 2.01.1.065 2.01.4.003

• **2) Uretrocistografía Miccional (UCG):** Es el estándar de oro para diagnosticar y etapificar el **Reflujo Vésico-Ureteral (RVU grados I a V)** y descartar valvas de uretra posterior en varones. *Indicaciones actuales:* Ecografía renal alterada (dilatación o displasia), ITU recurrente, o ITU febril por germen distinto a E. coli (ITU atípica). Se realiza tras 2-4 semanas de resuelta la infección. **(ver Imagen 18.13A y B)** 2.01.1.062 2.01.1.065 4.03.1.019 4.03.1.021

• **3) Cintigrama Renal con DMSA (Ácido Dimercaptosuccínico):** Evalúa daño cortical y presencia de **cicatrices renales permanentes**. Se solicita a los **6 meses** del episodio agudo. **(ver Imagen 18.13C)** 2.01.1.062 1.09.4.007 4.03.1.021 4.03.4.009



Cintigrama renal DMSA con cicatriz cortical

5. ORINA COMPLETA: INTERPRETACIÓN EN EL NIÑO

Tira reactiva: la **esterasa leucocitaria** (leucocituria) y los **nitritos** (bacterias que reducen nitratos; muy específicos, pero con baja sensibilidad en lactantes porque la orina permanece poco tiempo en la vejiga) orientan a infección urinaria; una tira con ambos negativos hace improbable la ITU. Proteínas, sangre, glucosa, cetonas, pH y densidad completan el examen. 2.01.4.016

Sedimento urinario: leucocituria significativa si hay > 5 leucocitos por campo de 40× (o > 10/µL); la presencia de **bacterias** aumenta la probabilidad de ITU; los **cilindros leucocitarios** sugieren pielonefritis. *Hematuria* (> 5 hematíes por campo): **glomerular** si hay hematíes dismórficos, **cilindros hemáticos**, orina «color té» y proteinuria (glomerulonefritis postestreptocócica, nefropatía IgA); **no glomerular** si los hematíes son normales (litiasis, hipercalciuria, infección, malformaciones).

Proteinuria: se cuantifica con la relación proteína/creatinina en muestra aislada (normal < 0,2 mg/mg; > 2 mg/mg es rango nefrótico); la proteinuria ortostática es benigna. Una densidad < 1.010 sugiere orina diluida o defecto de concentración. **Limitaciones:** en una muestra de bolsa solo es útil un examen normal (descarta); la hidratación, el uso previo de antibióticos y la contaminación modifican los resultados. El diagnóstico de ITU requiere siempre **urocultivo**.

6. MALFORMACIONES NEFROUROLÓGICAS: SOSPECHA, ESTUDIO Y DERIVACIÓN

Las malformaciones nefrourológicas ocurren en 3 a 4 de cada 1.000 recién nacidos y muchas se pesquisan en la **ecografía prenatal** (hidronefrosis, oligohidramnios). Las más frecuentes son: **estenosis de la unión pieloureteral** (primera causa de hidronefrosis neonatal), **reflujo vésico-ureteral**, megauréter, **duplicidad pieloureteral** (con ureterocele), **riñón multiquístico displásico**, agenesia renal unilateral, riñón en herradura, poliquistosis renal y **válvulas de uretra posterior** (varones: chorro débil, vejiga engrosada, hidronefrosis bilateral, riesgo de insuficiencia renal e hipoplasia pulmonar). 2.01.1.065 4.03.1.019

Sospecha postnatal: hidronefrosis prenatal, **arteria umbilical única**, malformaciones asociadas (ano imperforado, cardiopatías, oídos displásicos), masa abdominal, **primera ITU febril**, chorro urinario débil, hipertensión o falla de medro. *Estudio:* **ecografía renal y vesical** (la postnatal se hace después de los 5 a 7 días de vida, por la oliguria fisiológica inicial), **uretrocistografía miccional** (reflujo, válvulas), **cintigrama renal** (DMSA para cicatrices y función; MAG3 con furosemida para obstrucción) y, según el caso, uro-resonancia.

Conducta (Sospecha/Inicial/Derivar): con hidronefrosis significativa se inicia **profilaxis antibiótica** mientras se completa el estudio y se **deriva a nefrología o urología infantil**; las válvulas de uretra posterior y la hidronefrosis bilateral grave son una derivación urgente.

7. REFLUJO VÉSICO-URETERAL: GRADOS, PROFILAXIS Y SEGUIMIENTO

El **reflujo vésico-ureteral (RVU)** es el paso retrógrado de orina de la vejiga al uréter; se diagnostica con la **uretrocistografía miccional** y se clasifica en cinco grados: **I** (solo uréter), **II** (llega a la pelvis sin dilatación), **III** (dilatación leve a moderada con cálices algo deformados), **IV** (dilatación moderada con tortuosidad ureteral) y **V** (dilatación severa, pérdida de las impresiones papilares). Los grados I a III suelen resolverse espontáneamente (alrededor del 80% en 5 años); los IV y V rara vez. 4.03.1.021

Manejo: corregir la disfunción vesical y el estreñimiento y mantener micción regular. Se indica **profilaxis antibiótica continua en dosis bajas** (cefadroxilo 10 mg/kg/día o nitrofurantoína 1 a 2 mg/kg nocturna; en menores de 2 meses, amoxicilina) en los grados III a V y en los grados menores con ITU recurrentes, hasta la resolución o el control de esfínteres. El tratamiento **endoscópico** (inyección subureteral) o el **reimplante ureteral** se reservan para grados IV-V, ITU recurrentes pese a profilaxis, cicatrices progresivas o intolerancia a la profilaxis. Se controla con urocultivo ante fiebre, ecografía anual, DMSA y presión arterial y proteinuria por el riesgo de **nefropatía por reflujo**.

8. INTERPRETACIÓN DEL UROCULTIVO Y DEL ANTIBIOGRAMA

El antibiograma informa cada antibiótico como **sensible (S), intermedio (I) o resistente (R)** según la concentración inhibitoria mínima. Se elige el antibiótico **sensible, de menor espectro y con buena concentración urinaria o tisular**, y se ajusta el esquema empírico a las 48 a 72 horas. Un cultivo con ≥ 2 gérmenes sugiere contaminación y se repite. No se trata la bacteriuria asintomática. 2.01.4.011

En Chile la *E. coli* urinaria tiene alta resistencia a ampicilina (~50 a 60%) y cotrimoxazol (30 a 40%), por lo que no se usan de primera línea; la resistencia a cefalosporinas de primera generación es menor, pero crece la producción de **betalactamasas de espectro extendido (BLEE)**, que obliga a usar aminoglucósidos o carbapenémicos. La **nitrofurantoína** no sirve en pielonefritis (no alcanza niveles tisulares) ni frente a *Proteus*. Si no hay respuesta clínica a las 48 a 72 horas con antibiótico sensible, se busca obstrucción o absceso con ecografía.

9. TÉCNICA DEL CATETERISMO VESICAL EN EL NIÑO

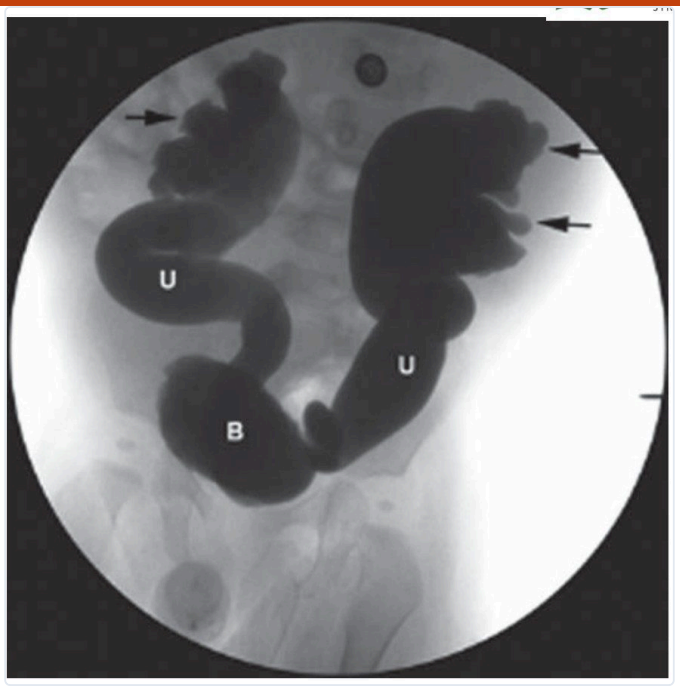
Indicaciones: obtener urocultivo en el lactante que no controla esfínteres, medir diuresis, retención aguda y estudios como la uretrocistografía. Se usa sonda de Nelaton de **6 a 8 Fr** (5 Fr en el recién nacido), material y guantes estériles. **Técnica:** lavado de manos; antisepsia genital con suero o clorhexidina acuosa; lubricante estéril. *Niña:* en decúbito con piernas en «rana», se separan los labios menores, se identifica el meato (sobre el introito vaginal) y se avanza 2 a 3 cm hasta que salga orina. *Varón:* se retrae suavemente el prepucio, se sostiene el pene perpendicular al cuerpo con tracción suave para enderezar la uretra y se avanza hasta la salida de orina; ante resistencia en el esfínter externo se mantiene presión suave y no se fuerza. 2.01.5.003

Se descartan las primeras gotas y se recoge el resto en frasco estéril, que se procesa antes de 1 hora (o se refrigera). *Complicaciones:* infección, trauma uretral y falsa vía. No debe realizarse si hay sangre en el meato tras un trauma (antes, uretrografía).

10. CINTIGRAMA RENAL (DMSA Y MAG3): INDICACIONES E INFORME

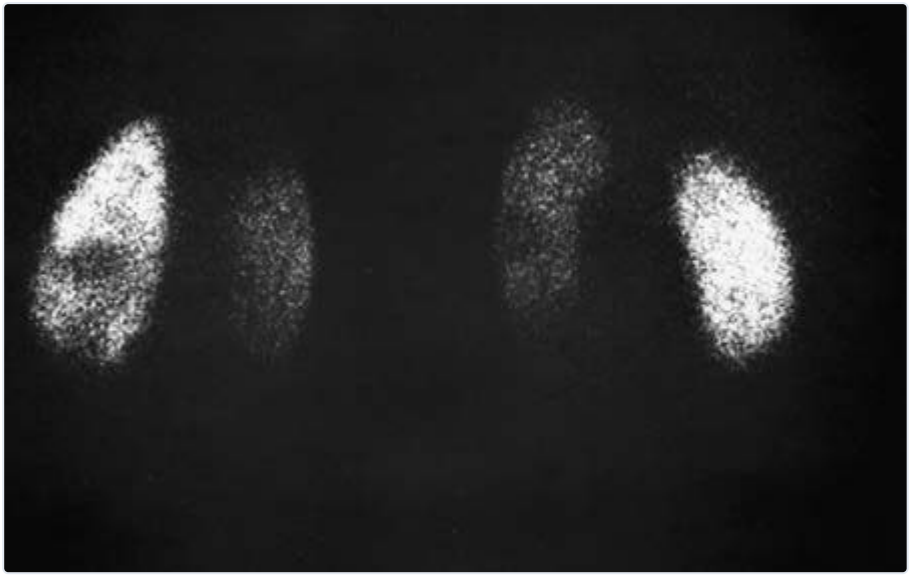
El **DMSA** (ácido dimercaptosuccínico marcado con Tc-99m) es un estudio estático que evalúa la **corteza renal funcionante**: muestra **cicatrices corticales** (defectos fijos con pérdida de volumen) y la **función relativa** de cada riñón (normal 45 a 55%). Para diagnosticar cicatrices se realiza al menos 6 meses después de la pielonefritis, porque en la fase aguda los defectos pueden ser reversibles. Se indica en ITU febril atípica o recurrente, RVU de alto grado y sospecha de displasia o ectopia. 1.09.4.007

El **MAG3 con furosemida** (renograma diurético) es dinámico y evalúa perfusión, función y drenaje: ante una hidronefrosis, una curva de eliminación que no desciende tras el diurético con **T½ > 20 minutos** indica obstrucción (T½ < 10 minutos es normal; entre 10 y 20, indeterminado). El médico general debe **emplear el informe**: función diferencial, presencia y localización de cicatrices y curva de drenaje; la radiación es baja y se requiere buena hidratación.



A. GRADOS DEL REFLUJO

B. REFLUJO DE ALTO GRADO



C. DMSA CON CICATRIZ CORTICAL

Imagen 18.13

FIGURA 18.13 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO Y ESTUDIO POR IMÁGENES EN ITU PEDIÁTRICA

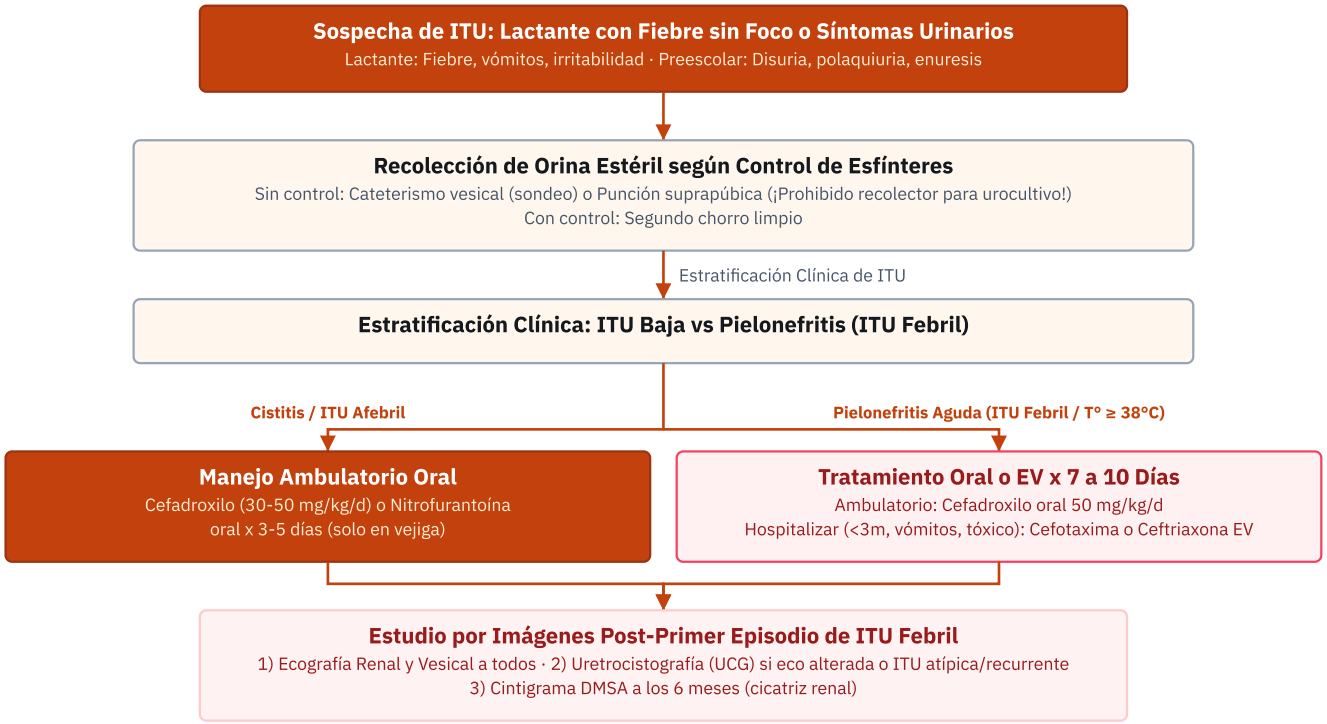


TABLA 18.13 · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE UROCULTIVO SEGÚN TÉCNICA DE RECOLECCIÓN (SOCHIPE / AAP)

2.01.1.062, 2.01.1.065, 2.01.4.016, 2.01.4.003, 2.01.4.011, 2.01.5.003, 2.01.5.010, 1.04.4.017, 1.09.4.007, 4.03.1.019, 4.03.1.021, 4.03.4.009

MÉTODO DE RECOLECCIÓN	RECUENTO SIGNIFICATIVO (UFC/ML)	INDICACIÓN PRINCIPAL	RIESGO DE FALSO POSITIVO
Punción Suprapúbica	≥ 1 UFC/mL (gramnegativos)	Neonato / Fimosis extrema / Duda	Nulo (Estándar de Oro)
Cateterismo Vesical (Sondeo)	≥ 10.000 a 50.000 UFC/mL	Lactantes sin control de esfínteres	Bajo (< 5%)
Segundo Chorro Limpio	≥ 100.000 UFC/mL (10^5)	Niños con control de esfínteres	Moderado si mala técnica
Bolsa Recolectora	¡NO VÁLIDA para urocultivo!	Solo útil si sedimento es negativo	Extremadamente alto (hasta 85%)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.13

Lactante femenina de 7 meses, sin antecedentes mórbidos. Consulta en SAPU por fiebre de hasta 39.0°C de 48 horas de evolución, decaimiento e inapetencia, sin síntomas respiratorios ni digestivos. Al examen físico: reactiva, faringe y oídos sanos, abdomen blando no doloroso y examen cardiopulmonar normal. Se instala bolsa recolectora perineal: el sedimento muestra leucocitos abundantes, piocitos y bacterias abundantes.

Conducta oficial. En un lactante sin control de esfínteres con síndrome febril sin foco y sedimento de orina alterado en bolsa recolectora, el resultado de la bolsa es presuntivo pero NO diagnóstico debido a la alta tasa de falsos positivos por arrastre bacteriano cutáneo. La conducta médica correcta e ineludible es realizar inmediatamente un cateterismo vesical (sondeo estéril) para recolectar una muestra fidedigna para orina completa y urocultivo formal, iniciando posteriormente antibioticoterapia empírica con Cefadroxilo oral a 50 mg/kg/día si tolera la vía oral y programando una ecografía renal ambulatoria.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La bolsa recolectora de orina solo sirve para descartar ITU si el sedimento es 100% normal.
- Para confirmar ITU e iniciar tratamiento en lactantes, la muestra debe ser por sondeo vesical o punción suprapúbica.
- Urocultivo significativo por sondeo: ≥ 10.000 a 50.000 UFC/mL; por chorro medio: ≥ 100.000 UFC/mL.
- Escherichia coli es el patógeno causal en más del 80% de los casos.
- En ITU febril ambulatoria se usa Cefadroxilo oral por 7 a 10 días; en hospitalizados, Cefotaxima EV.
- La Nitrofurantoína está contraindicada en ITU febril / pielonefritis (no alcanza concentraciones tisulares).
- La ecografía renal y vesical está indicada a todo niño tras el primer episodio de ITU febril.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.13

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.062

1. Una lactante de 8 meses presenta fiebre de 39°C sin foco clínico evidente. Se realiza toma de muestra de orina mediante bolsa recolectora perineal, cuyo sedimento informa: leucocitos 30 por campo, nitritos positivos y bacterias abundantes. ¿Cuál es la conducta médica correcta antes de iniciar el tratamiento antibiótico definitivo?

A) Iniciar de inmediato Nitrofurantoína oral ambulatoria basada en el resultado de la bolsa recolectora
B) Realizar cateterismo vesical estéril (sondeo) para confirmar el sedimento y sembrar urocultivo fidedigno
C) Esperar 48 horas sin tratamiento para que el urocultivo de la bolsa recolectora confirme el diagnóstico
D) Indicar Ciprofloxacino oral y solicitar cintigrama DMSA urgente
E) Dar el alta con paracetamol considerando que la bolsa recolectora siempre es contaminante y descartar ITU

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.062

2. ¿Cuál de los siguientes antibióticos está FORMALMENTE CONTRAINDICADO como tratamiento de primera línea en una Pielonefritis Aguda (ITU febril) pediátrica debido a que no alcanza concentraciones terapéuticas en el parénquima renal?

A) Cefadroxilo
B) Cefotaxima
C) Nitrofurantoína
D) Ceftriaxona
E) Gentamicina

Más preguntas online de Infección del Tracto Urinario →

18.14. Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.081 2.01.2.024 2.01.5.008

¿POR QUÉ?

Las convulsiones febriles son el trastorno neurológico convulsivo más frecuente de la infancia, afectando al 2-5% de los niños entre los 6 meses y 5 años (pico a los 18 meses). Se producen por una respuesta cerebral inmadura ante el ascenso rápido de la temperatura corporal, con base poligénica. El médico general debe calmar la angustia familiar extrema, distinguir con certeza una crisis simple (benigna, no requiere fármacos anticonvulsivantes continuos) de una crisis compleja, saber cuándo indicar punción lumbar para descartar meningitis y manejar el status febril.

1. DEFINICIÓN Y CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Una **convulsión febril** se define como una crisis convulsiva que ocurre en un niño entre los **6 meses y 5 años (60 meses)** de edad, asociada a fiebre (T° axilar ≥ 38.0°C), en ausencia de: 2.01.1.081 2.01.2.024

• Infección intracraneal del sistema nervioso central (meningitis, encefalitis).

• Trastorno hidroelectrolítico o metabólico agudo (hipoglicemia, hipocalcemia, hiponatremia).

• Antecedente de crisis convulsivas afebriles previas o epilepsia diagnosticada.

2. CLASIFICACIÓN: CONVULSIÓN FEBRIL SIMPLE VS COMPLEJA

• Convulsión Febril Simple (Típica, 70-80% de los casos): 2.01.1.081 2.01.2.024

- **Semiología:** Generalizada (tónico-clónica bilateral, tónica o atónica).

- **Duración:** Breve, **menor a 15 minutos** (la gran mayoría dura < 3-5 minutos).

- **Frecuencia:** Episodio **único en 24 horas** (o en el curso del mismo cuadro febril).

- **Período Postictal:** Breve, con recuperación neurológica ad integrum sin focalidad neurológica posterior.

- **Conducta: NO requiere electroencefalograma (EEG), NO requiere neuroimagen (TAC/RMN) y NO requiere fármacos anticonvulsivantes profilácticos continuos**.

• Convulsión Febril Compleja (Atípica, 20-30% de los casos):

- Presenta al menos **UNO** de los siguientes criterios:

1) **Focalidad motora:** Inicio focal o compromiso asimétrico de una extremidad o hemicuerpo.

2) **Duración prolongada:** Dura **más de 15 minutos** continuos (o status epiléptico febril si supera los 30 min).

3) **Recurrencia:** Se repite **dos o más veces dentro de las mismas 24 horas**.

4) **Déficit neurológico postictal:** Presencia de paresia focal transitoria (**Parálisis de Todd**).

3. INDICACIONES DE PUNCIÓN LUMBAR Y PRONÓSTICO A LARGO PLAZO

• Indicaciones Formales de Punción Lumbar (PL) para descartar Meningitis: 2.01.1.081 2.01.2.024 2.01.5.008

1) Signos meníngeos presentes al examen físico (rigidez de nuca, signos de Kernig o Brudzinski) o fontanela abombada.

2) Letargia persistente, somnolencia profunda o irritabilidad extrema no atribuible al postictal tras 1-2 horas.

3) Lactante entre 6 y 12 meses con inmunizaciones incompletas contra *Haemophilus influenzae tipo b* o *Streptococcus pneumoniae*.

4) Lactante que estaba recibiendo tratamiento antibiótico previo (puede enmascarar signos de meningitis decapitada).

• Pronóstico y Consejería a Padres: 2.01.1.081 2.01.2.024

- **Riesgo de Recurrencia:** Aproximadamente un 30% de los niños presentará una nueva crisis febril en futuros episodios infecciosos (el riesgo se eleva al 50% si el debut fue antes del año de vida).

- **Riesgo de Epilepsia Futura:** En crisis febril simple es idéntico o mínimamente superior al de la población general (1-2%). En crisis complejas, con antecedentes familiares de epilepsia o daño neurológico previo, el riesgo sube al 5-10%.

4. CRISIS CONVULSIVA AGUDA Y ESTADO EPILÉPTICO: MANEJO INICIAL Y DERIVACIÓN

El **estado epiléptico** es la crisis que dura más de **5 minutos** o dos crisis sin recuperación de conciencia entre ellas. **Manejo inmediato:** posición lateral de seguridad, vía aérea y oxígeno, monitorización, **glicemia capilar** (si < 60 mg/dL: suero glucosado 10%, 2 mL/kg) y acceso venoso. Primera línea: **benzodiacepina**: diazepam EV 0,2 a 0,5 mg/kg (máx. 10 mg) o rectal 0,5 mg/kg si no hay vía; **midazolam IM** 0,2 mg/kg (máx. 10 mg) o intranasal/bucal; lorazepam EV 0,1 mg/kg. Se puede repetir una vez a los 5 a 10 minutos, vigilando la depresión respiratoria. 2.01.2.024

Segunda línea (si persiste a los 10 a 20 minutos): **fenitoína 20 mg/kg EV** en 20 minutos (con monitorización de ECG y sin mezclar con glucosa), fenobarbital 20 mg/kg o levetiracetam 40 a 60 mg/kg; el estado refractario se traslada a UCI. La convulsión febril simple que cede en minutos no requiere anticonvulsivante crónico. En el recién nacido, la primera línea es fenobarbital.

Epilepsia: dos o más crisis no provocadas separadas por más de 24 horas. Tras una primera crisis afebril se solicitan glicemia, electrolitos con calcio y magnesio, EEG y resonancia (si es focal, menor de 1 año o hay déficit). Diagnósticos diferenciales: síncope, espasmos del sollozo, tics, terrores nocturnos y reflujo (síndrome de Sandifer). Síndromes clásicos: **espasmos infantiles (West)** con hipsarritmia y retraso; **epilepsia de ausencia** (punta-onda a 3 Hz con hiperventilación; etosuximida o valproato); epilepsia rolándica benigna (nocturna). Todo niño con epilepsia o crisis afebril se **deriva a neurología infantil** y la familia recibe consejería de seguridad (baño, bicicleta, agua).

5. PUNCIÓN LUMBAR: TÉCNICA E INTERPRETACIÓN DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

Contraindicaciones: signos de hipertensión endocraneana con riesgo de herniación (se hace TAC antes), inestabilidad hemodinámica o respiratoria (primero se estabiliza e inicia el antibiótico), infección en el sitio de punción y trastorno de coagulación o plaquetas < 50.000/mm³. **Técnica:** decúbito lateral con flexión de rodillas (en el neonato no se flecta excesivamente el cuello, por riesgo de obstruir la vía aérea) o sentado; espacio **L3-L4 o L4-L5** (la línea que une las crestas ilíacas pasa por L4; en el neonato la médula llega hasta L3); asepsia y anestesia local; aguja con mandril con el bisel paralelo a las fibras, dirigida hacia el ombligo; se siente una «pérdida de resistencia» al atravesar la duramadre; se retira el mandril, se mide la presión de apertura y se recolectan **3 tubos** (bioquímica, cultivo y tinción de Gram, recuento celular). La glicemia se toma simultáneamente. Complicaciones: cefalea post-punción, infección, hematoma y herniación. 2.01.5.008

Interpretación del LCR: • *Normal:* aspecto cristal de roca, 0 a 5 células/mm³ (hasta 20-30 mononucleares en el neonato), proteínas 20 a 40 mg/dL (hasta 100 a 150 en el recién nacido) y glucosa ≥ 60% de la gli-

cemia. • **Meningitis bacteriana:** turbio, cientos a miles de células **polimorfonucleares**, proteínas elevadas (> 100 mg/dL), **glucosa baja** (< 40 mg/dL o relación LCR/sangre < 0,4), Gram o cultivo positivo. • **Meningitis viral:** claro, 10 a 500 células mononucleares, proteínas normales o levemente altas y glucosa normal. • **Meningitis tuberculosa:** mononucleares, proteínas muy altas y glucosa muy baja. Una punción traumática se reconoce porque el líquido se aclara entre el primer y el último tubo.

FIGURA 18.14 · ALGORITMO DE EVALUACIÓN, CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE LA CONVULSIÓN ASOCIADA A FIEBRE

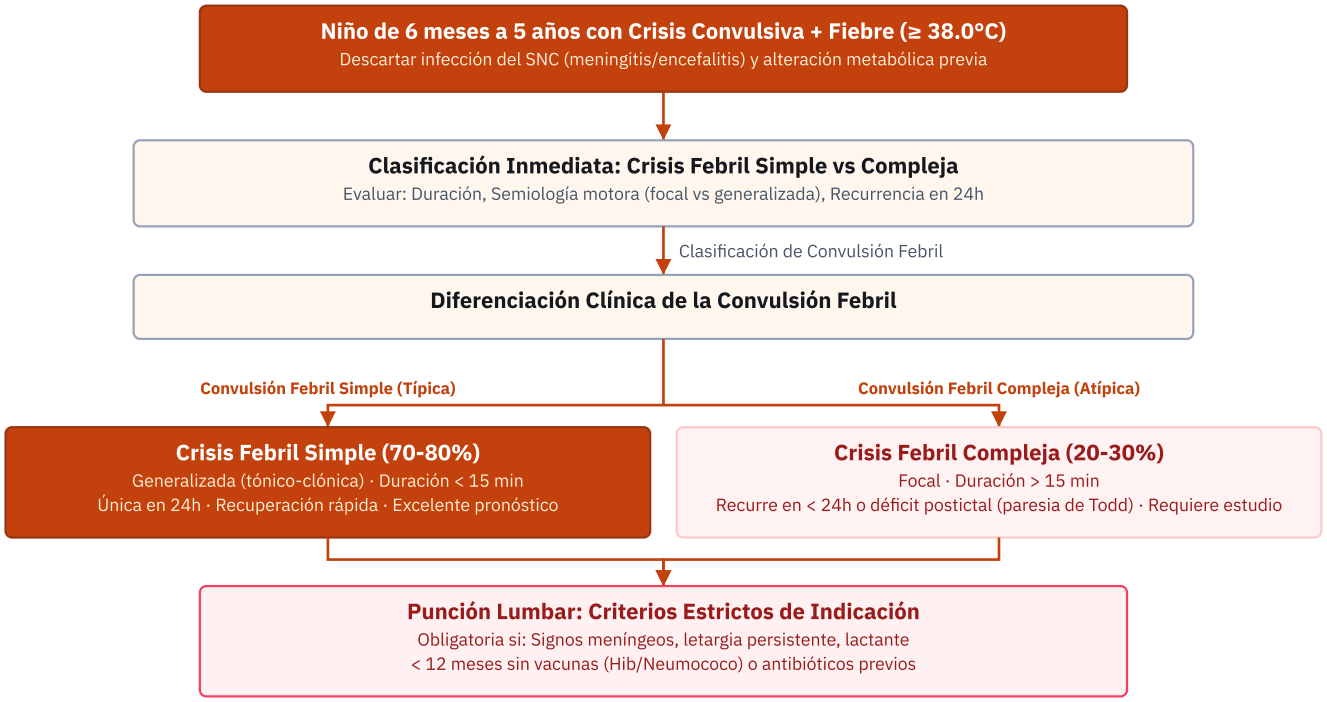


TABLA 18.14 · DIFERENCIAS CLAVE ENTRE CONVULSIÓN FEBRIL SIMPLE Y COMPLEJA 2.01.1.081, 2.01.2.024, 2.01.5.008

CARACTERÍSTICA	CRISIS FEBRIL SIMPLE (TÍPICA)	CRISIS FEBRIL COMPLEJA (ATÍPICA)
Frecuencia Poblacional	70 a 80% de los casos	20 a 30% de los casos
Semiología Motora	Generalizada tónico-clónica bilateral	Focal o con inicio asimétrico
Duración de la Crisis	< 15 minutos (habitualmente < 5 min)	> 15 minutos (o status si > 30 min)
Episodios en 24 Horas	Único en 24 horas	≥ 2 episodios en 24 horas
Examen Postictal	Normal sin déficit focal	Parálisis de Todd (paresia transitoria)
Estudio (EEG / TAC)	NO indicado de rutina	Indicado según evolución clínica
Riesgo Epilepsia Futura	Bajo (~ 1-2%, similar a basal)	Moderado (5 a 10%)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.14

Lactante de 18 meses, previamente sano y con vacunas al día. Mientras presentaba fiebre de 39.2°C por una faringoamigdalitis aguda, inicia bruscamente pérdida de conciencia, supraversión de la mirada y sacudidas clónicas generalizadas bilaterales y simétricas en las 4 extremidades. El episodio duró 3 minutos y cedió espontáneamente. Al llegar al Servicio de Urgencia 20 minutos después: el niño está afebril tras paracetamol rectal, activo, reactivo, se conecta con sus padres, sonríe y no presenta rigidez de nuca ni déficit motor focal.

Conducta oficial. El cuadro corresponde a una Convulsión Febril Simple (edad 18 meses, crisis generalizada bilateral, duración < 15 minutos, episodio único en 24 horas y recuperación neurológica completa ad integrum sin signos meníngeos). La conducta médica consiste en identificar y tratar el foco infeccioso extracraneal causante de la fiebre, educar y tranquilizar a los padres sobre la naturaleza benigna del cuadro y las medidas de primeros auxilios (posición de seguridad de lado, no introducir objetos en la boca). No requiere punción lumbar, electroencefalograma ni fármacos anticonvulsivantes profilácticos continuos.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La convulsión febril ocurre entre los 6 meses y 5 años asociada a fiebre sin infección del SNC.
- Crisis Simple: Generalizada, < 15 minutos, única en 24h, sin focalidad neurológica (excelente pronóstico).
- Crisis Compleja: Focal, > 15 minutos, repetida en 24h o con parálisis de Todd postictal.
- La crisis simple NO requiere EEG, TAC de cerebro ni tratamiento antiepiléptico de mantención.
- La punción lumbar está indicada si hay signos meníngeos, letargia prolongada o lactante < 12 meses no vacunado.
- Los antipiréticos alivian el malestar del niño pero NO han demostrado prevenir la recurrencia de crisis febriles.
- El riesgo de desarrollar epilepsia futura tras una crisis simple es muy bajo (1-2%).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.14

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.081

1. Un niño de 20 meses presenta en su domicilio una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada de 3 minutos de duración en el contexto de fiebre de 39.3°C. Al evaluarlo en el box de urgencia 30 minutos después, el niño se encuentra despierto, activo, afebril, con examen neurológico normal y signos meníngeos negativos. Se constata una otitis media aguda derecha. Calendario de vacunas completo. ¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica más adecuada?

A) Realizar punción lumbar inmediata y TAC de cerebro con contraste
B) Iniciar tratamiento anticonvulsivante profiláctico con Ácido Valproico oral por 2 años
C) Diagnosticar convulsión febril simple, tratar la otitis media con amoxicilina oral, educar a los padres y dar de alta
D) Hospitalizar en UCI pediátrica para infusión continua de Fenitoína
E) Solicitar Electroencefalograma de urgencia previo al alta

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.081

2. ¿Cuál de las siguientes características clínicas clasifica a una crisis convulsiva asociada a fiebre como una CONVULSIÓN FEBRIL COMPLEJA?

A) Duración de 4 minutos con movimientos clónicos en las cuatro extremidades
B) Ocurrencia de sacudidas clónicas limitadas exclusivamente al hemicuerpo derecho y duración de 18 minutos
C) Presencia de fiebre de 40.2°C al momento de la convulsión
D) Edad del paciente de 18 meses al momento del debut
E) Recuperación completa del estado de alerta en 15 minutos sin déficit motor

Más preguntas online de Convulsiones Febriles →

18.25. Inmunodeficiencias Primarias, Infecciones Recurrentes, Hepatomegalia e Interpretación del Hemograma Pediátrico

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.056 2.01.1.014 2.01.1.044 2.01.4.015

¿POR QUÉ?

Las infecciones recurrentes son un motivo de consulta habitual en pediatría, y casi siempre son un patrón normal en niños que asisten a sala cuna. El desafío del médico general es distinguir al niño sano con muchas infecciones de aquel con una inmunodeficiencia primaria, reconociendo los signos de alarma y solicitando el estudio básico antes de derivar. Este tema integra además el enfoque de la hepatomegalia y la interpretación del hemograma pediátrico, cuyos valores normales cambian con la edad y suelen generar errores diagnósticos.

1. INFECCIONES RECURRENTES: PATRÓN NORMAL VS SIGNOS DE ALARMA

2.01.1.014

Un niño sano menor de 5 años presenta **6 a 10 infecciones respiratorias virales por año** (más si asiste a sala cuna), de curso leve y con recuperación completa. Las infecciones recurrentes más frecuentes tienen causa **no inmunológica**: atopia y asma, sala cuna o hermanos mayores, hipertrofia adenoidea, reflujo gastroesofágico, tabaquismo pasivo, cuerpo extraño y malformaciones anatómicas. Otras causas a descartar: fibrosis quística, discinesia ciliar, VIH y desnutrición.

Signos de alarma de inmunodeficiencia primaria (Fundación Jeffrey Modell): 8 o más otitis medias en un año; 2 o más sinusitis graves en un año; 2 o más neumonías en un año; 2 o más infecciones profundas (meningitis, sepsis, osteomielitis, celulitis); abscesos cutáneos u orgánicos profundos recurrentes; candidiasis oral o cutánea persistente después del año; infección que requiere antibióticos endovenosos; antibióticos por 2 meses o más con poco efecto; **falla de medro**; infecciones por gérmenes oportunistas; **antecedente familiar** de inmunodeficiencia o de muertes tempranas por infección.

Estudio inicial (Inicial/Derivar): **hemograma con recuento absoluto de linfocitos y neutrófilos**, VHS/PCR, **inmunoglobulinas séricas (IgG, IgA, IgM)**, test de VIH, radiografía de tórax y, según el cuadro, test del sudor. Un niño con signos de alarma se deriva a inmunología; mientras tanto se tratan las infecciones precozmente y no se indican vacunas vivas si se sospecha un defecto celular.

2. INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS: CLASIFICACIÓN Y SOSPECHA SEGÚN EL TIPO DE INFECCIÓN

2.01.1.056

El **tipo de infección** orienta al compartimento afectado. • **Defectos humorales (linfocitos B), 50-60% de los casos:** infecciones bacterianas piógenas sinopulmonares (otitis, sinusitis, neumonías por *S. pneumoniae* y *H. influenzae*), que comienzan **después de los 6 meses**, cuando desaparece la IgG materna. **Agammaglobulinemia ligada al X (Bruton)**: varón, amígdalas ausentes, IgG, IgA e IgM muy bajas, linfocitos B (CD19) ausentes. **Déficit selectivo de IgA**: el más frecuente, a menudo asintomático, con riesgo de anafilaxia frente a transfusiones y asociación con celiaquía y atopia. **Inmunodeficiencia común variable**: en adolescentes y adultos.

• **Defectos celulares (linfocitos T):** infecciones virales graves, candidiasis, *Pneumocystis jirovecii* y diarrea crónica desde los primeros meses, con falla de medro y **linfopenia**. **Inmunodeficiencia combinada grave (SCID)**: aparece antes de los 6 meses, sin timo en la radiografía; es una urgencia (trasplante de médula) y contraindica las vacunas vivas (BCG, rotavirus). **Síndrome de DiGeorge (microdeleción 22q11)**: cardiopatía conotruncal, hipocalcemia por hipoparatiroidismo, timo hipoplásico y dismorfia facial; los hemoderivados deben ser irradiados. • **Wiskott-Aldrich:** trombocitopenia con plaquetas pequeñas, eccema e infecciones. **(ver Imagen 18.25)**

• **Defectos de la fagocitosis: enfermedad granulomatosa crónica** (abscesos y adenitis por gérmenes catalasa positivos: *S. aureus*, *Serratia*, *Aspergillus*; diagnóstico con prueba de dihidrorrodamina o NBT) y déficit de adhesión leucocitaria (caída tardía del cordón, onfalitis y leucocitosis marcada sin pus). • **Defectos del complemento:** déficit de C5-C9 (infecciones recurrentes por *Neisseria*), déficit de C3 (infecciones piógenas graves) y de C1-inhibidor (angioedema hereditario, sin infecciones).

Conducta (Sospecha/Inicial/Derivar): las **inmunodeficiencias secundarias** (VIH, desnutrición, síndrome nefrótico, asplenia, quimioterapia y corticoides) son más frecuentes y deben descartarse primero. La sospecha se confirma con inmunología (cuantificación de inmunoglobulinas, subpoblaciones linfocitarias, función de fagocitos y complemento). El tratamiento depende del defecto: **inmunoglobulina intravenosa o subcutánea** en los defectos humorales, profilaxis con cotrimoxazol y trasplante de células madre en las formas combinadas graves.

3. HEPATOMEGALIA EN EL NIÑO: ENFOQUE DIAGNÓSTICO

2.01.1.044

El hígado se palpa normalmente 1 a 2 cm bajo el reborde costal en el lactante y hasta 1 cm en el escolar. Debe distinguirse de la **ptosis hepática** por hiperinsuflación (asma, bronquiolitis): se mide el **espacio hepático por percusión** (el borde superior desciende y el tamaño total es normal). La hepatomegalia verdadera se acompaña de un tamaño aumentado a la percusión y orienta según los hallazgos asociados.

• **Con esplenomegalia (hepatoesplenomegalia):** infecciones congénitas (TORCH), mononucleosis, hemólisis, leucemias y linfomas, enfermedades de depósito (Gaucher, Niemann-Pick), hipertensión portal. • **Con ictericia o colestasia:** atresia de vías biliares, hepatitis. • **Con insuficiencia cardíaca:** congestión hepática (hepatomegalia dolorosa, ingurgitación yugular). • **Hepatomegalia aislada con hipoglicemia de ayuno corto: glucogenosis tipo I** (déficit de glucosa-6-fosfatasa): facies «de muñeca», abdomen prominente, hipoglicemia, acidosis láctica, hipertrigliceridemia e hiperuricemia. • Obesidad (hígado graso), fibrosis quística, enfermedad de Wilson (después de los 3 años), galactosemia y tirosinemia.

Estudio inicial (Inicial/Derivar): hemograma y frotis, transaminasas, bilirrubina fraccionada, glicemia en ayuno, perfil lipídico, ácido úrico y lactato, y **ecografía abdominal**. Según la sospecha, el especialista solicita serologías, estudio metabólico o biopsia. Se deriva si la hepatomegalia es persistente, de consistencia aumentada, asociada a otros síntomas o hay hipoglicemia.

4. HEMOGRAMA PEDIÁTRICO: VALORES POR EDAD E INTERPRETACIÓN

2.01.4.015

Hemoglobina: recién nacido 14 a 20 g/dL; nadir fisiológico a los 2 a 3 meses (~10-11 g/dL); desde los 6 meses a los 5 años el límite inferior es **11 g/dL** (anemia si es menor), 11,5 g/dL entre los 5 y 11 años y 12 g/dL en adolescentes. El VCM es alto en el recién nacido, desciende en el lactante (límite inferior ~70 fL al año) y sube gradualmente. **Plaquetas:** 150.000 a 450.000/mm³ a cualquier edad.

Leucocitos y fórmula: recién nacido 9.000 a 30.000/mm³ con predominio de neutrófilos; en el lactante 6.000 a 17.500; en el preescolar 5.500 a 15.500; en el escolar 4.500 a 13.500. Hay dos «cruces» fisiológicos de la fórmula: a los 5 a 7 días predominan los linfocitos, y **los linfocitos se mantienen como la población predominante hasta los 4 a 6 años**, cuando se invierte a neutrófilos. Por ello un lactante con 60% de linfocitos es normal y *no* sugiere leucemia ni infección viral.

Interpretación: • **Infección bacteriana:** leucocitosis > 15.000, neutrofilia, desviación a izquierda (baciliformes > 10% o relación inmaduros/totales > 0,2) y granulaciones tóxicas; leucopenia < 5.000 con neutropenia también puede indicar sepsis grave. • **Neutropenia:** recuento absoluto < 1.500/mm³ (grave < 500): causas virales, fármacos y neutropenia étnica benigna; el riesgo de infección grave depende de su magnitud. • **Linfocitosis marcada:** coqueluche, mononucleosis (linfocitos atípicos) y virosis. • **Eosinofilia** (> 500/mm³): atopia y parasitosis.

• **Anemia microcítica:** ferropenia (RDW alto) o talasemia (RDW normal, índice de Mentzer < 13). • **Trombocitopenia aislada** en un niño sano tras una virosis: púrpura trombocitopénica inmune. • **Pancitopenia, blastos o citopenias asociadas a hepatoesplenomegalia o dolor óseo:** sospecha de leucemia (GES), derivación urgente a hematología. El hemograma siempre se interpreta con la edad, la clínica y el frotis.



ECCEMA EN WISKOTT-ALDRICH

Imagen 18.25

FIGURA 18.25 · ALGORITMO DE SOSPECHA DE INMUNODEFICIENCIA EN EL NIÑO CON INFECCIONES RECURRENTES

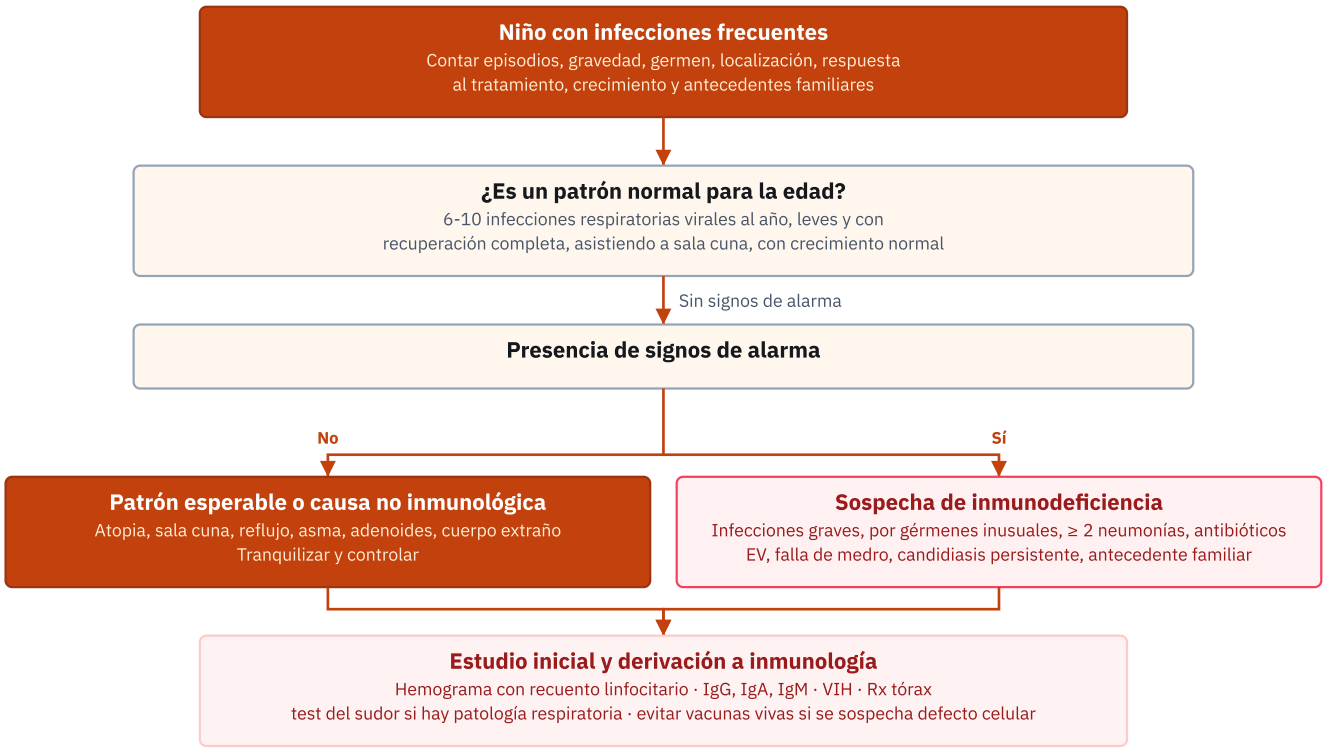


TABLA 18.25 · INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS: COMPARTIMENTO, INFECCIONES TÍPICAS Y EXAMEN DE SOSPECHA

2.01.1.056, 2.01.1.014, 2.01.1.044, 2.01.4.015

COMPARTIMENTO	INFECCIONES TÍPICAS	EJEMPLOS	EXAMEN ORIENTADOR
Humoral (B)	Otitis, sinusitis y neumonías piógenas desde los 6 meses	Bruton, déficit de IgA, inmunodeficiencia común variable	Inmunoglobulinas IgG, IgA, IgM · linfocitos B CD19
Celular (T) y combinada	Virales graves, hongos, Pneumocystis; diarrea crónica; falla de medro	SCID, DiGeorge, Wiskott-Aldrich	Recuento de linfocitos · Rx de tórax (timo) · subpoblaciones
Fagocitos	Abscesos, adenitis, gérmenes catalasa positivos; caída tardía del cordón	Enfermedad granulomatosa crónica, adhesión leucocitaria	Hemograma · prueba de dihidrorrodamina o NBT
Complemento	Neisseria recurrente, infecciones piógenas	Déficit de C5-C9, C3	CH50 y fracciones C3, C4
Secundarias	Variables	VIH, desnutrición, nefrótico, asplenia, fármacos	Test de VIH · albúmina · hemograma

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.25

Lactante de 15 meses, previamente sano hasta los 6 meses, que desde entonces ha tenido candidiasis oral a repetición, cuatro otitis medias agudas y dos neumonías que requirieron hospitalización. Su peso y talla están en el percentil 25. Al examen no se observan amígdalas ni ganglios palpables. Un hermano varón por línea materna falleció de neumonía a los 3 años. El hemograma muestra leucocitos 9.800/mm³ y linfocitos T normales.

Conducta oficial. La edad de inicio (después de los 6 meses, cuando cae la IgG materna), las infecciones piógenas sinopulmonares y óticas recurrentes, la ausencia de tejido linfoide y el antecedente de un varón fallecido por línea materna sugieren una inmunodeficiencia humoral (agammaglobulinemia ligada al X de Bruton). La candidiasis sola no basta para sospechar un defecto celular. Se solicitan IgG, IgA e IgM y recuento de linfocitos B, y se deriva a inmunología; el tratamiento es inmunoglobulina de reemplazo.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Un niño sano de sala cuna presenta 6 a 10 infecciones respiratorias virales al año; si son leves y el crecimiento es normal no se estudia.
- Son signos de alarma de inmunodeficiencia: ≥ 2 neumonías o infecciones profundas, antibióticos EV, gérmenes inusuales, falla de medro, candidiasis persistente y antecedente familiar.
- Las inmunodeficiencias humorales (Bruton) se manifiestan después de los 6 meses con infecciones sinopulmonares piógenas; el tratamiento es inmunoglobulina de reemplazo.
- Las inmunodeficiencias secundarias (VIH, desnutrición, síndrome nefrótico) son más frecuentes que las primarias; el estudio inicial incluye hemograma, inmunoglobulinas y VIH.
- La hepatomegalia con hipoglicemia de ayuno corto, acidosis láctica e hipertrigliceridemia sugiere glucogenosis tipo I; hay que distinguirla de la ptosis hepática por hiperinsuflación.
- En el hemograma del lactante y preescolar predominan los linfocitos hasta los 4 a 6 años; el límite inferior de hemoglobina entre los 6 meses y los 5 años es 11 g/dL.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.25

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 12

1. Niño que después de los 6 meses presenta candidiasis bucal, otitis media recurrente y 2 neumonías hospitalizadas. ¿Cuál es la inmunodeficiencia más probable?

A) Inmunodeficiencia celular (DiGeorge)
B) Déficit de complemento
C) Inmunodeficiencia humoral (agammaglobulinemia)
D) Inmunodeficiencia combinada severa (SCID)
E) Enfermedad granulomatosa crónica

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 136

2. Un lactante de 15 meses fue sano hasta los 6 meses de edad, pero, después de ello, ha presentado candidiasis oral a repetición, cuatro otitis medias aguda y dos neumonías que han requerido hospitalización. ¿Cuál es la causa más probable de su inmunodepresión?

A) Inmunodeficiencia humoral
B) Inmunodeficiencia combinada severa
C) Alteración de la fagocitosis
D) Déficit de complemento
E) Inmunodeficiencia celular

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.056

3. Un niño de 2 años asiste a sala cuna desde los 12 meses. En el último año ha tenido 8 resfríos, 2 otitis medias agudas y 1 episodio de gastroenteritis, todos de evolución favorable y manejo ambulatorio. Su peso y talla progresan en percentil 50 y el examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar inmunoglobulinas séricas
B) Solicitar test de VIH y subpoblaciones linfocitarias
C) Tranquilizar a los padres: es un patrón esperable para su edad
D) Indicar profilaxis antibiótica
E) Derivar a inmunología

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.044

4. Un lactante de 6 meses es traído por irritabilidad, sudoración y temblor cuando pasa más de 3 a 4 horas sin alimentarse. Al examen tiene facies de muñeca, abdomen prominente y hepatomegalia de 6 cm bajo el reborde costal, sin esplenomegalia. Exámenes en ayuno corto: glicemia 35 mg/dL, lactato elevado, triglicéridos y ácido úrico elevados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Atresia de vías biliares
B) Enfermedad de Gaucher
C) Hepatitis viral aguda
D) Glucogenosis tipo I
E) Hiperinsulinismo congénito

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.4.015

5. Un lactante de 14 meses, sano, tiene un hemograma solicitado en su control: hemoglobina 11,8 g/dL, leucocitos 10.500/mm3 con 30% de neutrófilos y 62% de linfocitos, y plaquetas 320.000/mm3. El frotis no muestra células anormales. ¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A) Sugiere leucemia linfática; derivar a hematología
B) Hemograma normal para la edad
C) Neutropenia grave que requiere estudio
D) Infección viral que requiere tratamiento
E) Anemia que requiere suplementar hierro

Más preguntas online de Inmunodeficiencias Primarias, Infecciones Recurrentes, Hepatomegalia e Interpretación del Hemograma Pediátrico →

18.27. Uroginecología Pediátrica: Fimosis, Sinequias Vulvares y Enuresis

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.089 2.01.1.131 2.01.1.059

¿POR QUÉ?

Los genitales externos del niño y de la niña son motivo frecuente de consulta y de preocupación parental. La mayoría de las alteraciones del prepucio y de los labios menores son variantes fisiológicas que se resuelven solas y que no deben ser tratadas con maniobras agresivas. La enuresis, por su parte, es un trastorno frecuente y benigno que mejora con un manejo escalonado. Este tema enseña a distinguir lo fisiológico de lo que requiere tratamiento, a elegir el manejo médico adecuado y a derivar cuando corresponde.

1. FIMOSIS EN EL NIÑO: FISIOLÓGICA VS PATOLÓGICA

Al nacer el prepucio no es retráctil por **adherencias balanoprepuciales fisiológicas**. 2.01.1.089 Se vuelve retráctil en la mayoría con el tiempo: aproximadamente 50% al año, **90% a los 3 años** y 99% a los 16-17 años. Mientras el niño esté asintomático, el prepucio estrecho es una **fimosis fisiológica** que no se trata: se enseña un aseo suave con agua, **sin retraer a la fuerza** (produce fisuras y cicatrices que originan una fimosis secundaria). Las «perlas» de esmegma bajo el prepucio son benignas, y el abombamiento del prepucio al orinar es normal en lactantes.

Fimosis patológica: prepucio con anillo fibroso blanquecino y cicatricial, de tipo secundario a retracción forzada, balanopostitis recurrente o **balanitis xerótica obliterante (liquen escleroso)**, que se ve sobre todo después de los 5 años. Constituyen indicaciones de tratamiento: fimosis sintomática (dolor, chorro deformado con abombamiento), **balanopostitis o infecciones urinarias recurrentes** y fimosis cicatricial. *Tratamiento (Inicial/Derivar):* **corticoide tópico** (betametasona 0,05-0,1% dos veces al día por 4 a 8 semanas con retracción suave), con éxito en 70 a 90%; si falla, es cicatricial o hay liquen escleroso, **circuncisión** por urología pediátrica. No se opera si hay hipospadias o megameato (el prepucio puede ser necesario para la reparación).

La **parafimosis** (prepucio retraído atrapado detrás del glande, con edema y dolor) es una urgencia que se reduce manualmente tras analgesia y compresión del glande (ver tema 13.16 de Urología). El niño de 3 años con prepucio estrecho, asintomático y sin infecciones solo requiere educación y control.

2. SINEQUIAS VULVARES (ADHERENCIA DE LOS LABIOS MENORES)

Las **sinequias vulvares** son la fusión parcial o completa de los labios menores en la línea media, que forma una línea translúcida y avascular («rafe»). 2.01.1.131 Afectan a 1 a 2% de las niñas prepuberales, con un pico entre los 3 meses y los 6 años, por el **estado hipoestrogénico** fisiológico y la inflamación local (dermatitis del pañal, irritantes). La mayoría es **asintomática** y es un hallazgo del control de salud; las complicaciones son goteo post-miccional, disuria, vulvovaginitis e **ITU recurrente**, y excepcionalmente retención urinaria.

Manejo (nivel Completo): • Sinequia **parcial o asintomática:** tranquilizar, higiene suave, evitar irritantes y **lubricación diaria con vaselina o emoliente**; resuelve espontáneamente, a más tardar con la pubertad por el aumento de estrógenos. • Sinequia **completa que impide ver el meato**, o sintomática: **betametasona 0,05% tópica dos veces al día por 2 a 4 semanas** (alternativa: crema de estrógenos conjugados por 2-6 semanas), luego emoliente para evitar recidivas (10-15%). Efectos adversos del estrógeno: irritación, hiperpigmentación y telarquia.

Contraindicadas: la **separación manual forzada** y la cirugía (dolor, trauma, recurrencia y daño psicológico); solo se justifica la separación bajo sedación en la retención urinaria aguda. Diagnósticos diferenciales: himen imperforado, agenesia vaginal y cicatriz por trauma o abuso sexual; una cicatriz con lesiones asociadas obliga a considerar maltrato. Se deriva si hay ITU recurrente, retención urinaria, falla del tratamiento tópico o sospecha de otra malformación.

3. ENURESIS: CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO ESCALONADO

La **enuresis** es la micción involuntaria durante el sueño en un niño de **5 años o más**, con al menos 2 episodios al mes durante 3 meses. 2.01.1.059 Es **primaria** si nunca ha logrado un período continuo de 6 meses seco (80%), y **secundaria** si reaparece tras 6 meses de continencia (buscar ITU, diabetes mellitus, constipación, apnea del sueño, epilepsia o estrés psicosocial, incluido el abuso). Es **monosintomática** si solo hay síntomas nocturnos, y **no monosintomática** si hay urgencia, polaquiuria o incontinencia diurna (disfunción vesical, anomalías anatómicas, vejiga neurogénica). Afecta al 15% de los niños a los 5 años y al 5% a los 10; es más frecuente en varones y con antecedente familiar.

Fisiopatología: poliuria nocturna (menor secreción nocturna de vasopresina), vejiga hiperactiva con baja capacidad y sueño muy profundo que no despierta ante la necesidad de orinar. **Evaluación:** historia miccional y de ingesta de líquidos (diario por 1-2 semanas), hábitos intestinales (constipación), ronquidos, examen de genitales, abdomen, columna lumbosacra (fosita o mechón de pelos) y examen neurológico de extremidades inferiores. **Orina completa** y glicemia si hay poliuria; la ecografía renal y vesical se reserva para la forma no monosintomática, ITU o hallazgos anormales. En la enuresis monosintomática con examen y orina normales no se piden imágenes.

Tratamiento (nivel Completo): (1) **Desculpabilizar** al niño y a los padres, sin castigos; explicar que es frecuente y benigna. (2) **Medidas conductuales:** micción antes de dormir, restringir líquidos 1-2 horas antes de acostarse, tratar la constipación y reforzar positivamente los días secos con un calendario. (3) **Alarma de enuresis** en niños motivados de 7 años o más: es el tratamiento de mayor eficacia a largo plazo (~70%). (4) **Desmopresina** (0,2-0,4 mg VO en la noche o liofilizado oral) para situaciones puntuales o si falla la alarma; se limita la ingesta de agua para evitar hiponatremia. (5) Anticolinérgicos (oxibutinina) si hay vejiga hiperactiva. La imipramina está en desuso por su toxicidad. Se **deriva** a nefrología o urología la enuresis no monosintomática refractaria, la secundaria con causa orgánica o la que no responde a dos tratamientos.

FIGURA 18.27 · ALGORITMO DE MANEJO DE LAS SINEQUIAS VULVARES Y LA FIMOSIS EN EL NIÑO



TABLA 18.27 · ALTERACIONES GENITALES PEDIÁTRICAS FRECUENTES: CONDUCTA DEL MÉDICO GENERAL

2.01.1.089, 2.01.1.131, 2.01.1.059

ENTIDAD	DATO CLAVE	MANEJO	CUÁNDO DERIVAR
Fimosis fisiológica	Preescolar asintomático, prepucio sano y flexible	Aseo suave · NO retraer a la fuerza · control	Si persiste con síntomas o cicatriz
Fimosis sintomática o cicatricial	Anillo fibroso, balanopostitis o ITU recurrente	Betametasona tópica 4-8 semanas	Falla del corticoide o liquen escleroso: circuncisión
Sinequia vulvar parcial	Línea translúcida avascular, asintomática	Higiene + vaselina · observar	ITU recurrente o retención urinaria
Sinequia completa o sintomática	Impide ver el meato o hay goteo / ITU	Betametasona 0,05% 2-4 semanas · luego emoliente	Falla del tratamiento tópico
Enuresis primaria monosintomática	≥ 5 años, solo nocturna, examen y orina normales	Educación, medidas conductuales, alarma o desmopresina	No monosintomática refractaria o secundaria orgánica

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.27

Niña de 3 años, traída a control de salud. La madre nota que «no se le ve la vagina». No refiere disuria, goteo post-miccional ni infecciones urinarias previas. Al examen, desarrollo puberal Tanner 1, labios menores fusionados en la línea media por una membrana delgada y translúcida que cubre parcialmente el introito; el meato urinario es visible y el flujo miccional es normal.

Conducta oficial. Es una sinequia vulvar parcial asintomática, hallazgo benigno por el estado hipoestrogénico de la edad. Se tranquiliza a la madre, se indica higiene suave y lubricación con vaselina, y se controla; se resuelve espontáneamente con la pubertad. No se debe separar manualmente ni operar. Si la sinequia fuera completa o sintomática, se usaría betametasona tópica 0,05% por 2 a 4 semanas.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La fimosis fisiológica del preescolar asintomático no se trata: aseo suave, sin retracción forzada, y control (el 90% de los prepucios es retráctil a los 3 años).
- Constituyen indicación de tratamiento la fimosis sintomática, cicatricial o asociada a balanopostitis o ITU recurrentes: corticoide tópico 4-8 semanas y circuncisión si falla.
- Las sinequias vulvares asintomáticas o parciales se observan con higiene y lubricación; las completas o sintomáticas usan betametasona tópica 0,05% por 2-4 semanas.
- Nunca se separan manualmente ni se operan las sinequias vulvares de rutina.
- La enuresis primaria monosintomática (≥ 5 años) se maneja con educación, medidas conductuales, alarma de enuresis o desmopresina; no requiere imágenes si el examen y la orina son normales.
- Se deriva la enuresis no monosintomática refractaria, la secundaria con causa orgánica o la que no responde a dos tratamientos.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.27

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 21

1. Niño de 3 años con prepucio estrecho, con control de esfínteres hace 6 meses. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Circuncisión inmediata
B) Aplicar corticoide tópico
C) Control en un año
D) Dilatación manual bajo anestesia
E) Derivar a urología pediátrica urgente

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 109

2. Una niña de 4 años presenta sinequia vulvar parcial, de los labios menores. No tiene desarrollo puberal, ni antecedentes de infecciones urinarias, ni genitales. El resto de su examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

A) Realizar lavados con ácido acéticos
B) Aplicar corticoides tópicos
C) Remover las sinequias de manera quirúrgica
D) Indicar antibióticos
E) Realizar aseo y masajes en la zona

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 179

3. Una niña de 2 años de edad es traída por su madre a control de niño sano. Al examen físico se objetivan genitales con labios menores completamente adheridos entre sí en la línea media, lo que impide la visualización de la vagina y el meato urinario. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Resección quirúrgica de las adherencias
B) Realizar avulsión digital, bajo anestesia local con lidocaína
C) Indicar aseo genital diario con vaselina líquida
D) Aplicar pantenol tópico en la zona perineal por 15 días
E) Aplicar betametasona tópica en la zona afectada por 10 días

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.059

4. Un niño de 7 años moja la cama casi todas las noches desde siempre. Durante el día controla la micción sin urgencia ni incontinencia, no tiene constipación y el examen físico, incluido el examen de orina, es normal. Nunca ha recibido tratamiento. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Ecografía renal y vesical y uretrocistografía
B) Educación y medidas conductuales (micción antes de dormir, reducir líquidos nocturnos, calendario)
C) Imipramina oral
D) Derivar a urología pediátrica
E) Indicar pañales hasta la adolescencia

Más preguntas online de Uroginecología Pediátrica →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 18.9 A 18.27

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	Todo recién nacido < 28 días con fiebre (≥ 38.0°C) se hospitaliza y se estudia...	**El esquema antibiótico neonatal empírico es Ampicilina + Cefotaxima (o Gentamicina)...**	El Ibuprofeno no debe administrarse en menores de 6 meses (usar Paracetamol a 15...
Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)	Exantema súbito (HHV-6): Fiebre alta 3 días que desaparece bruscamente y aparece el...	**Eritema infeccioso (Parvovirus B19): Signo de la bofetada en mejillas seguido de...**	¡El uso de Aspirina en varicela o influenza está estrictamente contraindicado por...
Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico	Deshidratación moderada (Plan B): Niño irritable, ojos hundidos, bebe con avidez y...	**Plan B OMS: SRO a 50-100 mL/kg en 4 horas por vía oral fraccionada.**	La loperamida y los antidiarreicos están ESTRICTAMENTE PROHIBIDOS en niños (riesgo de...
Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal	EHP: Vómitos en proyectil no biliosos en varones de 3 a 5 semanas, con avidez por...	**Trastorno electrolítico de EHP: Alcalosis metabólica hipoclorémica e hipopotasémica.**	—
Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis	La bolsa recolectora de orina solo sirve para descartar ITU si el sedimento es 100%...	**Para confirmar ITU e iniciar tratamiento en lactantes, la muestra debe ser por sondeo...**	La Nitrofurantoína está contraindicada en ITU febril / pielonefritis (no alcanza...
Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico	La convulsión febril ocurre entre los 6 meses y 5 años asociada a fiebre sin infección...	**Crisis Simple: Generalizada, < 15 minutos, única en 24h, sin focalidad neurológica...**	—
Inmunodeficiencias Primarias, Infecciones Recurrentes, Hepatomegalia e Interpretación del Hemograma Pediátrico	Un niño sano de sala cuna presenta 6 a 10 infecciones respiratorias virales al año; si...	**Son signos de alarma de inmunodeficiencia: ≥ 2 neumonías o infecciones profundas...**	—
Uroginecología Pediátrica: Fimosis, Sinequias Vulvares y Enuresis	La fimosis fisiológica del preescolar asintomático no se trata: aseo suave, sin...	**Constituyen indicación de tratamiento la fimosis sintomática, cicatricial o asociada a...**	Nunca se separan manualmente ni se operan las sinequias vulvares de rutina.

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Todo recién nacido < 28 días con fiebre (≥ 38.0°C) se hospitaliza y se estudia completamente con punción lumbar.

El esquema antibiótico neonatal empírico es Ampicilina + Cefotaxima (o Gentamicina) endovenosa.

Entre los 29 y 90 días se utilizan los Criterios de Rochester para seleccionar pacientes de bajo riesgo.

Criterios de Rochester de laboratorio: Leucocitos 5.000-15.000, baciliformes < 1.500, orina < 10 leucocitos/campo.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- El esquema antibiótico neonatal empírico es Ampicilina + Cefotaxima (o Gentamicina) endovenosa.
- Entre los 29 y 90 días se utilizan los Criterios de Rochester para seleccionar pacientes de bajo riesgo.
- Eritema infeccioso (Parvovirus B19): Signo de la bofetada en mejillas seguido de exantema reticular en encaje.
- Escarlatina (S. pyogenes): Exantema en 'piel de lija', signo de Pastia, lengua en fresa; requiere Penicilina x 10 días.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Todo recién nacido < 28 días con fiebre (≥ 38.0°C) se hospitaliza y se estudia completamente con punción lumbar.	Tema 18.9 →
Exantema súbito (HHV-6): Fiebre alta 3 días que desaparece bruscamente y aparece el exantema en tronco.	Tema 18.10 →
Deshidratación moderada (Plan B): Niño irritable, ojos hundidos, bebe con avidez y signo del pliegue < 2 segundos.	Tema 18.11 →
EHP: Vómitos en proyectil no biliosos en varones de 3 a 5 semanas, con avidez por alimentarse.	Tema 18.12 →
La bolsa recolectora de orina solo sirve para descartar ITU si el sedimento es 100% normal.	Tema 18.13 →
La convulsión febril ocurre entre los 6 meses y 5 años asociada a fiebre sin infección del SNC.	Tema 18.14 →
Un niño sano de sala cuna presenta 6 a 10 infecciones respiratorias virales al año; si son leves y el crecimiento...	Tema 18.25 →
La fimosis fisiológica del preescolar asintomático no se trata: aseo suave, sin retracción forzada, y control (el...	Tema 18.27 →

MANUAL EUNACOM DE PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA

BLOQUE 04 DE 04 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
8 CÓDIGOS OFICIALES

04 BLOQUE TEMÁTICO 8 clases

NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS

8	27	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
18.15	Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR	101
18.16	Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal	107
18.17	Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia	111
18.18	Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM	116
18.19	Sepsis Neonatal: Precoz (< 72 h) vs Tardía (> 72 h), Esquema Ampicilina + Aminoglucósido y Cefotaxima	121
18.20	Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato	125
18.21	Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo	128
18.22	Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik	132

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

8 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
2.01.5.011, 2.01.5.002, 2.01.1.114, 3.01.3.016, 2.01.1.078, 2.01.1.112, 6.03.2.005	Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR	Específico	Completo	Completo
2.01.1.128, 2.01.1.123, 6.02.1.022	Evaluación de la Edad Gestacional	Específico	Completo	Completo
2.01.1.121, 2.01.4.023	Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica	Específico	Inicial	Derivar
2.01.1.126, 2.01.1.125, 2.01.1.123, 2.01.1.021, 2.01.1.113	Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH	Específico	Inicial	Derivar
2.01.1.124	Sepsis Neonatal: Precoz	Específico	Inicial	Derivar
2.01.1.120, 2.01.1.119, 2.01.1.118, 2.01.1.115, 2.01.1.122	Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato	Específico	Inicial	Derivar
2.01.1.075, 6.03.1.014, 2.01.1.050, 6.03.3.001, 6.03.4.007	Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 04 · NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
27 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

Tres preguntas iniciales: ¿A término? ¿Buen tono? ¿Respira o llora? Si todas sí: contacto piel a piel inmediato.

Si FC < 100 lpm o apnea a los 60 segundos: iniciar Ventilación a Presión Positiva (VPP) de inmediato.

! TRAMPA · En recién nacidos ≥ 35 semanas, la VPP se inicia con AIRE AMBIENTAL (FiO2 21%), NUNCA con O2 al 100%.

El sensor de oximetría de pulso debe colocarse siempre en la mano o muñeca DERECHA (saturación preductal).

El masaje cardíaco solo se inicia si la FC es < 60 lpm pese a 30 segundos de VPP efectiva con tubo traqueal.

Técnica de masaje: dos pulgares en el tercio inferior del esternón con relación 3 compresiones por 1 ventilación (3:1).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

8 DE 8 TEMAS

Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR	EUNACOM Diciembre 2025 · #59 · EUNACOM Julio 2025 · #2 · EUNACOM Julio 2025 · #49 · EUNACOM Julio 2025 · #50
Evaluación de la Edad Gestacional	EUNACOM Diciembre 2024 · #27 · EUNACOM Diciembre 2024 · #122 · EUNACOM Enero 2023 · #8 · EUNACOM Enero 2023 · #10
Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica	EUNACOM Julio 2024 · #154 · EUNACOM Diciembre 2024 · #180 · EUNACOM Diciembre 2019 · #60 · EUNACOM Diciembre 2019 · #61
Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH	EUNACOM Julio 2024 · #42 · EUNACOM Diciembre 2024 · #122 · EUNACOM Julio 2018 · #68 · EUNACOM Julio 2016 · #177
Sepsis Neonatal: Precoz	EUNACOM Julio 2013 · #99
Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato	EUNACOM Diciembre 2024 · #26 · EUNACOM Diciembre 2022 · #150
Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria	EUNACOM Julio 2025 · #180 · EUNACOM Diciembre 2024 · #92 · EUNACOM Julio 2024 · #89 · EUNACOM Enero 2023 · #33
Displasia del Desarrollo de la Cadera	EUNACOM Diciembre 2025 · #34 · EUNACOM Julio 2025 · #130 · EUNACOM Enero 2023 · #34 · EUNACOM Diciembre 2022 · #140

18.15. Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 2.01.5.011 | 2.01.5.002 | 2.01.1.114 | 3.01.3.016 | 2.01.1.078 | 2.01.1.112 | 6.03.2.005

¿POR QUÉ?

La atención inmediata del recién nacido en sala de partos exige una toma de decisiones estandarizada en segundos. Aproximadamente el 10% de los recién nacidos requiere alguna ayuda para iniciar la respiración y solo el 1% requiere maniobras de reanimación avanzada. El 'Minuto de Oro' (los primeros 60 segundos) determina el pronóstico neurológico a largo plazo. El médico general debe dominar el algoritmo AAP/AHA, la técnica de ventilación a presión positiva (la intervención más eficaz y determinante), el cálculo del Score de APGAR y la indicación estricta de masaje y fármacos.

1. EVALUACIÓN INICIAL Y LAS TRES PREGUNTAS CARDINALES

Al momento del desprendimiento completo del feto, se formulan tres preguntas simultáneas: 2.01.5.002

1) **¿Es una gestación a término (≥ 37 semanas)?**

2) **¿Tiene buen tono muscular (flexión activa de extremidades)?**

3) **¿Respira o llora vigorosamente?**

• **Si las 3 respuestas son SÍ:** El recién nacido NO debe ser separado de su madre. Se coloca en **contacto piel a piel precoz e inmediato** sobre el abdomen o tórax materno, se seca con paño precalentado, se cubre con gorro y manta, se mantiene la vía aérea permeable y se fomenta el acople espontáneo a la lactancia en la primera hora de vida. 2.01.5.002 | 3.01.3.016 | 2.01.1.112

• **Si alguna respuesta es NO:** Se traslada de inmediato a una **cuna de calor radiante** para iniciar los **Pasos Iniciales de Reanimación** (en menos de 30 segundos): **(ver Imagen 18.15A)** 2.01.5.011 | 2.01.5.002

1) Proporcionar calor y mantener normotermia (36.5 - 37.5°C). 2.01.5.011 | 2.01.5.002 | 2.01.1.112

2) Posicionar la cabeza en ligera extensión ('posición de olfateo') para abrir la vía aérea. 2.01.5.011 | 2.01.5.002

3) Despejar la vía aérea: **aspirar secreciones SOLO si están obstruyendo la respiración o si requiere VPP** (primero boca y luego nariz; ¡no aspirar de rutina!).

4) Secar y retirar inmediatamente el paño húmedo.

5) Estimular suavemente frotando la espalda o las plantas de los pies.

2. EL MINUTO DE ORO Y LA VENTILACIÓN A PRESIÓN POSITIVA (VPP)

A los 60 segundos de vida (El Minuto de Oro), se evalúan dos parámetros fisiológicos vitales: **Frecuencia Cardíaca (FC)** (mediante auscultación precordial durante 6 segundos x 10) y **Esfuerzo Respiratorio**: 2.01.5.011

• Si el RN presenta **FC < 100 latidos por minuto, apnea o respiración boqueante (gasping)**:

- **INICIAR INMEDIATAMENTE VENTILACIÓN A PRESIÓN POSITIVA (VPP)** con bolsa autoinflable o reanimador en T (Neopuff).

- **Concentración inicial de Oxígeno (FiO2):**

• **RN ≥ 35 semanas:** Iniciar VPP con **aire ambiental (FiO2 21%)**. ¡Está formalmente contraindicado iniciar con O2 al 100% en recién nacidos de término por toxicidad por radicales libres!

• **RN < 35 semanas:** Iniciar VPP con FiO2 al 21-30%.

- **Frecuencia de ventilación:** 40 a 60 respiraciones por minuto (ritmo mnemotécnico: *'Ventilo - dos - tres - Ventilo'*).

- Instalar sensor de oximetría de pulso en la **mano o muñeca derecha (sitio preductal)**.

• Si tras 15 segundos de VPP la FC no aumenta y el tórax no se expande, realizar los pasos de corrección de la ventilación **MR. SOPA**: **M**áscara (ajustar), **R**eposicionar cabeza, **S**ucción de secreciones, **O**pen mouth (abrir boca), **P**resión (aumentar PIP), **A**lternativa de vía aérea (intubación o máscara laríngea).

TABLA 18.15.A · EVALUACIÓN DEL TEST DE APGAR EN EL RECIÉN NACIDO (MINUTOS 1 Y 5) 2.01.5.011, 2.01.5.002, 2.01.1.114, 3.01.3.016, 2.01.1.078, 2.01.1.112, 6.03.2.005

SIGNO CLÍNICO	0 PUNTOS	1 PUNTO	2 PUNTOS
A - Apariencia (Color)	Cianosis central o palidez	Cuerpo rosado, acrocianosis	Completamente rosado
P - Pulso (Frecuencia Cardíaca)	Ausente	< 100 latidos por minuto	≥ 100 latidos por minuto
G - Gesticulación (Reflejos)	Sin respuesta al estímulo	Mueca / llanto débil	Llanto vigoroso, tos o estornudo
A - Actividad (Tono Muscular)	Flácido, sin movimiento	Cierta flexión de extremidades	Movimientos activos, tono firme
R - Respiración	Ausente (apnea)	Lenta, irregular, débil	Buena, llanto vigoroso y regular

18.15. Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR — Enfrentamiento Diagnóstico

3. MASAJE CARDÍACO, INTUBACIÓN OROTRAQUEAL Y DROGAS

• **Masaje Cardíaco:** Está indicado **ÚNICAMENTE si la Frecuencia Cardíaca persiste < 60 lpm tras al menos 30 segundos de VPP EFECTIVA** 2.01.5.011 que logre expandir el tórax (habitualmente tras intubación traqueal).

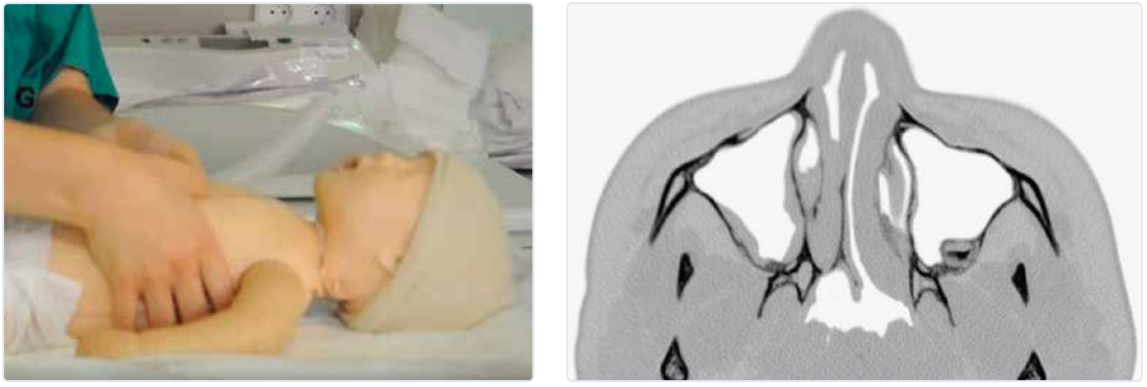
- **Técnica de elección: Técnica de los dos pulgares** sobre el tercio inferior del esternón (inmediatamente por debajo de la línea intermamilar), abrazando el tórax con las manos.

- **Relación Compresión - Ventilación: 3 compresiones por 1 ventilación (3:1)**, completando 90 compresiones y 30 ventilaciones por minuto (120 eventos/minuto).

- Al iniciar masaje, **subir la concentración de oxígeno (FiO2) al 100%**.

• **Adrenalina:** Indicada si tras 60 segundos de masaje cardíaco coordinado con VPP al 100% la FC se mantiene < 60 lpm. Vía de elección: **Catéter venoso umbilical**. Dosis EV: **0.01 a 0.03 mg/kg** (0.1 a 0.3 mL/kg de solución 1:10.000).

• **Líquido Amniótico con Meconio:** La norma actual establece que si el recién nacido nace con meconio pero está **vigoroso** (buen tono, respira), se mantiene con la madre en apego. Si nace **no vigoroso (deprimido)**, se traslada a cuna radiante y se inicia VPP de inmediato; **ya no se realiza intubación y aspiración traqueal de rutina antes de ventilar**.



A. ALGORITMO DE REANIMACIÓN

B. TAC: ATRESIA ÓSEA BILATERAL

Imagen 18.15

FIGURA 18.15 · ALGORITMO DE REANIMACIÓN NEONATAL EN SALA DE PARTOS (AHA / AAP / MINSAL 2026)

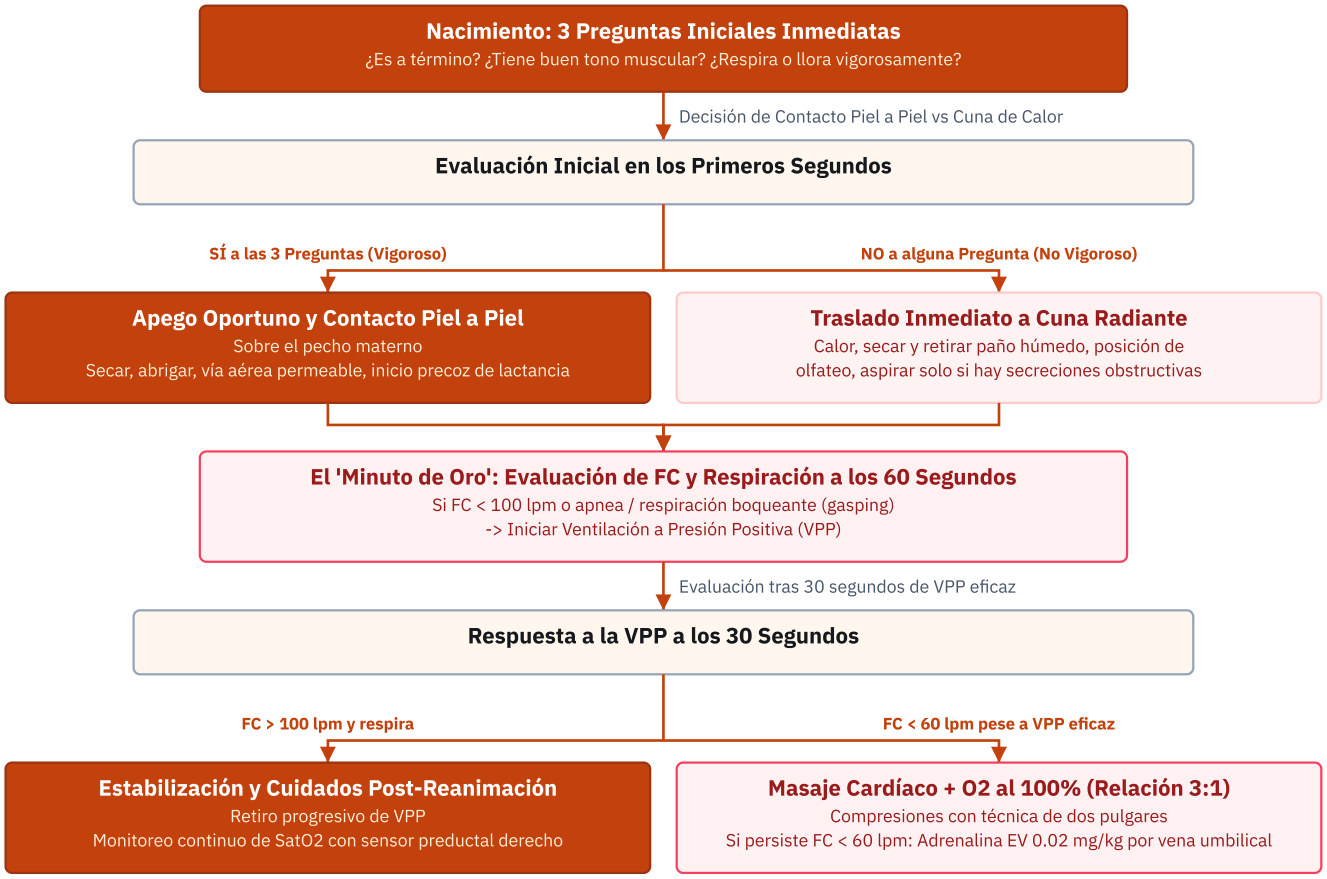


TABLA 18.15.B · METAS DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PREDUCTAL EN LOS PRIMEROS 10 MINUTOS DE VIDA (AHA / AAP) CRITERIOS DE GRAVEDAD

MINUTO DE VIDA POSTNATAL	RANGO DE SATURACIÓN PREDUCTAL ACEPTABLE	SENSOR DE OXIMETRÍA	CONDUCTA ANTE HIPOXEMIA FISIOLÓGICA
1 minuto	60% a 65%	Muñeca / Mano DERECHA	La hipoxemia inicial es fisiológica (no sobreoxigenar)
2 minutos	65% a 70%	Mano derecha exclusiva	El cierre del ductus arterioso es progresivo
3 minutos	70% a 75%	Preductal derecho	Aumentar FiO2 solo si está por debajo del rango
4 minutos	75% a 80%	Preductal derecho	Titular oxígeno con mezclador (blender)
5 minutos	80% a 85%	Preductal derecho	Meta al 5.° minuto es ≥ 80-85%
10 minutos	85% a 95%	Preductal derecho	A partir de los 10 minutos la saturación normal es > 90%

18.15. Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. TEST DE APGAR: EVALUACIÓN Y SIGNIFICADO PRONÓSTICO

El **Score de APGAR** se evalúa al **minuto 1 y a los 5 minutos** de vida (y cada 5 minutos hasta los 20 min si el puntaje a los 5 min es < 7): 2.01.5.002

• Evalúa 5 parámetros (0, 1 o 2 puntos cada uno):

1) **Apariencia (Color):** Cianosis generalizada/palidez (0); Cuerpo rosado, extremidades cianóticas (acrocianosis) (1); Completamente rosado (2).

2) **Pulso (Frecuencia cardíaca):** Ausente (0); < 100 lpm (1); ≥ 100 lpm (2).

3) **Gesticulación (Reflejos/Irritabilidad):** Sin respuesta (0); Mueca / llanto débil (1); Llanto vigoroso, tos o estornudo al estimular (2).

4) **Actividad (Tono muscular):** Flácido (0); Cierta flexión de extremidades (1); Movimientos activos y flexión vigorosa (2).

5) **Respiración:** Ausente (0); Lenta, irregular o quejido (1); Llanto vigoroso y regular (2).

• **Puntaje:** 7 a 10 = Normal (vigoroso); 4 a 6 = Depresión moderada; 0 a 3 = Depresión severa.

• *Regla de Oro EUNACOM:* **El test de APGAR NO se utiliza para decidir cuándo iniciar la reanimación neonatal** (la reanimación se inicia al minuto de oro guiada por FC y respiración sin esperar el APGAR del minuto 1). El APGAR de los 5 minutos tiene valor pronóstico sobre respuesta a la reanimación y riesgo neurológico.

5. ASFIXIA PERINATAL Y ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO-ISQUÉMICA

La **asfixia perinatal** es el compromiso del intercambio gaseoso fetal-neonatal con hipoxemia, hipercapnia y acidosis. Se sustenta en criterios combinados: **acidosis metabólica en sangre de cordón (pH < 7,0 y déficit de bases ≥ 12 mmol/L)**, Apgar de 0 a 3 mantenido más de 5 minutos, manifestaciones neurológicas (convulsiones, hipotonía, coma) y **disfunción multiorgánica** (riñón con oliguria, hígado, corazón, pulmón, coagulación). Un Apgar bajo aislado no define asfixia. Los factores de riesgo son el desprendimiento placentario, el prolapso de cordón, la rotura uterina, la distocia de hombros y la hipotensión materna. 2.01.1.114

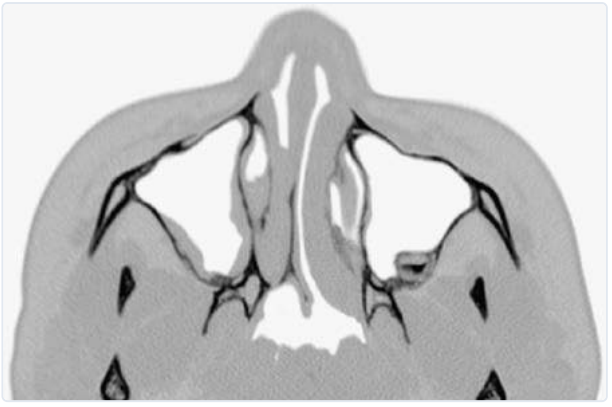
La **encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI)** es la expresión neurológica y se grada con la clasificación de **Sarnat**: *leve* (hiperalerta, hiperreflexia, dura < 24 horas, pronóstico bueno), *moderada* (letargia, hipotonía, convulsiones; 2 a 14 días) y *severa* (estupor o coma, flaccidez, convulsiones refractarias y compromiso del tronco, con alta mortalidad y secuelas). El manejo es de soporte intensivo: ventilación, **evitar hiperoxia**, normoglicemia, restricción de líquidos (riesgo de SIADH e insuficiencia renal) y tratamiento de las convulsiones con fenobarbital. 2.01.1.078

El único tratamiento de neuroprotección eficaz es la **hipotermia terapéutica**: enfriamiento corporal total a 33-34 °C por 72 horas, iniciado **en las primeras 6 horas de vida**, en recién nacidos ≥ 36 semanas con EHI moderada o severa, seguido de recalentamiento lento. Por eso el médico general debe **sospechar, mantener normotermia (sin calentar en exceso) y trasladar precozmente** a un centro neonatal con capacidad de hipotermia. Secuelas posibles: parálisis cerebral, epilepsia y retraso cognitivo; se hace seguimiento del neurodesarrollo.

6. ATRESIA DE COANAS

La **atresia de coanas** es la obstrucción congénita de la fosa nasal posterior (ósea en el 90%, o membranosa). La forma **bilateral** es una emergencia neonatal, porque el recién nacido respira obligadamente por la nariz: presenta **cianosis y dificultad respiratoria que mejoran con el llanto** (cianosis cíclica o paradójica) y empeoran al mamar. La forma **unilateral** se manifiesta más tarde por rinorrea mucosa y obstrucción nasal de un solo lado. **(ver Imagen 18.15B)** 6.03.2.005

Diagnóstico: imposibilidad de pasar una sonda nasogástrica fina (6 Fr) más allá de 3 a 4 cm; confirmación con nasofibroscopía y **TAC** de macizo facial. Se asocia a otras malformaciones: debe buscarse el **síndrome CHARGE** (coloboma, cardiopatía, atresia de coanas, retraso del crecimiento, anomalías genitales y de oído) con ecocardiograma y examen oftalmológico. *Conducta (Inicial/Derivar):* en la forma bilateral asegurar una **vía aérea oral** (cánula orofaríngea o chupete de McGovern, intubación si es necesario), alimentar por sonda orogástrica y **derivar a ORL** para corrección quirúrgica endoscópica; la unilateral se programa en forma electiva.



TAC axial de un recién nacido con atresia de coanas ósea bilateral

7. VÍNCULO Y APEGO EN EL RECIÉN NACIDO

Las primeras horas de vida son un **período sensible** para el vínculo. Se recomienda el **contacto piel a piel ininterrumpido durante al menos 60 minutos** (hasta la primera lactancia), el alojamiento conjunto madre-hijo y evitar separaciones innecesarias. Favorece la estabilidad térmica y de la glicemia, la lactancia exitosa y un **apego seguro**. Factores que lo dificultan: depresión posparto, prematurez con hospitalización prolongada, madre adolescente, violencia y consumo de drogas. En el prematuro se promueve el **método canguro**, y en el control de salud se aplican la escala de Edimburgo y la pauta de observación de la relación madre-hijo, con derivación a *Chile Crece Contigo* si hay riesgo. 3.01.3.016

8. TERMORREGULACIÓN DEL RECIÉN NACIDO: HIPOTERMIA E HIPERTERMIA

El recién nacido pierde calor por **evaporación, conducción, convección y radiación** (gran superficie corporal y poca grasa) y genera calor principalmente con la **grasa parda** (termogénesis sin temblor), que consume oxígeno y glucosa. Son de riesgo el prematuro, el PEG y el asfixiado. **Hipotermia** (temperatura axilar < 36,5 °C): leve 36 a 36,4 °C, moderada 32 a 35,9 °C y grave < 32 °C; produce hipoglicemia, acidosis metabólica, apneas, aumento del consumo de oxígeno e hipertensión pulmonar. Se previene con cadena de calor (secar, gorro, contacto piel a piel, ambiente 25 °C, cuna radiante) y se trata con recalentamiento gradual (incubadora o cuna radiante) y control de glicemia. 2.01.1.112

Hipertermia (> 37,5 °C): causas ambientales (sobreabrigo, incubadora), **deshidratación («fiebre de la sed» al 2.° o 3.er día)**, fármacos o anestesia materna y, sobre todo, **infección**. Un recién nacido con temperatura elevada se desabriga, se hidrata y se reevalúa; si persiste, se hace estudio séptico. La inestabilidad térmica (hipo o hipertermia) puede ser el primer signo de sepsis neonatal.

TABLA 18.15.C · SECUENCIA TERAPÉUTICA ESCALONADA EN REANIMACIÓN NEONATAL AVANZADA PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE / TIEMPO	CONDICIÓN DEL NEONATO	INTERVENCIÓN ESPECÍFICA	PARÁMETROS CLAVE
0 a 30 segundos	No vigoroso al nacer	Pasos iniciales en cuna radiante	Calor, secar, posición olfateo, aspirar SOS
30 a 60 segundos	FC < 100 lpm o Apnea / Gasping	Ventilación a Presión Positiva (VPP)	FiO2 21% (≥35 sem) · 40-60 ventilaciones/min
60 a 90 segundos	Tórax no expande adecuadamente	Pasos correctivos MR. SOPA	Máscara, Reposición, Succión, Open, Presión, Vía aérea
Tras VPP eficaz	FC < 60 lpm pese a 30s de VPP	Masaje Cardíaco (Técnica 2 pulgares) + FiO2 100%	Relación 3 compresiones : 1 ventilación
Persistencia FC < 60	Tras 60 segundos de masaje + VPP	Adrenalina por Catéter Venoso Umbilical	0.01 a 0.03 mg/kg EV (dilución 1:10.000)

18.15. Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO & REANIMACIÓN NEONATAL)

- Tres preguntas iniciales: ¿A término? ¿Buen tono? ¿Respira o llora? Si todas sí: contacto piel a piel inmediato.
- En recién nacidos ≥ 35 semanas, la VPP se inicia con AIRE AMBIENTAL (FiO2 21%), NUNCA con O2 al 100%.
- El masaje cardíaco solo se inicia si la FC es < 60 lpm pese a 30 segundos de VPP efectiva con tubo traqueal.
- El test de APGAR se calcula al 1.° y 5.° minuto, pero NUNCA se espera para decidir iniciar la reanimación.
- Si FC < 100 lpm o apnea a los 60 segundos: iniciar Ventilación a Presión Positiva (VPP) de inmediato.
- El sensor de oximetría de pulso debe colocarse siempre en la mano o muñeca DERECHA (saturación preductal).
- Técnica de masaje: dos pulgares en el tercio inferior del esternón con relación 3 compresiones por 1 ventilación (3:1).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

18.15

Parto eutócico vaginal de una primigesta de 39 semanas de gestación. El recién nacido nace con llanto débil y tono flácido. Se traslada de inmediato a la cuna de calor radiante: se seca rápidamente retirando el paño húmedo, se posiciona la cabeza en olfateo y se estimula suavemente en la espalda. Al evaluar al minuto de vida: el recién nacido continúa en apnea, no llora y la auscultación cardíaca revela una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto.

Conducta oficial razonada. Al término de los primeros 60 segundos de vida (el 'Minuto de Oro'), el recién nacido presenta apnea y frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto (72 lpm). La conducta médica obligatoria e inmediata según el algoritmo internacional de reanimación neonatal (AHA/AAP/MINSAL) es iniciar de inmediato Ventilación a Presión Positiva (VPP) con bolsa y máscara conectada a aire ambiental (FiO2 21% por ser de 39 semanas), a una frecuencia de 40 a 60 ventilaciones por minuto. El masaje cardíaco NO está indicado en este momento, ya que solo se inicia si la FC es < 60 lpm después de haber administrado al menos 30 segundos de ventilación a presión positiva efectiva.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.15 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.5.011

1. Un recién nacido de 39 semanas nace tras un parto vaginal sin incidentes. Al nacer no llora y se encuentra hipotónico. Es llevado a la cuna de calor radiante donde se seca y se estimula durante 30 segundos. Al cumplir 1 minuto de vida se constata que continúa sin esfuerzo respiratorio y su frecuencia cardíaca auscultada es de 76 lpm. ¿Cuál es la conducta inmediata que debe realizar el equipo médico?

A) Iniciar compresiones torácicas externas con técnica de los dos pulgares en relación 3:1
B) Iniciar Ventilación a Presión Positiva (VPP) con bolsa y mascarilla conectada a aire ambiental (FiO2 21%)
C) Administrar un bolo de Adrenalina endovenosa a través de la vena umbilical
D) Administrar oxígeno libre en flujo continuo al 100% frente a la cara del recién nacido
E) Calcular el Score de APGAR del primer minuto y esperar al minuto 5 para intervenir

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.5.002

2. Al evaluar a un recién nacido de término al minuto de vida se constata: cuerpo rosado con manos y pies cianóticos, frecuencia cardíaca auscultada de 120 latidos por minuto, llanto enérgico y vigoroso al aspirarle la boca, flexión activa de extremidades con buen tono muscular y respiración regular espontánea. ¿Cuál es el puntaje de APGAR correspondiente a este paciente?

A) 10 puntos
B) 9 puntos
C) 8 puntos
D) 7 puntos
E) 6 puntos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.5.011

3. Durante la reanimación de un recién nacido que nació en paro respiratorio, se administraron 30 segundos de ventilación a presión positiva (VPP) efectiva con intubación endotraqueal que expande adecuadamente ambos hemitórax. Sin embargo, en la reevaluación su frecuencia cardíaca auscultada es de 48 latidos por minuto. ¿Cuál es el siguiente paso protocolizado?

A) Continuar con VPP exclusiva durante 10 minutos más a FiO2 21%
B) Iniciar masaje cardíaco externo coordinado con la ventilación en relación 3:1 y aumentar la FiO2 al 100%
C) Administrar bicarbonato de sodio en bolo rápido por vía periférica
D) Desfibrilar a 2 Joules/kg con paletas pediátricas
E) Extubar y pasar a máscara de ventilación libre

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.5.011

4. ¿Por qué motivo el sensor de oximetría de pulso debe colocarse estrictamente en la mano o muñeca DERECHA durante la reanimación en sala de partos?

A) Porque las arterias de la mano izquierda son anatómicamente más estrechas
B) Porque mide la saturación preductal, reflejando fielmente la oxigenación que reciben el cerebro y el miocardio
C) Porque en los pies la oximetría es siempre 100% idéntica a la sangre fetal
D) Para evitar interferencias con el cateterismo de la vena umbilical
E) Por convención aleatoria sin fundamento hemodinámico

Más preguntas online de Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal →

18.16. Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.128 2.01.1.123 6.02.1.022

¿POR QUÉ?

La categorización precisa del recién nacido combinando su edad gestacional y su peso al nacer permite anticipar patologías neonatales específicas. En Chile se utilizan las curvas de crecimiento intrauterino de Alarcón-Pittaluga. El médico general debe calcular la edad gestacional somática mediante el método de Capurro o New Ballard, clasificar al recién nacido en la matriz cruzada (término/pretérmino y PEG/AEG/GEG) y monitorizar precozmente la glicemia en los grupos de riesgo.

1. CLASIFICACIÓN SEGÚN EDAD GESTACIONAL

La edad gestacional (EG) se define en semanas cumplidas desde el primer día de la última menstruación (FUM confiable) o confirmada por ecografía del primer trimestre (LCN entre 7 y 14 semanas, con margen de error de ± 3-5 días):

• **Pretérmino (Prematuro):** Nacido **antes de las 37 semanas completas** (< 259 días): 2.01.1.123

- Prematuro extremo: < 28 semanas.

- Muy prematuro: 28 a 31 semanas + 6 días.

- Prematuro moderado: 32 a 33 semanas + 6 días.

- Prematuro tardío: 34 a 36 semanas + 6 días (representan el 70% de la prematurez y tienen mayor riesgo de hipotermia, dificultad respiratoria e hiperbilirrubinemia).

• **Término:** Nacido entre las **37 semanas y las 41 semanas + 6 días** (259 a 293 días).

• **Postérmino:** Nacido a las **42 semanas o más** (≥ 294 días) (riesgo de insuficiencia placentaria, líquido meconial y macrosomía).

2. MÉTODOS DE ESTIMACIÓN FÍSICA: CAPURRO Y BALLARD

Cuando la FUM es desconocida o no confiable y no hay ecografía precoz: 2.01.1.123

• **Método de Capurro B (Somático):** Se utiliza en recién nacidos de 29 semanas o más. Evalúa **5 signos físicos**: **(ver Imagen 18.16A)**

1) Forma de la oreja (incurvación del pabellón auricular).

2) Tamaño de la glándula mamaria (nódulo palpable en mm).

3) Formación del pezón (diámetro y areola).

4) Textura de la piel (desde muy fina y gelatinosa hasta gruesa apergaminada con grietas).

5) Pliegues plantares (surcos en la planta del pie).

- *Cálculo:* **Edad Gestacional = (Suma de puntos + 204) / 7**.

• **Método de Ballard Modificado (New Ballard):** Evalúa 6 signos físicos somáticos y 6 signos neuromusculares (postura, ventana cuadrada, retroceso de brazos, ángulo poplíteo, signo de la bufanda y talón a oreja). Es el método de elección en **prematuros extremos (< 28-30 semanas)**.

3. CLASIFICACIÓN PONDERAL Y RIESGOS CLÍNICOS ESPECÍFICOS

Al cruzar el peso de nacimiento con la edad gestacional en las curvas de Alarcón-Pittaluga: 2.01.1.128 2.01.1.123

• **Pequeño para la Edad Gestacional (PEG):** Peso al nacer **< Percentil 10** para su EG.

- *Riesgos clínicos cardinales:* **Hipoglicemia** (por escasa reserva de glucógeno hepático), **hipotermia** (escasez de grasa parda), **policitemia / hiperviscosidad** (por hipoxia intrauterina crónica con aumento de eritropoyetina) y hemorragia pulmonar.

• **Adecuado para la Edad Gestacional (AEG):** Peso al nacer entre **Percentil 10 y Percentil 90**.

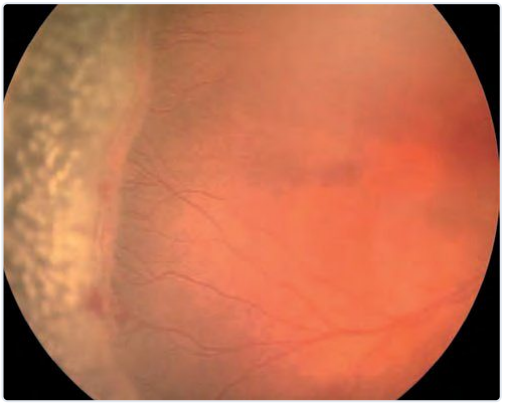
• **Grande para la Edad Gestacional (GEG):** Peso al nacer **> Percentil 90** para su EG.

- *Riesgos clínicos cardinales:* **Hipoglicemia precoz sintomática** (por hiperinsulinismo fetal e hipertrofia de islotes pancreáticos, clásico de hijos de madre diabética), **trauma obstétrico** (distocia de hombros, parálisis braquial obstétrica, fractura de clavícula), policitemia y asfixia perinatal.

4. RETINOPATÍA DEL PREMATURO: PESQUISA Y DERIVACIÓN

La **retinopatía del prematuro (ROP)** es una vasoproliferación anormal de la retina inmadura (la vascularización retinal termina cerca del término). Son factores de riesgo la **edad gestacional < 32 semanas o peso < 1.500 g**, la **oxigenoterapia prolongada o con hiperoxia** (por eso la meta de saturación es 90 a 95%), la sepsis y las transfusiones. Una enfermedad avanzada causa **desprendimiento de retina y ceguera**, y es una causa evitable de ceguera infantil. 6.02.1.022

Pesquisa (Sospecha/Inicial/Derivar): todo prematuro de < 32 semanas o < 1.500 g (y los de mayor edad con inestabilidad) debe tener **fondo de ojo por oftalmólogo** a las 4 a 6 semanas de vida (o a las 31 semanas de edad postmenstrual) y controles seriados hasta la vascularización completa. Se clasifica por zonas y estadios; la forma que requiere tratamiento (**fotocoagulación con láser** o antiangiogénico intravítreo) debe tratarse en pocos días. El médico general asegura que el prematuro llegue a su control oftalmológico antes del alta. **(ver Imagen 18.16B)**



Retinopatía del prematuro: aspecto inmediatamente después de la fotocoagulación con láser

5. MANEJO Y SEGUIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO

• **Prevención de la prematurez y estrategias perinatales:** corticoides prenatales (betametasona 12 mg IM cada 24 horas por 2 dosis entre las 24 y 34 semanas), **sulfato de magnesio** para neuroprotección en < 32 semanas, clampeo tardío del cordón y traslado materno a un centro de nivel adecuado. • **Cuidados:** termorregulación, contacto piel a piel o **método canguro**, leche materna (fortificada en el muy prematuro), nutrición parenteral si no tolera la vía enteral, y cafeína para las apneas. 2.01.1.123

• **Suplementos y vacunas:** vitamina D 400 a 800 UI/día, **hierro 2 a 4 mg/kg/día desde el mes** de vida, y vacunación según la **edad cronológica**. • **Seguimiento:** el desarrollo se evalúa con la **edad corregida** (edad cronológica menos las semanas que faltaron para las 40 semanas) hasta los 2 años; se controlan oftalmología, audición, crecimiento y neurodesarrollo. Las complicaciones por sistemas del prematuro se detallan en el tema 18.18.

6. MANEJO DEL RECIÉN NACIDO PEQUEÑO (PEG) Y GRANDE (GEG) PARA LA EDAD GESTACIONAL

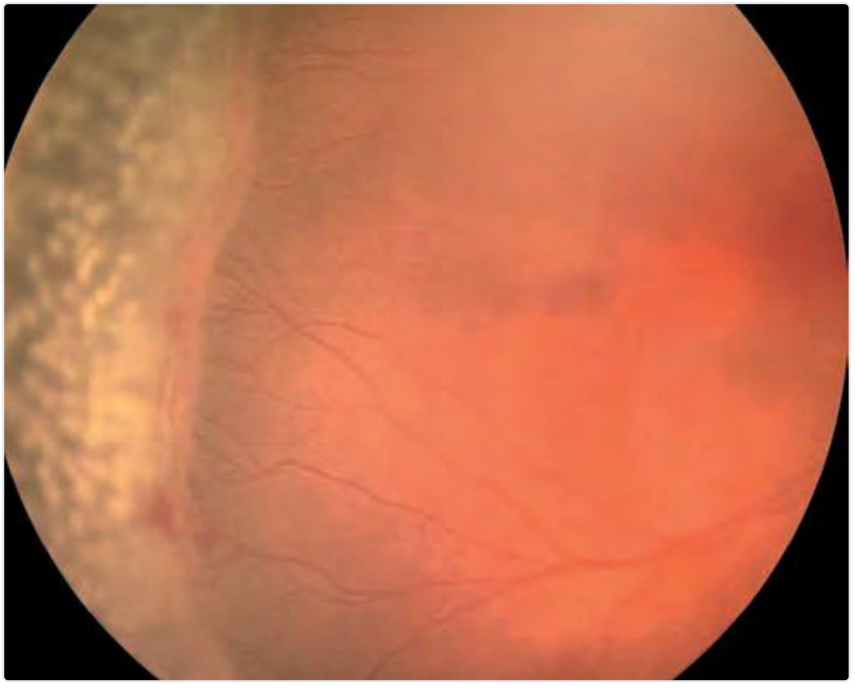
PEG: se distingue el *asimétrico* (insuficiencia placentaria tardía por preeclampsia o hipertensión; cabeza «preservada», 2.01.1.128

mejor crecimiento posterior) del *simétrico* (noxa precoz: cromosomopatías, infecciones TORCH, tóxicos; PC, peso y talla bajos). **Manejo:** alimentación precoz (primera hora), **control frecuente de glicemia** (ver tema 18.20), prevención de hipotermia, hematocrito a las 2 a 4 horas (policitemia) y vigilancia de hipocalcemia. El 85 a 90% logra **crecimiento recuperador** antes de los 2 años; si no, se deriva a endocrinología (hormona de crecimiento). Mayor riesgo de síndrome metabólico en la vida adulta.

GEG (peso > p90, macrosomía > 4.000 g): descartar **hijo de madre diabética**. Riesgos: **traumatismo obstétrico** (distocia de hombros, **parálisis braquial de Erb** C5-C6, fractura de clavícula, cefalohematoma), hipoglicemia, policitemia, hipocalcemia e ictericia. Manejo: control de glicemia desde el nacimiento, examen del plexo braquial y de la clavícula, y vigilancia de las 24 a 48 horas iniciales.



A. TEST DE CAPURRO



B. FONDO DE OJO POST LÁSER

Imagen 18.16

FIGURA 18.16 · MATRIZ DE CLASIFICACIÓN NEONATAL SEGÚN EDAD GESTACIONAL Y CURVA DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO



TABLA 18.16 · MATRIZ DE CLASIFICACIÓN NEONATAL SEGÚN EDAD GESTACIONAL Y PERCENTIL DE PESO

2.01.1.128, 2.01.1.123, 6.02.1.022

CATEGORÍA	EDAD GESTACIONAL (SEMANAS)	PERCENTIL DE PESO INTRAUTERINO	COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES
Pretérmino PEG	< 37 semanas	< P10	Membrana hialina, hipoglicemia severa, hipotermia, enterocolitis
Pretérmino AEG	< 37 semanas	P10 a P90	Dificultad respiratoria (EMH), ictericia, apneas
Pretérmino GEG	< 37 semanas	> P90	Hijo de madre diabética, hipoglicemia por hiperinsulinismo
Término PEG	37 a 41+6 semanas	< P10	Hipoglicemia por falta de depósitos, poliglobulia
Término AEG	37 a 41+6 semanas	P10 a P90	Bajo riesgo neonatal general · Alojamiento conjunto
Término GEG	37 a 41+6 semanas	> P90	Distocia de hombros, fractura clavicular, hipoglicemia
Postérmino	≥ 42 semanas	Cualquier percentil	Aspiración meconial (SAM), oligohidramnios, piel descamada

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.16

Recién nacido de parto por cesárea a las 38 semanas de gestación por sospecha de restricción de crecimiento intrauterino. Al nacer presenta examen físico vigoroso, llanto inmediato y buen tono. En la antropometría de sala de partos se registra: peso al nacer 2.150 g, longitud 46 cm y perímetro cefálico 32 cm. Al contrastar con la curva de Alarcón-Pittaluga, el peso se ubica bajo el percentil 10 (P3) para las 38 semanas.

Conducta oficial. El paciente nació a las 38 semanas de gestación (rango entre 37 y 41+6 semanas), por lo que se clasifica como Recién Nacido de Término. Su peso de 2.150 g se sitúa bajo el percentil 10 para su edad gestacional en las curvas de crecimiento intrauterino, lo que define la condición de Pequeño para la Edad Gestacional (PEG). Por lo tanto, su clasificación definitiva es Recién Nacido de Término PEG. Los pacientes PEG tienen alto riesgo de hipoglicemia neonatal por agotamiento rápido de depósitos de glucógeno, hipotermia y policitemia, por lo que requieren control seriado de hemoglucotest preprandial e inicio precoz de alimentación.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Término: 37 a 41 semanas + 6 días; Pretérmino: < 37 semanas; Postérmino: ≥ 42 semanas.
- Percentiles de peso: PEG < P10; AEG P10-P90; GEG > P90.
- El test de Capurro evalúa 5 parámetros somáticos en ≥ 29 semanas: EG = (puntaje + 204) / 7.
- El test de New Ballard evalúa parámetros somáticos y neuromusculares en prematuros extremos.
- Complicaciones clásicas de PEG: Hipoglicemia (falta de reservas), hipotermia y policitemia.
- Complicaciones clásicas de GEG: Hipoglicemia (hiperinsulinismo en hijos de madre diabética) y distocia de hombros.
- Los prematuros tardíos (34 a 36 semanas) tienen mayor morbimortalidad que los de término.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.16

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.123

1. Un recién nacido de sexo masculino nace por parto vaginal a las 35 semanas de gestación con un peso de nacimiento de 2.850 gramos. En las curvas de crecimiento intrauterino nacionales, este peso se sitúa en el percentil 92 para las 35 semanas. ¿Cuál es la clasificación correcta del paciente?

A) Recién nacido de término PEG
B) Recién nacido de término AEG
C) Recién nacido pretérmino GEG
D) Recién nacido pretérmino AEG
E) Recién nacido postérmino GEG

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.128

2. ¿Cuál es la complicación metabólica más frecuente y de mayor riesgo que debe monitorizarse de forma protocolizada y precoz en un recién nacido clasificado como Pequeño para la Edad Gestacional (PEG)?

A) Hiperglicemia cetósica
B) Hipoglicemia asintomática o sintomática por escasa reserva de glucógeno hepático
C) Hipernatremia severa por deshidratación
D) Hipocalcemia tardía por hipoparatiroidismo
E) Hiperpotasemia con arritmias ventriculares

Más preguntas online de Evaluación de la Edad Gestacional →

18.17. Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.121 2.01.4.023

¿POR QUÉ?

La ictericia neonatal por hiperbilirrubinemia indirecta (no conjugada) afecta a más del 60% de los recién nacidos de término y 80% de los prematuros. La complicación devastadora irreversible es la Encefalopatía Bilirrubínica Crónica o Kernicterus (impregnación de los ganglios basales y núcleos auditivos con parálisis cerebral coreoatetoide e hipoacusia neurosensorial). El médico debe memorizar la regla de oro: toda ictericia que aparece en las primeras 24 horas de vida es PATOLÓGICA y HEMOLÍTICA, e interpretar los niveles en el Nomograma de Bhutani según las horas exactas de vida.

1. FISIOPATOLOGÍA: ICTERICIA FISIOLÓGICA VS PATOLÓGICA

El feto requiere un hematocrito alto (vida media de hematíes reducida a 70-90 días) y al nacer se produce una sobrecarga de bilirrubina indirecta no conjugada, sumada a la inmadurez transitoria de la enzima hepática **Glucuroniltransferasa (UGT1A1)** y un aumento de la circulación enterohepática por la enzima beta-glucuronidasa intestinal. 2.01.1.121

• **Criterios de Ictericia Fisiológica (Benigna): (ver Imagen 18.17A)**

1) Aparece **DESPUÉS de las 24 horas de vida** (típicamente entre el 2.° y 3.er día).

2) Pico máximo al 3.°-5.° día en el recién nacido de término (habitualmente < 12-13 mg/dL) y remite hacia el día 7-10.



Recién nacido con ictericia

3) Aumento de bilirrubina < 5 mg/dL al día (o < 0.2 mg/dL/hora).

4) Bilirrubina conjugada (directa) normal (< 1 mg/dL o < 20% del total). 2.01.1.121 2.01.4.023

5) Recién nacido asintomático, activo, con heces coloreadas y orina clara. 2.01.1.121

• **Criterios de Ictericia Patológica (Alarma Absoluta):**

1) **Aparición en las primeras 24 horas de vida** (criterio patognomónico de hemólisis).

2) Incremento rápido de bilirrubina > 5 mg/dL/día (> 0.5 mg/dL/hora).

3) Bilirrubina total > 15 mg/dL en recién nacido de término sin fototerapia.

4) **Colestasia:** Bilirrubina directa > 1 mg/dL (si BT < 5) o > 20% de la total. 2.01.1.121 2.01.4.023

5) Duración prolongada más allá de los 14 días en el RN de término (> 21 días en prematuro). 2.01.1.121

2. INCOMPATIBILIDAD SANGUÍNEA: GRUPO CLÁSICO (ABO) VS FACTOR RH

• **Incompatibilidad de Grupo Clásico (ABO):** 2.01.1.121

- Ocurre casi exclusivamente cuando la **Madre es Grupo O y el Recién Nacido es Grupo A o B**.

- *Fisiopatología:* La madre grupo O posee anticuerpos naturales de isotipo **IgG anti-A y anti-B** que atraviesan la placenta. Puede presentarse en el **primer embarazo** (sin sensibilización previa).

- *Clínica:* Es la causa más frecuente de ictericia hemolítica pero su curso suele ser leve a moderado. Test de Coombs directo suele ser débilmente positivo (+ o ++) o incluso falsamente negativo.

• **Incompatibilidad por Factor Rh (Aloinmunización RhD):**

- Madre **Rh negativo (d/d) y Recién Nacido Rh positivo (D/d)**.

- Requiere sensibilización previa (parto, aborto o hemorragia feto-materna previa). No afecta al primer hijo salvo falta de profilaxis anti-D.

- *Clínica:* Cuadro **severo, fulminante y potencialmente mortal**. Ictericia precoz (< 24h), anemia hemolítica severa, hepatoesplenomegalia y riesgo de *Hydrops fetalis* (falla cardíaca anasarca fetal). Coombs directo francamente positivo (++++).

TABLA 18.17.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ICTERICIA NEONATAL 2.01.1.121, 2.01.4.023

ENTIDAD CLÍNICA	MOMENTO DE INICIO	PICO MÁXIMO	MECANISMO PATOGÉNICO	CONDUCTA MÉDICA
Ictericia Hemolítica (ABO/Rh)	< 24 horas de vida	Primeras 24-48 horas	Destrucción de hematíes mediada por anticuerpos	Fototerapia inmediata ± IgEV o Exanguinotransfusión
Ictericia Fisiológica	> 24 horas (días 2-3)	Días 3 a 5 (7-10 en preter)	Inmadurez de glucuroniltransferasa + hematocrito alto	Observación / Fototerapia solo si supera curvas
Ictericia por Falta de Lactancia	Días 2 a 5	Día 4 a 6	Deshidratación + aumento de circulación enterohepática	Optimizar técnica de lactancia · Corregir peso
Ictericia por Leche Materna	Días 5 a 7 (Tardía)	Semanas 2 a 3	Factores de la leche que inhiben conjugación	Tranquilizar a los padres · Mantener lactancia
Atresia de Vías Biliares	> 2 semanas (persistente)	Progresivo	Colestasia obstructiva (Bilirrubina Directa > 20%)	Acolia, coluria · Derivar urgente a Cirugía (Kasai)

18.17. Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ICTERICIA POR LECHE MATERNA VS POR FALTA DE LACTANCIA (DESHIDRATACIÓN)

• **Ictericia por Inadecuada Técnica de Lactancia (Lactancia Materna Ineficaz / Precoz):** 2.01.1.121

- Ocurre en la primera semana (días 2 a 5). El recién nacido recibe escasa leche, se deshidrata (pérdida > 10% del peso), orina poco y disminuye las deposiciones, lo que **aumenta la recirculación enterohepática de bilirrubina**.

- Manejo: Corregir la técnica de acople, aumentar la frecuencia de tomas a 8-12 veces al día y suplementar con leche extraída o fórmula si deshidratación moderada. **NO suspender la lactancia**.

• **Ictericia por Leche Materna (Síndrome de Arias / Tardía):**

- Comienza al final de la primera semana (días 5 a 7), con pico en la segunda o tercera semana de vida (semanas 2 a 4).

- Producida por factores presentes en la leche materna (beta-glucuronidasa, ácidos grasos libres y pregnandiol) que inhiben la conjugación.

- El lactante está en **excelente estado general, sube de peso vigorosamente** y tiene examen normal. Es un cuadro totalmente benigno que remite espontáneamente en 1 a 3 meses. **NO se debe suspender la lactancia materna**.



A. ICTERICIA EN LA CARA **B.** BHUTANI Y KRAMER

Imagen 18.17

FIGURA 18.17 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL SEGÚN HORAS DE VIDA (BHUTANI)



TABLA 18.17.B · NOMOGRAMA DE BHUTANI Y ZONAS DE RIESGO DE HIPERBILIRRUBINEMIA EN RNT CRITERIOS DE GRAVEDAD

HORAS DE VIDA POSTNATAL	ZONA DE BAJO RIESGO	ZONA INTERMEDIA	ZONA DE ALTO RIESGO (FOTOTERAPIA)
24 horas	< 5.0 mg/dL	5.0 a 8.0 mg/dL	> 8.0 mg/dL (Sospecha hemólisis)
48 horas	< 8.5 mg/dL	8.5 a 13.0 mg/dL	> 13.0 mg/dL (Evaluar fototerapia)
72 horas	< 11.0 mg/dL	11.0 a 15.5 mg/dL	> 15.5 mg/dL (Indicar fototerapia)
96 horas (4 días)	< 12.5 mg/dL	12.5 a 17.0 mg/dL	> 17.0 mg/dL (Fototerapia intensiva)

18.17. Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. TRATAMIENTO: FOTOTERAPIA Y EXANGUINOTRANSFUSIÓN

• **Fototerapia (Luz Azul LED, longitud de onda 460-490 nm):** 2.01.1.121

- Mecanismo: Fotoisomerización estructural convirtiendo la bilirrubina indirecta no polar en **lumirrubina** (isómero hidrosoluble no tóxico que se excreta por bilis y orina sin necesidad de conjugación hepática).

- Se indica según el **Nomograma de Bhutani** contrastando la bilirrubina sérica total con las horas exactas de vida y factores de riesgo neurotóxico (hemólisis, asfixia, prematurez). **(ver Imagen 18.17B)**

- Cuidados: Protección ocular con antifaz opaco y pañal mínimo para máxima superficie corporal expuesta.

• **Exanguinotransfusión Total:**

- Recambio de dos volemias del recién nacido (2 x 80 mL/kg = 160 mL/kg) a través de la vena umbilical.

- Remueve hematíes sensibilizados con anticuerpos, elimina bilirrubina sérica y corrige la anemia.

- Indicada ante falla de fototerapia intensiva o niveles en zona de exanguinotransfusión según curvas (habitualmente BT ≥ 20-25 mg/dL) o **cualquier signo precoz de encefalopatía aguda** (letargia, hipotonía, llanto agudo estridente, opistótonos).

5. PRUEBAS HEPÁTICAS EN LA COLESTASIA NEONATAL

Toda ictericia que dura más de **14 días en el término (21 en el prematuro)** o con **bilirrubina directa > 1 mg/dL (o > 20% de la total)** es una **colestasia** y es siempre patológica. Se solicitan: bilirrubina total y fraccionada, **transaminasas (ALT/AST)** que indican daño hepatocelular, **fosfatasas alcalinas y GGT** que indican colestasia obstructiva, **tiempo de protrombina/INR** (si no corrige con vitamina K parenteral, falla de síntesis; si corrige, déficit de vitamina K por malabsorción de grasas), albúmina, glicemia y amonio. 2.01.4.023

Un patrón con **ALT/AST muy altas** orienta a hepatitis neonatal (infecciones TORCH, galactosemia, tirosinemia, hipotiroidismo, hipopituitarismo); con **GGT y fosfatasas elevadas** orienta a obstrucción biliar: la **atresia de vías biliares** es la causa más frecuente y más grave (acolia, coluria, hepatomegalia firme, evolución a cirrosis; se pesquisa con la **tarjeta colorimétrica de deposiciones**), y el déficit de alfa-1-antitripsina. El estudio continúa con ecografía hepática y biliar (vesícula pequeña o ausente, signo del cordón triangular), cintigrama hepatobiliar y biopsia. Es una **urgencia de derivación** porque la cirugía de **Kasai** tiene mejor resultado si se hace antes de los 60 días de vida.

TABLA 18.17.C · INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS ESPECÍFICAS EN HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL PROTOCOLO TERAPÉUTICO

MODALIDAD TERAPÉUTICA	MECANISMO DE ACCIÓN	INDICACIONES PRINCIPALES	EFECTOS ADVERSOS / MONITOREO
Fototerapia LED Continua	Fotoisomerización a lumirrubina excretable	Bilirrubina sobre curva de Bhutani	Deshidratación insensible, diarrea, rash, bronceado
Inmunoglobulina Humana EV	Bloquea receptores Fc de macrófagos	Incompatibilidad Rh o ABO con hemólisis refractaria	Dosis: 0.5 a 1 g/kg EV en 2 horas · Reduce exanguino
Exanguinotransfusión Total	Recambio de 2 volemias (160 mL/kg)	BT ≥ 20-25 mg/dL o Kernicterus inminente	Arritmias, hipocalcemia, trombocitopenia, embolia
Lactancia Frecuente	Aumenta motilidad intestinal y vaciamiento	Ictericia fisiológica y por lactancia materna	Control de peso diario y diuresis

18.17. Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ICTERICIA NEONATAL)

- Toda ictericia que aparece en las primeras 24 horas de vida es PATOLÓGICA y de origen HEMOLÍTICO.
- La incompatibilidad Rh ocurre en madres Rh(-) con hijos Rh(+) y es mucho más severa.
- La ictericia por leche materna (Arias) aparece al final de la 1.ª semana, el niño sube de peso y NO se suspende la lactancia.
- La presencia de colestasia (bilirrubina directa > 20% con heces acólicas) obliga a descartar Atresia de Vías Biliares.
- La incompatibilidad ABO ocurre en madres grupo O con hijos grupo A o B (puede ocurrir en el 1.er embarazo).
- La ictericia fisiológica aparece después de las 24 horas (pico al 3.°-5.° día) y resuelve al día 7-10.
- La fototerapia actúa mediante fotoisomerización transformando la bilirrubina en lumirrubina hidrosoluble.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

18.17

Recién nacido de 16 horas de vida, nacido de término vigoroso por parto vaginal sin incidentes. La matrona alerta al médico porque nota ictericia marcada en la cara, tronco y abdomen (Kramer zona 3). La madre es primigesta, grupo O Rh positivo; el recién nacido es grupo A Rh positivo. La bilirrubina total tomada de urgencia arroja 9.2 mg/dL con bilirrubina directa de 0.4 mg/dL. El hematocrito es de 44% (límite bajo para la edad).

Conducta oficial razonada. Una ictericia de aparición evidente a las 16 horas de vida (< 24 horas) es por definición una ICTERICIA PATOLÓGICA y HEMOLÍTICA hasta demostrar lo contrario. En este caso, la combinación de madre grupo O y recién nacido grupo A confirma la sospecha de incompatibilidad de grupo clásico (ABO). A las 16 horas de vida, una bilirrubina de 9.2 mg/dL se ubica claramente en la zona de alto riesgo del nomograma de Bhutani. La conducta médica inmediata e ineludible es iniciar Fototerapia Continua en sala de cuidados intermedios/neonatología, solicitar prueba de Coombs directo, hemograma con recuento de reticulocitos y controlar la cinética de bilirrubina cada 4 a 6 horas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.17 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.121

1. Un recién nacido de 18 horas de vida presenta ictericia marcada que compromete cara, tórax y abdomen. La madre es grupo O Rh(+) y el niño es grupo B Rh(+). El examen de laboratorio informa: Bilirrubina Total de 9.5 mg/dL y Bilirrubina Directa de 0.5 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta inicial?

A) Ictericia fisiológica; enviar a domicilio con lactancia a libre demanda y control en 7 días
B) Incompatibilidad de grupo clásico ABO; hospitalizar de inmediato para iniciar fototerapia continua y solicitar Coombs directo
C) Ictericia por leche materna; suspender la lactancia materna por 48 horas y alimentar con fórmula
D) Atresia de vías biliares congénita; derivar a cirugía pediátrica de urgencia
E) Sepsis neonatal precoz; iniciar vancomicina más meropenem de entrada

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.121

2. Un recién nacido de término de 3 días de vida (72 horas) presenta ictericia hasta el abdomen (zona 3 de Kramer). Está activo, se alimenta exclusivamente al pecho con buena succión, orina claro y sus deposiciones son de transición amarillentas. Su madre es A(+) y el niño es A(+). La bilirrubina total es de 11.2 mg/dL con bilirrubina directa de 0.6 mg/dL. Al graficar en el nomograma de Bhutani, el valor se ubica en la zona de bajo riesgo. ¿Cuál es la conducta?

A) Exanguinotransfusión inmediata
B) Ingreso a fototerapia intensiva
C) Manejo como ictericia fisiológica, reforzar la lactancia materna y dar de alta con control ambulatorio a las 48 horas
D) Suspender el pecho materno de forma definitiva
E) Indicar fenobarbital oral para inducir la glucuroniltransferasa

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.4.023

3. ¿Cuál es el mecanismo biofísico y bioquímico mediante el cual la Fototerapia con luz azul (longitud de onda 460-490 nm) reduce los niveles séricos de bilirrubina indirecta en el recién nacido?

A) Acelera la maduración de la glucuroniltransferasa hepática
B) Provoca fotoisomerización estructural de la bilirrubina indirecta no polar transformándola en lumirrubina hidrosoluble que se excreta sin conjugación
C) Destruye los hematíes circulantes que contienen hemoglobina fetal
D) Inhibe la absorción intestinal de lípidos y quilomicrones
E) Bloquea los receptores Fc de los macrófagos esplénicos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.121

4. Un lactante de 20 días de vida es traído a control sano. La madre refiere que lo nota amarillo desde la primera semana de vida. Al examen físico destaca ictericia en cara y tronco, pero la madre agrega que los pañales de orina son oscuros 'como té cargado' (coluria) y las deposiciones han sido blanquecinas como masilla (acolia) en los últimos días. La bilirrubinemia total es de 8.5 mg/dL con bilirrubina directa de 5.2 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha más urgente?

A) Ictericia fisiológica prolongada
B) Ictericia por leche materna benigna
C) Atresia de Vías Biliares Extrahepática
D) Incompatibilidad de grupo ABO tardía
E) Síndrome de Gilbert del lactante

Más preguntas online de Ictericia Neonatal →

18.18. Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.126 2.01.1.125 2.01.1.123 2.01.1.021 2.01.1.113

¿POR QUÉ?

El distrés o dificultad respiratoria neonatal es la principal causa de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). La evaluación clínica se cuantifica objetivamente mediante el Score de Silverman-Andersen (donde a mayor puntaje, mayor gravedad, a la inversa de APGAR). El médico debe dominar la tríada clínica diferencial clásica: la Enfermedad de Membrana Hialina (EMH en prematuros por déficit de surfactante con imagen en vidrio esmerilado), la Taquipnea Transitoria (TTNR en nacidos por cesárea con cisuritis) y el Síndrome de Aspiración Meconial (SAM en postérminos con infiltrados en parches).

1. SCORE DE SILVERMAN-ANDERSEN PARA DISTRÉS RESPIRATORIO NEONATAL

A diferencia del APGAR, en el **Score de Silverman-Andersen** 2.01.1.126 un puntaje de **0 indica ausencia de dificultad respiratoria (normal)** y **10 puntos indica máxima gravedad (paro inminente)**: **(ver Imagen 18.18C)**

• **1) Movimientos toraco-abdominales:** Rítmicos y sincrónicos (0); Tórax inmóvil con abdomen en movimiento (1); Disociación toraco-abdominal o respiración en balancín (2).

• **2) Tiraje intercostal:** Ausente (0); Discreto o leve (1); Acentuado y visible (2).

• **3) Retracción xifoidea:** Ausente (0); Discreta (1); Acentuada (2).

• **4) Aleteo nasal:** Ausente (0); Discreto (1); Acentuado (2).

• **5) Quejido espiratorio:** Ausente (0); Audible solo con fonendoscopio (1); Audible a distancia sin fonendoscopio (2).

• *Estratificación:* 1 a 3 puntos = Dificultad respiratoria leve; 4 a 6 puntos = Dificultad moderada; ≥ 7 puntos = Dificultad respiratoria grave.

2. ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA (EMH / SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO TIPO I)

• **Fisiopatología:** Déficit cuantitativo y cualitativo de **surfactante pulmonar** (dipalmitoilfosfatidilcolina sintetizado por 2.01.1.126 2.01.1.123 neumocitos tipo II a partir de la semana 32-34). Genera aumento masivo de la tensión superficial alveolar, atelectasias progresivas, colapso espiratorio y cortocircuito intrapulmonar de derecha a izquierda.

• **Población de Riesgo:** Prematuros **< 34-35 semanas** (especialmente < 32 semanas), hijos de madre diabética (la insulina inhibe la síntesis de surfactante mediada por cortisol), cesárea sin trabajo de parto y asfixia perinatal.

• **Clínica:** Inicia **desde el nacimiento o en las primeras 2 a 4 horas de vida**, con quejido precoz (mecanismo para mantener la PEEP y evitar el colapso alveolar), polipnea y cianosis.

• **Radiografía de Tórax Clásica: Volúmenes pulmonares marcadamente disminuidos** (hipoinsuflación, < 7-8 espacios intercostales), infiltrado reticulogranular difuso bilateral (patrón en **'vidrio esmerilado'**) y **broncograma aéreo** bien visible.

• **Tratamiento:**

- **Prevención Prenatal:** Corticoides prenatales a la madre (Betametasona 12 mg IM c/24h x 2 dosis) entre las 24 y 34 semanas de gestación.

- **Soporte No Invasivo: CPAP nasal precoz** desde sala de partos para evitar el colapso alveolar.

- **Surfactante Exógeno Bovino/Porcino (100 a 200 mg/kg):** Administrado por vía endotraqueal precoz (método InSurE o LISA) si requiere FiO2 > 30% en CPAP.

TABLA 18.18.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO Y RADIOLÓGICO DE LA DIFICULTAD RESPIRATORIA NEONATAL 2.01.1.126, 2.01.1.125, 2.01.1.123, 2.01.1.021, 2.01.1.113

PARÁMETRO	MEMBRANA HIALINA (EMH)	TAQUIPNEA TRANSITORIA (TTNR)	ASPIRACIÓN MECONIAL (SAM)
Edad Gestacional	Prematuro (< 34-35 semanas)	Término o prematuro tardío	Término y Postérmino (≥ 41-42 sem)
Factor Obstétrico	Falta de maduración pulmonar	Cesárea electiva sin trabajo de parto	Sufrimiento fetal crónico / Asfixia
Momento de Inicio	Inmediato / < 2 horas	Inmediato / Primeras horas	Inmediato en sala de partos
Quejido y Tiraje	Quejido intenso, tiraje acentuado	Leve o ausente (taquipnea pura)	Muy intenso, quejido audible
Volumen Pulmonar en Rx	Hipoinsuflado (< 7 espacios)	Hiperinsuflado (> 8 espacios)	Marcadamente hiperinsuflado
Patrón Radiológico	Vidrio esmerilado + broncograma aéreo	Cisuritis + congestión hiliar ('sol')	Infiltrados algodonosos en parches
Evolución Clínica	Empeora hasta día 3 sin surfactante	Resuelve en 24 a 72 horas (Benigna)	Grave · Riesgo de neumotórax y HPPN
Tratamiento Clave	CPAP nasal precoz + Surfactante endotraqueal	Oxígeno bajo flujo / Soporte · Autolimitado	Soporte intensivo, surfactante, óxido nítrico

18.18. Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIÉN NACIDO (TTNR / PULMÓN HÚMEDO / SDR TIPO II)

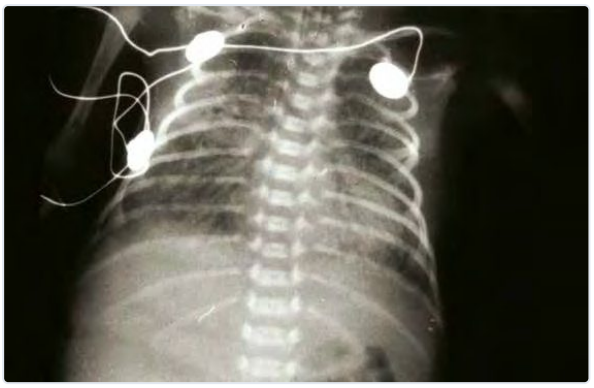
• **Fisiopatología: Retardo en la reabsorción y depuración del líquido pulmonar fetal** a través de los canales epiteliales de sodio (ENaC) activados por el trabajo de parto y las catecolaminas. 2.01.1.126

• **Población de Riesgo:** Recién nacidos de **término o prematuros tardíos (35-37 sem) nacidos por Cesárea Electiva sin trabajo de parto**, parto precipitado o madre sedada.

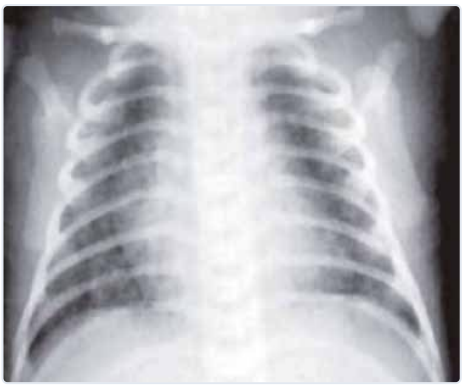
• **Clínica:** Taquipnea superficial marcada (FR 60 a 100 rpm) que se inicia precozmente, pero con **escaso tiraje y escaso quejido** (neonato 'taquipneico pero contento'). Saturación se normaliza con aportes bajos de FiO2 (< 30-40%). **(ver Imagen 18.18B)**

• **Radiografía de Tórax Clásica: Campos pulmonares hiperinsuflados** (> 8-9 espacios intercostales), congestión parahiliar simétrica con imágenes en 'sol radiante', corazón ligeramente aumentado y **presencia de líquido en cisuras pleurales (cisuritis)**.

• **Tratamiento:** Es un cuadro **autolimitado y benigno que se resuelve espontáneamente en 24 a 72 horas**. Requiere soporte con oxígeno por halo o cánula, o CPAP nasal leve si taquipnea extrema, y ayuno/sonda mientras FR > 80 rpm.



A. MEMBRANA HIALINA



B. TAQUIPNEA TRANSITORIA



C. ASPIRACIÓN MECONIAL

Imagen 18.18

FIGURA 18.18 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA DIFICULTAD RESPIRATORIA AGUDA DEL NEONATO

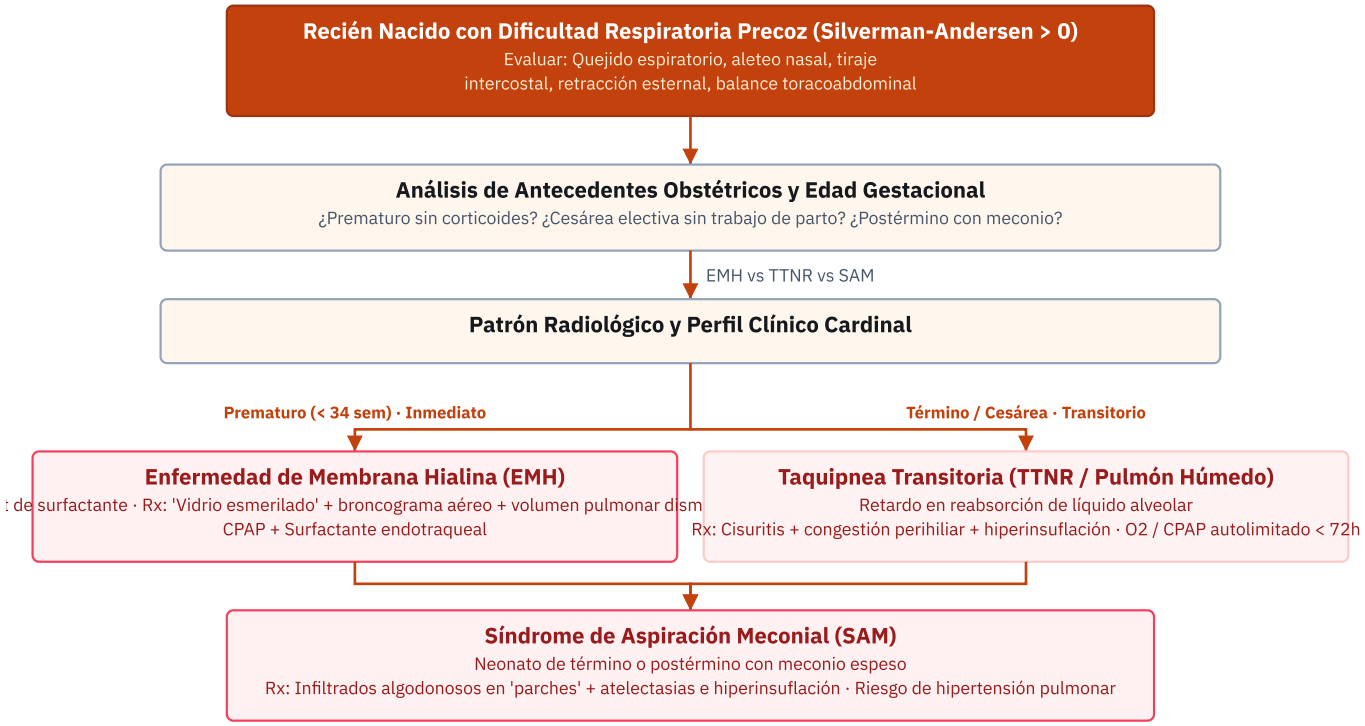


TABLA 18.18.B · EVALUACIÓN DEL DISTRÉS RESPIRATORIO CON EL SCORE DE SILVERMAN-ANDERSEN — CRITERIOS DE GRAVEDAD

SIGNO CLÍNICO	0 PUNTOS	1 PUNTO	2 PUNTOS
Movimientos Toracoabdominales	Rítmicos y sincronizados	Tórax inmóvil, abdomen se expande	Disociación toracoabdominal (balancín)
Tiraje Intercostal	Ausente	Discreto / Leve	Acentuado y visible
Retracción Xifoidea	Ausente	Discreta	Acentuada
Aleteo Nasal	Ausente	Discreto	Acentuado
Quejido Espiratorio	Ausente	Audible con fonendoscopio	Audible a distancia sin fonendoscopio

18.18. Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL (SAM)

• **Fisiopatología:** El feto sometido a asfixia o estrés hipóxico intrauterino relaja el esfínter anal y emite **meconio espeso** al líquido amniótico, realizando movimientos respiratorios de gasping que aspiran el meconio a la vía aérea distal. Produce obstrucción mecánica bifásica (efecto válvula con atelectasias y enfisema), neumonitis química inflamatoria e inactivación secundaria de surfactante. 2.01.1.125

• **Población de Riesgo:** Recién nacidos de **término y postérmino (≥ 42 semanas) o con Restricción de Crecimiento Fetal (RCF)**. ¡Casi NUNCA ocurre en prematuros < 34 semanas!

• **Radiografía de Tórax Clásica:** Marcada hiperinsuflación torácica con **infiltrados algodonosos heterogéneos difusos en 'parches' o en motas**, áreas alternantes de atelectasia y enfisema, y aplanamiento diafragmático.

• **Complicación Mayor: Hipertensión Pulmonar Persistente del Neonato (HPPN)** con hipoxemia refractaria severa (requiere Óxido Nítrico Inhalado y ventilación de alta frecuencia).

5. ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA DEL PREMATURO: DISPLASIA BRONCOPULMONAR

La **displasia broncopulmonar (DBP)** es la enfermedad pulmonar crónica del prematuro: **dependencia de oxígeno a los 28 días de vida y a las 36 semanas de edad postmenstrual** (en < 32 semanas). Se grada en leve (aire ambiental a las 36 semanas), moderada (FiO_2 < 30%) y severa (FiO_2 ≥ 30% o necesidad de presión positiva). Resulta de la inmadurez pulmonar más la injuria por **ventilación mecánica, oxígeno, infección y ductus arterioso persistente**, con detención de la alveolarización. Los factores de riesgo son la prematurez extrema, el bajo peso, la corioamnionitis, la sepsis y la ventilación prolongada. 2.01.1.021

Clínica y diagnóstico: taquipnea, retracciones, sibilancias y requerimiento de oxígeno persistente; la radiografía muestra opacidades intersticiales o patrón quístico con hiperinsuflación. *Prevención:* corticoides prenatales, surfactante precoz, CPAP y ventilación protectora, cafeína, evitar la hiperoxia y tratar el ductus. *Manejo (Sospecha/Inicial/Derivar):* oxígeno para saturación de 92 a 95%, diuréticos, broncodilatadores, nutrición hipercalórica, prevención del VRS (**nirsevimab**) y vacunas, evitando el humo de tabaco. Los niños con DBP tienen más rehospitalizaciones por infecciones respiratorias, riesgo de hipertensión pulmonar, asma y retraso del desarrollo, por lo que se **derivan** a broncopulmonar y neonatología para seguimiento.

6. APNEAS DEL PREMATURO

La **apnea** es una pausa respiratoria de más de **20 segundos**, o de menos si se acompaña de **bradicardia (< 80-100 lpm), cianosis o desaturación**. En el prematuro (50% de los < 1.500 g) se debe a inmadurez del centro respiratorio, es central, obstructiva o **mixta (la más frecuente)**, comienza entre el 2.° y el 7.° día y desaparece alrededor de las 36 a 37 semanas de edad postmenstrual. La respiración periódica (pausas < 10 a 15 segundos sin bradicardia) es benigna. 2.01.1.113

Siempre se descartan causas secundarias (si hay apnea en un recién nacido de término es patológica): sepsis, hipoglicemia, hipoxia, hipo o hipertermia, anemia, hemorragia intraventricular o convulsión, ductus, enterocolitis, reflujo, fármacos maternos y alteraciones electrolíticas. *Manejo:* monitorización cardiorrespiratoria, estimulación táctil y posición; **cafeína** (carga de 20 mg/kg y mantención de 5 a 10 mg/kg/día, que además mejora la DBP y el neurodesarrollo), CPAP nasal si son obstructivas o mixtas y ventilación si no cede. Se suspende la cafeína con > 34 semanas y 5 a 7 días sin apneas; el monitor domiciliario de rutina no previene el síndrome de muerte súbita.

7. OTRAS COMPLICACIONES DEL PREMATURO POR SISTEMAS

• **Respiratorias:** membrana hialina, apneas, displasia broncopulmonar. • **Cardiovasculares: ductus arterioso persistente** (soplo continuo, pulsos saltones, insuficiencia cardíaca; ibuprofeno, indometacina o paracetamol, o cierre quirúrgico). • **Neurológicas: hemorragia intraventricular** (sobre todo < 32 semanas; ecografía transfontanelar los días 3 a 7) y **leucomalacia periventricular** (futura diplejía espástica). • **Digestivas: enterocolitis necrotizante** (distensión abdominal, sangre en las deposiciones, neumatosis intestinal en la radiografía; ayuno, descompresión, antibióticos y cirugía si hay perforación). **(ver Imagen 18.18A)** 2.01.1.123

• **Metabólicas y hematológicas:** hipoglicemia, hipocalcemia, ictericia más intensa, **anemia del prematuro** y osteopenia. • **Infecciosas:** sepsis tardía nosocomial. • **Sensoriales:** retinopatía del prematuro e hipoacusia. El prematuro tardío (34-36 semanas) concentra la mayoría de los prematuros y tiene mayor riesgo de hipoglicemia, ictericia, dificultad respiratoria y rehospitalización.

TABLA 18.18.C · TERAPÉUTICA NEONATAL ESPECÍFICA SEGÚN ETIOLOGÍA RESPIRATORIA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ENTIDAD CLÍNICA	SOPORTE VENTILATORIO INICIAL	FÁRMACO ESPECÍFICO	META TERAPÉUTICA
Membrana Hialina (EMH)	CPAP nasal con PEEP 5-6 cmH2O	Surfactante porcino/bovino 100-200 mg/kg	Evitar colapso alveolar y barotrauma
Taquipnea Transitoria (TTNR)	Oxígeno con cánula nasal o halo	Ninguno (autolimitado)	Mantener SatO2 91-95% hasta reabsorción
Aspiración Meconial (SAM)	Ventilación mecánica o CNAF	Surfactante (lavado) ± Óxido Nítrico (iNO)	Manejo de hipertensión pulmonar
Neumonía Neonatal	Soporte según gasometría	Ampicilina + Cefotaxima / Gentamicina EV	Erradicación de Streptococcus grupo B

18.18. Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (DIFICULTAD RESPIRATORIA NEONATAL)

- En el Score de Silverman-Andersen, 0 es normal y 10 es máxima gravedad (lo inverso de APGAR).
- Tratamiento de EMH: CPAP nasal precoz + Surfactante exógeno endotraqueal.
- SAM: Término o postérmino con meconio espeso, Rx con hiperinsuflación e infiltrados algodonosos en parches.
- La administración prenatal de Betametasona a la madre entre 24 y 34 semanas previene eficazmente la EMH.
- EMH: Prematuros (< 34 sem), quejido precoz, Rx con volúmenes disminuidos, vidrio esmerilado y broncograma.
- TTNR: Nacidos por cesárea sin trabajo de parto, taquipnea superficial, Rx hiperinsuflada con cisuritis, autolimitada en 72h.
- Complicación grave de SAM: Hipertensión Pulmonar Persistente del Neonato (HPPN).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

18.18

Recién nacido de 31 semanas de gestación nace por parto prematuro espontáneo. La madre no recibió corticoides prenatales de maduración pulmonar. Inmediatamente tras el nacimiento presenta quejido espiratorio audible a distancia, aleteo nasal y retracción xifoidea acentuada con tiraje intercostal (Silverman-Andersen de 6 puntos). Su saturación de oxígeno es de 82% con FiO2 ambiental. Se realiza radiografía de tórax que demuestra volúmenes pulmonares marcadamente reducidos (6 espacios intercostales visibles), un patrón difuso en vidrio esmerilado bilateral y broncograma aéreo que sobrepasa la silueta cardíaca.

Conducta oficial razonada. Prematuro de 31 semanas sin corticoides prenatales que debuta inmediatamente con dificultad respiratoria severa con quejido intenso e imagen radiológica de hipoinsuflación con patrón reticulogranular en 'vidrio esmerilado' y broncograma aéreo. El cuadro corresponde a la Enfermedad de Membrana Hialina (EMH) por déficit de surfactante pulmonar. La conducta médica inmediata consiste en instalar soporte no invasivo con CPAP nasal y administrar Surfactante Exógeno por vía endotraqueal, manteniendo al paciente en incubadora en UCIN.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.18 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.126

1. Un recién nacido de 30 semanas de gestación presenta dificultad respiratoria grave desde el nacimiento caracterizada por quejido espiratorio constante, cianosis y retracción costal severa. La radiografía de tórax revela campos pulmonares poco expandidos con opacificación reticulonodular bilateral difusa y broncograma aéreo visible (patrón en vidrio esmerilado). ¿Cuál es la etiología y el tratamiento de elección?

A) Retardo en la reabsorción de líquido alveolar; oxígeno en cánula nasal de bajo flujo

B) Déficit de surfactante pulmonar; CPAP nasal e instilación endotraqueal de surfactante exógeno

C) Aspiración masiva de meconio; lavado traqueal con solución fisiológica abundante

D) Neumotórax a tensión bilateral; toracocentesis inmediata con aguja

E) Atresia esofágica congénita; instalación de sonda Foley con tracción

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.126

2. Un recién nacido de 39 semanas nace por cesárea electiva sin trabajo de parto previo. A los 30 minutos de vida inicia taquipnea con frecuencia respiratoria de 84 rpm, con llanto vigoroso y quejido espiratorio ausente. La radiografía de tórax muestra hiperinsuflación pulmonar con diafragmas aplanados, refuerzo de la trama vascular perihiliar en 'sol radiante' y presencia de una línea líquida nítida en la cisura horizontal derecha (cisuritis). ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el curso esperado?

A) Enfermedad de membrana hialina; requerirá ventilación mecánica prolongada

B) Taquipnea transitoria del recién nacido; resolución clínica espontánea en 24 a 72 horas

C) Síndrome de aspiración meconial; alto riesgo de hipertensión pulmonar persistente

D) Neumonía congénita por Streptococcus agalactiae; requiere tratamiento antibiótico por 14 días

E) Hernia diafragmática congénita; requiere laparotomía de urgencia

Más preguntas online de Dificultad Respiratoria Neonatal →

18.19. Sepsis Neonatal: Precoz (< 72 h) vs Tardía (> 72 h), Esquema Ampicilina + Aminoglucósido y Cefotaxima

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.124

¿POR QUÉ?

La sepsis neonatal es una de las principales causas de mortalidad en el primer mes de vida. Los recién nacidos presentan una respuesta inflamatoria e inmunológica inmadura que se manifiesta con signos sutiles e inespecíficos (hipotermia, letargia, apneas, mala tolerancia digestiva). El médico general debe diferenciar con precisión la sepsis precoz (< 72 horas, de origen vertical perinatal por Streptococcus agalactiae o E. coli) de la sepsis tardía (> 72 horas, nosocomial o comunitaria) e instaurar de inmediato el esquema antibiótico empírico antes de 1 hora.

1. CLASIFICACIÓN: SEPSIS NEONATAL PRECOZ VS TARDÍA

• **Sepsis Neonatal Precoz (Inicio < 72 horas de vida):** 2.01.1.124

- **Mecanismo: Transmisión vertical materna** intraparto o ascendente a través del canal del parto.

- **Microbiología: Streptococcus agalactiae (Streptococcus grupo B / EGB)** (50-60% de los casos) y **Escherichia coli** (30%, más frecuente en prematuros), seguidos por *Listeria monocytogenes* y *Enterococcus*.

- **Factores de Riesgo Perinatales Mayores:** 1) Corioamnionitis materna (fiebre intraparto ≥ 38°C + taquicardia fetal, leucorrea fétida o dolor uterino); 2) Rotura prematura de membranas (RPM) prolongada **> 18 horas**; 3) Colonización materna por EGB sin profilaxis antibiótica intraparto completa (requiere Penicilina o Ampicilina EV iniciada ≥ 4 horas antes del expulsivo); 4) Hijo previo con enfermedad invasora por EGB; 5) Prematurez extrema (< 37 semanas).

• **Sepsis Neonatal Tardía (Inicio > 72 horas de vida, habitualmente días 4 a 28):**

- **Mecanismo:** Transmisión horizontal nosocomial (intrahospitalaria en UCIN a través de catéteres venosos, tubos endotraqueales y personal de salud) o comunitaria.

- **Microbiología: Staphylococcus coagulasa negativo (S. epidermidis)** (>50% en UCIN), *Staphylococcus aureus*, enterobacterias nosocomiales (Klebsiella, Pseudomonas, Serratia) y *Candida albicans*.

2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y LABORATORIO

Los signos clínicos de sepsis neonatal son **sutiles, proteiformes y rápidamente progresivos**: 2.01.1.124

• **Termorregulación: Hipotermia (< 36.5°C)** es más frecuente que la fiebre en el prematuro y neonato pequeño.

• **Cardiovascular:** Taquicardia persistente, **llene capilar enlentecido (> 3 segundos)**, pulsos débiles, palidez terrosa y piel moteada (livedo reticularis).

• **Respiratorio:** Taquipnea, quejido, aleteo, retracciones y especialmente **apneas recurrentes de inicio súbito**.

• **Neurológico:** Letargia, hipotonía marcada, llanto débil, irritabilidad inconsolable o convulsiones sutiles.

• **Digestivo:** Rechazo alimentario, succión débil, vómitos, distensión abdominal y residuo gástrico bilioso.

• **Laboratorio:** Hemograma con **leucopenia (< 5.000/mm³)** (signo de mayor gravedad y especificidad que la leucocitosis), relación de neutrófilos inmaduros/totales (I/T) **> 0.20**, trombocitopenia (< 100.000/mm³) y PCR / Procalcitonina elevadas.

TABLA 18.19.A · DIFERENCIAS CARDINALES ENTRE SEPSIS NEONATAL PRECOZ Y TARDÍA 2.01.1.124

CARACTERÍSTICA	SEPSIS PRECOZ (< 72 HORAS)	SEPSIS TARDÍA (> 72 HORAS)
Mecanismo de Infección	Transmisión vertical intraparto (ascendente)	Transmisión nosocomial (catéteres) o comunitaria
Patógenos Principales	Streptococcus agalactiae (EGB) y E. coli	Staphylococcus epidermidis, S. aureus, Klebsiella
Factores de Riesgo	Corioamnionitis, RPM > 18h, colonización EGB	Prematurez, catéter venoso central, ventilación
Presentación Típica	Fulminante, dificultad respiratoria, shock	Insidiosa, apneas, intolerancia digestiva, meningitis
Antibiótico 1.ª Línea	Ampicilina + Gentamicina (o Cefotaxima)	Vancomicina + Amikacina (o Cefepime/Meropenem)
Mortalidad Relativa	Alta (15 a 30% en prematuros)	Moderada (10 a 15%)

18.19. Sepsis Neonatal: Precoz (< 72 h) vs Tardía (> 72 h), Esquema Ampicilina + Aminoglucósido y Cefotaxima — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ESQUEMAS ANTIBIÓTICOS EMPÍRICOS OFICIALES

• **Esquema Empírico de Elección en Sepsis Precoz:** 2.01.1.124

- **Ampicilina EV + Gentamicina EV (o Cefotaxima EV)**:

• **Ampicilina:** 150 a 200 mg/kg/día EV cada 12 horas (en < 7 días). Cubre eficazmente *Streptococcus agalactiae* y *Listeria monocytogenes* (Listeria es intrínsecamente resistente a todas las cefalosporinas).

• **Gentamicina:** 4 a 5 mg/kg/día EV cada 24 a 36 horas. Cubre bacilos gramnegativos (E. coli) y ejerce sinergia bactericida con ampicilina contra EGB.

• *Cefotaxima EV (100-150 mg/kg/día):* Se utiliza en lugar del aminoglucósido si existe **sospecha clínica o confirmación de Meningitis Neonatal** (por su excelente penetración en el líquido cefalorraquídeo) o daño renal.

• **Esquema Empírico en Sepsis Tardía Nosocomial:**

- **Vancomicina EV** (cubre Staphylococcus coagulasa negativo y S. aureus meticilino-resistente) + **Amikacina EV** o **Meropenem EV** (si shock séptico o sospecha de Pseudomonas).

FIGURA 18.19 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA SOSPECHA DE SEPSIS NEONATAL PRECOZ Y TARDÍA

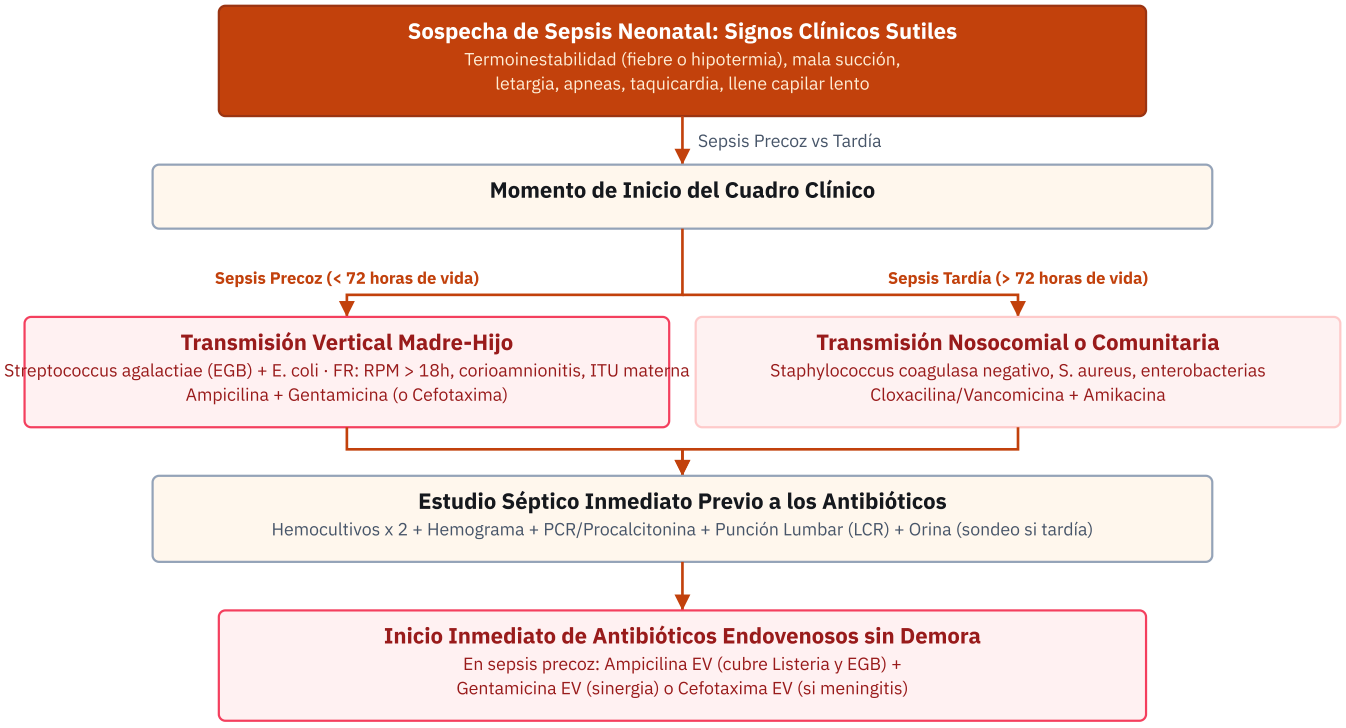


TABLA 18.19.B · SIGNOS DE ALARMA Y MARCADORES HEMATOLÓGICOS DE SEPSIS NEONATAL GRAVE CRITERIOS DE GRAVEDAD

PARÁMETRO	HALLAZGO CLÍNICO / LABORATORIO	SIGNIFICADO PRONÓSTICO	ACCIÓN INMEDIATA
Leucocitos Totales	Leucopenia < 5.000/mm³	Agotamiento medular · Alta mortalidad	Inicio inmediato de antibióticos EV
Índice Inmaduros/Totales	Relación I/T > 0.20	Desviación extrema a la izquierda	Marcador muy sensible de infección bacteriana
Plaquetas	Trombocitopenia < 100.000/mm³	Consumo por coagulación intravascular / CID	Monitoreo de coagulación y sangrado
Llene Capilar	> 3 segundos con frialdad distal	Shock séptico descompensado	Expansión con SF 0.9% 10-20 mL/kg en 20 min
Glicemia	Hipoglicemia < 45 mg/dL o Hiperglicemia	Disfunción metabólica por sepsis	Aporte de glucosa parenteral continuo

18.19. Sepsis Neonatal: Precoz (< 72 h) vs Tardía (> 72 h), Esquema Ampicilina + Aminoglucósido y Cefotaxima — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 18.19.C · DOSIFICACIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN SEPSIS NEONATAL (NEOFAX / MINSAL) PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ANTIMICROBIANO	DOSIS NEONATAL ESTANDARIZADA	VÍA E INTERVALO	ESPECTRO MICROBIANO CUBIERTO
Ampicilina	100 a 200 mg/kg/día	EV cada 12h (<7 días) o c/8h (>7 días)	Streptococcus agalactiae (EGB) y Listeria
Gentamicina	4 a 5 mg/kg/dosis	EV cada 24h a 36h según EG	Bacilos gramnegativos (E. coli) y sinergia
Cefotaxima	100 a 150 mg/kg/día	EV cada 12h o cada 8h	Gramnegativos con penetración al LCR (meningitis)
Vancomicina	10 a 15 mg/kg/dosis	EV cada 8h a 12h con monitoreo niveles	Staphylococcus aureus y coagulasa negativo (tardía)

18.19. Sepsis Neonatal: Precoz (< 72 h) vs Tardía (> 72 h), Esquema Ampicilina + Aminoglucósido y Cefotaxima — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (SEPSIS NEONATAL)

- Sepsis precoz (< 72h): Transmisión vertical; patógenos principales: Streptococcus agalactiae y E. coli.
- En neonatos, la hipotermia (< 36.5°C) es un signo de infección bacteriana grave más frecuente que la fiebre.
- Esquema antibiótico de elección en sepsis precoz: Ampicilina + Gentamicina (o Cefotaxima si sospecha meningitis).
- Sepsis tardía (> 72h): Frecuentemente nosocomial por Staphylococcus coagulasa negativo (requiere Vancomicina).
- Factores de riesgo: Corioamnionitis materna, RPM > 18 horas y colonización EGB sin profilaxis.
- Leucopenia (< 5.000/mm³) e índice inmaduros/totales (I/T) > 0.20 son marcadores hematológicos cardinales.
- La ampicilina es obligatoria para cubrir Listeria monocytogenes (resistente natural a cefalosporinas).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

18.19

Recién nacido de 28 horas de vida, hijo de madre de 19 años sin controles prenatales regulares, cuyo parto ocurrió tras 22 horas de rotura prematura de membranas con fiebre materna intraparto de 38.4°C. El niño nació de término y se encontraba en alojamiento conjunto. La madre nota que el niño no quiere mamar, tiene la piel pálida terrosa y está muy frío al tacto. Al examen físico: T° axilar 35.8°C (hipotermia), FC 174 lpm, FR 68 rpm con quejido intermitente, fontanela normotensa y llene capilar de 4 segundos. El hemograma muestra 4.100 leucocitos/mm³ con 28% de baciliformes (relación I/T 0.32) y plaquetas 88.000/mm³.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta un cuadro florido de Sepsis Neonatal Precoz (< 72 horas de vida) con signos de choque séptico inicial (hipotermia, taquicardia, llene capilar > 3 segundos, mala succión) y factores de riesgo obstétricos mayores categóricos: rotura de membranas prolongada (> 18h) y sospecha de corioamnionitis (fiebre materna intraparto). El laboratorio confirma leucopenia severa (< 5.000) con marcada desviación a la izquierda (I/T > 0.20) y trombocitopenia. La conducta médica inmediata e ineludible es hospitalizar en UCIN, tomar hemocultivos x 2, punción lumbar para LCR e iniciar inmediatamente antibioticoterapia empírica endovenosa con Ampicilina más Cefotaxima (o Gentamicina) sin retrasar el inicio por los exámenes.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.19 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.124

1. Un recién nacido de 36 horas de vida presenta letargia, rechazo alimentario, quejido espiratorio e hipotermia de 35.6°C. Antecedente materno de rotura prematura de membranas de 24 horas y fiebre en el trabajo de parto. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica y el esquema antibiótico empírico de primera línea?

A) Taquipnea transitoria; oxigenoterapia en halo sin antibióticos
B) Sepsis neonatal precoz; Ampicilina más Cefotaxima (o Gentamicina) endovenosa
C) Sepsis neonatal tardía; Vancomicina más Meropenem endovenoso
D) Enfermedad de membrana hialina; Surfactante endotraqueal exclusivo
E) Hipoglicemia transitoria; infusión de suero glucosado al 10% sin cultivos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.124

2. ¿Por qué motivo la Ampicilina forma parte obligatoria del esquema antibiótico empírico inicial en la sepsis neonatal precoz, en lugar de utilizar una cefalosporina de tercera generación como monoterapia?

A) Porque las cefalosporinas no cubren a Escherichia coli
B) Porque Listeria monocytogenes presenta resistencia intrínseca a todas las cefalosporinas y requiere ampicilina
C) Porque la ampicilina es el único fármaco activo contra Pseudomonas aeruginosa
D) Porque las cefalosporinas están contraindicadas en recién nacidos por toxicidad renal irreversible
E) Por razones exclusivamente económicas de bajo costo en el formulario nacional

Más preguntas online de Sepsis Neonatal →

18.20. Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.120 2.01.1.119 2.01.1.118 2.01.1.115 2.01.1.122

¿POR QUÉ?

La glucosa es el sustrato energético exclusivo para el cerebro neonatal. La hipoglicemia es el trastorno metabólico más común en el recién nacido. Los episodios repetidos o prolongados de hipoglicemia no corregida producen daño neuronal irreversible en la corteza occipital y parietal con retraso del desarrollo, microcefalia y epilepsia secundaria. El médico general debe saber realizar tamizaje preprandial en recién nacidos de riesgo, reconocer síntomas sutiles (temblores finos de extremidades, rechazo alimentario, hipotonía, letargia) y prescribir con exactitud el bolo de suero glucosado al 10% y la velocidad de infusión de glucosa.

1. DEFINICIÓN, GRUPOS DE RIESGO Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS

• **Definición Operativa y Umbrales:** Se define hipoglicemia neonatal cuando la **glicemia plasmática es menor a 45 mg/dL** (o menor a 40 mg/dL en las primeras 4 horas de vida postnatal debido al nadir fisiológico). La meta terapéutica tras el inicio de tratamiento es mantener la glucosa plasmática **por encima de 50 mg/dL**. 2.01.1.120

• **Población de Alto Riesgo (Tamizaje Protocolizado):**

1) **Hijo de Madre Diabética (HMD) / Macrosómico / GEG:** Desarrollan *hiperinsulinismo fetal reactivo* por hiperglicemia materna transplacentaria. Al cortar el cordón cesa el aporte de glucosa pero persiste la hiperinsulinemia, produciendo hipoglicemia severa precoz en las primeras 1 a 2 horas. 2.01.1.120 2.01.1.118

2) **Pequeño para la Edad Gestacional (PEG) / RCF:** Reservas de glucógeno y grasa casi nulas. 2.01.1.120

3) **Prematuro (< 37 semanas):** Inmadurez de enzimas gluconeogénicas.

4) Asfixia perinatal, hipotermia o sepsis (aumento drástico del consumo periférico de glucosa).

• **Manifestaciones Clínicas:** Temblores finos ('jitteriness') desencadenados por estímulos o espontáneos, succión débil, letargia, irritabilidad, quejido, **episodios de apnea o bradicardia**, hipotermia y, en casos extremos, convulsiones y coma. 2.01.1.120 2.01.1.115

2. MANEJO TERAPÉUTICO ESCALONADO

• **Hipoglicemia Asintomática en Paciente Estable (Glicemia 35 a 44 mg/dL):** 2.01.1.120

- Alimentación enteral precoz inmediata con leche materna o fórmula láctea de inicio (5 a 10 mL/kg).

- Control de glicemia capilar/plasmática estricto a los **30 a 60 minutos post-alimentación**.

- Si se normaliza (≥ 45 mg/dL): mantener tomas frecuentes cada 2-3 horas con controles preprandiales.

- Si persiste < 45 mg/dL a pesar de dos alimentaciones o desciende a < 35 mg/dL: iniciar vía endovenosa.

• **Hipoglicemia Sintomática O Glicemia Severa (< 35 mg/dL):**

- **Urgencia Médica: Tratamiento Endovenoso Inmediato:**

1) **Bolo Endovenoso Inicial: Suero Glucosado al 10% (SG10%) a 2 mL/kg** (equivalente a 200 mg/kg de glucosa) administrado por vía endovenosa lenta en 5 minutos (velocidad de 1 mL/min). *¡Nunca usar soluciones más concentradas como SG 20% o 50% en bolo por riesgo de hiperosmolaridad y rebote de insulina!*

2) **Infusión Continua de Mantenimiento:** Iniciar inmediatamente después del bolo una infusión de SG10% calculada para aportar una **Carga de Glucosa (VIG: Velocidad de Infusión de Glucosa) de 6 a 8 mg/kg/minuto**.

3) Reevaluar glicemia a los 30 minutos del bolo: si se mantiene < 50 mg/dL, aumentar la VIG de forma escalonada (8 -> 10 -> 12 mg/kg/min).

4) *Fórmula de Cálculo de Carga de Glucosa:* VIG (mg/kg/min) = [Velocidad de infusión (mL/kg/día) x % concentración de glucosa] / 144.

3. HIPOCALCEMIA NEONATAL

• **Definición:** Calcio sérico total **< 7.0 mg/dL en prematuros** o **< 8.0 mg/dL en recién nacidos de término** (o Calcio iónico < 4.0 mg/dL / < 1.0 mmol/L). 2.01.1.119

• **Hipocalcemia Precoz (Primeras 72 horas):** Se observa en prematuros, asfixiados e hijos de madre diabética. Suele ser asintomática pero puede causar temblores e hiperreflexia. 2.01.1.119 2.01.1.118

• **Hipocalcemia Tardía (> 72 horas):** Asociada a ingesta de leche de vaca no maternizada (exceso de fósforo), hipomagnesemia o hipoparatiroidismo congénito (Síndrome de DiGeorge). 2.01.1.119

• **Tratamiento Sintomático (Temblores / Convulsiones / Prolongación del intervalo QT): Gluconato de Calcio al 10% a dosis de 1 a 2 mL/kg (100-200 mg/kg) EV lento diluido al 50% con agua bidestilada en 10-15 minutos** bajo monitorización electrocardiográfica continua (riesgo de bradicardia severa, asistolía y necrosis cutánea por extravasación). 2.01.1.119 2.01.1.115

4. POLICITEMIA NEONATAL

La **policitemia** se define como un **hematocrito venoso central > 65%** (o hemoglobina > 22 g/dL); el hematocrito capilar sobreestima y debe confirmarse en sangre venosa. Causas: aumento de la eritropoyesis fetal por hipoxia crónica (**PEG/restricción de crecimiento, hijo de madre diabética, postérmino**, tabaquismo materno, altura) y transfusión (clampeo tardío del cordón, gemelo receptor de una transfusión feto-fetal). 2.01.1.122

Clínica: plétora, letargia, mala succión, taquipnea, cianosis, hipoglicemia, ictericia, convulsiones y, por hiperviscosidad, trombosis (renal), enterocolitis necrotizante e hipertensión pulmonar. *Manejo (Inicial/Derivar):* el asintomático con hematocrito de 65 a 70% se hidrata y se controla con glicemia y hematocrito seriados; el **sintomático o con hematocrito > 70% requiere exsanguinotransfusión parcial** con suero fisiológico (llevar el hematocrito a ~55%), con derivación a una unidad neonatal.

5. HIJO DE MADRE DIABÉTICA: COMPLICACIONES Y MANEJO

La hiperglicemia materna produce **hiperinsulinismo fetal** (macrosomía, adiposidad). Complicaciones: **hipoglicemia** (la más frecuente, entre las 1 y 12 horas de vida), hipocalcemia e hipomagnesemia, **policitemia**, hiperbilirrubinemia, **membrana hialina** (el exceso de insulina retrasa la maduración del surfactante), **miocardiopatía hipertrófica septal** (se sospecha ante soplo o dificultad respiratoria; ecocardiograma, hidratación y betabloqueador, evitando inotrópicos), traumatismo obstétrico (distocia de hombros, parálisis de Erb, fractura de clavícula) y trombosis de la vena renal. 2.01.1.118

En la diabetes pregestacional se agregan **malformaciones** (cardiopatías, defectos del tubo neural, síndrome de regresión caudal, colon izquierdo pequeño). *Manejo (Completo/Derivar):* glicemia al nacer y seriada, alimentación precoz, calcemia, hematocrito y bilirrubina, ecocardiograma si hay soplo o distrés, y observación por al menos 24 horas; los casos con complicaciones se derivan a una unidad neonatal.

6. CONVULSIONES NEONATALES: ESTUDIO ETIOLÓGICO Y TRATAMIENTO

Las convulsiones neonatales son a menudo **sutiles** (movimientos oculares, chupeteo, «pedaleo», apneas) o clónicas fo- 2.01.1.115

cales, tónicas o mioclónicas. Se diferencian del **temblor benigno (*jitteriness*)**, que se desencadena con estímulos, cede al sujetar la extremidad y no tiene movimientos oculares ni apnea. La confirmación es con **EEG**. Causas: **encefalopatía hipóxico-isquémica** (la más frecuente, en las primeras 24 a 48 horas), hemorragia intracraneana o infarto, **infecciones** (meningitis, TORCH), **trastornos metabólicos** (hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipo o hipernatremia, errores innatos), malformaciones cerebrales, abstinencia de drogas y epilepsias genéticas.

Estudio inicial: glicemia inmediata, calcio, magnesio y sodio, gases, hemograma y hemocultivo, **punción lumbar** si hay sospecha de infección, ecografía transfontanelar y resonancia, y pruebas metabólicas si no hay causa evidente. *Tratamiento:* corregir la causa (suero glucosado 10% 2 mL/kg, gluconato de calcio) y **fenobarbital 20 mg/kg EV** como primera línea; segunda línea fenitoína o levetiracetam, con ensayo de piridoxina en las refractarias. Se **deriva** a UCI neonatal y neurología.

FIGURA 18.20 · ALGORITMO DE MANEJO ESCALONADO DE LA HIPOGLICEMIA NEONATAL SINTOMÁTICA Y ASINTOMÁTICA



TABLA 18.20 · PROTOCOLO DE MANEJO DE HIPOGLICEMIA NEONATAL SEGÚN CLÍNICA Y NIVEL DE GLICEMIA

2.01.1.120, 2.01.1.119, 2.01.1.118, 2.01.1.115, 2.01.1.122

ESTADO CLÍNICO	NIVEL DE GLICEMIA PLASMÁTICA	INTERVENCIÓN INICIAL	MONITOREO Y AJUSTE
Asintomático leve	35 a 44 mg/dL	Alimentar al pecho o fórmula (5-10 mL/kg)	Control en 30-60 min · Si falla -> EV
Asintomático refractario	< 45 mg/dL tras 2 tomas	Infusión EV continua SG10% a 4-6 mg/kg/min	Titular para mantener glicemia > 50 mg/dL
Sintomático (temblores)	< 45 mg/dL	Bolo SG10% 2 mL/kg EV + VIG 6-8 mg/kg/min	Control en 30 min · Escalar VIG si persiste baja
Severa / Convulsión	< 25-30 mg/dL	Bolo SG10% 2 mL/kg EV rápido + VIG 8 mg/kg/min	Hospitalización en UCIN · Descartar hiperinsulinismo
Hiperinsulinismo refractario	Requiere VIG > 12 mg/kg/min	Glucagón IM/EV (0.1 mg/kg) o Diazóxido	Estudio endocrinológico especializado

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.20

Recién nacido de 39 semanas, hijo de madre con diabetes gestacional en tratamiento con insulina. Nace por cesárea con peso de nacimiento de 4.350 g (GEG). A las 2 horas de vida, la matrona constata que el niño presenta temblores finos de extremidades al moverlo, succión débil y tono algo disminuido. Se realiza hemoglucotest capilar que marca 32 mg/dL, confirmado por glicemia venosa en 30 mg/dL.

Conducta oficial. Hijo de madre diabética grande para la edad gestacional (GEG) que presenta hipoglicemia sintomática precoz (< 45 mg/dL y síntomas neurológicos de temblores e hipotonía). En todo recién nacido con hipoglicemia sintomática, la alimentación oral exclusiva es insuficiente e insegura. La conducta médica inmediata consiste en administrar un bolo endovenoso de Suero Glucosado al 10% (SG10%) a 2 mL/kg (en este RN de 4.3 kg corresponden 8.6 mL de SG10%) en 5 minutos, seguido inmediatamente de una infusión continua de glucosa a una velocidad de infusión de glucosa (VIG) de 6 a 8 mg/kg/minuto, controlando la glicemia cada 30 a 60 minutos hasta estabilizarla por encima de 50 mg/dL.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Se define hipoglicemia neonatal con glicemia < 45 mg/dL (< 40 mg/dL en primeras 4 horas).
- Los grupos de riesgo son: Hijos de madre diabética, PEG, GEG, prematuros y asfícticos.
- Hipoglicemia sintomática: Bolo EV de Suero Glucosado al 10% a 2 mL/kg en 5 minutos.
- Tras el bolo, se indica infusión continua con carga de glucosa de 6 a 8 mg/kg/minuto.
- Nunca utilizar bolos de glucosa al 20% o 50% (riesgo de hiperosmolaridad e hiperinsulinismo rebote).
- La hipocalcemia sintomática se trata con Gluconato de Calcio al 10% a 1-2 mL/kg EV lento con monitor cardíaco.
- El objetivo terapéutico es mantener la glicemia plasmática por encima de 50 mg/dL.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.20

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.120

1. Un recién nacido de 38 semanas, con peso de 4.250 g, hijo de madre con diabetes gestacional, presenta temblores finos en extremidades superiores y succión débil a las 2 horas de vida. Se realiza control de glicemia venosa que informa 32 mg/dL. ¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?

A) Ofrecer mamadera de 20 mL de agua con azúcar por vía oral y reevaluar en 2 horas

B) Administrar un bolo endovenoso de Suero Glucosado al 10% a 2 mL/kg en 5 minutos, seguido de infusión continua de glucosa a 6-8 mg/kg/min

C) Administrar un bolo endovenoso rápido de Suero Glucosado al 50% a 5 mL/kg

D) Administrar Hidrocortisona endovenosa a 10 mg/kg como primera línea

E) Mantener en observación sin tratamiento, dado que a las 2 horas la glicemia de 32 mg/dL es normal

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.119

2. Un recién nacido pretérmino de 34 semanas presenta a las 36 horas de vida temblores e irritabilidad marcada. La glicemia es de 62 mg/dL (normal). En los exámenes de laboratorio se constata: Calcio total sérico de 6.2 mg/dL y Calcio iónico de 0.85 mmol/L (normal > 1.1 mmol/L). En el electrocardiograma se evidencia prolongación del intervalo QTc. ¿Cuál es el tratamiento de urgencia indicado?

A) Gluconato de Calcio al 10% a 1 a 2 mL/kg por vía endovenosa lenta con monitorización cardíaca

B) Carbonato de calcio oral en polvo diluido en leche cada 12 horas

C) Sulfato de magnesio endovenoso en bolo rápido

D) Vitamina D3 en megadosis intramuscular de 100.000 UI

E) Cloruro de potasio en bolo endovenoso directo

Más preguntas online de Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato →

18.21. Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.075 | 6.03.1.014 | 2.01.1.050 | 6.03.3.001 | 6.03.4.007

¿POR QUÉ?

El Programa Nacional de Búsqueda Masiva de Errores Innatos del Metabolismo del MINSAL (gestionado técnicamente por el INTA de la Universidad de Chile) es uno de los programas de tamizaje neonatal más exitosos de Latinoamérica, con una cobertura superior al 98%. Su objetivo es diagnosticar de forma presintomática el Hipotiroidismo Congénito y la Fenilcetonuria, dos patologías que si no se tratan en las primeras 2 a 3 semanas de vida causan daño cerebral irreversible y retraso mental severo (cretinismo y oligofrenia fenilpirúvica). El médico debe conocer la técnica, los tiempos de toma y las confirmaciones hormonales.

1. HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO (GES N° 34)

• **Epidemiología y Causa:** Causa prevenible más frecuente de discapacidad intelectual en el mundo (frecuencia ~1 en 2.500 a 3.000 recién nacidos en Chile). La causa más común es la **disgenesia tiroidea** (85%: ectopia tiroidea 60%, agenesia 20%, hipoplasia 5%), seguida por dishormonogénesis (15%). **(ver Imagen 18.21A)** 2.01.1.075

• **Clínica Inicial (Silenciosa):** Al nacer, el 95% de los recién nacidos son **completamente asintomáticos** gracias al paso transplacentario parcial de T4 materna.

- Los signos tardíos aparecen a las semanas o meses (cuando el daño neurológico ya es irreversible): **fontanela posterior amplia (> 0.5 cm)**, ictericia fisiológica prolongada, llanto ronco, **macroglosia**, **hernia umbilical**, constipación pertinaz, hipotonía y piel fría y seca.

• **Tamizaje y Confirmación:**

- Tamizaje: Medición de **TSH en gota de sangre en papel filtro**. **(ver Imagen 18.21C)**

- Confirmación diagnóstica: Toda TSH de talón alterada exige confirmación inmediata con **TSH y T4 libre (T4L) en sangre venosa**. **(ver Imagen 18.21B)**

- Tratamiento de Elección: **Levotiroxina sódica oral a dosis de 10 a 15 mcg/kg/día** iniciada **ANTES de los 15 a 28 días de vida** para garantizar un coeficiente intelectual normal.

2. FENILCETONURIA (PKU / OLIGOFRENIA FENILPIRÚVICA - GES N° 45)

• **Fisiopatología:** Enfermedad autosómica recesiva producida por la deficiencia de la enzima hepática **Fenilalanina Hidroxilasa (PAH)**, que convierte el aminoácido fenilalanina en tirosina. La acumulación tóxica de fenilalanina en sangre y líquido cefalorraquídeo inhibe el transporte de aminoácidos al cerebro y la mielinización, causando microcefalia, retraso mental profundo, convulsiones y piel/ojos claros (por déficit de melanina).

• **Tamizaje:** Cuantificación de **Fenilalanina en sangre de talón** en papel filtro. *Condición indispensable:* La muestra debe tomarse **después de al menos 24 a 48 horas de ingesta de proteínas lácteas (leche materna o fórmula)**; si se toma antes de iniciar la alimentación, la fenilalanina estará falsamente normal.

• **Tratamiento:** Dieta estricta de por vida **restringida en fenilalanina**, suplementada con una fórmula especial libre de fenilalanina y enriquecida con tirosina y micronutrientes (garantizada por GES).

3. TAMIZAJE AUDITIVO Y DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS CRÍTICAS

• **Tamizaje Auditivo Universal (Emisiones Otoacústicas - EOA):** Se realiza a todos los recién nacidos antes del alta de la maternidad. Si falla la primera prueba, se repite al mes; si persiste alterada, se realizan Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Encefálico (PEATC) para confirmación precoz e implementación de audífonos o implante coclear antes de los 6 meses de vida. 6.03.1.014 | 6.03.3.001 | 6.03.4.007

• **Tamizaje de Cardiopatías Congénitas Críticas (Oximetría de Pulso):** Se mide la saturación de oxígeno a las 24-48 horas de vida en la mano derecha (preductal) y en un pie (postductal). Se considera positivo (anormal) si: 1) SatO2 < 90% en cualquier extremidad; 2) SatO2 < 95% en ambas extremidades en 3 mediciones separadas por 1 hora; 3) Diferencia > 3% entre mano derecha y pie. Permite pesquisar cardiopatías ductus-dependientes antes del colapso circulatorio al cierre del ductus. 2.01.1.050

4. CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS FRECUENTES: TIPOS Y MANEJO INICIAL

Las cardiopatías congénitas (8 por 1.000 nacidos vivos; GES en menores de 15 años) se agrupan según haya o no cianosis. 2.01.1.050

Acianóticas con cortocircuito izquierda-derecha: comunicación interventricular (la más frecuente; soplo holosistólico en el borde esternal izquierdo bajo, insuficiencia cardíaca en lactantes si es grande), comunicación interauricular (soplo sistólico eyectivo pulmonar con **desdoblamiento fijo del segundo ruido**), **ductus arterioso persistente** (soplo continuo «en maquinaria», pulsos saltones) y canal auriculoventricular (síndrome de Down). **Obstructivas: coartación aórtica** (pulsos femorales débiles y presión menor en las piernas; shock cuando se cierra el ductus en las primeras semanas) y estenosis pulmonar y aórtica.

Cianóticas: tetralogía de Fallot (la cianótica más frecuente después del período neonatal; soplo eyectivo pulmonar, **crisis hipóxicas** tratadas con posición genupectoral, oxígeno, morfina y propranolol; radiografía con «corazón en bota» y flujo pulmonar disminuido), **transposición de grandes arterias** (cianosis intensa desde el primer día, «huevo colgado», requiere prostaglandina y septostomía), atresia tricuspídea, drenaje venoso pulmonar anómalo total, truncus y **síndrome de corazón izquierdo hipoplásico** (colapso con el cierre del ductus).

Manejo inicial (Inicial/Derivar): una cianosis que no mejora con oxígeno (**prueba de hiperoxia**: PaO_2 < 150 mmHg con FiO_2 100%) y la insuficiencia cardíaca o el shock del recién nacido sugieren cardiopatía ductus-dependiente: se inicia **prostaglandina E1** para mantener el ductus abierto, se evita el exceso de oxígeno y se traslada a un centro con cardiología pediátrica. Toda sospecha se confirma con **ecocardiograma**.

5. HIPOACUSIA NEONATAL: CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO

La hipoacusia congénita afecta a 1 a 3 de cada 1.000 recién nacidos y a 2 a 4% de los que pasan por UCIN. Alrededor de la mitad es **genética** (la mayoría no sindrómica y autosómica recesiva, por mutaciones de **conexina 26**; también síndromes como Waardenburg, Usher, Pendred y Treacher Collins). Entre las causas adquiridas: **infección congénita por CMV** (la principal no genética), rubéola, toxoplasmosis y sífilis; prematurez, **hiperbilirrubinemia grave**, asfixia, meningitis, ventilación mecánica prolongada, malformaciones craneofaciales y **ototóxicos** (aminoglucósidos, diuréticos de asa, vancomicina). 6.03.1.014

Factores de riesgo que obligan a seguimiento aunque el tamizaje sea normal: antecedente familiar de sordera infantil, estadía en UCIN > 5 días, exanguinotransfusión, infección congénita, malformaciones de cabeza y cuello, síndromes y meningitis. La meta internacional es **tamizaje al mes, diagnóstico a los 3 meses e intervención (audífonos o implante coclear) a los 6 meses**, porque el desarrollo del lenguaje depende de la intervención precoz.

6. EMISIONES OTOACÚSTICAS Y PEATC: INTERPRETACIÓN

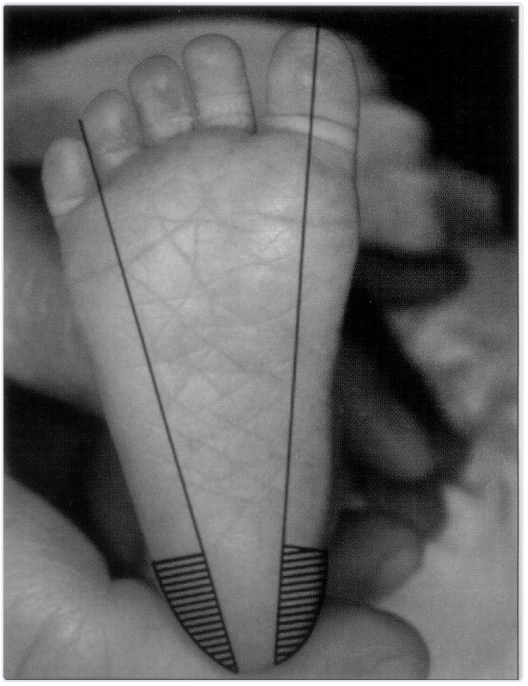
Las **emisiones otoacústicas (EOA)** registran con una sonda en el conducto auditivo el sonido que generan las **células ciliadas externas de la cóclea** en respuesta a un estímulo. El resultado es **«pasa» o «refiere»**. Un «pasa» indica función coclear normal, pero no descarta una hipoacusia de aparición tardía, progresiva o una **neuropatía au-** 6.03.4.007

ditiva (EOA normales con alteración del nervio). Un «refiere» **no es un diagnóstico**: puede deberse a vérnix o líquido en el oído medio en las primeras 24 a 48 horas, ruido ambiental o movimiento.

Conducta (Interpreta y emplea): si «refiere», se repite la EOA y, si persiste, se solicitan **potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (PEATC)**, que exploran el nervio auditivo y el tronco y confirman el umbral (hipoacusia si el umbral es > 30-35 dB). En los recién nacidos de **UCIN o con factores de riesgo** se hace PEATC directamente. Todo niño con confirmación se **deriva antes de los 3 meses** a otorrinolaringología y fonoaudiología.



A. HIPOTIROIDISMO SIN TRATAR



B. ZONAS DE PUNCIÓN DEL TALÓN



C. TARJETA DE PAPEL FILTRO

Imagen 18.21

FIGURA 18.21 · FLUJO DE PESQUISA NEONATAL UNIVERSAL EN PAPEL FILTRO (PKU Y TSH) EN MATERNIDADES DE CHILE

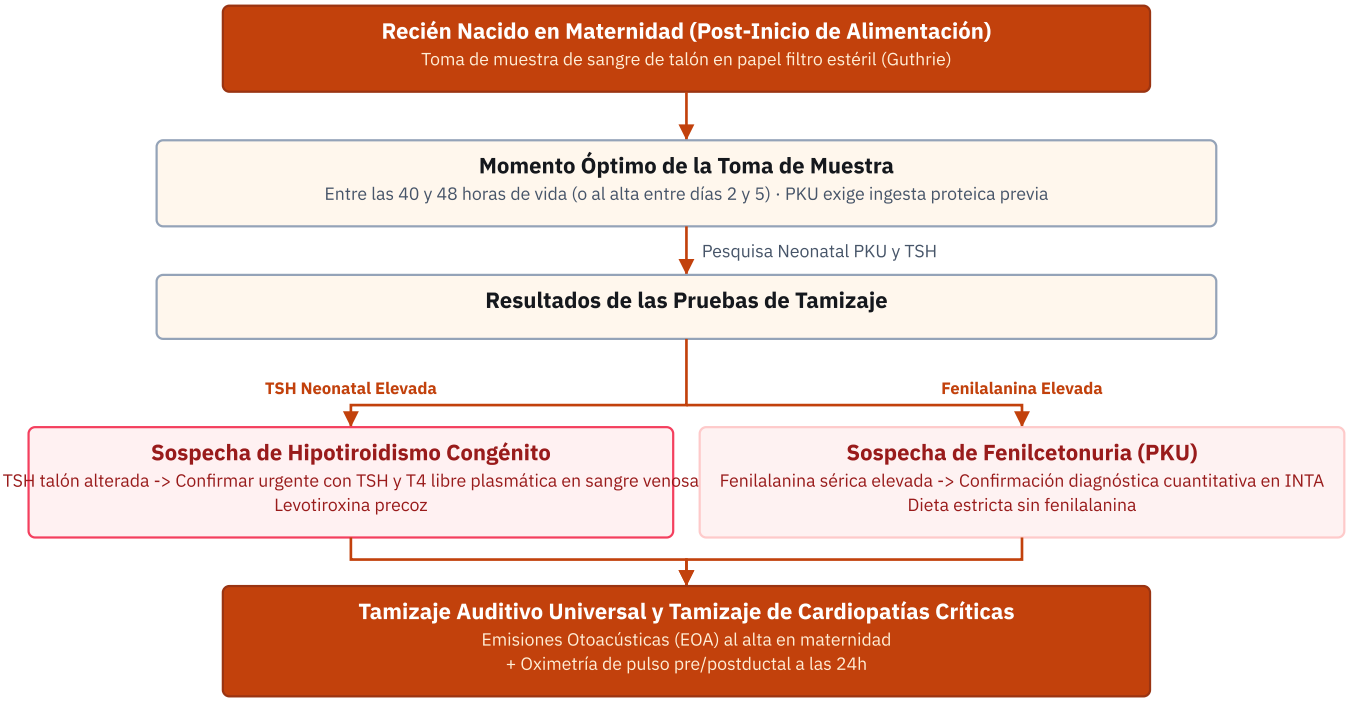


TABLA 18.21 · PROGRAMAS DE TAMIZAJE NEONATAL UNIVERSAL EN MATERNIDADES DE CHILE (MINSAL)

2.01.1.075, 6.03.1.014, 2.01.1.050, 6.03.3.001, 6.03.4.007

PATOLOGÍA PESQUISADA	MÉTODO DE TAMIZAJE	MOMENTO ÓPTIMO	PRUEBA CONFIRMATORIA	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Hipotiroidismo Congénito	TSH en papel filtro (talón)	40 a 48 horas de vida (alta)	TSH y T4 libre venosa plasmática	Levotiroxina oral 10-15 mcg/kg/día
Fenilcetonuria (PKU)	Fenilalanina en papel filtro	> 40-48h (con aporte lácteo)	Fenilalanina cuantitativa en INTA	Fórmula y dieta libre de fenilalanina
Hipoacusia Congénita	Emisiones Otoacústicas (EOA)	Antes del alta hospitalaria	Potenciales evocados (PEATC)	Audífonos / Implante coclear GES
Cardiopatías Críticas	Oximetría pre y postductal	24 a 48 horas de vida	Ecocardiografía Doppler urgente	Prostaglandina E1 EV si ductus-dependiente

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.21

Lactante de 1 mes de vida es traído a control sano en CESFAM. Nació de término con peso adecuado en un parto domiciliario rural no institucionalizado, sin controles posteriores ni toma de exámenes de maternidad. La madre relata que el niño es 'muy tranquilo, duerme todo el día, le cuesta mamar y tiene el estómago hinchado'. Al examen físico destaca: fontanela posterior amplia de 1.5 cm de diámetro, ictericia leve en cara, macroglosia evidente con protrusión de la lengua fuera de la boca, llanto ronco y hernia umbilical de 2 cm reducible.

Conducta oficial. El paciente presenta la constelación clínica clásica del Hipotiroidismo Congénito en etapa sintomática (fontanela posterior amplia > 0.5 cm, ictericia prolongada, llanto ronco, macroglosia, hipotonía y hernia umbilical), cuadro que se debió pesquisar en el periodo presintomático mediante el tamizaje neonatal en papel filtro. La conducta médica inmediata e inaplazable es solicitar TSH y T4 libre en sangre venosa de urgencia e iniciar precozmente Levotiroxina oral a 10-15 mcg/kg/día para minimizar el daño sobre el desarrollo neurocognitivo.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El tamizaje en papel filtro (TSH y Fenilalanina) se toma entre las 40 y 48 horas de vida al alta de maternidad.
- Para pesquisar PKU, el recién nacido DEBE haber recibido alimentación proteica láctea por al menos 24-48 horas.
- El 95% de los recién nacidos con Hipotiroidismo Congénito son completamente asintomáticos al nacer.
- Signos tardíos de hipotiroidismo: Fontanela posterior amplia (> 0.5 cm), macroglosia, llanto ronco y hernia umbilical.
- Confirmación de hipotiroidismo: TSH y T4 libre en sangre venosa; tratamiento: Levotiroxina oral (10-15 mcg/kg/d).
- El tamizaje auditivo universal se realiza con Emisiones Otoacústicas (EOA) al alta.
- El tamizaje de cardiopatías críticas compara la oximetría preductal (mano derecha) con la postductal (pie).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.21

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.075

1. En relación con el Programa Nacional de Pesquisa Neonatal de Errores Innatos del Metabolismo en Chile, ¿cuál es el momento óptimo y la condición requerida para la toma de la muestra de sangre de talón en papel filtro para la detección de Fenilcetonuria (PKU) e Hipotiroidismo Congénito?

A) Inmediatamente al corte del cordón umbilical en sala de partos, antes de la primera mamada
B) Entre las 40 y 48 horas de vida (al alta de maternidad), habiendo recibido alimentación láctea por al menos 24 a 48 horas
C) A los 30 días de vida en el primer control de salud infantil del CESFAM
D) A las 12 horas de vida en ayunas estricto de agua y leche
E) Solo si el recién nacido presenta ictericia o letargia clínica

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.075

2. Un lactante de 2 meses no tuvo tamizaje de talón al nacer. Es evaluado en APS por constipación severa. Al examen se observa somnoliento, con piel seca y fría, llanto ronco, fontanela posterior abierta de 2 cm, macroglosia y una hernia umbilical evidente. La sospecha clínica apunta a Hipotiroidismo Congénito. ¿Cuál es el examen confirmatorio de elección y el tratamiento que debe iniciarse de inmediato?

A) Ecografía de tiroides exclusiva; indicar fórmula enriquecida con yodo
B) TSH y T4 libre en sangre venosa; iniciar Levotiroxina oral a 10-15 mcg/kg/día
C) Anticuerpos anti-TPO en saliva; iniciar Metimazol oral
D) Cintigrama de tiroides con I-131 previo a cualquier tratamiento
E) Punción aspiración de tiroides con aguja fina y tiroidectomía total

Más preguntas online de Tamizaje Neonatal Universal en Chile →

18.22. Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.092 | 4.02.1.002 | 2.01.4.007 | 4.02.3.006

¿POR QUÉ?

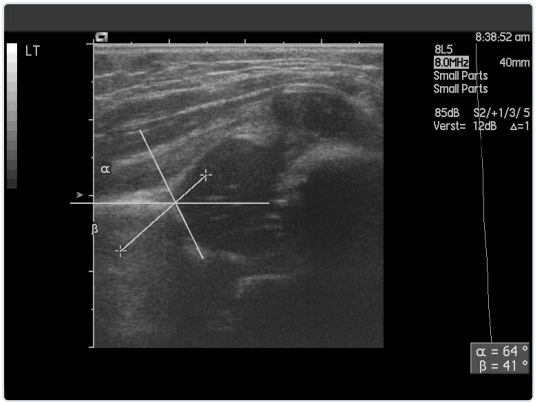
La Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC) es una anomalía biomecánica congénita o evolutiva del acetábulo y fémur proximal caracterizada por inestabilidad, subluxación o luxación completa de la articulación coxofemoral. Afecta con mayor frecuencia al sexo femenino (relación mujer:hombre 4:1) y a la cadera izquierda. Chile cuenta con la Garantía Explícita en Salud (GES N° 23) que incluye el tamizaje radiológico universal a los 3 meses de vida. El médico general debe dominar las maniobras de Ortolani y Barlow, la lectura de las líneas radiológicas de Hilgenreiner/Perkin y la prescripción oportuna de las correas de Pavlik.

1. FACTORES DE RIESGO Y EXAMEN FÍSICO DE CADERA

• **Factores de Riesgo Principales:** 1) Sexo femenino (por laxitud ligamentosa mediada por estrógenos maternos); 2) Presentación podálica o de nalgas; 3) Antecedentes familiares de primer grado de DDC; 4) Primiparidad y oligoamnios (compresión uterina); 5) Malformaciones posturales asociadas (tortícolis congénita, pie bot o metatarso varo). 2.01.1.092 | 4.02.1.002 | 4.02.3.006

• **Maniobras Clínicas en Menores de 3 Meses:**

- **Maniobra de Ortolani (Maniobra Reductora):** Con el lactante en supino relajado, se flexionan las caderas y rodillas a 90° sujetando los muslos con los pulgares en la cara medial y los dedos medios sobre el trocánter mayor. Se realiza una **abducción suave del muslo** mientras se tracciona hacia adelante. Es **positiva** si se siente un **'clunk' o resalto palpable** al momento en que la cabeza femoral luxada **se reduce** dentro del acetábulo. **(ver Imagen 18.22A)**



Ecografía de cadera del lactante

- **Maniobra de Barlow (Maniobra Provocadora / Luxadora):** Desde la posición de flexión y aducción leve, se ejerce una presión suave hacia atrás a lo largo del eje del fémur. Es **positiva** si la cabeza femoral se desliza fuera del acetábulo (cadera luxable). **(ver Imagen 18.22B y C)**

• **Signos Clínicos en Mayores de 3 Meses:** Las maniobras pierden sensibilidad por retracción capsular. Los signos clave son la **limitación de la abducción de caderas (< 60° es patológica)**, la asimetría de pliegues inguinales/glúteos (signo tardío e inespecífico) y el **Signo de Galeazzi** (asimetría en la altura de las rodillas al flexionar las caderas a 90° con los pies apoyados sobre la camilla por acortamiento aparente del fémur luxado).

2. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES: ECOGRAFÍA VS RADIOGRAFÍA DE PELVIS (GES N° 23)

• **Ecografía de Cadera (Método de Graf):** Es el examen de elección en **menores de 3 meses** (los núcleos de osificación femorales aún son completamente cartilaginosos y radiolúcidos). Evalúa el ángulo alfa (> 60° es normal). 2.01.1.092 | 4.02.1.002 | 4.02.3.006

• **Radiografía de Pelvis Anteroposterior (Garantía Universal GES N° 23):** 2.01.1.092 | 4.02.1.002 | 2.01.4.007

- En Chile se realiza de forma **universal y obligatoria a TODOS los lactantes a los 3 meses de vida (entre los 80 y 120 días)**, independientemente de que tengan examen físico normal y no presenten factores de riesgo. 2.01.1.092 | 4.02.1.002 | 2.01.4.007 | 4.02.3.006

- **Líneas Radiológicas Clásicas:** 2.01.1.092 | 4.02.1.002 | 2.01.4.007

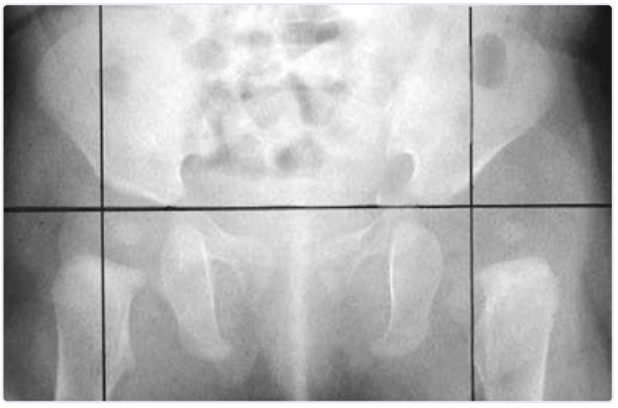
1) **Línea de Hilgenreiner:** Línea horizontal que une ambos cartílagos trirradiados en el fondo del acetábulo.

2) **Línea de Perkin:** Línea vertical perpendicular a la de Hilgenreiner trazada desde el borde óseo superoexterno del acetábulo.

3) **Cuadrantes de Ombredanne:** La intersección divide la articulación en 4 cuadrantes. **En una cadera normal, el núcleo de osificación de la cabeza femoral (o el fémur proximal) DEBE ubicarse estrictamente en el Cuadrante Ínfero-Interno**. Si está en el cuadrante súpero-externo, la cadera está luxada.



Radiografía de pelvis con displasia del desarrollo de la cadera



Radiografía de pelvis con displasia del desarrollo de la cadera

4) **Índice Acetabular (Ángulo de Hilgenreiner):** Ángulo formado entre la línea de Hilgenreiner y el techo acetabular. A los 3 meses, un valor **≤ 30° es normal**. Un índice acetabular **> 30°** (o asimetría > 5° entre ambas caderas) es diagnóstico de displasia acetabular.

5) **Arco de Shenton:** Línea continua curva formada por el borde inferior de la rama iliopubiana y el cuello femoral. En DDC el arco se encuentra discontinuo o roto.

3. TRATAMIENTO ORTOPÉDICO CON CORREAS DE PAVLIK

• **Estándar de Oro en Menores de 6 Meses: Arnés o Correas de Pavlik.** 2.01.1.092 | 4.02.1.002

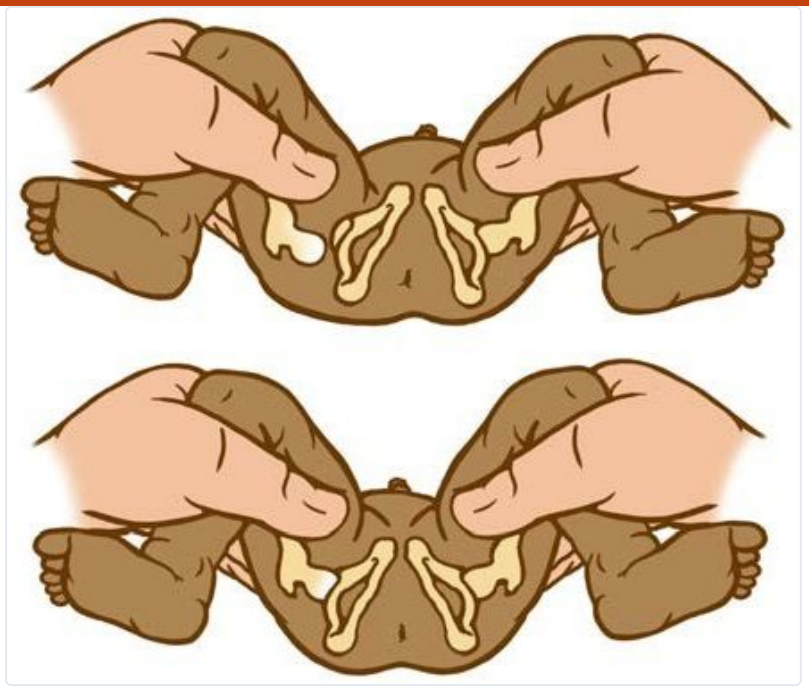


Lactante con arnés de Pavlik colocado

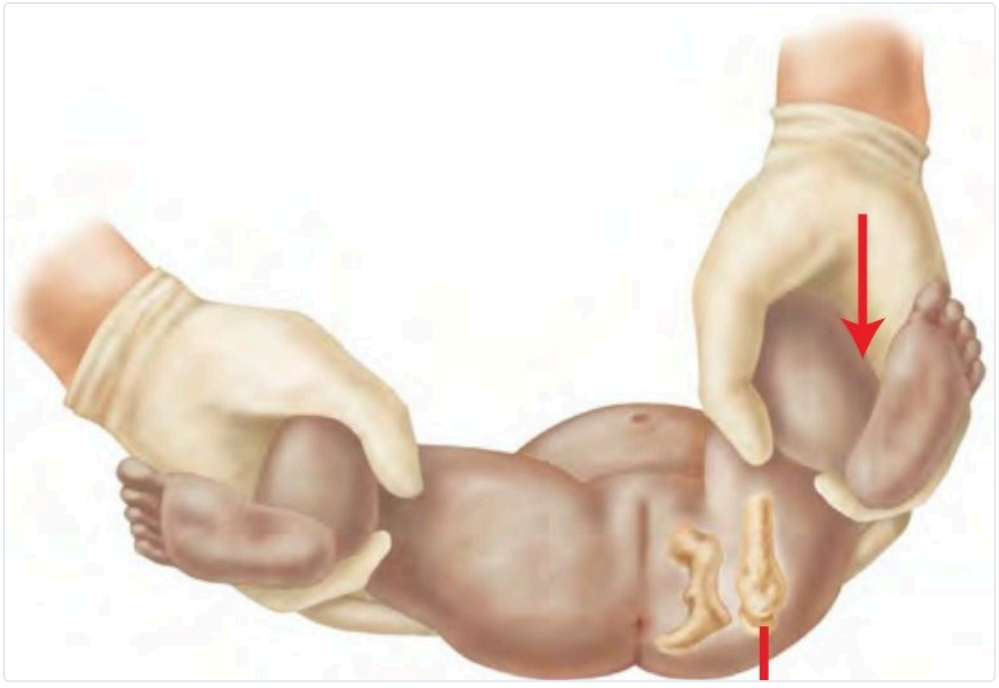
- Mecanismo: Mantiene las caderas en **flexión dinámica (90° a 100°) y abducción moderada (45° a 60°)**, permitiendo el centrado concéntrico espontáneo de la cabeza femoral dentro del cotilo acetabular para estimular su desarrollo normal.

- *Complicaciones a evitar:* **Necrosis avascular de la cabeza femoral** (si se fuerza una abducción extrema > 70°) o parálisis del nervio femoral (si la flexión supera los 110-120°).

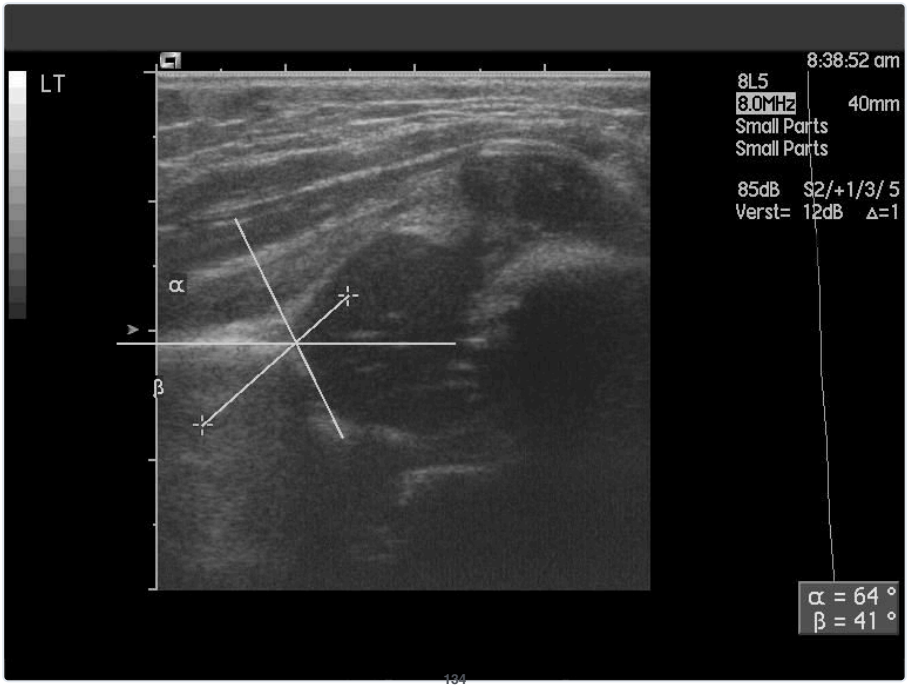
• **Manejo en Mayores de 6 Meses o Fracaso de Pavlik:** Requiere reducción cerrada o abierta bajo anestesia general y espica de yeso pelvipédico.



A. MANIOBRA DE ORTOLANI



B. MANIOBRA DE BARLOW



C. ECOGRAFÍA DE CADERA (GRAF)

Imagen 18.22

FIGURA 18.22 · ALGORITMO DE TAMIZAJE CLÍNICO, RADIOLÓGICO Y MANEJO ORTOPÉDICO DE LA DDC EN CHILE (GES N° 23)

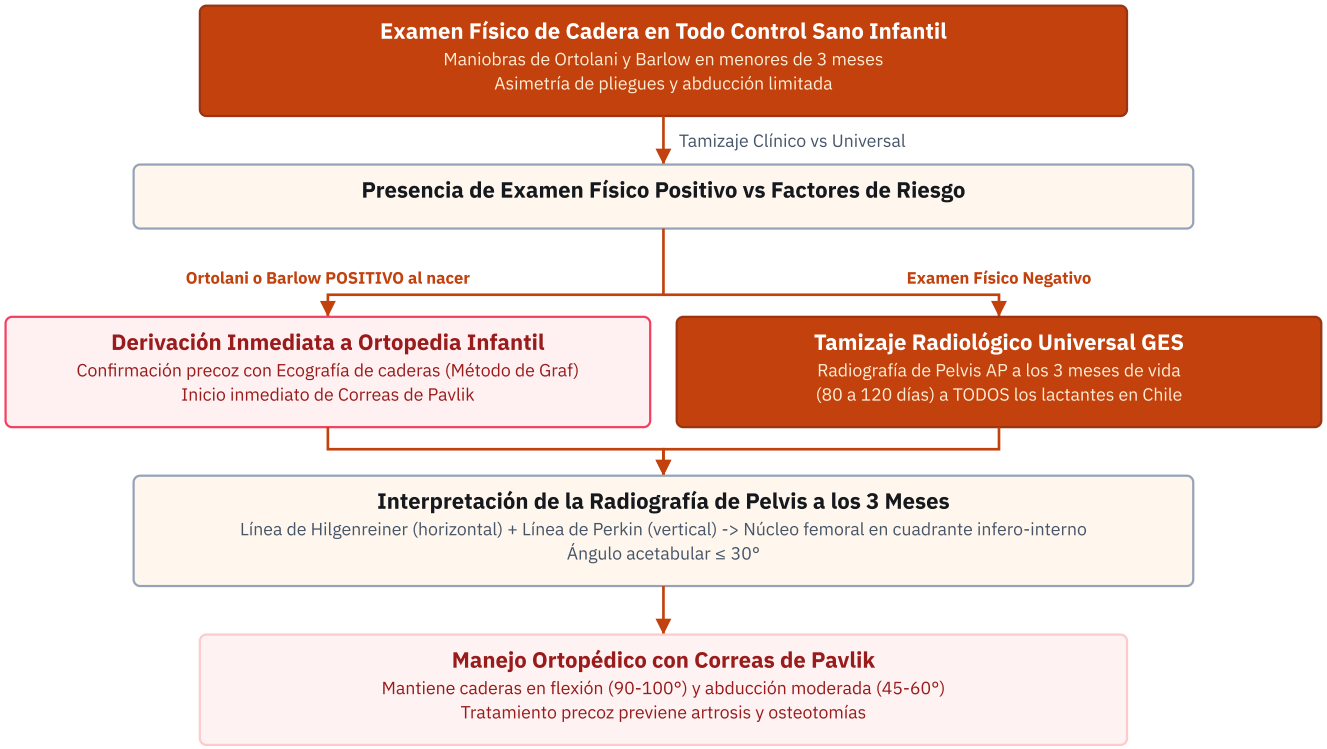


TABLA 18.22 · LÍNEAS E ÍNDICES RADIOLÓGICOS EN LA RADIOGRAFÍA DE PELVIS A LOS 3 MESES 2.01.1.092, 4.02.1.002, 2.01.4.007, 4.02.3.006

PARÁMETRO RADIOLÓGICO	TRAZADO ANATÓMICO	VALOR NORMAL (3 MESES)	HALLAZGO EN DISPLASIA (DDC)
Línea de Hilgenreiner	Horizontal que une cartílagos trirradiados	Línea basal horizontal	Punto de referencia
Línea de Perkin	Vertical trazada desde el borde acetabular externo	Perpendicular a Hilgenreiner	Delimita cuadrantes
Cuadrantes de Ombredanne	4 cuadrantes formados por cruce de líneas	Núcleo en Cuadrante Ínfero-Interno	Núcleo desplazado a Súpero-Externo
Índice Acetabular	Ángulo entre Hilgenreiner y techo acetabular	≤ 30° (desciende con la edad)	> 30° (acetábulo plano / verticalizado)
Arco de Shenton	Curva entre cuello femoral y rama iliopubiana	Curva continua y suave	Arco roto o discontinuo

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 18.22

Lactante femenina de 3 meses, nacida de término en presentación podálica. Acude a control sano en CESFAM. Al examen físico actual las caderas son estables y no se aprecian resaltos. Como parte de la Garantía Explícita en Salud (GES N° 23), se solicita radiografía de pelvis anteroposterior. El informe radiológico señala: líneas de Hilgenreiner y Perkin trazadas; núcleo de osificación de cadera derecha en cuadrante ínfero-interno con índice acetabular de 26°; en cadera izquierda, el extremo femoral proximal se sitúa en el cuadrante súpero-externo, con un índice acetabular de 38° y rotura del arco de Shenton.

Conducta oficial. La paciente presenta factores de riesgo mayores de Displasia del Desarrollo de la Cadera (sexo femenino y presentación podálica). La radiografía de pelvis a los 3 meses (GES N° 23) demuestra en la cadera izquierda luxación o subluxación manifiesta (cabeza femoral en cuadrante súpero-externo de Ombredanne, índice acetabular marcadamente aumentado de 38° y discontinuidad del arco de Shenton). La conducta médica protocolizada es confirmar la garantía GES y derivar de inmediato a Traumatología/Ortopedia Infantil para instalación precoz de Correas de Pavlik, lo que permite la reducción concéntrica y remodelación acetabular sin necesidad de cirugía abierta.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La radiografía de pelvis a los 3 meses (80-120 días) es una garantía GES universal para TODOS los lactantes en Chile.
- Maniobra de Ortolani: Reduce la cadera luxada mediante abducción ('clunk' palpable al entrar).
- Maniobra de Barlow: Luxa la cadera inestable mediante aducción y empuje posterior.
- En mayores de 3 meses, el signo más confiable es la limitación de la abducción (< 60°).
- Radiografía normal: Cabeza femoral en el cuadrante Ínfero-Interno e índice acetabular ≤ 30° a los 3 meses.
- El tratamiento de elección en menores de 6 meses son las Correas de Pavlik (flexión 90-100°, abducción 45-60°).
- Evitar la abducción forzada > 70° con Pavlik para prevenir la necrosis avascular de la cabeza femoral.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 18.22

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.092

1. Durante el control de salud de un lactante de 2 meses se realiza el examen físico articular de caderas. El médico flexiona las caderas a 90° y al realizar una suave abducción de ambos muslos mientras presiona el trocánter mayor hacia adelante, percibe un resalto audible y palpable ('clunk') en la cadera izquierda que se reduce dentro del cotilo. ¿Cuál es el nombre de esta maniobra semiológica y su significado clínico?

A) Maniobra de Barlow; indica cadera luxable hacia atrás
B) Maniobra de Ortolani; indica reducción de una cadera previamente luxada
C) Signo de Galeazzi; indica fractura del cuello femoral
D) Signo de Trendelenburg; indica parálisis del nervio ciático
E) Maniobra de Adams; indica escoliosis idiopática

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.092

2. Se revisa la radiografía de pelvis anteroposterior tomada a los 3 meses de vida a un lactante como parte del tamizaje GES. En la cadera derecha se constata: índice acetabular de 36° (normal ≤ 30°) y el núcleo de osificación femoral proximal se ubica en el cuadrante súpero-externo determinado por la intersección de las líneas de Hilgenreiner y Perkin. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea de esta patología ortopédica?

A) Kinesioterapia motora exclusiva dos veces por semana
B) Instalación de Correas o Arnés de Pavlik por traumatólogo infantil
C) Osteotomía femoral varizante desrotadora urgente en pabellón
D) Uso de doble pañal de tela grueso durante el día
E) Conducta expectante y repetir radiografía a los 12 meses cuando inicie la marcha

Más preguntas online de Displasia del Desarrollo de la Cadera →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 18.15 A 18.22

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR	Tres preguntas iniciales: ¿A término? ¿Buen tono? ¿Respira o llora? Si todas sí...	**Si FC < 100 lpm o apnea a los 60 segundos: iniciar Ventilación a Presión Positiva (VPP)...**	En recién nacidos ≥ 35 semanas, la VPP se inicia con AIRE AMBIENTAL (FiO2 21%), NUNCA...
Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal	Término: 37 a 41 semanas + 6 días; Pretérmino: < 37 semanas; Postérmino: ≥ 42 semanas.	**Percentiles de peso: PEG P90.**	—
Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia	Toda ictericia que aparece en las primeras 24 horas de vida es PATOLÓGICA y de origen...	**La incompatibilidad ABO ocurre en madres grupo O con hijos grupo A o B (puede ocurrir...**	La presencia de colestasia (bilirrubina directa > 20% con heces acólicas) obliga a...
Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM	En el Score de Silverman-Andersen, 0 es normal y 10 es máxima gravedad (lo inverso de...	**EMH: Prematuros (< 34 sem), quejido precoz, Rx con volúmenes disminuidos, vidrio...**	Prematuro de 31 semanas sin corticoides prenatales que debuta inmediatamente con...
Sepsis Neonatal: Precoz (< 72 h) vs Tardía (> 72 h), Esquema Ampicilina + Aminoglucósido y Cefotaxima	Sepsis precoz (< 72h): Transmisión vertical; patógenos principales: Streptococcus...	**Factores de riesgo: Corioamnionitis materna, RPM > 18 horas y colonización EGB sin...**	—
Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato	Se define hipoglicemia neonatal con glicemia < 45 mg/dL (< 40 mg/dL en primeras 4...	**Los grupos de riesgo son: Hijos de madre diabética, PEG, GEG, prematuros y asfícticos.**	Nunca utilizar bolos de glucosa al 20% o 50% (riesgo de hiperosmolaridad e...
Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo	El tamizaje en papel filtro (TSH y Fenilalanina) se toma entre las 40 y 48 horas de...	**Para pesquisar PKU, el recién nacido DEBE haber recibido alimentación proteica láctea...**	—
Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik	La radiografía de pelvis a los 3 meses (80-120 días) es una garantía GES universal para...	**Maniobra de Ortolani: Reduce la cadera luxada mediante abducción ('clunk' palpable al...**	Evitar la abducción forzada > 70° con Pavlik para prevenir la necrosis avascular de la...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Tres preguntas iniciales: ¿A término? ¿Buen tono? ¿Respira o llora? Si todas sí: contacto piel a piel inmediato.

Si FC < 100 lpm o apnea a los 60 segundos: iniciar Ventilación a Presión Positiva (VPP) de inmediato.

En recién nacidos ≥ 35 semanas, la VPP se inicia con AIRE AMBIENTAL (FiO2 21%), NUNCA con O2 al 100%.

El sensor de oximetría de pulso debe colocarse siempre en la mano o muñeca DERECHA (saturación preductal).

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Si FC < 100 lpm o apnea a los 60 segundos: iniciar Ventilación a Presión Positiva (VPP) de inmediato.
- En recién nacidos ≥ 35 semanas, la VPP se inicia con AIRE AMBIENTAL (FiO2 21%), NUNCA con O2 al 100%.
- Percentiles de peso: PEG < P10; AEG P10-P90; GEG > P90.
- El test de Capurro evalúa 5 parámetros somáticos en ≥ 29 semanas: EG = (puntaje + 204) / 7.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Tres preguntas iniciales: ¿A término? ¿Buen tono? ¿Respira o llora? Si todas sí: contacto piel a piel inmediato.	Tema 18.15 →
Término: 37 a 41 semanas + 6 días; Pretérmino: < 37 semanas; Postérmino: ≥ 42 semanas.	Tema 18.16 →
Toda ictericia que aparece en las primeras 24 horas de vida es PATOLÓGICA y de origen HEMOLÍTICO.	Tema 18.17 →
En el Score de Silverman-Andersen, 0 es normal y 10 es máxima gravedad (lo inverso de APGAR).	Tema 18.18 →
Sepsis precoz (< 72h): Transmisión vertical; patógenos principales: Streptococcus agalactiae y E. coli.	Tema 18.19 →
Se define hipoglicemia neonatal con glicemia < 45 mg/dL (< 40 mg/dL en primeras 4 horas).	Tema 18.20 →
El tamizaje en papel filtro (TSH y Fenilalanina) se toma entre las 40 y 48 horas de vida al alta de maternidad.	Tema 18.21 →
La radiografía de pelvis a los 3 meses (80-120 días) es una garantía GES universal para TODOS los lactantes en...	Tema 18.22 →

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 18.1 · PREGUNTA 1 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.003

Un lactante de 14 meses es llevado al CESFAM para su control de salud infantil. Su madre refiere que come bien, recibe...

CLAVE B **Sobrepeso con talla normal**

A) Incorrecta. Para ser eutrófico, el P/T debe encontrarse entre -0.9 y +0.9 DE. B) Correcta. En menores de 5 años, el estado nutricional se determina por el indicador P/T. Un valor de +1.4 DE se encuentra en el rango de +1.0 a +1.9 DE, lo que corresponde a Sobrepeso. La T/E de +0.2 DE se ubica entre -1.9 y +1.9 DE, correspondiente a talla normal. C) Incorrecta. Obesidad requiere un P/T ≥ +2.0 DE. D) Incorrecta. El riesgo de desnutrición requiere P/T entre -1.0 y -1.9 DE. E) Incorrecta.

Perla. La talla alta requiere T/E ≥ +2.0 DE, y este lactante tiene +0.2 DE.

TEMA 18.1 · PREGUNTA 2 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.003

Una niña de 7 años acude a control de salud escolar. En la evaluación antropométrica presenta un IMC de 21.5 kg/m², lo...

CLAVE C **Obesidad con talla normal**

A) Incorrecta. Sobrepeso en mayores de 5 años corresponde a IMC/E entre +1.0 y +1.9 DE. B) Incorrecta. La T/E es de -0.5 DE, lo que está dentro del rango normal (-1.9 a +1.9 DE). Talla baja requiere T/E ≤ -2.0 DE. C) Correcta. A partir de los 5 años se utiliza el indicador IMC/E. Un puntaje Z de +2.4 DE corresponde a Obesidad (+2.0 a +2.9 DE). La talla es normal (-0.5 DE). D) Incorrecta. Obesidad severa requiere IMC/E ≥ +3.0 DE. E) Incorrecta.

Perla. Eutrófico requiere IMC/E entre -0.9 y +0.9 DE.

TEMA 18.2 · PREGUNTA 3 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.002

Un lactante de 8 meses acude a control de salud infantil en el CESFAM. La enfermera aplica la Escala de Evaluación del...

CLAVE B **Riesgo de déficit del DSM; derivar a Sala de Estimulación y reevaluar con EEDP en 60 días**

A) Incorrecta. Un puntaje de 76 puntos no es normal (normal es ≥ 85). B) Correcta. Según las normas técnicas de Chile Crece Contigo y del MINSAL, un Coeficiente de Desarrollo en la EEDP entre 70 y 84 puntos se clasifica como Riesgo. La conducta oficial es el ingreso a la Sala de Estimulación de APS y la reevaluación con una nueva EEDP en 60 días. C) Incorrecta. Retraso corresponde a puntaje < 70 puntos. D) Incorrecta. No requiere hospitalización ni tiene criterios de retraso severo. E) Incorrecta.

Perla. El rezago se define cuando el puntaje global es normal (≥ 85) pero falla en un área específica.

TEMA 18.2 · PREGUNTA 4 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.080

Durante el control de salud infantil de un niño de 18 meses, el médico constata que aún no camina de forma...

CLAVE C **Considerar bandera roja por falta de marcha a los 18 meses, realizar examen neurológico completo y derivar a especialista**

A) Incorrecta. Los 18 meses son la edad límite superior estricta para la marcha independiente. No caminar a los 18 meses nunca es una variante normal y no debe esperarse. B) Incorrecta. Los andadores están formalmente desaconsejados por la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE) por alto riesgo de traumatismos graves y alteración del patrón de marcha. C) Correcta. La ausencia de marcha independiente y la falta de lenguaje comunicativo (señalar) a los 18 meses son banderas rojas formales que exigen examen físico/neurológico acucioso y derivación a Pediatría / Neurología Infantil. D) Incorrecta. Aunque la cadera debe evaluarse, el cuadro excede lo ortopédico puro. E) Incorrecta.

Perla. No tiene indicación clínica.

TEMA 18.3 · PREGUNTA 5 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.006

Un lactante de 12 meses acude al vacunatorio del CESFAM con su calendario al día hasta los 6 meses. ¿Cuáles son las...

CLAVE B **Tresvírica, Meningocócica ACWY y Neumocócica conjugada**

A) Incorrecta. Hexavalente, Hepatitis A y Varicela corresponden al hito de los 18 meses. B) Correcta. En Chile, a los 12 meses de vida se administran: 1) Tresvírica (SRP: sarampión, rubéola, parotiditis), 2) Meningocócica conjugada contra serogrupos A, C, W-135 e Y, y 3) Refuerzo de Neumocócica conjugada. C) Incorrecta. La varicela y el refuerzo de hexavalente se indican a los 18 meses. D) Incorrecta. La polio oral (bOPV) ya no forma parte del calendario chileno (se usa VIP en la hexavalente). E) Incorrecta.

Perla. La varicela corresponde a los 18 meses.

TEMA 18.3 · PREGUNTA 6 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.06.3.001

Un niño de 3 años en tratamiento con quimioterapia y corticoterapia a dosis altas por leucemia linfoblástica aguda en...

CLAVE C **Vacuna Tresvírica (SRP) o Varicela**

A) Incorrecta. Las vacunas inactivadas o conjugadas no contienen microorganismos replicativos y son seguras en inmunodeprimidos (aunque su inmunogenicidad puede ser menor). B) Incorrecta. La vacuna de Hepatitis A es inactivada y segura. C) Correcta. Las vacunas de microorganismos vivos atenuados (Tresvírica, Varicela, BCG) están estrictamente contraindicadas en pacientes con inmunodeficiencias celulares graves o bajo quimioterapia inmunosupresora, por riesgo de diseminación y enfermedad vacunal potencialmente letal. D) Incorrecta. La hexavalente está compuesta exclusivamente por antígenos inactivados y toxoides. E) Incorrecta.

Perla. La vacuna influenza administrada en Chile es inactivada.

TEMA 18.4 · PREGUNTA 7 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.001

Un lactante de 2 meses de vida, nacido a las 33 semanas de gestación con peso de nacimiento de 1.950 g, acude a control...

CLAVE B **Iniciar sulfato ferroso a 2 a 3 mg/kg/día de hierro elemental a contar de este control**

A) Incorrecta. Los prematuros tienen reservas reducidas y desarrollan anemia precoz si no se suplementan antes. B) Correcta. La norma técnica del MINSAL establece que en niños prematuros (< 37 semanas) o con peso de nacimiento menor a 2.500 g, la suplementación profiláctica con hierro oral debe iniciarse precozmente a los 2 meses de vida (o al duplicar el peso de nacimiento) a dosis de 2 a 3 mg/kg/día de hierro elemental. C) Incorrecta. La indicación a los 4 meses y a 1 mg/kg/día corresponde al recién nacido de término con peso adecuado. D) Incorrecta. El hierro de la leche materna tiene excelente biodisponibilidad pero concentración baja; la dieta materna no compensa la prematurez. E) Incorrecta.

Perla. La vía parenteral se reserva para malabsorción severa.

TEMA 18.4 · PREGUNTA 8 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.001

Una madre consulta en el CESFAM sobre la alimentación de su hijo de 7 meses. El niño recibe almuerzo desde los 6 meses...

CLAVE C **Contraindicar estrictamente tanto la miel (por riesgo de botulismo) como el agregado de sal y azúcar durante todo el primer año**

A) Incorrecta. La miel está absolutamente contraindicada por riesgo de esporas de Clostridium botulinum. B) Incorrecta. La sal tampoco debe adicionarse en menores de 1 año debido a la inmadurez de la función renal para manejar cargas de solutos y la inducción de preferencias hipertensogénicas. C) Correcta. La normativa MINSAL y de SOCHIPE prohíbe taxativamente el uso de miel en menores de 1 año debido al riesgo de botulismo del lactante (ingestión de esporas que germinan en el colon del lactante liberando neurotoxina). Asimismo, está prohibido añadir sal y azúcares simples a las preparaciones infantiles durante el primer año de vida. D) Incorrecta. Contraviene todas las guías de nutrición infantil. E) Incorrecta.

Perla. Las esporas de Clostridium botulinum son termorresistentes y no se destruyen con leche tibia.

TEMA 18.26 · PREGUNTA 9 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.134

Un recién nacido de término presenta hipotonía, fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, epicanto, pliegue palmar...

CLAVE D **Ecocardiograma**

A) Incorrecta. No está indicada la resonancia en el período neonatal. B) Incorrecta. Las convulsiones no son parte del cuadro basal del síndrome. C) Incorrecta. Aunque existe inestabilidad atlantoaxial, no se solicita radiografía cervical de rutina en el recién nacido. D) Correcta. Cerca de la mitad de los niños con síndrome de Down tiene cardiopatía congénita, siendo característico el canal auriculoventricular, que puede ser asintomático al nacer y causar hipertensión pulmonar precoz. Por ello se indica ecocardiograma a todos en el período neonatal. E) Incorrecta.

Perla. La densitometría no tiene indicación en el recién nacido.

TEMA 18.26 · PREGUNTA 10 EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 76

Un niño de 14 años, con antecedente de su padre, que murió de muerte súbita, presenta talla alta, sus dedos y...

CLAVE D **Síndrome de Marfán**

A) Incorrecta. La neurofibromatosis cursa con manchas café con leche y neurofibromas. B) Incorrecta. El síndrome alcohólico fetal produce microcefalia y rasgos faciales característicos. C) Incorrecta. El síndrome de Miller no explica este cuadro. D) Correcta. Talla alta, extremidades y dedos largos, hiperlaxitud, soplo diastólico (insuficiencia aórtica por dilatación de la raíz) y antecedente familiar de muerte súbita (disección aórtica) son típicos del síndrome de Marfán. E) Incorrecta.

Perla. El Ehlers-Danlos produce hiperextensibilidad cutánea y fragilidad tisular, sin talla alta ni aracnodactilia.

TEMA 18.26 · PREGUNTA 11 Pregunta de práctica · Perfil V3 2.01.1.134

Un lactante con síndrome de Down tiene un cariograma que informa 46,XY,der(14;21)(q10;q10),+21 (translocación...

CLAVE B **Solicitar cariograma a ambos padres, porque uno puede ser portador de la translocación**

A) Incorrecta. En la translocación el riesgo de recurrencia puede ser mucho mayor que el de la población general. B) Correcta. La translocación robertsoniana puede ser heredada de un padre portador balanceado; por eso se estudia el cariograma de ambos padres. Si uno es portador, el riesgo de recurrencia es de 10-15% (madre) o 2-5% (padre), y se ofrece diagnóstico prenatal. C) Incorrecta. La edad materna influye en la trisomía libre, no en la translocación heredada. D) Incorrecta. No se contraindica un embarazo; se ofrece consejo y diagnóstico prenatal. E) Incorrecta.

Perla. El estudio del hijo ya está hecho; lo que falta es el de los padres.

TEMA 18.28 · PREGUNTA 12 EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 150

Un lactante de 6 meses es traído por la madre, porque presenta epistaxis. La madre, de 17 años, refiere que se cayó de...

CLAVE D **Fondo de ojo**

A) Incorrecta. Las alteraciones del metabolismo fosfocálcico no explican este cuadro. B) Incorrecta. La coagulación se solicita como parte del estudio, pero no es el examen que orienta el diagnóstico de abuso. C) Incorrecta. La osteogénesis imperfecta es un diagnóstico diferencial, no el estudio prioritario. D) Correcta. Equimosis de distintas edades, fracturas costales posteriores y hematoma subdural en un lactante, con relato inconsistente, sugieren un traumatismo craneano abusivo; el fondo de ojo busca hemorragias retinianas, hallazgo característico del síndrome del niño sacudido. E) Incorrecta.

Perla. La ecografía abdominal no es el siguiente paso prioritario.

TEMA 18.28 · PREGUNTA 13 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.004

Usted debe comunicar a los padres de un niño de 5 años que el mielograma confirmó una leucemia linfoblástica aguda...

CLAVE D **En un lugar privado y sin interrupciones, explorando primero qué saben y qué desean saber**

A) Incorrecta. La noticia no se da en un lugar sin privacidad. B) Incorrecta. La información debe ofrecerse de manera activa y planificada. C) Incorrecta. Entregar datos técnicos y cifras de golpe abruma; se dosifica la información según lo que la familia desea saber. D) Correcta. El protocolo SPIKES recomienda un lugar privado y sin interrupciones, explorar lo que la familia sabe y quiere saber, dar la información en forma gradual con lenguaje simple, acoger las emociones con empatía y acordar un plan. E) Incorrecta.

Perla. Ambos padres tienen derecho a ser informados.

TEMA 18.28 · PREGUNTA 14 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.009

Un adolescente de 15 años acude a control de salud. En la entrevista a solas, refiere que consume alcohol los fines de...

CLAVE D **Realizar tamizaje estructurado de consumo (ej. CRAFFT) e intervención breve motivacional**

A) Incorrecta. Se mantiene la confidencialidad salvo riesgo vital. B) Incorrecta. La ausencia de síntomas no justifica omitir la prevención. C) Incorrecta. Derivar a rehabilitación sin evaluar el nivel de consumo es desproporcionado. D) Correcta. La prevención de conductas de riesgo se basa en la entrevista confidencial (HEADSSS), el tamizaje estructurado de consumo (CRAFFT) y la intervención breve con enfoque motivacional, ajustando el seguimiento al riesgo. E) Incorrecta.

Perla. Un examen de orina sin consentimiento vulnera la confidencialidad y la autonomía.

TEMA 18.28 · PREGUNTA 15 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.3.012

Una adolescente de 14 años con diabetes mellitus tipo 1 ha tenido tres hospitalizaciones por cetoacidosis en 6 meses...

CLAVE E **Solicitar interconsulta a salud mental (psiquiatría de enlace) para evaluación integral**

A) Incorrecta. El problema no es la dosis, sino la omisión de insulina. B) Incorrecta. La hospitalización prolongada no es una medida terapéutica. C) Incorrecta. Insistir sin evaluar la causa perpetúa el problema. D) Incorrecta. Los hipoglicemiantes orales no reemplazan la insulina en la diabetes tipo 1. E) Correcta. La mala adherencia en adolescentes con enfermedades crónicas se asocia con frecuencia a depresión, trastornos de la conducta alimentaria (omisión de insulina para bajar de peso) y conflictos familiares.

Perla. La psiquiatría de enlace evalúa y trata en conjunto con el equipo tratante, mejorando el control metabólico.

TEMA 18.5 · PREGUNTA 16 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.028

Un lactante de 4 meses es llevado al Servicio de Urgencia por dificultad respiratoria. Al examen: FR 64 rpm, tiraje...

CLAVE B **Tal 6 puntos (moderado); iniciar hospitalización abreviada con Salbutamol 2 puff cada 10 minutos por 1 hora**

A) Incorrecta. El puntaje calculado es 6, no 4. B) Correcta. Para un lactante de 4 meses (<6m): FR 64 rpm = 2 puntos; Sibilancias en toda la espiración = 2 puntos; Retracción moderada = 2 puntos; Cianosis ausente = 0 puntos. Total = 6 puntos (SBO Moderado). La conducta normada es ingresar a hospitalización abreviada en Sala IRA con Salbutamol MDI con aerocámara 2 puff cada 10 minutos durante 1 hora. C) Incorrecta. Tal 6 no es severo ni requiere UCI de entrada. D) Incorrecta. La adrenalina racémica y dexametasona son el tratamiento de la laringitis aguda (croup), no del SBO. E) Incorrecta.

Perla. El puntaje es 6.

TEMA 18.5 · PREGUNTA 17 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.028

Un lactante de 7 meses con SBO moderado (Tal 7) completó la primera hora de hospitalización abreviada con Salbutamol...

CLAVE B **Administrar Prednisona oral 1 a 2 mg/kg e iniciar una segunda hora de Salbutamol cada 10 minutos**

A) Incorrecta. El alta solo se indica si el Score de Tal desciende a ≤ 5 puntos. B) Correcta. Según el protocolo de hospitalización abreviada MINSAL, si el lactante persiste con Tal entre 6 y 8 puntos al finalizar la primera hora, se administra una dosis de corticoide sistémico oral (Prednisona 1-2 mg/kg) y se procede a realizar una segunda hora de Salbutamol (2 puff cada 10 minutos por 5 veces). Si tras la segunda hora persiste en moderado, se hospitaliza. C) Incorrecta. No tiene criterios de falla respiratoria inminente ni Tal ≥ 9. D) Incorrecta. El SBO es una patología viral/obstructiva; los antibióticos no tienen ningún rol. E) Incorrecta.

Trampa. No está indicada.

TEMA 18.5 · PREGUNTA 18 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.020

¿Cuál es la intervención preventiva que ha demostrado mayor impacto poblacional en reducir las hospitalizaciones por...

CLAVE B **Anticuerpo monoclonal de vida media prolongada (Nirsevimab) administrado universalmente al recién nacido**

A) Incorrecta. No existe vacuna viva atenuada contra VRS en el calendario infantil. B) Correcta. Chile fue pionero en Latinoamérica en implementar en 2024 la inmunización pasiva universal con Nirsevimab (anticuerpo monoclonal recombinante anti-VRS de vida media prolongada) para todos los recién nacidos en maternidades y lactantes menores de 6 meses, logrando reducciones superiores al 80% en admisiones hospitalarias por bronquiolitis y neumonía por VRS. C) Incorrecta. Palivizumab requería dosis mensuales y solo se cubría en prematuros extremos de alto riesgo. D) Incorrecta. Oseltamivir es exclusivo para Influenza. E) Incorrecta.

Perla. No tiene evidencia profiláctica.

TEMA 18.5 · PREGUNTA 19 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.028

Un lactante de 2 meses consulta por dificultad respiratoria progresiva. Al examen: FR 74 rpm, aleteo nasal intenso...

CLAVE B **Signo de máxima gravedad por obstrucción bronquial extrema con flujo aéreo casi nulo (asigna 3 puntos en sibilancias)**

A) Incorrecta. La ausencia de sibilancias con taquipnea severa, cianosis y quejido no es mejoría, es agotamiento respiratorio extremo. B) Correcta. En el Score de Tal, cuando la obstrucción bronquiolar es crítica, el flujo espiratorio es tan bajo que no genera turbulencia acústica suficiente para producir sibilancias ('tórax silente'). Por convención clínica y en el score, esto se puntúa con 3 puntos en el ítem sibilancias, indicando riesgo inminente de paro respiratorio y necesidad de soporte ventilatorio avanzado inmediato. C) Incorrecta. El enfisema subcutáneo crepita al tacto. D) Incorrecta. El cuadro es bilateral difuso. E) Incorrecta.

Perla. Es un signo de alarma mayor.

TEMA 18.6 · PREGUNTA 20 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.025

Un niño de 18 meses consulta en el Servicio de Urgencia por disfonía, tos perruna y estridor inspiratorio en reposo de...

CLAVE B **Mantener en observación en el Servicio de Urgencia por un mínimo de 2 horas para descartar efecto rebote**

A) Incorrecta. El alta inmediata tras adrenalina es peligrosa por el riesgo de reaparición del edema al cesar la vasoconstricción alfa-1. B) Correcta. La adrenalina nebulizada produce vasoconstricción mucosa rápida pero transitoria (duración de 90 a 120 minutos). Existe el riesgo demostrado de 'efecto rebote', en el cual el estridor y la disnea reaparecen con igual o mayor intensidad. Por norma de seguridad pediátrica, todo niño que recibe adrenalina nebulizada debe permanecer en observación en Urgencia por un mínimo de 2 horas antes de definir el alta ambulatoria. C) Incorrecta. Si responde favorablemente y no tiene otros factores de riesgo, no requiere UCI. D) Incorrecta. La adrenalina se usa según necesidad clínica, no de forma profiláctica reglada cada 30 minutos. E) Incorrecta.

Perla. El salbutamol no actúa en la vía aérea superior subglótica.

TEMA 18.6 · PREGUNTA 21 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.025

Un lactante de 14 meses presenta cuadro de inicio brusco de disfonía y tos perruna. Al examen físico en reposo no se...

CLAVE B **Laringitis grado I; Dexametasona oral (0.15 mg/kg) en dosis única y manejo domiciliario**

A) Incorrecta. Grado II implica estridor presente en reposo. B) Correcta. El estridor inspiratorio que se presenta únicamente con el llanto o agitación clasifica el cuadro como Laringitis Aguda Grado I (Leve). La evidencia científica sólida y las guías clínicas ministeriales demuestran que la administración de Dexametasona oral (0.15 a 0.6 mg/kg en dosis única) en laringitis grado I reduce significativamente la progresión a grados más severos, las consultas repetidas en urgencias y los requerimientos de hospitalización. C) Incorrecta. El manejo expectante sin corticoides ya no se recomienda, pues la dexametasona ha demostrado beneficio incluso en formas leves. D) Incorrecta. La clínica no corresponde a epiglotitis. E) Incorrecta.

Perla. El cuadro asienta en laringe/subglotis, no en bronquiolos.

TEMA 18.6 · PREGUNTA 22 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.018

Un niño de 3 años es traído a Urgencias en mal estado general. Presenta fiebre de 39.8°C, aspecto tóxico, disfagia...

CLAVE B **Epiglotitis aguda; está formalmente contraindicado examinar la orofaringe con bajalenguas**

A) Incorrecta. El cuadro no es croup (falta la tos perruna y hay toxicidad/sialorrea). B) Correcta. La combinación de fiebre alta, aspecto tóxico, sialorrea, ausencia de tos y posición de trípode es patognomónica de Epiglotitis Aguda (infección bacteriana grave). En el box de urgencia está formalmente CONTRAINDICADO examinar la orofaringe o introducir un bajalenguas, ya que el estímulo físico puede desencadenar un laringoespasmo reflejo total y paro respiratorio inmediato. Se debe mantener al niño en brazos de sus padres y trasladar a pabellón para asegurar la vía aérea bajo anestesia general. C) Incorrecta. La laringomalacia es una patología crónica congénita afebril. D) Incorrecta. El cuadro es de obstrucción laríngea supraglótica aguda. E) Incorrecta.

Perla. La clínica es infecciosa fulminante.

TEMA 18.6 · PREGUNTA 23 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.025

¿Cuál es el principal agente etiológico responsable de la Laringitis Aguda Obstructiva en la edad pediátrica?

CLAVE B **Virus Parainfluenza tipo 1**

A) Incorrecta. Es la principal causa de neumonía y otitis bacteriana, no de croup. B) Correcta. El Virus Parainfluenza (principalmente el tipo 1, y en menor medida los tipos 2 y 3) causa más del 70% de todos los episodios de laringitis aguda obstructiva (croup viral) en la infancia. C) Incorrecta. Causa epiglotitis bacteriana aguda. D) Incorrecta. Causa gingivoestomatitis herpética. E) Incorrecta.

Perla. Causa neumonía atípica en escolares.

TEMA 18.7 · PREGUNTA 24 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.024

Un lactante de 8 meses consulta en el CESFAM por fiebre de 38.8°C y tos de 2 días. Al examen físico se constata FR de...

CLAVE B **Amoxicilina oral a 80-90 mg/kg/día dividida cada 8 o 12 horas por 7 días**

A) Incorrecta. Los macrólidos son de elección para gérmenes atípicos en niños mayores de 5 años, no para el neumococo típico del lactante. B) Correcta. En un lactante de 8 meses con NAC ambulatoria no complicada, el patógeno bacteriano más probable es Streptococcus pneumoniae. El tratamiento de primera línea según las guías nacionales del MINSAL y de la SOCHIPE es Amoxicilina oral a dosis altas (80-90 mg/kg/día) durante 7 días, permitiendo superar la resistencia de baja y moderada afinidad de neumococo. C) Incorrecta. La ceftriaxona parenteral no está indicada de primera línea ambulatoria en un paciente que tolera la vía oral. D) Incorrecta. Los crépitos localizados con fiebre alta y taquipnea corresponden a neumonía, no a bronquiolitis simple. E) Incorrecta.

Perla. El ácido clavulánico no aporta contra Streptococcus pneumoniae (cuya resistencia es por alteración de PBP, no por betalactamasas) y aumenta los efectos adversos digestivos.

TEMA 18.7 · PREGUNTA 25 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.024

¿Cuál de los siguientes pacientes con neumonía adquirida en la comunidad presenta un CRITERIO ABSOLUTO DE...

CLAVE B **Lactante de 2 meses de vida con fiebre de 38.2°C y taquipnea de 64 rpm**

A) Incorrecta. No tiene criterios de hospitalización (satura bien, come bien, > 3 meses). B) Correcta. La edad menor de 3 meses cumplidos (< 90 días) constituye un criterio formal de hospitalización obligatoria en cualquier niño con neumonía clínica, debido al alto riesgo de bacteriemia oculta, progresión fulminante, apnea y sepsis bacteriana. C) Incorrecta. Puede tratarse en forma ambulatoria con amoxicilina. D) Incorrecta. Neumonía atípica ambulatoria. E) Incorrecta.

Perla. La fiebre alta que responde a antipiréticos sin hipoxemia no obliga a hospitalizar.

TEMA 18.7 · PREGUNTA 26 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.024

Un niño de 7 años consulta por tos seca persistente de 10 días de evolución, febrícula intermitente (37.8°C), cefalea y...

CLAVE B **Azitromicina oral a 10 mg/kg el día 1, luego 5 mg/kg/día los días 2 a 5**

A) Incorrecta. La amoxicilina no tiene actividad contra Mycoplasma pneumoniae, ya que este microorganismo carece de pared celular de peptidoglicano. B) Correcta. En escolares (> 5 años), el cuadro clínico de curso insidioso, tos seca prolongada, síntomas extrapulmonares (cefalea, mialgias) e infiltrado intersticial en la radiografía con disociación clínico-radiológica orienta a Neumonía Atípica causada por Mycoplasma pneumoniae. El tratamiento de elección son los macrólidos (Azitromicina o Claritromicina). C) Incorrecta. No cubre atípicos. D) Incorrecta. Indicada para estafilococo. E) Incorrecta.

Perla. No cubre patógenos atípicos intracelulares.

TEMA 18.7 · PREGUNTA 27 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.024

Un lactante de 11 meses con diagnóstico de neumonía en tratamiento con amoxicilina oral a dosis plenas desde hace 48...

CLAVE B **Hospitalizar de inmediato, indicar ecografía pleural / punción pleural diagnóstica y cambiar antibiótico a vía endovenosa**

A) Incorrecta. La persistencia de fiebre a las 48h con derrame pleural es una falla de tratamiento y complicación que contraindica el manejo ambulatorio. B) Correcta. El derrame pleural paraneumónico es una complicación mayor de la neumonía bacteriana (típicamente neumocócica o estafilocócica). Requiere hospitalización urgente, estudio ecográfico pleural para evaluar tabiques, toracocentesis diagnóstica (para citoquímico, Gram y cultivo de líquido pleural) y cambio a antibioticoterapia endovenosa (Cefotaxima EV o Ampicilina/Sulbactam). C) Incorrecta. La KNT motora está contraindicada en derrames agudos no drenados. D) Incorrecta. Inadecuado. E) Incorrecta.

Perla. La conducta no se difiere ante un derrame complicado.

TEMA 18.8 · PREGUNTA 28 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.5.004

Un lactante de 9 meses presenta un episodio súbito de asfixia mientras comía trozos de manzana. Al examinarlo en el...

CLAVE B **Administrar 5 golpes en la espalda seguidos de 5 compresiones torácicas con el niño en el antebrazo**

A) Incorrecta. La maniobra de Heimlich (compresiones abdominales) está formalmente contraindicada en menores de 1 año debido al riesgo de hemorragia y laceración de órganos intraabdominales (especialmente hígado y bazo). B) Correcta. La recomendación oficial de soporte vital básico pediátrico (AHA / ERC / SOCHIPE) en menores de 1 año con obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño completa (sin tos efectiva) es la combinación secuencial de 5 golpes en la espalda (interescapulares) con la cabeza más baja que el tronco, seguidos de 5 compresiones torácicas sobre el esternón. C) Incorrecta. El barrido digital a ciegas está formalmente prohibido porque puede empujar el cuerpo extraño hacia la laringe subglótica provocando una obstrucción irreversible. D) Incorrecta. Inadecuado sin visualización. E) Incorrecta.

Perla. El paciente aún está consciente.

TEMA 18.8 · PREGUNTA 29 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.003

Un niño de 2 años presenta antecedente de un acceso de tos violenta y ahogo mientras comía maní hace 5 días. La madre...

CLAVE C **Realizar Broncoscopía Rígida en pabellón para extracción del cuerpo extraño**

A) Incorrecta. El salbutamol no resolverá la obstrucción mecánica. B) Incorrecta. Los antibióticos no resuelven la causa subyacente y retrasan el tratamiento definitivo. C) Correcta. La presencia de sibilancias fijas unilaterales tras un episodio de atragantamiento con maní, sumado a hiperinsuflación unilateral por mecanismo de válvula en la Rx de tórax, es confirmatoria de aspiración de cuerpo extraño bronquial. El procedimiento de elección estándar de oro para el diagnóstico y extracción es la Broncoscopía Rígida bajo anestesia general en pabellón quirúrgico. D) Incorrecta. Las maniobras de Heimlich son solo para asfixia aguda inmediata; en fase subaguda son ineficaces y peligrosas. E) Incorrecta.

Trampa. La KNT torácica está contraindicada porque puede movilizar el cuerpo extraño hacia la tráquea causando obstrucción total.

TEMA 18.23 · PREGUNTA 30 EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 154

Un niño de 13 años acude a control médico, por una infección respiratoria alta. En su examen físico se ausculta un...

CLAVE A **Soplo inocente**

A) Correcta. Un soplo sistólico suave (II/VI), paraesternal, en un niño asintomático y sin otros hallazgos es un soplo inocente (de flujo o de Still); no requiere estudio. B) Incorrecta. El ductus produce un soplo continuo «en maquinaria» con pulsos saltones. C) Incorrecta. La miocardiopatía hipertrófica obstructiva se acompaña de disnea, síncope o antecedente familiar de muerte súbita, y el soplo aumenta con el Valsalva. D) Incorrecta. La estenosis aórtica da un soplo eyectivo más intenso, con frémito y click. E) Incorrecta.

Perla. La coartación se sospecha por pulsos femorales débiles e hipertensión en los brazos.

TEMA 18.23 · PREGUNTA 31 EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 173

Lactante de 4 meses de edad, sin antecedentes conocidos, alimentado con lactancia materna de forma exclusiva, es traído...

CLAVE A **Administrar furosemida endovenosa**

A) Correcta. El cuadro corresponde a una insuficiencia cardíaca congestiva del lactante (cansancio al comer, soplo, crepitaciones y mal incremento); el manejo inicial es el diurético de asa EV, más oxígeno si hay hipoxemia. B) Incorrecta. Los vasodilatadores EV se reservan para bajo gasto con presión conservada y en la unidad de cuidados intensivos. C) Incorrecta. La epinefrina se usa en shock o paro, no en esta insuficiencia cardíaca estable. D) Incorrecta. No hay falla respiratoria que obligue a intubar; primero se trata la congestión. E) Incorrecta.

Trampa. Los betabloqueadores están contraindicados en la IC descompensada aguda.

TEMA 18.23 · PREGUNTA 32 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.012

Un escolar de 9 años, que hace 10 días tuvo un cuadro respiratorio viral, consulta por cansancio, disnea progresiva...

CLAVE A **Miocarditis viral con insuficiencia cardíaca**

A) Correcta. Insuficiencia cardíaca aguda (taquicardia, galope, congestión pulmonar, hepatomegalia y cardiomegalia) en un niño previamente sano, tras una infección viral, sugiere miocarditis. Se confirma con troponinas, ECG y ecocardiograma; se maneja con diuréticos y soporte, en unidad crítica si hay shock. B) Incorrecta. La neumonía no explica la cardiomegalia, el galope ni la hepatomegalia. C) Incorrecta. En el asma hay sibilancias y no hay galope ni cardiomegalia. D) Incorrecta. La pericarditis sin miocarditis cursa con dolor torácico y roce, sin congestión pulmonar. E) Incorrecta.

Perla. La hepatitis no produce disnea ni congestión pulmonar.

TEMA 18.23 · PREGUNTA 33 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.4.012

Un lactante de 4 meses es traído por rechazo alimentario, palidez y sudoración. Al examen está soporoso, con llene...

CLAVE C **Cardioversión eléctrica sincronizada**

A) Incorrecta. Las maniobras vagales son para el paciente estable; aquí hay shock. B) Incorrecta. La adenosina es útil solo si hay una vía venosa inmediata y no debe retrasar el tratamiento de un paciente inestable. C) Correcta. Es una taquicardia supraventricular (FC fija > 220, QRS estrecho, sin ondas P) con compromiso hemodinámico (soporoso, llene capilar lento): corresponde cardioversión sincronizada de 0,5 a 1 J/kg, luego 2 J/kg. D) Incorrecta. La amiodarona oral no es una medida de urgencia. E) Incorrecta.

Perla. Observar a un lactante en shock es inaceptable.

TEMA 18.23 · PREGUNTA 34 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.051

Un niño de 9 años con antecedente de comunicación interventricular no operada presenta fiebre de 2 semanas, decaimiento...

CLAVE E **Hemocultivos seriados antes de iniciar antibióticos**

A) Incorrecta. El ECG no confirma ni descarta una endocarditis. B) Incorrecta. La PCR es inespecífica. C) Incorrecta. La radiografía no aporta al diagnóstico. D) Incorrecta. La serología para Bartonella se considera si los hemocultivos son negativos. E) Correcta. Fiebre prolongada en un niño con cardiopatía congénita, soplo que cambia, esplenomegalia y fenómenos vasculares sugiere endocarditis infecciosa (criterios de Duke). Lo fundamental es obtener 3 hemocultivos de punciones separadas antes de los antibióticos y luego un ecocardiograma.

Perla. El germen más probable es un estreptococo del grupo viridans.

TEMA 18.23 · PREGUNTA 35 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.4.012

Un adolescente de 14 años consulta por episodios de palpitaciones de inicio y término brusco. Entre crisis, el...

CLAVE B **Síndrome de Wolff-Parkinson-White**

A) Incorrecta. El bloqueo AV de primer grado tiene PR prolongado, no corto. B) Correcta. PR corto con onda delta y QRS ancho es la preexcitación por vía accesoria (Wolff-Parkinson-White), causa de taquicardia supraventricular paroxística. Se deriva a cardiología para estratificación y ablación, por el riesgo de muerte súbita si se asocia a fibrilación auricular. C) Incorrecta. El QT largo se define por el intervalo QTc prolongado. D) Incorrecta. La hipertrofia ventricular izquierda produce voltajes altos, no preexcitación. E) Incorrecta.

Perla. El bloqueo de rama derecha tiene un patrón rSR' en V1 sin PR corto.

TEMA 18.24 · PREGUNTA 36 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.5.012

Un lactante de 8 meses es encontrado en paro cardiorrespiratorio después de un episodio de atoro. Se inicia reanimación...

CLAVE E **Adrenalina 0,01 mg/kg (0,1 mL/kg de solución 1:10.000), repetida cada 3 a 5 minutos**

A) Incorrecta. La atropina no se usa de rutina en el paro. B) Incorrecta. La asistolia es un ritmo no desfibrilable. C) Incorrecta. La amiodarona es para FV o TV sin pulso refractarias. D) Incorrecta. El bicarbonato no es de uso inicial. E) Correcta. En pediatría el paro suele ser secundario a hipoxia y el ritmo más frecuente es no desfibrilable (asistolia o actividad eléctrica sin pulso).

Perla. Se mantiene RCP de alta calidad y se administra adrenalina 0,01 mg/kg EV o intraósea lo antes posible, repitiendo cada 3 a 5 minutos.

TEMA 18.24 · PREGUNTA 37 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.5.012

Usted y un colega encuentran a un lactante de 6 meses que no responde, no respira y no tiene pulso braquial. Inician la...

CLAVE B **15:2 con técnica de dos pulgares y manos rodeando el tórax, comprimiendo un tercio del diámetro anteroposterior**

A) Incorrecta. La relación 30:2 es para un reanimador; en el lactante no se usa el talón de la mano. B) Correcta. Con dos reanimadores la relación es 15:2 y en el lactante se prefiere la técnica de dos pulgares con las manos rodeando el tórax, comprimiendo al menos un tercio del diámetro anteroposterior (unos 4 cm), a 100-120 por minuto. C) Incorrecta. La relación 5:1 ya no se usa. D) Incorrecta. El 3:1 es para la reanimación neonatal en sala de partos. E) Incorrecta.

Perla. En un paro de causa respiratoria las ventilaciones son esenciales.

TEMA 18.24 · PREGUNTA 38 EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 108

Un niño de 4 años, hace 24 horas ingiere 7 comprimidos de algún medicamento desconocido, evolucionando con malestar...

CLAVE C **Administrar N-acetil-cisteína endovenosa**

A) Incorrecta. La L-carnitina es antídoto de la intoxicación por valproato. B) Incorrecta. La deferoxamina es el antídoto del hierro. C) Correcta. Un cuadro de vómitos, ictericia y alza de transaminasas a las 24 horas de la ingestión de comprimidos corresponde a la hepatotoxicidad del paracetamol; el antídoto es la N-acetilcisteína, que se indica también cuando ya hay daño hepático. D) Incorrecta. A las 24 horas el carbón activado no es útil. E) Incorrecta.

Perla. La piridoxina se usa en la intoxicación por isoniazida.

TEMA 18.24 · PREGUNTA 39 EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 41

Un niño de edad presenta un cuadro de agitación, alternado con obnubilación, asociado a vómitos, sialorrea, diarrea...

CLAVE E **Administrar atropina**

A) Incorrecta. Los antieméticos no tratan la causa y no son la prioridad. B) Incorrecta. El omeprazol no tiene lugar en el manejo inicial de un toxidrome. C) Incorrecta. La glucosa solo se da si hay hipoglicemia documentada. D) Incorrecta. La N-acetilcisteína es el antídoto del paracetamol. E) Correcta.

Perla. Sialorrea, vómitos, diarrea, sudoración, tos y compromiso de conciencia configuran un síndrome colinérgico (organofosforados o carbamatos), cuyo tratamiento inicial es la atropina, más pralidoxima, junto con el soporte vital.

TEMA 18.24 · PREGUNTA 40 EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 95

Una niña de 5 años, ingiere accidentalmente soda cáustica, hace 45 minutos. Evoluciona con sialorrea y dolor abdominal...

CLAVE B **Solicitar endoscopía digestiva alta**

A) Incorrecta. El carbón activado no adsorbe cáusticos y dificulta la endoscopía. B) Correcta. En la ingestión de un cáustico con síntomas se deja en ayuno y se realiza endoscopía digestiva alta precoz (dentro de las primeras 12 a 48 horas) para evaluar y graduar la lesión esofágica. C) Incorrecta. Con una sustancia alcalina no se administran neutralizantes; agravan la lesión por reacción exotérmica. D) Incorrecta. La sonda nasogástrica a ciegas puede perforar el esófago lesionado. E) Incorrecta.

Perla. Inducir el vómito reexpone el esófago al cáustico y puede causar aspiración.

TEMA 18.24 · PREGUNTA 41 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.020

En el control de salud de un lactante de 6 meses, los padres preguntan cómo deben trasladarlo en el automóvil. ¿Cuál es...

CLAVE E **En silla de auto mirando hacia atrás, en el asiento trasero**

A) Incorrecta. Nunca debe viajar en brazos: en una frenada el adulto no puede sujetarlo. B) Incorrecta. El airbag activo puede causar lesiones graves o la muerte. C) Incorrecta. Antes de los 2 años debe ir mirando hacia atrás, y siempre en el asiento trasero. D) Incorrecta. El cinturón del adulto no se ajusta a un lactante. E) Correcta.

Perla. Los lactantes deben viajar en un sistema de retención infantil mirando hacia atrás, en el asiento trasero, idealmente hasta los 2 años o más, porque protege cabeza y cuello.

TEMA 18.9 · PREGUNTA 42 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.017

Un recién nacido de 14 días de vida es llevado al Servicio de Urgencia por presentar fiebre axilar de 38.4°C constatada...

CLAVE B **Hospitalizar de inmediato, realizar estudio séptico completo que incluya punción lumbar e iniciar Ampicilina más Cefotaxima endovenosa**

A) Incorrecta. El manejo ambulatorio expectante en un menor de 28 días febril es negligente por alto riesgo de mortalidad por sepsis. B) Correcta. Todo neonato (< 28 días de vida) con fiebre sin foco se considera de alto riesgo independientemente de su buen estado general aparente. La conducta mandataria es la hospitalización inmediata, realización de estudio séptico completo (hemograma, hemocultivos x 2, sedimento urinario y urocultivo por cateterismo vesical, y punción lumbar para estudio citoquímico y microbiológico de LCR) e inicio empírico de Ampicilina + Cefotaxima EV. C) Incorrecta. Los exámenes normales no descartan bacteriemia precoz ni permiten el alta en un neonato. D) Incorrecta. La Ceftriaxona está contraindicada en neonatos por desplazamiento de bilirrubina (kernicterus) y riesgo de precipitación con calcio (cefotaxima es de elección). E) Incorrecta.

Perla. No corresponde.

TEMA 18.9 · PREGUNTA 43 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.017

Un lactante de 45 días de vida presenta fiebre de 38.2°C de 6 horas de evolución sin síntomas respiratorios ni...

CLAVE B **Manejo ambulatorio con Paracetamol oral según dolor/fiebre y control médico presencial obligatorio a las 24 horas**

A) Incorrecta. En lactantes de 29 a 90 días que cumplen estrictamente todos los criterios de bajo riesgo de Rochester, la punción lumbar y la hospitalización no son obligatorias. B) Correcta. En el grupo etario de 29 a 90 días, la presencia de buen estado general y cumplimiento estricto de todos los criterios de Rochester (leucocitos entre 5.000 y 15.000, baciliformes bajos, orina normal y sin foco) confiere un valor predictivo negativo para infección bacteriana grave superior al 98-99%. La conducta aceptada es el manejo ambulatorio con antipiréticos (Paracetamol oral 15 mg/kg/dosis), pautas de alarma a los padres y control presencial obligatorio a las 24 horas. C) Incorrecta. No se indican antibióticos empíricos ambulatorios sin foco ya que enmascaran bacteriemias. D) Incorrecta. Innecesario. E) Incorrecta.

Perla. El control a las 24h es mandatorio.

TEMA 18.9 · PREGUNTA 44 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.017

¿Cuál es la infección bacteriana grave oculta más frecuente en un lactante de 6 meses con síndrome febril agudo sin...

CLAVE B **Infección del Tracto Urinario (ITU)**

A) Incorrecta. Es mucho menos frecuente (< 0.5%). B) Correcta. La Infección del Tracto Urinario (ITU) es, por lejos, la infección bacteriana grave más prevalente en lactantes mayores de 3 meses con fiebre sin foco evidente (representa más del 80% de las infecciones bacterianas en este grupo). Por esta razón, el sedimento de orina y urocultivo por sondeo es el examen de primera línea en todo lactante con fiebre inexplicable. C) Incorrecta. Rara y suele presentar dolor/impotencia funcional. D) Incorrecta. La bacteriemia oculta por neumococo o salmonella ha disminuido drásticamente tras la vacuna conjugada. E) Incorrecta.

Perla. Presenta disfagia, estridor y limitación cervical.

TEMA 18.9 · PREGUNTA 45 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.017

Un lactante de 2 meses consulta por fiebre de 38.6°C. El hemograma muestra 18.500 leucocitos/mm³ con 12% de...

CLAVE B **Hospitalizar para tratamiento antibiótico endovenoso (Cefotaxima EV) y estudio complementario**

A) Incorrecta. Lactante menor de 3 meses con ITU febril y leucocitosis con desviación a la izquierda tiene alto riesgo de pielonefritis y bacteriemia (no se maneja oral ambulatorio). B) Correcta. El paciente tiene 2 meses (lactante pequeño), no cumple los criterios de bajo riesgo de Rochester (leucocitos > 15.000, baciliformes > 1.500) y presenta sedimento compatible con ITU (pielonefritis probable). Debe hospitalizarse para tratamiento antibiótico parenteral (Cefotaxima o Ceftriaxona EV), urocultivo y ecografía renal precoz. C) Incorrecta. Retrasar antibióticos en un lactante febril con sedimento patológico aumenta el riesgo de cicatriz renal y sepsis. D) Incorrecta. El urocultivo por sondeo es suficiente. E) Incorrecta.

Trampa. La nitrofurantoína no alcanza niveles parenquimatosos renales ni séricos (contraindicada en pielonefritis e ITU febril).

TEMA 18.10 · PREGUNTA 46 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.009

Un lactante de 10 meses presentó fiebre de hasta 39.5°C durante 3 días con buen estado general. Al cuarto día la fiebre...

CLAVE C **Exantema súbito (Roséola infantil por HHV-6)**

A) Incorrecta. En el sarampión la fiebre persiste y es máxima al aparecer el exantema morbiliforme, con tos, coriza y conjuntivitis intensa. B) Incorrecta. En la escarlatina la fiebre coincide con el exantema en piel de lija y faringitis exudativa. C) Correcta. La secuencia cronológica clásica del Exantema Súbito (Sexta Enfermedad, producida por HHV-6) consiste en 3 a 4 días de fiebre alta aislada con buen estado general, la cual remite bruscamente en lisis e inmediatamente brota el exantema maculopapular no confluente en tronco. D) Incorrecta. Kawasaki requiere al menos 5 días de fiebre continua persistente. E) Incorrecta.

Perla. El eritema infeccioso se caracteriza por eritema en mejillas ('bofetada') y afecta a niños mayores escolares con poca o nula fiebre.

TEMA 18.10 · PREGUNTA 47 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.058

Un niño de 3 años es traído a consulta por presentar fiebre de 39°C desde hace 6 días. Al examen físico destaca...

CLAVE C **Inmunoglobulina endovenosa (2 g/kg en infusión única) más Ácido Acetilsalicílico a dosis antiinflamatorias**

A) Incorrecta. Los antibióticos no tienen ningún efecto sobre la vasculitis de Kawasaki. B) Incorrecta. Aunque el paciente está febril, no presenta signos de shock ni bacteriemia y cumple los criterios de Kawasaki. C) Correcta. El cuadro cumple con los criterios de Enfermedad de Kawasaki: fiebre ≥ 5 días + 4 criterios cardinales (inyección conjuntival no purulenta, labios rojos/fisurados, edema palmoplantar y adenopatía cervical > 1.5 cm). El tratamiento estándar de oro para yugular la inflamación sistémica y reducir drásticamente el riesgo de aneurismas de las arterias coronarias (del 25% a < 5%) es la Inmunoglobulina Endovenosa (IgEV) a 2 g/kg en infusión única administrada en las primeras 12 horas, combinada con Ácido Acetilsalicílico (Aspirina) a dosis altas (30-50 mg/kg/día). D) Incorrecta. Los corticoides no son el tratamiento inicial de primera línea en monoterapia en Kawasaki. E) Incorrecta.

Perla. Retrasar la IgEV más allá del décimo día incrementa severamente el daño coronario irreversible.

TEMA 18.10 · PREGUNTA 48 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.008

Un preescolar de 4 años presenta fiebre de 38.5°C, odinofagia y un exantema eritematoso micropapular difuso que 'raspa...

CLAVE B **Amoxicilina oral por 10 días para prevenir la Fiebre Reumática Aguda**

A) Incorrecta. La escarlatina es una infección bacteriana por Streptococcus pyogenes y requiere antibióticos. B) Correcta. La tríada de exantema en papel de lija, signo de Pastia y lengua aframbuesada en un niño con faringitis febril es diagnóstica de Escarlatina producida por cepas de Streptococcus pyogenes productoras de exotoxina pirogénica. El tratamiento de elección es Amoxicilina (o Penicilina V) oral durante 10 días completos (o Penicilina Benzatina IM única). El objetivo primordial del tratamiento antibiótico es erradicar el germen de la orofaringe para prevenir la Fiebre Reumática Aguda (no previene la glomerulonefritis postestreptocócica). C) Incorrecta. Es bacteriana, no viral herpética. D) Incorrecta. Las fluoroquinolonas están contraindicadas en niños y no son de elección para SGA. E) Incorrecta.

Perla. No indicada en escarlatina.

TEMA 18.10 · PREGUNTA 49 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.009

Un niño de 5 años con varicela activa presenta fiebre y prurito intenso. La madre consulta qué medicamento puede...

CLAVE B **Ácido Acetilsalicílico (Aspirina)**

A) Incorrecta. El paracetamol es el antipirético de elección seguro en varicela. B) Correcta. El Ácido Acetilsalicílico (Aspirina) está estrictamente contraindicado en niños con infecciones virales activas (especialmente Varicela e Influenza) debido a su asociación etiológica con el Síndrome de Reye, caracterizado por degeneración grasa hepática aguda y encefalopatía fulminante no inflamatoria con alta mortalidad. C) Incorrecta. Aunque el ibuprofeno se ha asociado a un aumento teórico de infecciones cutáneas invasivas por estreptococo (fascitis necrotizante) en varicela, el fármaco con contraindicación absoluta toxicológica y letal por Síndrome de Reye es la Aspirina. D) Incorrecta. La clorfenamina es un antihistamínico sedante que se utiliza para el prurito. E) Incorrecta.

Perla. Puede usarse en urgencias.

TEMA 18.11 · PREGUNTA 50 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.006

Un lactante de 10 meses que pesa 8 kg consulta por diarrea aguda acuosa y vómitos. Al examen físico se encuentra...

CLAVE B **Deshidratación moderada; Plan B con 400 a 800 mL de SRO por vía oral fraccionados en 4 horas en la sala de observación**

A) Incorrecta. El paciente tiene signos claros de deshidratación moderada (irritabilidad, ojos hundidos, sed intensa). B) Correcta. El lactante presenta criterios de Deshidratación Moderada (Algún grado de deshidratación según OMS). Corresponde iniciar PLAN B de Rehidratación Oral, cuya dosis es de 50 a 100 mL/kg de SRO durante un período de 4 horas. Para un lactante de 8 kg: 8 x 50 = 400 mL; 8 x 100 = 800 mL. Por lo tanto, el volumen a administrar en 4 horas es de 400 a 800 mL de SRO administrados con cuchara o jeringa de forma supervisada. C) Incorrecta. No tiene criterios de shock ni deshidratación grave (está consciente, bebe activamente). D) Incorrecta. La loperamida está formalmente contraindicada en niños. E) Incorrecta.

Perla. El ayuno o régimen cero empeora la atrofia vellositaria y la desnutrición.

TEMA 18.11 · PREGUNTA 51 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.006

Un lactante de 14 meses con diarrea aguda y deshidratación moderada está recibiendo Plan B con SRO. A pesar de...

CLAVE B **Instalar una Sonda Nasogástrica e infundir la SRO mediante Gastroclisis a 20 mL/kg/hora**

A) Incorrecta. La metoclopramida está desaconsejada en lactantes por alto riesgo de reacciones extrapiramidales agudas distónicas. B) Correcta. La guía oficial de la OMS y del MINSAL establece que ante el fracaso de la rehidratación oral por vómitos persistentes o rechazo activo en un paciente con deshidratación moderada sin shock, la alternativa inmediata de elección es la Gastroclisis: colocación de una sonda nasogástrica e infusión continua y lenta de Sales de Rehidratación Oral (a 15-20 mL/kg/hora). Esto permite mantener la mucosa intestinal nutrida y rehidratar al paciente evitando invasión venosa innecesaria. C) Incorrecta. Provocaría mayor deshidratación. D) Incorrecta. Las bebidas para deportistas tienen exceso de carbohidratos y muy poco sodio, produciendo diarrea osmótica e hiponatremia. E) Incorrecta.

Perla. No tiene relación.

TEMA 18.11 · PREGUNTA 52 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.067

Un niño de 2 años presenta diarrea disentérica (con sangre y mucus) desde hace 4 días tras consumir una hamburguesa...

CLAVE B **Síndrome Hemolítico Urémico (SHU); están contraindicados los antibióticos**

A) Incorrecta. La clínica analítica describe anemia microangiopática, no invaginación. B) Correcta. La combinación de diarrea sanguinolenta previa, anemia hemolítica microangiopática (esquistocitos), trombocitopenia severa e insuficiencia renal aguda oligúrica configura el diagnóstico inequívoco de Síndrome Hemolítico Urémico (SHU), típicamente mediado por toxina Shiga de E. coli O157:H7. En este cuadro están FORMALMENTE CONTRAINDICADOS los antibióticos, ya que lisan las bacterias liberando masivamente toxinas a la circulación, agravando la lesión endotelial glomerular y cerebral. C) Incorrecta. En PTI la hemoglobina y la función renal son rigurosamente normales. D) Incorrecta. No corresponde. E) Incorrecta.

Perla. La hidratación y el soporte renal son la base del manejo.

TEMA 18.11 · PREGUNTA 53 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.039

¿Cuál es la principal ventaja de las Sales de Rehidratación Oral (SRO) de Osmolaridad Reducida recomendadas actualmente...

CLAVE B **Reducen el volumen de las deposiciones diarreicas en aproximadamente un 30% y disminuyen los vómitos**

A) Incorrecta. Las sales no son antibióticos y no tienen efecto bactericida. B) Correcta. Los ensayos clínicos demostraron que las SRO de baja osmolaridad (245 mOsm/L) reducen el volumen fecal en un 30-33%, acortan la duración de la diarrea y reducen la incidencia de vómitos y la necesidad de infusión endovenosa en comparación con la fórmula antigua de 311 mOsm/L. C) Incorrecta. La lactancia nunca debe suspenderse. D) Incorrecta. Añadir azúcar aumentaría la osmolaridad luminal causando diarrea osmótica. E) Incorrecta.

Perla. El sulfato de zinc oral sigue recomendado por la OMS.

TEMA 18.12 · PREGUNTA 54 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.019

Un lactante varón de 4 semanas es evaluado por vómitos frecuentes desde hace 4 días. La madre relata que vomita...

CLAVE B **Estenosis hipertrófica del píloro; Ecografía abdominal dirigida a píloro**

A) Incorrecta. El RGE no produce vómitos en proyectil con alcalosis metabólica severa. B) Correcta. La tríada de lactante varón de 4 semanas con vómitos postprandiales en proyectil no biliosos, avidez por alimentarse y alcalosis metabólica hipoclorémica es patognomónica de Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP). El examen de imagen de primera línea y estándar de oro por su alta sensibilidad (>98%) e inocuidad es la Ecografía Abdominal, que evidencia hipertrofia del músculo pilórico (espesor ≥ 3 mm y longitud ≥ 14 mm). C) Incorrecta. La invaginación ocurre en lactantes mayores (6-9 meses) y presenta heces con sangre y dolor cólico. D) Incorrecta. La atresia duodenal se manifiesta en las primeras 24-48h de vida con vómitos biliosos y signo de la doble burbuja. E) Incorrecta.

Perla. La APLV produce deposiciones con estrías de sangre sin alcalosis hipoclorémica.

TEMA 18.12 · PREGUNTA 55 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.2.019

Un lactante de 7 meses, previamente sano, presenta desde hace 6 horas episodios súbitos de llanto inconsolable en los...

CLAVE C **Invaginación intestinal (Intususcepción)**

A) Incorrecta. La disentería infecciosa produce fiebre alta, tenesmo y no cursa con dolor cólico paroxístico periódico ni masa palpable. B) Incorrecta. La EHP afecta a menores de 2 meses y los vómitos son estrictamente no biliosos. C) Correcta. La combinación de dolor abdominal cólico paroxístico súbito con encogimiento de piernas y palidez, intercalado con letargia, vómito bilioso, masa palpable alargada ('morcilla') y deposición en 'jalea de grosella' (sangre con moco por compromiso vascular mesentérico) es el cuadro típico de Invaginación Intestinal en el lactante. D) Incorrecta. El divertículo de Meckel produce rectorragia masiva indolora, sin crisis cólicas de dolor. E) Incorrecta.

Perla. La APLV no produce abdomen agudo ni vómitos biliosos.

TEMA 18.13 · PREGUNTA 56 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.062

Una lactante de 8 meses presenta fiebre de 39°C sin foco clínico evidente. Se realiza toma de muestra de orina mediante...

CLAVE B **Realizar cateterismo vesical estéril (sondeo) para confirmar el sedimento y sembrar urocultivo fidedigno**

A) Incorrecta. La nitrofurantoína está contraindicada en ITU febril y la bolsa recolectora no es apta para confirmar urocultivo. B) Correcta. La bolsa recolectora perineal presenta una tasa inaceptable de contaminación (>80% falsos positivos). Si el sedimento de la bolsa es patológico, la norma de la Academia Americana de Pediatría y de la SOCHIPE exige confirmar la muestra mediante cateterismo vesical estéril (sondeo) o punción suprapúbica para orina completa y urocultivo cuantitativo antes de iniciar antibióticos, evitando diagnósticos erróneos y estudios invasivos innecesarios. C) Incorrecta. El urocultivo de bolsa no tiene valor confirmatorio. D) Incorrecta. Ciprofloxacino no es de primera línea y el DMSA se pide a los 6 meses. E) Incorrecta.

Perla. Un sedimento alterado en un lactante febril no puede ignorarse.

TEMA 18.13 · PREGUNTA 57 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.062

¿Cuál de los siguientes antibióticos está FORMALMENTE CONTRAINDICADO como tratamiento de primera línea en una...

CLAVE C **Nitrofurantoína**

A) Incorrecta. Las cefalosporinas de primera y tercera generación alcanzan excelentes niveles en parénquima renal y vía urinaria. B) Incorrecta. Es el betalactámico parenteral de elección en pielonefritis hospitalizada. C) Correcta. La Nitrofurantoína se absorbe rápidamente pero se excreta de forma casi exclusiva en la orina vesical, sin alcanzar concentraciones tisulares activas en el parénquima renal ni en sangre. Por ello, está formalmente contraindicada en pielonefritis aguda, ITU febril y sepsis urinaria, reservándose exclusivamente para cistitis afebril de vía urinaria baja o profilaxis. D) Incorrecta. Excelente fármaco parenteral para pielonefritis. E) Incorrecta.

Perla. Es un aminoglucósido activo en parénquima renal.

TEMA 18.14 · PREGUNTA 58 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.081

Un niño de 20 meses presenta en su domicilio una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada de 3 minutos de duración...

CLAVE C **Diagnosticar convulsión febril simple, tratar la otitis media con amoxicilina oral, educar a los padres y dar de alta**

A) Incorrecta. En una crisis febril simple con examen neurológico normal, vacunas al día y foco evidente en niño mayor de 12 meses, la PL y el TAC son totalmente innecesarios e invasivos. B) Incorrecta. Los fármacos antiepilépticos continuos (valproato, carbamazepina) no están indicados en convulsiones febriles simples debido a sus potenciales efectos adversos que superan ampliamente el riesgo de una crisis benigna. C) Correcta. El paciente presenta una Convulsión Febril Simple típica. La conducta correcta es tratar el foco infeccioso primario (Otitis Media Aguda con Amoxicilina), explicar detalladamente a los padres la naturaleza benigna y autolimitada del cuadro, enseñar las medidas básicas de seguridad ante una eventual nueva crisis y otorgar el alta médica sin estudios complementarios invasivos. D) Incorrecta. No está en status convulsivo. E) Incorrecta.

Trampa. El EEG no predice la recurrencia ni la epilepsia en crisis simples y no debe solicitarse de urgencia.

TEMA 18.14 · PREGUNTA 59 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.081

¿Cuál de las siguientes características clínicas clasifica a una crisis convulsiva asociada a fiebre como una...

CLAVE B **Ocurrencia de sacudidas clónicas limitadas exclusivamente al hemicuerpo derecho y duración de 18 minutos**

A) Incorrecta. Es generalizada y < 15 minutos, criterios de crisis simple. B) Correcta. La convulsión febril compleja (o atípica) se define por la presencia de al menos uno de los siguientes criterios: semiología focal (en este caso hemicuerpo derecho), duración prolongada mayor a 15 minutos (en este caso 18 min), recurrencia en menos de 24 horas, o déficit motor residual postictal (paresia de Todd). C) Incorrecta. La magnitud de la temperatura no define si es simple o compleja. D) Incorrecta. Los 18 meses están en pleno rango típico (6m a 5 años). E) Incorrecta.

Perla. La recuperación rápida sin déficit es propia de la crisis simple.

TEMA 18.25 · PREGUNTA 60 EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 12

Niño que después de los 6 meses presenta candidiasis bucal, otitis media recurrente y 2 neumonías hospitalizadas. ¿Cuál...

CLAVE C **Inmunodeficiencia humoral (agammaglobulinemia)**

A) Incorrecta. DiGeorge se presenta desde el período neonatal con hipocalcemia y cardiopatía. B) Incorrecta. El déficit de complemento predispone a infecciones por Neisseria. C) Correcta. El inicio después de los 6 meses (cuando cae la IgG materna) con otitis y neumonías piógenas recurrentes es característico de un defecto humoral como la agammaglobulinemia de Bruton. D) Incorrecta. El SCID se manifiesta antes de los 6 meses con infecciones oportunistas graves y falla de medro. E) Incorrecta.

Perla. La enfermedad granulomatosa crónica produce abscesos por gérmenes catalasa positivos.

TEMA 18.25 · PREGUNTA 61 EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 136

Un lactante de 15 meses fue sano hasta los 6 meses de edad, pero, después de ello, ha presentado candidiasis oral a...

CLAVE A **Inmunodeficiencia humoral**

A) Correcta. Las infecciones bacterianas sinopulmonares y óticas recurrentes que comienzan después de los 6 meses corresponden a un defecto de producción de anticuerpos. B) Incorrecta. La inmunodeficiencia combinada grave se presenta antes de los 6 meses y con infecciones oportunistas. C) Incorrecta. Los defectos de fagocitos dan abscesos y adenitis, no este patrón. D) Incorrecta. El déficit de complemento da infecciones por Neisseria. E) Incorrecta.

Perla. Un defecto celular puro se acompaña de infecciones virales y oportunistas graves, y de falla de medro.

TEMA 18.25 · PREGUNTA 62 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.056

Un niño de 2 años asiste a sala cuna desde los 12 meses. En el último año ha tenido 8 resfríos, 2 otitis medias agudas...

CLAVE C **Tranquilizar a los padres: es un patrón esperable para su edad**

A) Incorrecta. No hay signos de alarma que justifiquen estudiar inmunoglobulinas. B) Incorrecta. No hay sospecha de VIH ni de defecto celular. C) Correcta. Los niños que asisten a sala cuna pueden tener 6 a 10 infecciones respiratorias virales al año. Infecciones leves, de buena evolución, con crecimiento normal, no sugieren inmunodeficiencia. Las señales de alarma son infecciones graves, por gérmenes oportunistas, 2 o más neumonías al año, antibióticos endovenosos, falla de crecimiento o antecedentes familiares. D) Incorrecta. La profilaxis antibiótica no está indicada y favorece la resistencia. E) Incorrecta.

Perla. No cumple criterios de derivación.

TEMA 18.25 · PREGUNTA 63 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.044

Un lactante de 6 meses es traído por irritabilidad, sudoración y temblor cuando pasa más de 3 a 4 horas sin...

CLAVE D **Glucogenosis tipo I**

A) Incorrecta. La atresia biliar cursa con ictericia, acolia y coluria. B) Incorrecta. Gaucher da esplenomegalia marcada, no hipoglicemia de ayuno corto con acidosis láctica. C) Incorrecta. La hepatitis aguda tiene transaminasas muy altas e ictericia. D) Correcta. Hepatomegalia aislada sin esplenomegalia, hipoglicemia de ayuno corto, acidosis láctica, hipertrigliceridemia e hiperuricemia es la glucogenosis tipo I (déficit de glucosa-6-fosfatasa): el hígado no puede liberar glucosa. E) Incorrecta.

Perla. El hiperinsulinismo causa hipoglicemia sin hepatomegalia ni acidosis láctica.

TEMA 18.25 · PREGUNTA 64 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.4.015

Un lactante de 14 meses, sano, tiene un hemograma solicitado en su control: hemoglobina 11,8 g/dL, leucocitos...

CLAVE B **Hemograma normal para la edad**

A) Incorrecta. La linfocitosis relativa es fisiológica a esta edad y no hay blastos. B) Correcta. En lactantes y preescolares predominan normalmente los linfocitos en la fórmula leucocitaria; esta inversión fisiológica se mantiene hasta los 4 a 6 años. Con 30% de neutrófilos de 10.500 leucocitos, el recuento absoluto (3.150/mm³) es normal. La hemoglobina (> 11 g/dL) y las plaquetas son normales. C) Incorrecta. La neutropenia grave es < 500/mm³; aquí el recuento es normal. D) Incorrecta. No hay datos clínicos ni hematológicos de infección. E) Incorrecta.

Perla. Con 11,8 g/dL no hay anemia a esta edad.

TEMA 18.27 · PREGUNTA 65 EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 21

Niño de 3 años con prepucio estrecho, con control de esfínteres hace 6 meses. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

CLAVE C **Control en un año**

A) Incorrecta. La circuncisión no está indicada en una fimosis fisiológica asintomática. B) Incorrecta. El corticoide tópico se reserva para la fimosis sintomática o persistente. C) Correcta. A los 3 años la mayoría de los prepucios aún no es completamente retráctil por adherencias balanoprepuciales fisiológicas; sin síntomas ni infecciones, se educa en el aseo suave y se controla. D) Incorrecta. La dilatación forzada produce fisuras y cicatrices que originan una fimosis patológica. E) Incorrecta.

Perla. No es una urgencia ni requiere derivación inmediata.

TEMA 18.27 · PREGUNTA 66 EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 109

Una niña de 4 años presenta sinequia vulvar parcial, de los labios menores. No tiene desarrollo puberal, ni...

CLAVE E **Realizar aseo y masajes en la zona**

A) Incorrecta. Los lavados con ácido acético no tienen utilidad. B) Incorrecta. En la sinequia parcial asintomática basta la observación; el corticoide se reserva para la completa o sintomática. C) Incorrecta. La cirugía no está indicada. D) Incorrecta. No hay infección que tratar. E) Correcta.

Perla. La sinequia parcial asintomática se maneja con higiene suave y lubricación (aseo y masajes) y se resuelve espontáneamente, a más tardar con la pubertad.

TEMA 18.27 · PREGUNTA 67 EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 179

Una niña de 2 años de edad es traída por su madre a control de niño sano. Al examen físico se objetivan genitales con...

CLAVE E **Aplicar betametasona tópica en la zona afectada por 10 días**

A) Incorrecta. No se opera una sinequia vulvar. B) Incorrecta. La separación manual (avulsión digital) es dolorosa, traumática y recurre. C) Incorrecta. Con adherencia completa que impide ver el meato, la lubricación sola es insuficiente. D) Incorrecta. El pantenol no actúa sobre las adherencias. E) Correcta.

Perla. En la sinequia completa que impide visualizar el meato se indica corticoide tópico (betametasona 0,05%) por 2 a 4 semanas, seguido de un emoliente de mantención.

TEMA 18.27 · PREGUNTA 68 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.059

Un niño de 7 años moja la cama casi todas las noches desde siempre. Durante el día controla la micción sin urgencia ni...

CLAVE B **Educación y medidas conductuales (micción antes de dormir, reducir líquidos nocturnos, calendario)**

A) Incorrecta. Con examen y orina normales no se requieren imágenes. B) Correcta. Es una enuresis primaria monosintomática: incontinencia nocturna en mayores de 5 años que nunca han logrado control, sin síntomas diurnos. Es frecuente y benigna; el manejo inicial es desculpabilizar, educar y aplicar medidas conductuales. Si fracasan, alarma de enuresis o desmopresina. C) Incorrecta. La imipramina está en desuso por su toxicidad. D) Incorrecta. No cumple criterios de derivación inicial. E) Incorrecta.

Perla. Los pañales no tratan y perpetúan el problema.

TEMA 18.15 · PREGUNTA 69 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.5.011

Un recién nacido de 39 semanas nace tras un parto vaginal sin incidentes. Al nacer no llora y se encuentra hipotónico...

CLAVE B **Iniciar Ventilación a Presión Positiva (VPP) con bolsa y mascarilla conectada a aire ambiental (FiO2 21%)**

A) Incorrecta. El masaje cardíaco solo se indica si la frecuencia cardíaca persiste < 60 lpm tras al menos 30 segundos de ventilación a presión positiva efectiva. B) Correcta. El algoritmo universal de reanimación neonatal (AHA/AAP/MINSAL) establece que si al minuto de vida el neonato presenta apnea o FC < 100 lpm, la intervención cardinal y más determinante es iniciar de inmediato Ventilación a Presión Positiva (VPP). En recién nacidos de término (≥ 35 semanas), la ventilación debe iniciarse obligatoriamente con aire ambiental (FiO2 21%), monitorizando la saturación preductal. C) Incorrecta. La adrenalina se reserva para FC < 60 lpm tras masaje y ventilación. D) Incorrecta. El oxígeno libre continuo no resuelve la apnea ni expande los alvéolos. E) Incorrecta.

Trampa. Las maniobras de reanimación nunca se postergan para calcular el APGAR.

TEMA 18.15 · PREGUNTA 70 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.5.002

Al evaluar a un recién nacido de término al minuto de vida se constata: cuerpo rosado con manos y pies cianóticos...

CLAVE B **9 puntos**

A) Incorrecta. Requiere estar completamente rosado sin acrocianosis. B) Correcta. El desglose del APGAR al minuto 1 es: 1) Color: cuerpo rosado con acrocianosis distal = 1 punto; 2) Frecuencia cardíaca: 120 lpm (>100) = 2 puntos; 3) Reflejos/Gesticulación: llanto vigoroso al estímulo = 2 puntos; 4) Tono muscular: flexión activa y buen tono = 2 puntos; 5) Respiración: llanto regular y enérgico = 2 puntos. Total = 1 + 2 + 2 + 2 + 2 = 9 puntos. Es el puntaje más común en un recién nacido sano vigoroso (la acrocianosis es fisiológica en los primeros minutos). C) Incorrecta. Suma 9 puntos. D) Incorrecta. Suma 9 puntos. E) Incorrecta.

Perla. Corresponde a un RN vigoroso.

TEMA 18.15 · PREGUNTA 71 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.5.011

Durante la reanimación de un recién nacido que nació en paro respiratorio, se administraron 30 segundos de ventilación...

CLAVE B **Iniciar masaje cardíaco externo coordinado con la ventilación en relación 3:1 y aumentar la FiO2 al 100%**

A) Incorrecta. Con FC < 60 lpm tras VPP efectiva, continuar solo con ventilación es insuficiente y el niño entrará en asistolía. B) Correcta. Si tras al menos 30 segundos de VPP efectiva con adecuada expansión torácica la frecuencia cardíaca persiste por debajo de 60 lpm, la indicación inmediata es iniciar Masaje Cardíaco coordinado con la ventilación a una relación de 3 compresiones por 1 ventilación (3:1), aumentando simultáneamente la concentración de oxígeno (FiO2) al 100%. C) Incorrecta. El bicarbonato de sodio está desaconsejado en reanimación neonatal aguda porque genera acidosis intracelular por CO2. D) Incorrecta. La bradicardia neonatal es por hipoxia asfíctica, no por fibrilación ventricular. E) Incorrecta.

Perla. La vía aérea avanzada debe mantenerse.

TEMA 18.15 · PREGUNTA 72 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.5.011

¿Por qué motivo el sensor de oximetría de pulso debe colocarse estrictamente en la mano o muñeca DERECHA durante la...

CLAVE B **Porque mide la saturación preductal, reflejando fielmente la oxigenación que reciben el cerebro y el miocardio**

A) Incorrecta. No hay diferencia anatómica de calibre. B) Correcta. El tronco braquiocefálico (que da origen a la arteria subclavia derecha que irriga el miembro superior derecho) emerge de la aorta antes de la desembocadura del ductus arterioso. Por lo tanto, la mano derecha recibe sangre con saturación preductal, la misma que irriga las arterias coronarias y las carótidas que van al cerebro. En cambio, las extremidades inferiores y la mano izquierda pueden recibir sangre postductal mezclada con sangre desoxigenada proveniente del ventrículo derecho a través del ductus arterioso de derecha a izquierda. C) Incorrecta. En los pies la saturación es postductal y suele ser menor. D) Incorrecta. No interfiere con el ombligo. E) Incorrecta.

Perla. Tiene un fundamento hemodinámico embriológico crítico.

TEMA 18.16 · PREGUNTA 73 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.123

Un recién nacido de sexo masculino nace por parto vaginal a las 35 semanas de gestación con un peso de nacimiento de...

CLAVE C **Recién nacido pretérmino GEG**

A) Incorrecta. Nació a las 35 semanas, lo que es pretérmino, no término. B) Incorrecta. No es de término ni AEG. C) Correcta. La edad gestacional es de 35 semanas, lo que corresponde a Pretérmino (P90) para las 35 semanas, lo que corresponde a Grande para la Edad Gestacional (GEG). Por tanto, la clasificación cruzada correcta es Recién Nacido Pretérmino GEG. D) Incorrecta. El percentil 92 está sobre el percentil 90, lo que define GEG, no AEG. E) Incorrecta.

Perla. Postérmino es ≥ 42 semanas.

TEMA 18.16 · PREGUNTA 74 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.128

¿Cuál es la complicación metabólica más frecuente y de mayor riesgo que debe monitorizarse de forma protocolizada y...

CLAVE B **Hipoglicemia asintomática o sintomática por escasa reserva de glucógeno hepático**

A) Incorrecta. Desarrollan hipoglicemia, no hiperglicemia. B) Correcta. Los recién nacidos pequeños para la edad gestacional (PEG) presentan un volumen hepático reducido y reservas mínimas de glucógeno y tejido adiposo debido a la insuficiencia placentaria crónica. Al nacer y suspenderse el flujo continuo de glucosa materna, agotan rápidamente sus depósitos energéticos en las primeras 2 a 4 horas de vida, teniendo un riesgo muy elevado de hipoglicemia (< 45 mg/dL), lo que obliga a monitorización con hemoglucotest seriado y alimentación precoz. C) Incorrecta. No es una complicación característica temprana de los PEG. D) Incorrecta. La hipocalcemia precoz se asocia a asfixia y prematurez. E) Incorrecta.

Perla. No es típica.

TEMA 18.17 · PREGUNTA 75 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.121

Un recién nacido de 18 horas de vida presenta ictericia marcada que compromete cara, tórax y abdomen. La madre es grupo...

CLAVE B **Incompatibilidad de grupo clásico ABO; hospitalizar de inmediato para iniciar fototerapia continua y solicitar Coombs directo**

A) Incorrecta. La ictericia en las primeras 24 horas de vida NUNCA es fisiológica. B) Correcta. La ictericia que se inicia antes de las 24 horas de vida (< 24h) es patológica y mandatoria de estudio hemolítico. La presencia de madre grupo O e hijo grupo B orienta fuertemente a Incompatibilidad por Grupo Clásico (ABO). Con una bilirrubinemia de 9.5 mg/dL a las 18 horas de vida (zona de alto riesgo de Bhutani), la conducta oficial es hospitalizar en neonatología, iniciar fototerapia continua, solicitar Coombs directo, hemograma, frotis y reticulocitos, y monitorizar la velocidad de ascenso. C) Incorrecta. La ictericia por leche materna aparece después del 5.° día y no en las primeras 24h. D) Incorrecta. La atresia biliar produce ictericia colestásica con bilirrubina directa elevada y acolia después de las 2 semanas. E) Incorrecta.

Perla. No tiene clínica séptica.

TEMA 18.17 · PREGUNTA 76 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.121

Un recién nacido de término de 3 días de vida (72 horas) presenta ictericia hasta el abdomen (zona 3 de Kramer). Está...

CLAVE C **Manejo como ictericia fisiológica, reforzar la lactancia materna y dar de alta con control ambulatorio a las 48 horas**

A) Incorrecta. Totalmente desproporcionado. B) Incorrecta. Con 11.2 mg/dL a las 72 horas en zona de bajo riesgo de Bhutani, la fototerapia no está indicada. C) Correcta. La ictericia apareció después de las 24 horas, alcanza un valor de 11.2 mg/dL a predominio indirecto en el día 3 (pico fisiológico) en un niño asintomático sin incompatibilidad de grupo ni de Rh, y se sitúa en la zona de bajo riesgo del nomograma. Corresponde a Ictericia Fisiológica. La conducta adecuada es reforzar la frecuencia de la lactancia materna, educar a los padres sobre signos de alarma (acolia, coluria, letargia) y citar a control ambulatorio en 48 horas. D) Incorrecta. La lactancia materna debe promoverse y mantenerse. E) Incorrecta.

Perla. El fenobarbital ya no se utiliza en ictericia neonatal.

TEMA 18.17 · PREGUNTA 77 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.4.023

¿Cuál es el mecanismo biofísico y bioquímico mediante el cual la Fototerapia con luz azul (longitud de onda 460-490 nm)...

CLAVE B **Provoca fotoisomerización estructural de la bilirrubina indirecta no polar transformándola en lumirrubina hidrosoluble que se excreta sin conjugación**

A) Incorrecta. La fototerapia no induce enzimas genómicas hepáticas (eso lo hacía el fenobarbital). B) Correcta. La luz azul de alta intensidad absorbida por la piel penetra los capilares dérmicos y convierte la bilirrubina no conjugada (isómero 4Z,15Z hidrófobo) mediante una reacción fotoquímica irreversible en lumirrubina (isómero estructural hidrosoluble), la cual puede filtrarse y excretarse directamente por la orina y la bilis sin requerir el paso limitante de la conjugación hepática por la glucuroniltransferasa. C) Incorrecta. No destruye hematíes. D) Incorrecta. No actúa en la absorción lipídica. E) Incorrecta.

Perla. Ese es el mecanismo de la Inmunoglobulina endovenosa.

TEMA 18.17 · PREGUNTA 78 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.121

Un lactante de 20 días de vida es traído a control sano. La madre refiere que lo nota amarillo desde la primera semana...

CLAVE C **Atresia de Vías Biliares Extrahepática**

A) Incorrecta. La ictericia fisiológica nunca dura más de 14 días ni cursa con bilirrubina directa elevada o acolia. B) Incorrecta. La ictericia por leche materna es exclusivamente a expensas de bilirrubina indirecta con deposiciones coloreadas normales y orina clara. C) Correcta. Todo recién nacido con ictericia persistente más allá de las 2 semanas de vida con elevación de la Bilirrubina Directa (> 1 mg/dL o > 20% de la total), acompañada de acolia (heces blancas) y coluria, presenta un Síndrome Colestásico Neonatal. La causa más frecuente y una urgencia quirúrgica absoluta es la Atresia de Vías Biliares Extrahepática. Debe derivarse de inmediato a centro terciario para ecografía, cintigrafía y cirugía de hepatoportoenterostomía (Cirugía de Kasai) antes de los 60 días de vida para evitar la cirrosis biliar terminal. D) Incorrecta. La incompatibilidad ABO es indirecta y no produce acolia. E) Incorrecta.

Perla. Gilbert es hiperbilirrubinemia indirecta leve en adolescentes.

TEMA 18.18 · PREGUNTA 79 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.126

Un recién nacido de 30 semanas de gestación presenta dificultad respiratoria grave desde el nacimiento caracterizada...

CLAVE B **Déficit de surfactante pulmonar; CPAP nasal e instilación endotraqueal de surfactante exógeno**

A) Incorrecta. Corresponde a la fisiopatología de la taquipnea transitoria en recién nacidos de término. B) Correcta. La combinación de prematurez extrema (30 semanas), presentación inmediata al nacer con distrés severo y quejido, y radiografía con hipoinsuflación, patrón en 'vidrio esmerilado' y broncograma aéreo es diagnóstica de Enfermedad de Membrana Hialina (EMH) por déficit de surfactante alveolar. El tratamiento de elección y estándar de oro consiste en soporte respiratorio continuo con CPAP nasal y administración de surfactante pulmonar exógeno por vía endotraqueal. C) Incorrecta. El SAM ocurre en postérminos y no en prematuros de 30 semanas. D) Incorrecta. El neumotórax produce hiperlucencia asimétrica sin broncograma difuso. E) Incorrecta.

Perla. La atresia esofágica presenta sialorrea y tope al paso de la sonda nasogástrica.

TEMA 18.18 · PREGUNTA 80 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.126

Un recién nacido de 39 semanas nace por cesárea electiva sin trabajo de parto previo. A los 30 minutos de vida inicia...

CLAVE B **Taquipnea transitoria del recién nacido; resolución clínica espontánea en 24 a 72 horas**

A) Incorrecta. La EMH afecta a prematuros con pulmones hipoinsuflados. B) Correcta. El antecedente de recién nacido de término nacido por cesárea electiva sin trabajo de parto (falta de compresión torácica y falta de oleada de catecolaminas para activar los canales ENaC), que presenta taquipnea marcada sin quejido importante, y radiografía con hiperinsuflación, congestión perihiliar y cisuritis líquida interlobar, es la descripción paradigmática de la Taquipnea Transitoria del Recién Nacido (TTNR o Pulmón Húmedo). Es un cuadro benigno y autolimitado que se resuelve espontáneamente en 24 a 72 horas con soporte mínimo de oxígeno. C) Incorrecta. No hay antecedente de meconio ni infiltrados en parches. D) Incorrecta. La neumonía suele presentar antecedentes de fiebre materna o rotura prematura de membranas prolongada. E) Incorrecta.

Perla. La hernia diafragmática muestra asas intestinales en hemitórax y abdomen excavado.

TEMA 18.19 · PREGUNTA 81 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.124

Un recién nacido de 36 horas de vida presenta letargia, rechazo alimentario, quejido espiratorio e hipotermia de...

CLAVE B **Sepsis neonatal precoz; Ampicilina más Cefotaxima (o Gentamicina) endovenosa**

A) Incorrecta. El cuadro clínico infeccioso con hipotermia, quejido y factores de riesgo maternos graves descarta un proceso puramente mecánico transitorio. B) Correcta. El recién nacido tiene 18h y sospecha de corioamnionitis) y signos clínicos cardinales de sepsis (hipotermia, letargia, mala alimentación). El diagnóstico es Sepsis Neonatal Precoz. El tratamiento empírico de primera línea según normativas pediátricas y ministeriales es la combinación de Ampicilina (para cubrir Streptococcus agalactiae y Listeria) más un aminoglucósido (Gentamicina) o una cefalosporina de 3.ª generación (Cefotaxima). C) Incorrecta. La sepsis precoz ocurre en < 72h y no requiere vancomicina de entrada salvo cultivos específicos. D) Incorrecta. El distrés respiratorio es parte de la sepsis sistémica. E) Incorrecta.

Perla. Aunque debe evaluarse la glicemia, la causa infecciosa de base requiere antibióticos inmediatos.

TEMA 18.19 · PREGUNTA 82 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.124

¿Por qué motivo la Ampicilina forma parte obligatoria del esquema antibiótico empírico inicial en la sepsis neonatal...

CLAVE B **Porque Listeria monocytogenes presenta resistencia intrínseca a todas las cefalosporinas y requiere ampicilina**

A) Incorrecta. Las cefalosporinas de tercera generación cubren excelentemente a E. coli sensible. B) Correcta. Listeria monocytogenes es un bacilo grampositivo intracelular patógeno relevante en sepsis y meningitis neonatal de transmisión vertical, el cual carece de receptores de unión a cefalosporinas, presentando resistencia intrínseca natural absoluta a todas las cefalosporinas (incluyendo Cefotaxima y Ceftriaxona). Por ello, la Ampicilina es un componente insustituible del esquema empírico inicial en el periodo neonatal. C) Incorrecta. La ampicilina no tiene ninguna actividad contra Pseudomonas. D) Incorrecta. La cefotaxima es muy segura en neonatos. E) Incorrecta.

Perla. Se fundamenta en microbiología y resistencia antimicrobiana.

TEMA 18.20 · PREGUNTA 83 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.120

Un recién nacido de 38 semanas, con peso de 4.250 g, hijo de madre con diabetes gestacional, presenta temblores finos...

CLAVE B **Administrar un bolo endovenoso de Suero Glucosado al 10% a 2 mL/kg en 5 minutos, seguido de infusión continua de glucosa a 6-8 mg/kg/min**

A) Incorrecta. En un paciente sintomático, la vía oral no asegura corrección rápida ni previene el daño cerebral. B) Correcta. La hipoglicemia neonatal sintomática (temblores, glicemia < 45 mg/dL) es una urgencia neurológica. El tratamiento protocolizado consiste en administrar un bolo endovenoso de Suero Glucosado al 10% (SG10%) a dosis de 2 mL/kg (200 mg/kg de glucosa) infundido lentamente en 5 minutos, seguido inmediatamente de una infusión continua de glucosa para mantener una carga (VIG) de 6 a 8 mg/kg/minuto, reevaluando la glicemia plasmática en 30 minutos. C) Incorrecta. El SG al 50% o al 20% en bolo está formalmente contraindicado por riesgo de lesión endotelial, hiperosmolaridad cerebral y secreción masiva de insulina que produce hipoglicemia de rebote grave. D) Incorrecta. Los corticoides se reservan para hiperinsulinismo refractario extremo. E) Incorrecta.

Perla. 32 mg/dL con temblores es francamente patológico.

TEMA 18.20 · PREGUNTA 84 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.119

Un recién nacido pretérmino de 34 semanas presenta a las 36 horas de vida temblores e irritabilidad marcada. La...

CLAVE A **Gluconato de Calcio al 10% a 1 a 2 mL/kg por vía endovenosa lenta con monitorización cardíaca**

A) Correcta. El recién nacido presenta una Hipocalcemia Neonatal Precoz sintomática (calcio total < 7.0 mg/dL con temblores y prolongación del intervalo QT electrocardiográfico). El tratamiento de urgencia para evitar convulsiones y arritmias ventriculares es la infusión de Gluconato de Calcio al 10% a dosis de 1 a 2 mL/kg (100 a 200 mg/kg) administrado por vía endovenosa lenta diluido al medio con agua bidestilada o suero en 10 a 15 minutos, bajo estricta monitorización electrocardiográfica continua para vigilar bradicardia o arritmias. B) Incorrecta. El calcio oral se utiliza para mantenimiento una vez corregida la fase aguda sintomática. C) Incorrecta. Solo se utiliza si se documenta hipomagnesemia asociada refractaria. D) Incorrecta. Tarda días en actuar. E) Incorrecta.

Perla. El potasio en bolo directo es letal.

TEMA 18.21 · PREGUNTA 85 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.075

En relación con el Programa Nacional de Pesquisa Neonatal de Errores Innatos del Metabolismo en Chile, ¿cuál es el...

CLAVE B **Entre las 40 y 48 horas de vida (al alta de maternidad), habiendo recibido alimentación láctea por al menos 24 a 48 horas**

A) Incorrecta. En cordón umbilical o antes de comer no se ha acumulado fenilalanina dietética y la TSH sufre un pico fisiológico transitorio posparto que arroja falsos positivos. B) Correcta. La norma técnica del MINSAL establece que la toma de sangre de talón en papel filtro debe realizarse entre las 40 y 48 horas de vida (coincidiendo con el alta de la maternidad). En el caso de la Fenilcetonuria (PKU), es requisito indispensable que el recién nacido haya iniciado alimentación con leche materna o fórmula por al menos 24 a 48 horas para que los niveles de fenilalanina plasmática alcancen valores detectables por el método microbiológico de Guthrie o espectrometría de masas. C) Incorrecta. A los 30 días el daño neurológico en hipotiroidismo y PKU ya se ha iniciado. D) Incorrecta. No requiere ayuno, requiere alimentación previa. E) Incorrecta.

Perla. El programa es universal y obligatorio para todos los recién nacidos, no solo sintomáticos.

TEMA 18.21 · PREGUNTA 86 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.075

Un lactante de 2 meses no tuvo tamizaje de talón al nacer. Es evaluado en APS por constipación severa. Al examen se...

CLAVE B **TSH y T4 libre en sangre venosa; iniciar Levotiroxina oral a 10-15 mcg/kg/día**

A) Incorrecta. El diagnóstico confirmatorio es hormonal bioquímico en sangre, no anatómico. B) Correcta. Ante la sospecha clínica de Hipotiroidismo Congénito, el examen confirmatorio estándar e ineludible es la medición de TSH y T4 libre en sangre venosa. Confirmado el diagnóstico (TSH marcadamente elevada con T4 libre baja), se debe iniciar inmediatamente tratamiento con Levotiroxina sódica oral a dosis de 10 a 15 mcg/kg/día administrada en ayunas triturada con unas gotas de leche o agua, garantizado por las Garantías Explícitas en Salud (GES N° 34). C) Incorrecta. El metimazol es un antitiroideo para hipertiroidismo. D) Incorrecta. El estudio etiológico no debe retrasar el inicio de la levotiroxina. E) Incorrecta.

Perla. Totalmente disparatado.

TEMA 18.22 · PREGUNTA 87 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.092

Durante el control de salud de un lactante de 2 meses se realiza el examen físico articular de caderas. El médico...

CLAVE B **Maniobra de Ortolani; indica reducción de una cadera previamente luxada**

A) Incorrecta. La maniobra de Barlow es aductora y luxadora (provoca la salida de la cabeza femoral). B) Correcta. La maniobra de Ortolani es una maniobra abductora y reductora. Al realizar la abducción de la cadera flexionada, la cabeza femoral que se encontraba luxada o subluxada fuera del acetábulo es guiada hacia adentro, percibiéndose un resalto o 'clunk' palpable y visible cuando entra en la cavidad acetabular. Es patognomónica de Displasia del Desarrollo de la Cadera inestable. C) Incorrecta. El signo de Galeazzi evalúa la altura asimétrica de las rodillas. D) Incorrecta. El signo de Trendelenburg evalúa la insuficiencia del glúteo medio en niños mayores que caminan. E) Incorrecta.

Perla. Adams evalúa escoliosis.

TEMA 18.22 · PREGUNTA 88 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.092

Se revisa la radiografía de pelvis anteroposterior tomada a los 3 meses de vida a un lactante como parte del tamizaje...

CLAVE B **Instalación de Correas o Arnés de Pavlik por traumatólogo infantil**

A) Incorrecta. La kinesioterapia no reduce la luxación articular ni corrige la displasia acetabular. B) Correcta. La radiografía confirma Displasia del Desarrollo de la Cadera con subluxación/luxación (índice acetabular > 30° y núcleo en cuadrante súpero-externo de Ombredanne). En lactantes menores de 6 meses, el tratamiento estándar de oro y de primera línea es la colocación de Correas o Arnés de Pavlik, que mantiene las caderas en posición de reducción concéntrica (flexión 90-100° y abducción 45-60°), logrando la corrección completa en más del 90-95% de los casos sin necesidad de cirugía invasiva. C) Incorrecta. La osteotomía se reserva para niños mayores de 18-24 meses o falla de tratamientos conservadores. D) Incorrecta. El uso de doble pañal es una práctica tradicional totalmente ineficaz que no mantiene las caderas en abducción estable y retrasa el diagnóstico. E) Incorrecta.

Perla. Esperar a la marcha llevaría a cojera permanente, artrosis precoz y necesidad de cirugía mayor.